

Bab 15

Pengantar Logika Orde Pertama

15.1 Logika Orde Pertama

Anda mungkin sudah mengenal logika orde pertama dari pengantar pertama Anda tentang logika formal.¹ Anda mungkin mengenalnya sebagai “logika kuantifikasional” atau “logika predikat.” Pertama-tama, logika orde pertama merupakan suatu bahasa formal. Artinya, bahasa ini mempunyai kosakata tertentu, dan ungkapan-ungkapannya merupakan untai yang tersusun dari kosakata tersebut. Namun, tidak setiap untai diperbolehkan. Ada beberapa jenis ungkapan yang diperbolehkan: suku, formula, dan kalimat. Kita terutama berminat pada kalimat logika orde pertama: kalimat-kalimat tersebut memberi kita padanan formal bagi kalimat bahasa Inggris, dan mengenainya kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lazim diminati ahli logika. Misalnya:

- Apakah ψ mengikuti secara logis dari φ ?
- Apakah φ benar secara logis, salah secara logis, atau kontingen?
- Apakah φ dan ψ ekuivalen?

Pertanyaan-pertanyaan ini terutama menyangkut “makna” kalimat logika orde pertama. Misalnya, seorang filsuf akan menganalisis pertanyaan apakah ψ mengikuti secara logis dari φ dengan bertanya: adakah suatu kasus ketika φ benar tetapi ψ salah (ψ tidak mengikuti dari φ), atau apakah setiap kasus yang membuat φ benar juga membuat ψ benar (ψ memang mengikuti dari φ)? Namun, kita belum diberi tahu apa yang dimaksud dengan suatu “kasus”—itulah tugas *semantik*. Semantik logika orde pertama menyediakan model yang tepat secara matematis bagi gagasan intuitif filsuf tentang “kasus,” dan juga—ini penting—bagi apa artinya suatu kalimat φ benar dalam

¹Bahkan, kurang lebih kami menganggap Anda sudah mengenalnya! Jika belum, Anda dapat meminjam buku teks yang lebih elementer, seperti *forall x* (Magnus et al., 2021).

suatu kasus. Model matematis yang tepat yang akan kita kembangkan disebut struktur. Relasi yang memperjelas makna “benar dalam” disebut relasi *keterpenuhihan*. Jadi, yang akan kita definisikan ialah “ φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ ” (dalam simbol: $\mathfrak{M} \models \varphi$) untuk kalimat φ dan struktur $\mathfrak{M}$. Setelah ini dilakukan, kita juga dapat memberikan definisi yang tepat bagi istilah-istilah semantis lain seperti “mengikuti dari” atau “benar secara logis.” Definisi-definisi tersebut memungkinkan kita menentukan, sekali lagi dengan ketepatan matematis, apakah, misalnya, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$. Tentu saja jawabannya “ya.” Jika Anda sudah dilatih menyimbolkan kalimat bahasa Inggris dalam logika orde pertama, Anda akan mengenalinya sebagai, misalnya, penyimbolan “Semua semut adalah serangga; ada semut; maka ada serangga.” Argumen itu jelas valid, sehingga model matematis kita bagi “mengikuti dari” dalam bahasa formal harus memberikan jawaban yang sama.

Topik lain yang mungkin Anda ingat dari pengantar pertama tentang logika formal ialah adanya *derivasi*. Jika Anda pernah mengikuti mata kuliah pengantar logika formal, pengajar Anda mungkin meminta Anda berlatih menemukan derivasi semacam itu, bahkan mungkin derivasi yang menunjukkan bahwa perikutan di atas berlaku. Ada banyak cara berbeda untuk memberikan derivasi: Anda mungkin pernah mengerjakan sesuatu yang disebut “deduksi alami” atau “pohon kebenaran,” tetapi masih banyak cara lain. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli logika di atas: misalnya, suatu derivasi deduksi alami dengan $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ sebagai premis, serta $\exists x \psi(x)$ sebagai kesimpulan (baris terakhir), *memverifikasi* bahwa $\exists x \psi(x)$ mengikuti secara logis dari $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$.

Namun, mengapa demikian? Sepintas lalu, sistem derivasi sama sekali tidak berkaitan dengan semantik: memberikan suatu derivasi formal hanya melibatkan penyusunan simbol dengan cara tertentu yang diatur oleh aturan; sistem itu tidak menyebut “kasus” atau “benar dalam” sama sekali. Hubungan antara sistem derivasi dan semantik harus ditetapkan melalui suatu penyelidikan metalogis. Yang diperlukan ialah bukti matematis, misalnya, bahwa suatu derivasi formal atas $\exists x \psi(x)$ dari premis $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ dimungkinkan jika, dan hanya jika, $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ dan $\exists x \varphi(x)$ bersama-sama mengakibatkan $\exists x \psi(x)$. Namun, sebelum hal ini dapat dilakukan, banyak pekerjaan yang teliti harus dilaksanakan agar definisi sintaksis dan semantik benar.

15.2 Sintaksis

Pertama-tama kita harus menetapkan secara tepat untai simbol mana yang tergolong kalimat logika orde pertama. Kita akan melakukannya nanti; untuk sekarang, kita cukup melanjutkan melalui contoh. Unsur-unsur dasar—kosakata—logika orde pertama terbagi menjadi dua bagian. Bagian perta-

ma terdiri atas simbol-simbol yang kita gunakan untuk mengatakan sesuatu yang tertentu atau untuk menunjuk sesuatu yang tertentu. Kita menunjuk sesuatu dengan menggunakan simbol konstanta, dan kita mengatakan sesuatu mengenai objek yang kita tunjuk dengan menggunakan simbol predikat. Misalnya, kita dapat menggunakan a sebagai simbol konstanta untuk menunjuk satu objek, lalu mengatakan sesuatu mengenainya dengan menggunakan kalimat $P(a)$. Jika Anda membayangkan makna bagi “ a ” dan “ P ”, Anda dapat membaca $P(a)$ sebagai suatu kalimat bahasa Inggris (dan Anda mungkin pernah melakukannya ketika pertama kali mempelajari logika formal). Setelah memiliki kalimat logika orde pertama yang sederhana semacam itu, Anda dapat membangun kalimat-kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan bagian kedua kosakata tersebut: simbol logis (penghubung dan kuantor). Jadi, misalnya, kita dapat membentuk ungkapan seperti $(P(a) \wedge Q(b))$ atau $\exists x P(x)$.

Untuk memberikan definisi semantik yang tepat dan aturan-aturan sistem derivasi kita yang diperlukan bagi kajian metalogis yang ketat, pertama-tama kita harus memberikan definisi yang tepat tentang apa yang tergolong kalimat logika orde pertama. Gagasan dasarnya cukup mudah dipahami: ada beberapa kalimat sederhana yang dapat kita bentuk hanya dari simbol predikat dan simbol konstanta, seperti $P(a)$. Lalu, dari kalimat-kalimat ini kita membentuk kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung dan kuantor. Namun, persis aturan apa yang mengizinkan kita membentuk kalimat yang lebih kompleks? Aturan-aturan itu harus ditetapkan; jika tidak, kita belum mendefinisikan “kalimat logika orde pertama” dengan cukup tepat. Ada beberapa persoalan. Persoalan pertama ialah menentukan untai yang tepat agar tergolong kalimat. Persoalan kedua ialah melakukannya sedemikian rupa sehingga kita dapat memberikan bukti matematis mengenai *semua* kalimat. Terakhir, kita juga harus memberikan definisi yang tepat bagi sejumlah operasi dasar atas kalimat, seperti “ganti setiap x dalam φ dengan b .” Kesulitannya, kuantor dan variabel dalam logika orde pertama membuat cara melakukannya tidak sepenuhnya jelas. Misalnya, apakah $\exists x P(a)$ tergolong kalimat? Bagaimana dengan $\exists x \exists x P(x)$? Apa hasil dari “ganti x dengan b dalam $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ ”?

15.3 Formula

Berikut adalah pendekatan yang akan kita gunakan untuk menetapkan secara ketat kalimat logika orde pertama dan menangani persoalan yang timbul dari penggunaan variabel. Mula-mula kita mendefinisikan suatu himpunan ungkapan yang *berbeda*: formula. Setelah itu dilakukan, kita dapat memper-timbangkan peran variabel di dalamnya—dan berdasarkan beberapa gagasan lain, yakni variabel “bebas” dan “terikat,” kita dapat mendefinisikan apa itu kalimat (yakni, formula tanpa variabel bebas). Kita melakukan ini bukan ha-

nya karena cara tersebut membuat definisi “kalimat” lebih mudah ditangani, melainkan juga karena hal ini sangat penting bagi cara kita mendefinisikan gagasan semantis keterpenuhan.

Mari kita definisikan “formula” bagi suatu bahasa orde pertama sederhana, yang hanya memuat satu simbol predikat P dan satu simbol konstanta a , serta hanya simbol logis $\neg$, $\wedge$, dan $\exists$. Definisi lengkap kita akan jauh lebih umum: kita akan mengizinkan tak hingga banyaknya simbol predikat dan simbol konstanta. Bahkan, kita juga akan mempertimbangkan simbol fungsi yang dapat digabungkan dengan simbol konstanta dan variabel untuk membentuk “suku.” Untuk sekarang, a dan variabel-variabel akan menjadi satu-satunya suku kita. Kita memang memerlukan tak hingga banyaknya variabel. Secara resmi, kita akan menggunakan simbol $v_0, v_1, \dots$, sebagai variabel.

Definisi 15.1. Himpunan *formula* Frm didefinisikan sebagai berikut:

1. $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula ($i \in \mathbb{N}$).
2. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
3. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
4. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
5. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

(1) memberi tahu kita bahwa $P(a)$ dan $P(v_i)$ merupakan formula untuk setiap $i \in \mathbb{N}$. Semua ini disebut formula *atomik*. Formula-formula tersebut memberi kita titik awal. Kasus-kasus lain memberi kita cara untuk membentuk formula baru dari formula yang telah kita bentuk. Jadi, misalnya, berdasarkan (2), kita memperoleh bahwa $\neg P(v_2)$ merupakan formula, karena $P(v_2)$ sudah merupakan formula berdasarkan (1). Lalu, berdasarkan (4), kita memperoleh bahwa $\exists v_2 \neg P(v_2)$ merupakan formula lain, dan demikian seterusnya. (5) memberi tahu kita bahwa *hanya* untai yang dapat kita bentuk dengan cara inilah yang tergolong formula. Secara khusus, $\exists v_0 P(a)$ dan $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ memang tergolong formula, sedangkan $(\neg P(a))$ tidak, karena adanya pasangan tanda kurung luar yang tidak perlu.

Cara mendefinisikan formula ini disebut *definisi induktif*, dan cara ini memungkinkan kita membuktikan berbagai hal mengenai formula dengan menggunakan suatu versi bukti melalui induksi yang disebut *induksi struktural*. Hal-hal ini dibahas secara umum dalam [Bagian 74.4](#) dan [Bagian 74.5](#), yang sebaiknya Anda tinjau sebelum mendalami bukti-bukti selanjutnya. Pada dasarnya, gagasannya ialah bahwa jika Anda hendak membuktikan bahwa sesuatu benar bagi semua formula, pertama-tama Anda menunjukkan bahwa hal itu benar bagi formula atomik, lalu menunjukkan bahwa *jika* hal itu benar bagi sebarang formula φ (dan ψ), hal itu *juga* benar bagi $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$,

dan $\exists x \varphi$. Misalnya, cara ini membuktikan bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$: dari bagian pertama Anda mengetahui bahwa hal tersebut benar bagi formula atomik $P(v_2)$. Kemudian, dari bagian kedua Anda memperoleh bahwa hal tersebut benar bagi $\neg P(v_2)$, lalu sekali lagi bahwa hal tersebut benar bagi $\exists v_2 \neg P(v_2)$ itu sendiri. Karena semua formula dibangkitkan secara induktif dari formula atomik, cara ini berlaku bagi formula mana pun.

15.4 Keterpenuhihan

Setelah mengetahui apa itu formula, kita sudah dapat melompat ke depan, yakni ke semantik logika orde pertama: di sini, definisi dasarnya ialah definisi struktur. Bagi bahasa sederhana kita, struktur $\mathfrak{M}$ hanya mempunyai tiga komponen: suatu himpunan tak kosong $|\mathfrak{M}|$ yang disebut *domain*, objek yang ditunjuk oleh a dalam $\mathfrak{M}$, dan objek-objek yang baginya P benar dalam $\mathfrak{M}$. Objek yang ditunjuk oleh a dilambangkan dengan $a^{\mathfrak{M}}$, sedangkan himpunan objek yang baginya P benar dilambangkan dengan $P^{\mathfrak{M}}$. Struktur $\mathfrak{M}$ hanya terdiri atas tiga hal ini: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$, dan $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. Kasus umum akan lebih rumit karena akan ada banyak simbol predikat dan simbol konstanta, simbol predikat dapat memiliki lebih dari satu tempat, dan juga akan ada simbol fungsi.

Hal ini sudah cukup untuk memberikan definisi keterpenuhihan bagi formula yang tidak memuat variabel. Gagasannya ialah memberikan suatu definisi induktif yang mencerminkan cara kita mendefinisikan formula. Kita menetapkan kapan suatu formula atomik terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, lalu kapan, misalnya, $\neg\varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ berdasarkan apakah φ terpenuhi atau tidak dalam $\mathfrak{M}$. Misalnya, kita dapat mendefinisikan:

1. $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\neg\varphi$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.
3. $(\varphi \wedge \psi)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika φ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ dan ψ juga terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$.

Misalkan $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$, dan $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$. Definisi ini memberi tahu kita bahwa $P(a)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ (karena $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$). Lebih lanjut, definisi itu memberi tahu kita bahwa $\neg P(a)$ tidak terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$, dan pada gilirannya bahwa $\neg\neg P(a)$ terpenuhi sedangkan $(\neg P(a) \wedge P(a))$ tidak terpenuhi, dan demikian seterusnya.

Kesulitan timbul ketika kita hendak memberikan definisi bagi kuantor: kita ingin mengatakan sesuatu seperti, “ $\exists v_0 P(v_0)$ terpenuhi jika dan hanya jika $P(v_0)$ terpenuhi.” Namun, struktur $\mathfrak{M}$ tidak memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dengan variabel. Yang sebenarnya ingin kita katakan ialah bahwa $P(v_0)$ terpenuhi *untuk suatu nilai dari* v_0 . Untuk menyatakannya secara tepat, kita memerlukan suatu cara untuk menetapkan anggota dari $|\mathfrak{M}|$

bukan hanya kepada a tetapi juga kepada v_0 . Untuk tujuan ini, kita memperkenalkan *penugasan* variabel. Penugasan variabel hanyalah suatu fungsi s yang memetakan variabel ke anggota dari $|\mathfrak{M}|$ (dalam contoh kita, ke salah satu dari 0, 1, atau 2). Karena kita tidak mengetahui sebelumnya variabel mana yang mungkin muncul dalam suatu formula, kita tidak dapat membatasi variabel mana yang diberi nilai oleh s . Solusi sederhana ialah mengharuskan s memberikan nilai kepada *semua* variabel $v_0, v_1, \dots$. Kita hanya akan menggunakan variabel-variabel yang kita perlukan.

Alih-alih mendefinisikan keterpenuhan formula hanya relatif terhadap struktur, kita akan mendefinisikannya relatif terhadap struktur $\mathfrak{M}$ dan penugasan s untuk variabel, serta menulis $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ sebagai singkatan. Definisi kita kini akan memuat satu kasus tambahan untuk menangani formula atomik yang memuat variabel:

1. $\mathfrak{M}, s \models P(a)$ jika dan hanya jika $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{M}, s \models P(v_i)$ jika dan hanya jika $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$.
3. $\mathfrak{M}, s \models \neg\varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
4. $\mathfrak{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ dan $\mathfrak{M}, s \models \psi$.

Baik, hal ini menyelesaikan satu persoalan: sekarang kita dapat mengatakan kapan $\mathfrak{M}$ memenuhi $P(v_0)$ bagi nilai $s(v_0)$. Agar definisi bagi $\exists v_0 P(v_0)$ tepat, kita harus melakukan satu hal lagi: kita ingin $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models P(v_0)$ berlaku untuk *suatu* cara s' menetapkan nilai kepada v_0 . Namun, nilai yang ditetapkan kepada v_0 tidak harus merupakan nilai yang ditunjuk oleh $s(v_0)$. Kita akan memperkenalkan notasi untuk itu: jika $m \in |\mathfrak{M}|$, kita tetapkan $s[m/v_0]$ sebagai penugasan yang sama dengan s (untuk semua variabel selain v_0), kecuali bahwa kepada v_0 penugasan itu menetapkan m . Kini definisi kita dapat berbentuk:

5. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_i \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \models \varphi$ untuk suatu $m \in |\mathfrak{M}|$.

Apakah definisi ini berhasil? Misalkan kita tetapkan $s(v_i) = 0$ untuk semua $i \in \mathbb{N}$. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ berlaku jika dan hanya jika ada $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$. Dan memang ada: kita dapat memilih $m = 1$ atau $m = 2$. Perhatikan bahwa hal ini benar sekalipun nilai $s(v_0)$ yang ditetapkan kepada v_0 oleh s sendiri—dalam kasus ini, 0—tidak memenuhi keperluan tersebut. Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$, tetapi tidak mempunyai $\mathfrak{M}, s \models P(v_0)$.

Jika hal ini tampak membingungkan dan berbelit-belit: memang demikian. Namun, kerumitan tambahan itu diperlukan untuk memberikan definisi keterpenuhan yang tepat dan induktif bagi semua formula, dan kita memerlukan sesuatu seperti ini untuk mendefinisikan gagasan-gagasan semantis secara tepat. Ada cara lain untuk melakukannya, tetapi semua cara itu sama (tidak) anggunnya.

15.5 Kalimat

Baik, sekarang kita mempunyai (sketsa) definisi keterpenuhihan (“benar dalam”) bagi struktur dan formula. Namun, definisi itu memerlukan unsur tambahan ini—penugasan untuk variabel—sedangkan yang kita inginkan ialah definisi kalimat. Bagaimana kita menyingkirkan penugasan, dan apa itu kalimat?

Anda mungkin ingat pembahasan dalam pengantar pertama Anda tentang logika formal mengenai hubungan antara variabel dan kuantor. Kuantor selalu diikuti oleh variabel, lalu dalam bagian kalimat yang dikenai kuantor tersebut (“cakupan” kuantor itu), kita memahami bahwa variabel tersebut “terikat” oleh kuantor itu. Dalam formula, tidak diharuskan bahwa setiap variabel mempunyai kuantor yang bersesuaian, dan variabel tanpa kuantor yang bersesuaian disebut “bebas” atau “tak terikat.” Kita akan menganggap kalimat sebagai semua formula yang tidak mempunyai variabel bebas.

Sekali lagi, gagasan intuitif mengenai kapan suatu kemunculan variabel dalam formula φ terikat, kuantor mana yang mengikatnya, dan kapan kemunculan itu bebas, tidaklah sulit dipahami. Anda mungkin telah mempelajari suatu metode untuk mengujinya, barangkali dengan menghitung tanda kurung. Kita harus menuntut suatu definisi yang tepat—dan karena kita telah mendefinisikan formula melalui induksi, kita juga dapat memberikan definisi mengenai kemunculan bebas dan terikat suatu variabel x dalam formula φ melalui induksi. Misalnya, bagi bahasa kita yang disederhanakan, definisi tersebut dapat berbentuk seperti berikut:

1. Jika φ atomik, semua kemunculan x di dalamnya bebas (yakni, kemunculan x dalam $P(x)$ bebas).
2. Jika φ berbentuk $\neg\psi$, suatu kemunculan x dalam $\neg\psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ (yakni, kemunculan bebas variabel dalam ψ tepat sama dengan kemunculan yang bersesuaian dalam $\neg\psi$).
3. Jika φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$, suatu kemunculan x dalam $(\psi \wedge \chi)$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ atau dalam χ .
4. Jika φ berbentuk $\exists x \psi$, tidak ada kemunculan x dalam φ yang bebas; jika formula tersebut berbentuk $\exists y \psi$ dengan y suatu variabel yang berbeda dari x , suatu kemunculan x dalam $\exists y \psi$ bebas jika dan hanya jika kemunculan x yang bersesuaian bebas dalam ψ .

Setelah kita mempunyai definisi yang tepat mengenai kemunculan bebas dan terikat variabel, kita cukup mengatakan: kalimat ialah setiap formula tanpa kemunculan bebas variabel.

15.6 Gagasan Semantis

Di atas kita menyebutkan bahwa ketika mempertimbangkan apakah $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ berlaku, kita (demi kemudahan) membiarkan s menetapkan nilai kepada semua variabel, tetapi hanya nilai yang ditetapkan kepada variabel dalam φ yang digunakan. Bahkan, hanya nilai variabel-variabel *bebas* dalam φ yang berpengaruh. Tentu saja, karena kita teliti, kita akan membuktikan fakta ini. Karena kalimat tidak mempunyai variabel bebas, s sama sekali tidak berpengaruh terhadap apakah kalimat-kalimat itu terpenuhi dalam struktur. Jadi, jika φ merupakan kalimat, kita dapat mendefinisikan $\mathfrak{M} \models \varphi$ sebagai “ $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi semua s ,” yang ternyata benar jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi setidaknya satu s . Kita perlu memperkenalkan penugasan variabel agar memperoleh definisi keterpenuhan yang berfungsi bagi formula, tetapi bagi kalimat, keterpenuhan tidak bergantung pada penugasan variabel.

Setelah mempunyai definisi “ $\mathfrak{M} \models \varphi$,” kita mengetahui arti “kasus” dan “benar dalam” sejauh menyangkut kalimat logika orde pertama. Berdasarkan definisi $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat, kita kemudian dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa validitas, perikutan, dan keterpenuhan. Suatu kalimat valid, $\models \varphi$, jika setiap struktur memenuhinya. Kalimat itu diakibatkan oleh suatu himpunan kalimat, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap struktur yang memenuhi semua kalimat dalam Γ juga memenuhi φ . Dan suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi jika ada suatu struktur yang memenuhi semua kalimat di dalamnya sekaligus.

Karena formula didefinisikan secara induktif, dan keterpenuhan pada gilirannya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat semantik kita dan menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan. Kita akan mengumpulkan dan membuktikan beberapa sifat ini, sebagian karena masing-masing sifat itu menarik, tetapi terutama karena banyak di antaranya akan berguna ketika kita melanjutkan dengan menyelidiki hubungan antara semantik dan sistem derivasi. Untuk melakukannya, kita juga harus mendefinisikan (secara tepat, yakni melalui induksi) beberapa gagasan dan operasi sintaktis yang belum kita sebutkan.

15.7 Substitusi

Kita akan membahas sebuah contoh untuk menggambarkan bagaimana berbagai hal saling berkaitan, dan bagaimana pengembangan sintaksis serta semantik meletakkan dasar bagi penyelidikan kita yang lebih lanjut. Sistem derivasi kita seharusnya memungkinkan kita menurunkan $P(a)$ dari $\forall v_0 P(v_0)$. Kita bahkan mungkin ingin menyatakan hal ini sebagai suatu aturan inferensi. Namun, untuk melakukannya, kita harus dapat menyatakannya dalam istilah yang paling umum: bukan hanya bagi P , a , dan v_0 , melainkan bagi se-

tiap formula φ , suku t , dan variabel x . (Ingat bahwa simbol konstanta merupakan suku, tetapi kita juga akan mempertimbangkan suku yang lebih rumit yang dibangun dari simbol konstanta dan simbol fungsi.) Jadi, kita ingin dapat mengatakan sesuatu seperti, “setiap kali Anda telah menurunkan $\forall x \varphi(x)$, Anda dibenarkan untuk menyimpulkan $\varphi(t)$ —hasil dari menghapus $\forall x$ dan mengganti x dengan t .” Namun, apa persisnya arti “mengganti x dengan t ”? Apa hubungan antara $\varphi(x)$ dan $\varphi(t)$? Apakah hal ini selalu berhasil?

Untuk menyatakannya secara tepat, kita mendefinisikan operasi *substitusi*. Substitusi sebenarnya rumit, karena kita tidak dapat begitu saja mengganti semua x dalam φ dengan t , dan tidak setiap t dapat disubstitusikan bagi setiap x . Sekali lagi, kita akan menangani hal ini dengan menggunakan definisi induktif. Namun, setelah hal ini dilakukan, penetapan suatu aturan inferensi sebagai “simpulkan $\varphi(t)$ dari $\forall x \varphi(x)$ ” menjadi suatu definisi yang tepat. Selain itu, kita akan dapat menunjukkan bahwa aturan inferensi ini baik dalam arti bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$. Akan tetapi, untuk membuktikannya, kita sekali lagi harus membuktikan sesuatu yang pada pandangan pertama mungkin membuat Anda bertanya, “mengapa kita melakukan ini?” Fakta bahwa $\forall x \varphi(x)$ mengakibatkan $\varphi(t)$ bergantung pada fakta bahwa berlaku atau tidaknya $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ hanya bergantung pada nilai suku t , yakni, jika kita menetapkan m sebagai anggota apa pun dari $|\mathfrak{M}|$ yang ditunjuk oleh t , maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ berlaku jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$. Hal ini berlaku bahkan ketika t memuat variabel, tetapi kita harus berhati-hati dalam merumuskan hasilnya secara tepat.

15.8 Model dan Teori

Setelah mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, kita dapat mulai menyelidiki sifat-sifat struktur dan gagasan-gagasan semantis. Kita juga dapat mendefinisikan sistem derivasi dan menyelidikinya. Bagi suatu himpunan kalimat, kita dapat bertanya: struktur mana yang membuat semua kalimat dalam himpunan tersebut benar? Jika diberikan suatu himpunan kalimat Γ , struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi semuanya disebut *model dari Γ* . Kita mungkin mulai dari Γ dan mencoba menemukan model-modelnya—seperti apa model-model itu? Seberapa besar atau kecil model-model tersebut? Namun, kita juga dapat memulai dari satu struktur atau sekumpulan struktur dan bertanya: kalimat apa yang benar di dalamnya? Adakah kalimat yang *mencirikan* struktur tersebut dalam arti bahwa kalimat-kalimat itu benar tepat di dalam struktur-struktur tersebut? Pertanyaan semacam ini merupakan ranah *teori model*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mendasari *metode aksiomatik*: mendeskripsikan sekumpulan struktur dengan suatu himpunan kalimat, yakni aksioma-aksioma suatu teori. Hal ini dimungkinkan oleh pengamatan bahwa tepat kalimat yang diakibatkan dalam logika orde pertama oleh aksioma-aksioma itulah yang benar dalam semua model aksioma terse-

but.

Sebagai contoh yang sangat sederhana, perhatikan praorder. Suatu praorder ialah relasi R pada suatu himpunan A yang bersifat refleksif sekaligus transitif. Suatu himpunan A dengan relasi dua-tempat $R \subseteq A \times A$ di atasnya tepat merupakan apa yang kita perlukan untuk memberikan struktur bagi bahasa orde pertama dengan satu simbol relasi dua-tempat P : kita menetapkan $|\mathfrak{M}| = A$ dan $P^{\mathfrak{M}} = R$. Karena R merupakan praorder, relasi tersebut bersifat refleksif dan transitif, dan kita dapat menemukan suatu himpunan Γ dari kalimat logika orde pertama yang menyatakan hal ini:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)) \end{aligned}$$

Kedua kalimat ini hanyalah penyimbolan dari “untuk setiap x , Rxx ” (R bersifat refleksif) dan “setiap kali Rxy dan Ryz , berlaku pula Rxz ” (R bersifat transitif). Kita melihat bahwa struktur $\mathfrak{M}$ merupakan model dari kedua kalimat dalam Γ ini jika dan hanya jika R (yakni, $P^{\mathfrak{M}}$) merupakan praorder pada A (yakni, $|\mathfrak{M}|$). Dengan kata lain, model-model Γ tepat merupakan semua praorder. Setiap sifat semua praorder yang dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama dengan hanya P sebagai simbol predikat (seperti refleksivitas dan transitivitas di atas) diakibatkan oleh kedua kalimat dalam Γ , dan sebaliknya. Jadi, apa pun yang dapat kita buktikan mengenai model-model Γ telah kita buktikan mengenai semua praorder.

Bagi setiap teori dan kelas model tertentu (seperti Γ dan semua praorder), akan ada pertanyaan menarik mengenai apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama yang bersesuaian. Ada beberapa sifat struktur yang menarik bagi semua bahasa dan kelas model, yakni sifat yang menyangkut ukuran domain. Misalnya, kita selalu dapat menyatakan bahwa domain memuat tepat n anggota, bagi setiap $n \in \mathbb{Z}^+$. Dengan menggunakan suatu himpunan yang memuat tak hingga banyaknya kalimat, kita juga dapat menyatakan bahwa domain bersifat tak hingga. Namun, kita tidak dapat menyatakan bahwa domain bersifat hingga, atau bahwa domain tersebut tak terhingga. Hasil-hasil mengenai keterbatasan bahasa orde pertama ini merupakan konsekuensi teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem.

15.9 Kesahihan dan Kelengkapan

Kita juga akan memperkenalkan sistem derivasi bagi logika orde pertama. Ada banyak sistem derivasi yang telah dikembangkan oleh para ahli logika, tetapi semuanya mendefinisikan relasi keterderivasian yang sama di antara kalimat. Kita mengatakan bahwa Γ menurunkan φ , $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari jenis tertentu yang didefinisikan secara tepat. Derivasi selalu merupakan susunan simbol yang berhingga—mungkin berupa daftar kalimat,

atau suatu struktur yang lebih rumit. Tujuan sistem derivasi ialah menyediakan alat untuk menentukan apakah suatu kalimat diakibatkan oleh suatu himpunan Γ . Untuk mencapai tujuan tersebut, harus berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$ jika, dan hanya jika, $\Gamma \vdash \varphi$.

Jika $\Gamma \vdash \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \models \varphi$, sistem derivasi kita terlalu kuat: sistem itu membuktikan terlalu banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ maka $\Gamma \models \varphi$ disebut *kesahihan*, dan merupakan persyaratan minimal bagi setiap sistem derivasi yang baik. Sebaliknya, jika $\Gamma \models \varphi$ tetapi tidak berlaku bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, sistem derivasi kita terlalu lemah: sistem itu tidak membuktikan cukup banyak. Sifat bahwa jika $\Gamma \models \varphi$ maka $\Gamma \vdash \varphi$ disebut *kelengkapan*. Kesahihan biasanya relatif mudah dibuktikan (melalui induksi pada struktur derivasi, yang didefinisikan secara induktif). Kelengkapan lebih sulit dibuktikan.

Kesahihan dan kelengkapan mempunyai sejumlah konsekuensi penting. Jika suatu himpunan kalimat Γ menurunkan suatu kontradiksi (seperti $\varphi \wedge \neg\varphi$), himpunan itu disebut *tak konsisten*. Γ yang tak konsisten tidak dapat mempunyai model apa pun; himpunan itu tidak dapat dipenuhi. Dari kelengkapan diperoleh arah sebaliknya: setiap Γ yang bukan merupakan himpunan tak konsisten—atau, sebagaimana akan kita katakan, *konsisten*—mempunyai suatu model. Bahkan, pernyataan ini ekuivalen dengan kelengkapan, dan merupakan bentuk kelengkapan yang benar-benar akan kita buktikan. Ini merupakan hasil yang mendalam dan mungkin mengejutkan: fakta bahwa Anda tidak dapat membuktikan $\varphi \wedge \neg\varphi$ dari Γ menjamin adanya struktur yang sesuai dengan deskripsi Γ . Jadi, kelengkapan memberikan jawaban bagi pertanyaan: himpunan kalimat mana yang mempunyai model? Jawabannya: semua dan hanya himpunan yang konsisten.

Teorema kesahihan dan kelengkapan mempunyai dua konsekuensi penting: teorema kekompakan dan teorema Löwenheim–Skolem. Keduanya merupakan hasil penting dalam teori model, dan dapat digunakan untuk menetapkan banyak hasil yang menarik. Kita sudah menyebutkan dua di antaranya: logika orde pertama tidak dapat menyatakan bahwa domain suatu struktur bersifat hingga atau bahwa domain tersebut takterhitung.

Secara historis, semua hal ini—cara mendefinisikan sintaksis dan semantik logika orde pertama, cara mendefinisikan sistem derivasi yang baik, cara membuktikan bahwa sistem tersebut sah dan lengkap, serta memahami dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama—memerlukan waktu yang lama untuk ditemukan dan dirumuskan dengan benar. Kini kita mengetahui cara melakukannya, tetapi menelusuri semua perinciannya masih dapat membingungkan dan menjemukan. Namun, hal itu juga penting, karena metode yang dikembangkan di sini bagi bahasa formal logika orde pertama diterapkan di berbagai bidang dalam logika, ilmu komputer, dan linguistik. Jadi, mempelajari perinciannya akan bermanfaat dalam jangka panjang.

Bab 16

Sintaksis Logika Orde Pertama

16.1 Pendahuluan

Untuk mengembangkan teori dan metateori logika orde pertama, mula-mula kita harus mendefinisikan sintaksis dan semantik ungkapannya. Ungkapan logika orde pertama berupa suku dan formula. Suku dibentuk dari variabel, simbol konstanta, dan simbol fungsi. Selanjutnya, Formula dibentuk dari simbol predikat bersama suku (yang membentuk formula terkecil, yakni “atomik”), lalu dari formula atomik kita dapat membentuk formula yang lebih kompleks dengan menggunakan penghubung logis dan kuantor. Ada banyak cara berbeda untuk menetapkan aturan pembentukan; di sini kita hanya memberikan salah satu cara yang mungkin. Sistem lain akan memilih simbol yang berbeda, memilih himpunan penghubung primitif yang berbeda, dan menggunakan tanda kurung secara berbeda (atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali, seperti dalam apa yang disebut notasi Polandia). Meskipun demikian, semua pendekatan memiliki kesamaan: aturan pembentukan mendefinisikan himpunan suku dan formula secara *induktif*. Jika dilakukan dengan tepat, setiap ungkapan pada dasarnya hanya dapat dihasilkan melalui satu cara menurut aturan pembentukan. Definisi induktif yang menghasilkan ungkapan yang *terbaca secara unik* memungkinkan kita memberikan makna kepada ungkapan tersebut dengan metode yang sama—definisi induktif.

16.2 Bahasa Orde Pertama

Ungkapan logika orde pertama dibangun dari kosakata dasar yang memuat *variabel*, *simbol konstanta*, *simbol predikat*, dan kadang-kadang *simbol fungsi*. Dari semuanya itu, bersama penghubung logis, kuantor, dan tanda baca seperti tanda kurung dan koma, dibentuk *suku* dan *formula*.

Secara informal, simbol predikat merupakan nama sifat dan relasi, simbol konstanta merupakan nama objek individual, dan simbol fungsi merupakan

nama pemetaan. Semua ini, kecuali predikat identitas $=$, adalah *simbol nonlogis* dan secara bersama-sama membentuk suatu bahasa. Setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ ditentukan oleh simbol-simbol nonlogisnya. Dalam kasus yang paling umum, $\mathcal{L}$ memuat tak hingga banyaknya simbol dari setiap jenis.

Dalam kasus umum, kita menggunakan simbol-simbol berikut dalam logika orde pertama:

1. Simbol logis

- a) Penghubung logis: $\neg$ (negasi), $\wedge$ (konjungsi), $\vee$ (disjungsi), $\rightarrow$ (implikasi), $\leftrightarrow$ (biimplikasi), $\forall$ (kuantor universal), $\exists$ (kuantor eksistensial).
- b) Konstanta proposisional untuk kepalsuan $\perp$.
- c) Konstanta proposisional untuk kebenaran $\top$.
- d) predikat identitas dua-tempat $=$.
- e) Suatu himpunan terbilang dari variabel: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. Simbol nonlogis yang membentuk *bahasa standar* logika orde pertama

- a) Suatu himpunan terbilang dari simbol predikat n -tempat untuk setiap $n > 0$: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- b) Suatu himpunan terbilang dari simbol konstanta: $c_0, c_1, c_2, \dots$
- c) Suatu himpunan terbilang dari simbol fungsi n -tempat untuk setiap $n > 0$: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. Tanda baca: $(,)$, dan koma.

Sebagian besar definisi dan hasil kita akan dirumuskan untuk keseluruhan bahasa standar logika orde pertama. Namun, bergantung pada penerapannya, kita juga dapat membatasi bahasa itu hanya pada beberapa simbol predikat, simbol konstanta, dan simbol fungsi.

Contoh 16.1. Bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$ memuat satu simbol predikat dua-tempat $<$, satu simbol konstanta 0 , satu simbol fungsi satu-tempat $!$, serta dua simbol fungsi dua-tempat, yaitu $+$ dan $\times$.

Contoh 16.2. Bahasa teori himpunan $\mathcal{L}_Z$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\in$.

Contoh 16.3. Bahasa relasi urutan $\mathcal{L}_{\leq}$ hanya memuat satu simbol predikat dua-tempat $\leq$.

Sekali lagi, semua ini merupakan konvensi: secara resmi, semuanya hanyalah alias. Misalnya, $<$, $\in$, dan $\leq$ merupakan alias untuk A_0^2 , o untuk c_0 , $/$ untuk f_0^1 , $+$ untuk f_0^2 , dan $\times$ untuk f_1^2 .

Anda mungkin lebih mengenal istilah dan simbol yang berbeda dari yang kita gunakan di atas. Teks-teks logika (dan para pengajar) lazim menggunakan $\sim$, $\neg$, atau $!$ untuk “negasi”, serta $\wedge$, $\cdot$, atau $\&$ untuk “konjungsi”. Simbol yang lazim digunakan untuk “implikasi” ialah $\rightarrow$, $\Rightarrow$, dan $\supset$. Simbol untuk “biimplikasi”, “implikasi dua arah”, atau “ekuivalensi (material)” ialah $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$, dan $\equiv$. Simbol $\perp$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kepalsuan”, “falsum”, “absurditas”, atau “bawah”. Simbol $\top$ disebut dengan berbagai nama, antara lain “kebenaran”, “verum”, atau “atas”.

Secara konvensional, huruf kecil (misalnya, a , b , c) dari awal alfabet Latin digunakan untuk simbol konstanta (kadang-kadang disebut nama), sedangkan huruf kecil dari akhir alfabet (misalnya, x , y , z) digunakan untuk variabel. Kuantor digabungkan dengan variabel, misalnya x ; variasi notasinya mencakup $\forall x$, $(\forall x)$, (x) , Πx , $\bigwedge_x$ untuk kuantor universal dan $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex) , Σx , $\bigvee_x$ untuk kuantor eksistensial.

Kita dapat memperlakukan semua operator proposisional dan kedua kuantor sebagai simbol primitif bahasa. Sebagai gantinya, kita dapat memilih persediaan simbol primitif yang lebih kecil dan memperlakukan operator logis lain sebagai simbol terdefinisi. Himpunan operator Boolean yang “lengkap secara fungsional-kebenaran” mencakup $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, dan $\{\neg, \rightarrow\}$ —masing-masing dapat digabungkan dengan salah satu kuantor untuk menghasilkan bahasa orde pertama yang lengkap secara ekspresif.

Anda mungkin mengenal dua operator logis lain: garis Sheffer $|$ (dinamai menurut Henry Sheffer) dan panah Peirce $\downarrow$, yang juga dikenal sebagai belati Quine. Dengan pembacaan lazimnya masing-masing sebagai “nand” dan “nor”, kedua operator ini secara sendiri-sendiri lengkap secara fungsional-kebenaran.

16.3 Suku dan Formula

Setelah suatu bahasa orde pertama $\mathcal{L}$ diberikan, kita dapat mendefinisikan ungkapan yang dibangun dari kosakata dasar $\mathcal{L}$. Ungkapan ini khususnya mencakup *suku* dan *formula*.

Definisi 16.4 (Suku). Himpunan *suku* $\text{Trm}(\mathcal{L})$ dari $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Setiap variabel merupakan suku.
2. Setiap simbol konstanta dari $\mathcal{L}$ merupakan suku.
3. Jika f merupakan simbol fungsi n -tempat dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, maka $f(t_1, \dots, t_n)$ merupakan suku.

4. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan suku.

Suku yang tidak memuat variabel disebut *suku tertutup*.

Dalam spesifikasi bahasa dan suku, simbol konstanta muncul sebagai kategori simbol tersendiri, tetapi kita juga dapat memasukkannya sebagai simbol fungsi nol-tempat. Dengan demikian, kita dapat menghilangkan klausa kedua dalam definisi suku. Kita hanya perlu memahami $f(t_1, \dots, t_n)$ sebagai f itu sendiri jika $n = 0$.

Definisi 16.5 (Formula). Himpunan *formula* $\text{Frm}(\mathcal{L})$ dari bahasa $\mathcal{L}$ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\perp$ merupakan formula atomik.
2. $\top$ merupakan formula atomik.
3. Jika R merupakan simbol predikat n -tempat dari $\mathcal{L}$ dan $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $R(t_1, \dots, t_n)$ merupakan formula atomik.
4. Jika t_1 dan t_2 merupakan suku dari $\mathcal{L}$, maka $=(t_1, t_2)$ merupakan formula atomik.
5. Jika φ merupakan formula, maka $\neg\varphi$ merupakan formula.
6. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \wedge \psi)$ merupakan formula.
7. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \vee \psi)$ merupakan formula.
8. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \rightarrow \psi)$ merupakan formula.
9. Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ merupakan formula.
10. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\forall x \varphi$ merupakan formula.
11. Jika φ merupakan formula dan x merupakan variabel, maka $\exists x \varphi$ merupakan formula.
12. Tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Definisi himpunan suku dan himpunan formula merupakan *definisi induktif*. Pada dasarnya, kita membangun himpunan formula dalam tak hingga banyaknya tahap. Pada tahap awal, kita menetapkan semua formula atomik sebagai formula; hal ini bersesuaian dengan beberapa kasus pertama dalam definisi, yaitu kasus untuk $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_n)$ dan $=(t_1, t_2)$. Dengan demikian, “formula atomik” berarti setiap formula yang berbentuk demikian.

Kasus-kasus lain dalam definisi memberikan aturan untuk membangun formula baru dari formula yang sudah dibangun. Pada tahap kedua, kita dapat menggunakan aturan tersebut untuk membangun formula dari formula

atomik. Pada tahap ketiga, kita membangun formula baru dari formula atomik dan formula yang diperoleh pada tahap kedua, dan demikian seterusnya. Suatu ungkapan merupakan suatu formula jika pada akhirnya dibangun pada salah satu tahap tersebut, dan tidak ada ungkapan lain yang merupakan formula.

Menurut konvensi, kita menulis $=$ di antara argumennya dan menghilangkan tanda kurung: $t_1 = t_2$ merupakan singkatan untuk $=(t_1, t_2)$. Selain itu, $\neg=(t_1, t_2)$ disingkat sebagai $t_1 \neq t_2$. Ketika menulis formula $(\psi * \chi)$ yang dibangun dari ψ, χ dengan menggunakan penghubung dua-tempat $*$, kita akan sering menghilangkan pasangan tanda kurung terluar dan cukup menuliskan $\psi * \chi$.

Beberapa teks logika mensyaratkan bahwa variabel x harus muncul dalam φ agar $\exists x \varphi$ dan $\forall x \varphi$ tergolong formula. Tidak ada akibat buruk jika syarat ini tidak diberlakukan, dan hal itu mempermudah pembahasan.

Jika kita bekerja dalam suatu bahasa untuk penerapan tertentu, kita akan sering menulis simbol predikat dan simbol fungsi dua-tempat di antara suku-suku yang bersangkutan, misalnya $t_1 < t_2$ dan $(t_1 + t_2)$ dalam bahasa aritmetika serta $t_1 \in t_2$ dalam bahasa teori himpunan. Fungsi penerus dalam bahasa aritmetika bahkan secara konvensional ditulis *setelah* argumennya: t' . Namun, secara resmi, semuanya hanyalah singkatan konvensional masing-masing untuk $A_0^2(t_1, t_2)$, $f_0^2(t_1, t_2)$, $A_0^2(t_1, t_2)$, dan $f_0^1(t)$.

Definisi 16.6 (Identitas sintaktis). Simbol $\equiv$ menyatakan identitas sintaktis antara untai simbol, yakni $\varphi \equiv \psi$ jika dan hanya jika φ dan ψ merupakan untai simbol dengan panjang yang sama dan memuat simbol yang sama pada setiap posisi.

Simbol $\equiv$ dapat diapit oleh untai yang diperoleh melalui konkatenasi; misalnya, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ berarti: untai simbol φ sama dengan untai yang diperoleh dengan menggabungkan sebuah tanda kurung buka, untai ψ , simbol $\vee$, untai χ , dan sebuah tanda kurung tutup, dalam urutan tersebut. Jika demikian, kita mengetahui bahwa simbol pertama dari φ adalah tanda kurung buka, φ memuat ψ sebagai subuntai (dimulai pada simbol kedua), subuntai itu diikuti oleh $\vee$, dan seterusnya.

Karena suku dan formula dibangun dari unsur-unsur dasar melalui definisi induktif, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip induksi berikut untuk membuktikan sifat-sifatnya.

Lema 16.7 (Prinsip induksi pada suku). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi setiap variabel v ,
2. sifat itu berlaku bagi setiap simbol konstanta a dari $\mathcal{L}$, dan

3. sifat itu berlaku bagi $f(t_1, \dots, t_n)$ setiap kali sifat tersebut berlaku bagi $t_1, \dots, t_n$ dan f merupakan simbol fungsi n -tempat dari $\mathcal{L}$

(dengan mengandaikan bahwa $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi setiap suku dalam $\text{Trm}(\mathcal{L})$.

Lema 16.8 (Prinsip induksi pada formula). Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa orde pertama. Jika suatu sifat P berlaku bagi semua formula atomik dan sedemikian rupa sehingga

1. sifat itu berlaku bagi $\neg\varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
2. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \wedge \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
3. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \vee \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
4. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \rightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
5. sifat itu berlaku bagi $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ setiap kali berlaku bagi φ dan ψ ;
6. sifat itu berlaku bagi $\exists x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;
7. sifat itu berlaku bagi $\forall x \varphi$ setiap kali berlaku bagi φ ;

(dengan mengandaikan bahwa φ dan ψ merupakan formula dari $\mathcal{L}$), maka P berlaku bagi semua formula dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$.

16.4 Keterbacaan Unik

Cara kita mendefinisikan formula menjamin bahwa setiap formula memiliki *pembacaan unik*, yakni pada dasarnya hanya ada satu cara untuk membangunnya menurut aturan pembentukan formula dan hanya satu cara untuk “menafsirkannya.” Jika tidak demikian, kita akan mempunyai formula ambigu, yakni formula yang memiliki lebih dari satu pembacaan atau penafsiran—dan hal ini jelas ingin kita hindari. Lebih penting lagi, tanpa sifat ini, sebagian besar definisi dan bukti yang akan kita berikan tidak akan berhasil.

Barangkali cara terbaik untuk memperjelas hal ini ialah melihat apa yang akan terjadi jika kita memberikan aturan pembentukan formula yang buruk dan tidak menjamin keterbacaan unik. Misalnya, kita dapat saja melupakan tanda kurung dalam aturan pembentukan untuk penghubung; sebagai contoh, kita mungkin mengizinkan aturan berikut:

Jika φ dan ψ merupakan formula, maka $\varphi \rightarrow \psi$ juga merupakan formula.

Berawal dari formula atomik θ , aturan ini memungkinkan kita membentuk $\theta \rightarrow \theta$. Dari formula tersebut bersama θ , kita akan memperoleh $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Namun, ada dua cara untuk melakukannya:

1. Kita mengambil θ sebagai φ dan $\theta \rightarrow \theta$ sebagai ψ .
2. Kita mengambil φ sebagai $\theta \rightarrow \theta$ dan ψ sebagai θ .

Sejalan dengan itu, ada dua cara untuk “membaca” formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$. Formula tersebut berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah θ dan χ ialah $\theta \rightarrow \theta$, tetapi formula itu *juga* berbentuk $\psi \rightarrow \chi$ dengan ψ ialah $\theta \rightarrow \theta$ dan χ ialah θ .

Jika hal ini terjadi, definisi kita tidak selalu berhasil. Misalnya, ketika kita mendefinisikan operator utama suatu formula, kita mengatakan: dalam formula yang berbentuk $\psi \rightarrow \chi$, operator utama adalah kemunculan $\rightarrow$ yang ditunjukkan. Namun, jika formula $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ dapat dicocokkan dengan $\psi \rightarrow \chi$ melalui dua cara berbeda yang disebutkan di atas, dalam kasus pertama kita memperoleh kemunculan pertama $\rightarrow$ sebagai operator utama, sedangkan dalam kasus kedua kita memperoleh kemunculan kedua. Padahal, kita bermaksud menjadikan operator utama sebagai suatu *fungsi* dari formula; dengan kata lain, setiap formula harus memiliki tepat satu kemunculan operator utama.

Lema 16.9. *Banyaknya tanda kurung kiri dan tanda kurung kanan dalam formula φ adalah sama.*

Bukti. Kita membuktikannya melalui induksi pada cara φ dibangun. Hal ini memerlukan dua langkah: (a) Mula-mula kita harus membuktikan bahwa semua formula atomik memiliki sifat yang dimaksud (basis induksi). (b) Kemudian kita harus membuktikan bahwa ketika kita membangun formula baru dari formula yang diberikan, formula baru itu memiliki sifat tersebut asalkan formula lama memilikinya.

Misalkan $l(\varphi)$ menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan $r(\varphi)$ banyaknya tanda kurung kanan dalam φ ; demikian pula, $l(t)$ dan $r(t)$ masing-masing menyatakan banyaknya tanda kurung kiri dan kanan dalam suatu suku t .

1. $\varphi \equiv \perp$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
2. $\varphi \equiv \top$: φ memiliki 0 tanda kurung kiri dan 0 tanda kurung kanan.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. Di sini kita menggunakan fakta, yang diserahkan sebagai latihan, bahwa $l(t) = r(t)$ untuk setiap suku t .
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$ dan $l(\chi) = r(\chi)$. Jadi, $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Menurut hipotesis induksi, $l(\psi) = r(\psi)$. Jadi, $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Serupa. □

Definisi 16.10 (Prefiks sejati). Suatu untai simbol ψ merupakan *prefiks sejati* dari suatu untai simbol φ jika konkatenasi ψ dengan suatu untai simbol tak-kosong menghasilkan φ .

Lema 16.11. Jika φ merupakan formula dan ψ merupakan prefiks sejati dari φ , maka ψ bukan formula.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 16.12. Jika φ merupakan formula atomik, maka formula tersebut memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$, dengan R merupakan simbol predikat n -tempat, $t_1, \dots, t_n$ merupakan suku, dan masing-masing dari $R, t_1, \dots, t_n$ ditentukan secara unik.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, dengan t_1 dan t_2 merupakan suku yang ditentukan secara unik.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 16.13 (Keterbacaan Unik). Setiap formula memenuhi tepat satu dari kondisi-kondisi berikut.

1. φ bersifat atomik.
2. φ berbentuk $\neg\psi$.
3. φ berbentuk $(\psi \wedge \chi)$.
4. φ berbentuk $(\psi \vee \chi)$.
5. φ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$.
6. φ berbentuk $(\psi \leftrightarrow \chi)$.
7. φ berbentuk $\forall x \psi$.
8. φ berbentuk $\exists x \psi$.

Selain itu, dalam setiap kasus, ψ , atau ψ dan χ , ditentukan secara unik. Artinya, misalnya, tidak ada pasangan berbeda ψ, χ dan ψ', χ' sedemikian sehingga φ sekaligus berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dan $(\psi' \rightarrow \chi')$.

Bukti. Aturan pembentukan mensyaratkan bahwa jika formula tidak atomik, formula itu harus diawali oleh tanda kurung buka $($, $\neg$, atau suatu kuantor. Di sisi lain, setiap formula yang diawali oleh salah satu simbol berikut harus bersifat atomik: simbol predikat, simbol fungsi, simbol konstanta, $\perp$, $\top$.

Jadi, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika φ berbentuk $(\psi * \chi)$ dan juga berbentuk $(\psi' *' \chi')$, maka $\psi \equiv \psi'$, $\chi \equiv \chi'$, dan $*$ $=$ $'$.

Andaikan $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ dan $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ keduanya berlaku. Maka $\psi \equiv \psi'$ atau tidak. Jika berlaku, jelaslah bahwa $*$ $=$ $'$ dan $\chi \equiv \chi'$, karena keduanya kemudian merupakan subuntai φ yang dimulai pada posisi yang sama dan memiliki panjang yang sama. Kasus lainnya ialah $\psi \not\equiv \psi'$. Karena ψ dan ψ' sama-sama merupakan subuntai φ yang dimulai pada posisi yang sama, salah satunya harus menjadi prefiks sejati dari yang lain. Namun, hal ini mustahil menurut **Lema 16.11**. $\square$

16.5 Operator utama Formula

Sering kali berguna untuk membicarakan operator terakhir yang digunakan dalam membangun formula φ . Operator ini disebut *operator utama* dari φ . Secara intuitif, operator tersebut merupakan operator “terluar” dari φ . Misalnya, operator utama dari $\neg\varphi$ ialah $\neg$, operator utama dari $(\varphi \vee \psi)$ ialah $\vee$, dan seterusnya.

Definisi 16.14 (Operator utama). *operator utama* suatu formula φ didefinisikan sebagai berikut:

1. φ atomik: φ tidak memiliki operator utama.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: operator utama dari φ ialah $\neg$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: operator utama dari φ ialah $\wedge$.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: operator utama dari φ ialah $\vee$.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\rightarrow$.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: operator utama dari φ ialah $\leftrightarrow$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: operator utama dari φ ialah $\forall$.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: operator utama dari φ ialah $\exists$.

Dalam setiap kasus, yang kita maksud ialah *kemunculan* tertentu dari operator utama yang ditunjukkan dalam formula. Misalnya, karena formula $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ berbentuk $(\psi \rightarrow \chi)$ dengan ψ ialah $(\theta \rightarrow \alpha)$ dan χ ialah $(\alpha \rightarrow \theta)$, kemunculan kedua $\rightarrow$ merupakan operator utama.

Ini merupakan definisi *rekursif* suatu fungsi yang memetakan semua formula nonatomik ke kemunculan operator utama-nya. Karena cara formula

didefinisikan secara induktif, setiap formula φ memenuhi salah satu kasus dalam **Definisi 16.14**. Hal ini menjamin bahwa untuk setiap formula nonatomik φ , terdapat suatu operator utama. Karena setiap formula hanya memenuhi satu dari kondisi-kondisi tersebut, dan karena formula yang lebih kecil yang digunakan untuk membangun φ ditentukan secara unik dalam setiap kasus, kemunculan operator utama dari φ juga unik. Dengan demikian, kita telah mendefinisikan suatu fungsi.

Kita menamai formula menurut **Tabel 16.1**, bergantung pada simbol yang menjadi operator utama-nya.

Operator utama	Jenis formula	Contoh
tidak ada	atomik (formula)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	negasi	$\neg\varphi$
$\wedge$	konjungsi	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	disjungsi	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	implikasi	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	biimplikasi	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	Formula universal	$\forall x \varphi$
$\exists$	Formula eksistensial	$\exists x \varphi$

Tabel 16.1: Operator utama dan nama formula

16.6 Subformula

Sering kali berguna untuk membicarakan formula yang “menyusun” suatu formula tertentu. Kita menyebutnya *subformula* dari formula tersebut. Setiap formula merupakan subformula dari dirinya sendiri; subformula dari φ selain φ itu sendiri disebut *subformula sejati*.

Definisi 16.15 (Subformula langsung). Jika φ merupakan formula, *subformula langsung* dari φ didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula langsung.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula langsung dari φ ialah ψ dan χ ($*$ merupakan salah satu penghubung dua-tempat).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Satu-satunya subformula langsung dari φ ialah ψ .

Definisi 16.16 (Subformula sejati). Jika φ merupakan formula, *subformula sejati* dari φ didefinisikan secara rekursif sebagai berikut:

1. Formula atomik tidak memiliki subformula sejati.

2. $\varphi \equiv \neg\psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Subformula sejati dari φ ialah ψ dan χ , bersama semua subformula sejati dari ψ dan semua subformula sejati dari χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Subformula sejati dari φ ialah ψ bersama semua subformula sejati dari ψ .

Definisi 16.17 (Subformula). Subformula dari φ ialah φ itu sendiri bersama semua subformula sejatinya.

Perhatikan perbedaan halus antara cara kita mendefinisikan subformula langsung dan subformula sejati. Dalam kasus pertama, kita secara langsung mendefinisikan subformula langsung suatu formula φ untuk setiap bentuk yang mungkin dari φ . Definisi tersebut merupakan definisi eksplisit menurut kasus, dan kasus-kasusnya mencerminkan definisi induktif himpunan formula. Dalam kasus kedua, kita juga mencerminkan cara himpunan semua formula didefinisikan, tetapi dalam setiap kasus kita turut menyertakan subformula sejati dari formula yang lebih kecil, yaitu ψ dan χ , selain formula tersebut sendiri. Hal ini membuat definisi itu *rekursif*. Secara umum, definisi suatu fungsi pada himpunan yang didefinisikan secara induktif (dalam kasus kita, formula) bersifat rekursif jika kasus-kasus dalam definisi fungsi itu menggunakan fungsi tersebut sendiri. Namun, agar terdefinisi dengan baik, kita harus memastikan bahwa kita hanya menggunakan nilai fungsi pada argumen yang muncul “sebelum” argumen yang sedang kita definisikan—dalam kasus kita, ketika mendefinisikan “subformula sejati” untuk $(\psi * \chi)$, kita hanya menggunakan subformula sejati dari formula yang “lebih dahulu,” yaitu ψ dan χ .

Proposisi 16.18. *Andaikan ψ merupakan subformula dari φ dan χ merupakan subformula dari ψ . Maka χ merupakan subformula dari φ . Dengan kata lain, relasi subformula bersifat transitif.*

Proposisi 16.19. *Andaikan φ merupakan formula dengan n penghubung dan kuantor. Maka φ memiliki paling banyak $2n + 1$ subformula.*

16.7 Barisan Pembentukan

Mendefinisikan formula melalui suatu definisi induktif, beserta teknik pelengkap berupa pembuktian sifat-sifat formula melalui induksi, merupakan pendekatan yang anggun dan efisien. Namun, pendekatan dari bawah ke atas dan langkah demi langkah terhadap pembangunan formula juga dapat

berguna. Di sini kita melakukannya dengan menggunakan gagasan *barisan pembentukan*. Untuk menunjukkan bagaimana suku dan formula dapat diperkenalkan dengan cara ini tanpa perlu merujuk kepada definisi induktifnya, mula-mula kita memperkenalkan gagasan untai simbol sembarang yang diambil dari suatu bahasa $\mathcal{L}$.

Definisi 16.20 (Untai). Andaikan $\mathcal{L}$ merupakan suatu bahasa orde pertama. Suatu *untai- $\mathcal{L}$* adalah barisan berhingga simbol-simbol dari $\mathcal{L}$. Jika bahasa $\mathcal{L}$ jelas ditetapkan oleh konteks, kita akan sering menyebut untai- $\mathcal{L}$ cukup sebagai *untai*.

Contoh 16.21. Untuk setiap bahasa orde pertama $\mathcal{L}$, semua formula- $\mathcal{L}$ merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh,

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

merupakan untai- $\mathcal{L}$, tetapi bukan formula- $\mathcal{L}$.

Definisi 16.22 (Barisan pembentukan untuk suku). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk suatu suku t jika $t \equiv t_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, t_i merupakan variabel atau simbol konstanta, atau $\mathcal{L}$ memuat suatu simbol fungsi k -tempat f dan terdapat $m_1, \dots, m_k < i$ sedemikian sehingga $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk suku akan kita sebut *barisan pembentukan suku*.

Contoh 16.23. Barisan

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk suku $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$, demikian pula

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

Definisi 16.24 (Barisan pembentukan untuk formula). Suatu barisan berhingga untai- $\mathcal{L}$, yaitu $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$, merupakan *barisan pembentukan* untuk φ jika $\varphi \equiv \varphi_n$ dan, untuk setiap $i \leq n$, φ_i merupakan formula atomik atau terdapat $j, k < i$ serta variabel x sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.

$$5. \varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k).$$

$$6. \varphi_i \equiv \forall x \varphi_j.$$

$$7. \varphi_i \equiv \exists x \varphi_j.$$

Jika perlu dibedakan, barisan pembentukan untuk formula akan kita sebut *barisan pembentukan formula*.

Contoh 16.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

merupakan barisan pembentukan untuk $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$, demikian pula

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \\ \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

Sebagaimana tampak dari contoh kedua, barisan pembentukan dapat memuat “sampah”: formula yang mubazir atau tidak turut membangun hasil akhirnya.

Proposisi 16.26. *Setiap formula φ dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ memiliki barisan pembentukan.*

Bukti. Andaikan φ atomik. Maka barisan $\langle \varphi \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ . Sekarang andaikan ψ dan χ masing-masing memiliki barisan pembentukan $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ dan $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$.

1. Jika $\varphi \equiv \neg\psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
2. Jika $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
3. Jika $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
4. Jika $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
5. Jika $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
6. Jika $\varphi \equiv \forall x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .
7. Jika $\varphi \equiv \exists x \psi$, maka $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ .

Menurut prinsip induksi pada formula, setiap formula memiliki barisan pembentukan. $\square$

Kita juga dapat membuktikan arah sebaliknya. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa kedua cara kita mendefinisikan formula adalah ekuivalen: keduanya memberikan hasil yang sama. Hal ini juga berarti bahwa kita dapat membuktikan teorema tentang formula dengan menggunakan induksi biasa pada panjang barisan pembentukan.

Lema 16.27. *Andaikan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_n , dan $k \leq n$. Maka $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ merupakan barisan pembentukan untuk φ_k .*

Bukti. Latihan. $\square$

Teorema 16.28. *$\text{Frm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ φ sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan formula untuk φ .*

Bukti. Misalkan F ialah himpunan semua untai simbol dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang memiliki barisan pembentukan. Kita telah melihat dalam **Proposisi 16.26** bahwa $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$, sehingga sekarang kita membuktikan arah sebaliknya.

Andaikan φ memiliki barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$. Kita membuktikan bahwa $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ melalui induksi kuat pada n , yaitu indeks terakhir barisan tersebut. Hipotesis induksi kita menyatakan bahwa setiap untai simbol dengan barisan pembentukan berindeks terakhir $m < n$ berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$. Menurut definisi barisan pembentukan, identitas $\varphi \equiv \varphi_n$ berlaku dengan ruas kanannya atomik, atau harus terdapat $j, k < n$ sedemikian sehingga salah satu dari hal berikut berlaku:

1. $\varphi \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

Sekarang kita bernalar menurut kasus. Jika φ atomik, maka $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. Sebaliknya, andaikan $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. Menurut **Lema 16.27**, $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ dan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ masing-masing merupakan barisan pembentukan untuk φ_j dan φ_k . Karena keduanya merupakan subbarisan awal sejati dari barisan pembentukan untuk φ , indeks terakhir keduanya lebih kecil daripada n . Oleh karena itu,

menurut hipotesis induksi, φ_j dan φ_k berada dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$, sehingga menurut definisi formula, $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ juga berada di dalamnya. Kasus-kasus lain mengikuti penalaran yang sejajar. $\square$

Barisan pembentukan untuk suku memiliki sifat-sifat yang serupa dengan barisan pembentukan untuk formula.

Proposisi 16.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ merupakan himpunan semua untai- $\mathcal{L}$ t sedemikian sehingga terdapat suatu barisan pembentukan suku untuk t .

Bukti. Latihan. $\square$

Ada dua jenis “sampah” yang dapat muncul dalam barisan pembentukan: unsur yang berulang dan unsur yang tidak relevan bagi pembangunan formula atau suku. Kita dapat menghilangkan keduanya dengan meninjau barisan pembentukan minimal.

Definisi 16.30 (Barisan pembentukan minimal). Suatu barisan pembentukan $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ untuk suatu formula φ merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk φ jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk φ , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Demikian pula, suatu barisan pembentukan $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ untuk suatu suku t merupakan *barisan pembentukan minimal* untuk t jika, untuk setiap barisan pembentukan lain s untuk t , panjang s lebih besar daripada atau sama dengan $n + 1$.

Perhatikan bahwa suatu formula atau suku dapat memiliki lebih dari satu barisan pembentukan minimal, tetapi barisan-barisan tersebut akan memuat tepat untai-untai yang sama.

Proposisi 16.31. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. ψ merupakan subformula dari φ .
2. ψ muncul dalam setiap barisan pembentukan untuk φ .
3. ψ muncul dalam suatu barisan pembentukan minimal untuk φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Catatan Historis Barisan pembentukan diperkenalkan oleh Raymond Smullyan dalam buku teksnya, *First-Order Logic* (Smullyan, 1968). Sifat-sifat tambahan barisan pembentukan ditetapkan oleh Zuckerman (1973).

16.8 Variabel Bebas dan Kalimat

Definisi 16.32 (Kemunculan bebas variabel). Kemunculan *bebas* variabel dalam formula didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. φ atomik: semua kemunculan variabel dalam φ adalah bebas.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ tepat sama dengan kemunculan bebas dalam ψ .
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah kemunculan bebas dalam ψ bersama kemunculan bebas dalam χ .
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: kemunculan bebas variabel dalam φ ialah semua kemunculan bebas dalam ψ kecuali kemunculan x .

Definisi 16.33 (Variabel Terikat). Suatu kemunculan variabel dalam formula φ disebut *terikat* jika kemunculan itu tidak bebas.

Definisi 16.34 (Lingkup). Jika $\forall x \psi$ merupakan suatu kemunculan subformula dalam formula φ , kemunculan ψ yang bersesuaian dalam φ disebut *lingkup* dari kemunculan $\forall x$ yang bersesuaian. Demikian pula untuk $\exists x$.

Jika ψ merupakan lingkup dari suatu kemunculan kuantor $\forall x$ atau $\exists x$ dalam φ , maka kemunculan bebas x dalam ψ menjadi terikat dalam $\forall x \psi$ dan $\exists x \psi$. Kita mengatakan bahwa kemunculan-kemunculan tersebut *diikat oleh* kemunculan kuantor yang disebutkan.

Contoh 16.35. Perhatikan formula berikut:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ menyatakan lingkup $\exists v_0$. Kuantor tersebut mengikat kemunculan v_0 dalam ψ , tetapi tidak mengikat kemunculan v_1 . Jadi, dalam kasus ini v_1 merupakan variabel bebas.

Sekarang kita dapat melihat cara kerjanya dalam suatu formula φ yang lebih rumit:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ pertama, χ merupakan lingkup dari $\exists v_1$, dan θ merupakan lingkup dari $\forall v_0$ kedua. $\forall v_0$ pertama mengikat kemunculan-kemunculan v_0 dalam ψ , $\exists v_1$ mengikat kemunculan v_1 dalam χ , dan $\forall v_0$ kedua

mengikat kemunculan v_0 dalam θ . Kemunculan pertama v_1 dan kemunculan keempat v_0 bebas dalam φ . Kemunculan terakhir v_0 bebas dalam θ , tetapi terikat dalam χ dan φ .

Definisi 16.36 (Kalimat). formula φ merupakan *kalimat* jika dan hanya jika formula itu tidak memuat kemunculan bebas variabel.

16.9 Substitusi

Definisi 16.37 (Substitusi dalam suatu suku). Kita mendefinisikan $s[t/x]$, yaitu hasil *menyubstitusikan* t untuk setiap kemunculan x dalam s , secara rekursif:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ tidak lain ialah s .
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ juga tidak lain ialah s , asalkan y merupakan variabel dan $y \neq x$.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ ialah t .
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$ ialah $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.

Definisi 16.38. Suatu suku t *bebas disubstitusikan bagi* x dalam φ jika tidak satu pun kemunculan bebas x dalam φ berada dalam lingkup suatu kuantor yang mengikat variabel dalam t .

Contoh 16.39.

1. v_8 bebas disubstitusikan bagi v_1 dalam $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$.
2. $f_1^2(v_1, v_2)$ *tidak* bebas disubstitusikan bagi v_0 dalam $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$.

Definisi 16.40 (Substitusi dalam formula). Jika φ merupakan formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan hasil menyubstitusikan t untuk semua kemunculan bebas x dalam φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x]$ ialah $\perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ ialah $\top$.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ ialah $P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ ialah $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\neg\psi[t/x]$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$.

7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ ialah $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\forall y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: $\varphi[t/x]$ ialah $\exists y \psi[t/x]$, asalkan y merupakan variabel selain x ; jika tidak, $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Perhatikan bahwa substitusi dapat bersifat hampa: Jika x sama sekali tidak muncul dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ tidak lain ialah φ .

Pembatasan bahwa t harus bebas disubstitusikan bagi x dalam φ diperlukan untuk mengecualikan kasus seperti berikut. Jika $\varphi \equiv \exists y x < y$ dan $t \equiv y$, maka $\varphi[t/x]$ akan menjadi $\exists y y < y$. Dalam kasus ini, variabel bebas y “tertangkap” oleh kuantor $\exists y$ ketika substitusi dilakukan, dan hal ini tidak diinginkan. Misalnya, kita menghendaki agar setiap kali $\forall x \psi$ berlaku, $\psi[t/x]$ juga berlaku. Namun, perhatikan $\forall x \exists y x < y$ (di sini ψ ialah $\exists y x < y$). Formula itu merupakan kalimat yang benar, misalnya, tentang bilangan asli: untuk setiap bilangan x , terdapat bilangan y yang lebih besar daripadanya. Jika kita mengizinkan y sebagai substitusi yang mungkin untuk x , kita akan memperoleh $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$, yang salah. Kita mencegah hal ini dengan mensyaratkan bahwa tidak satu pun variabel bebas dalam t akan menjadi terikat oleh suatu kuantor dalam φ .

Kita sering menggunakan konvensi berikut untuk menghindari notasi yang rumit: Jika φ merupakan formula yang mungkin memuat variabel x secara bebas, kita juga menulis $\varphi(x)$ untuk menunjukkan hal tersebut. Jika φ dan x yang dimaksud sudah jelas, dan t merupakan suatu suku (yang diasumsikan bebas disubstitusikan bagi x dalam $\varphi(x)$), kita menulis $\varphi(t)$ sebagai singkatan untuk $\varphi[t/x]$. Jadi, misalnya, kita dapat mengatakan, “kita menyebut $\varphi(t)$ suatu instans dari $\forall x \varphi(x)$.” Maksudnya, jika φ merupakan sebarang formula, x merupakan variabel, dan t merupakan suatu suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , maka $\varphi[t/x]$ merupakan suatu instans dari $\forall x \varphi$.

Soal

Soal 16.1. Buktikan [Lema 16.7](#).

Soal 16.2. Buktikan bahwa untuk setiap suku t , $l(t) = r(t)$.

Soal 16.3. Buktikan [Lema 16.11](#).

Soal 16.4. Buktikan [Proposisi 16.12](#) (Petunjuk: Rumuskan dan buktikan versi [Lema 16.11](#) untuk suku.)

Soal 16.5. Buktikan **Proposisi 16.18**.

Soal 16.6. Buktikan **Proposisi 16.19**.

Soal 16.7. Buktikan **Lema 16.27**.

Soal 16.8. Buktikan **Proposisi 16.29**. Petunjuk: gunakan strategi yang serupa dengan strategi dalam bukti **Teorema 16.28**.

Soal 16.9. Buktikan **Proposisi 16.31**.

Soal 16.10. Berikan definisi induktif bagi kemunculan variabel terikat dengan mengikuti pola **Definisi 16.32**.

Bab 17

Semantik Logika Orde Pertama

17.1 Pendahuluan

Memberikan makna kepada ungkapan merupakan ranah semantik. Konsep utama dalam semantik ialah keterpenuhan dalam struktur. Struktur memberikan makna kepada unsur-unsur pembentuk bahasa: domain merupakan himpunan objek yang tak kosong. Kuantor ditafsirkan sebagai merentang atas domain ini, simbol konstanta diberi anggota-anggota domain, simbol fungsi diberi operasi-operasi pada domain, dan simbol predikat diberi relasi-relasi pada domain. domain tersebut beserta penetapan kepada kosakata dasar membentuk struktur. Variabel dapat muncul dalam formula, dan untuk memberikan semantik, kita juga harus menetapkan anggota dari domain kepada variabel-variabel itu—inilah penugasan variabel. Relasi keterpenuhan akhirnya menyatukan semua hal tersebut. formula dapat terpenuhi dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s , yang ditulis sebagai $\mathfrak{M}, s \models \varphi$. Relasi ini juga didefinisikan melalui induksi pada struktur dari φ , dengan menggunakan tabel kebenaran bagi penghubung logis untuk mendefinisikan, misalnya, keterpenuhan $(\varphi \wedge \psi)$ berdasarkan keterpenuhan (atau ketakterpenuhan) φ dan ψ . Kemudian ternyata bahwa penugasan variabel tidak relevan jika formula φ merupakan kalimat, yakni, tidak mempunyai variabel bebas, sehingga kita dapat berbicara tentang kalimat yang semata-mata terpenuhi (atau tidak) dalam struktur.

Berdasarkan relasi keterpenuhan $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat, kita kemudian dapat mendefinisikan gagasan semantis dasar berupa validitas, perikutan, dan keterpenuhan. kalimat valid, $\models \varphi$, jika setiap struktur memenuhinya. Kalimat itu diakibatkan oleh suatu himpunan kalimat, $\Gamma \models \varphi$, jika setiap struktur yang memenuhi semua kalimat dalam Γ juga memenuhi φ . Dan suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi jika ada suatu struktur yang memenuhi semua kalimat di dalamnya sekaligus. Karena formula didefinisikan secara induktif, dan keterpenuhan pada gilirannya didefinisikan melalui induksi pada struktur formula, kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan sifat-sifat

semantik kita dan menghubungkan gagasan-gagasan semantis yang telah didefinisikan.

17.2 Struktur untuk Bahasa Orde Pertama

Bahasa orde pertama pada dirinya sendiri *tidak ditafsirkan*: simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat tidak dilekati makna tertentu. Makna diberikan dengan menentukan *struktur*. Struktur itu menentukan *domain*, yakni objek-objek yang ditunjuk oleh simbol konstanta, yang dikenai operasi oleh simbol fungsi, dan yang direntangi oleh kuantor. Selain itu, struktur tersebut menentukan simbol konstanta mana yang menunjuk objek mana, bagaimana simbol fungsi memetakan objek ke objek, dan pada objek mana simbol predikat berlaku. Struktur merupakan dasar bagi gagasan-gagasan *semantis* dalam logika, misalnya gagasan konsekuensi, validitas, dan keterpenuhan. Dalam literatur, struktur disebut dengan berbagai istilah, yakni “struktur,” “interpretasi,” atau “model.”

Definisi 17.1 (Struktur). *struktur* $\mathfrak{M}$, bagi suatu bahasa $\mathcal{L}$ dari logika orde pertama, terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. *Domain*: suatu himpunan tak kosong, $|\mathfrak{M}|$
2. *Interpretasi simbol konstanta*: bagi setiap simbol konstanta c dari $\mathcal{L}$, anggota $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$
3. *Interpretasi simbol predikat*: bagi setiap simbol predikat n -tempat R dari $\mathcal{L}$ (selain $=$), suatu relasi n -tempat $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. *Interpretasi simbol fungsi*: bagi setiap simbol fungsi n -tempat f dari $\mathcal{L}$, suatu fungsi n -tempat $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$

Contoh 17.2. struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa aritmetika terdiri atas suatu himpunan, suatu anggota dari $|\mathfrak{M}|$, $o^{\mathfrak{M}}$, sebagai interpretasi simbol konstanta o , suatu fungsi satu-tempat $r^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$, dua fungsi dua-tempat $+^{\mathfrak{M}}$ dan $\times^{\mathfrak{M}}$, yang keduanya $|\mathfrak{M}|^2 \rightarrow |\mathfrak{M}|$, dan suatu relasi dua-tempat $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$.

Contoh yang jelas dari struktur semacam itu ialah sebagai berikut:

1. $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{M}} = 0$
3. $r^{\mathfrak{M}}(n) = n + 1$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$
4. $+^{\mathfrak{M}}(n, m) = n + m$ bagi semua $n, m \in \mathbb{N}$
5. $\times^{\mathfrak{M}}(n, m) = n \cdot m$ bagi semua $n, m \in \mathbb{N}$
6. $<^{\mathfrak{M}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

Struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ yang didefinisikan demikian disebut *model standar aritmetika*, karena struktur itu menafsirkan konstanta nonlogis dari $\mathcal{L}_A$ tepat sebagaimana yang Anda harapkan.

Namun, ada banyak struktur lain yang mungkin bagi $\mathcal{L}_A$. Misalnya, sebagai domain kita dapat mengambil himpunan $\mathbb{Z}$ dari bilangan-bilangan bulat alih-alih $\mathbb{N}$, dan mendefinisikan interpretasi $0, 1, +, \times, <$ sesuai dengan itu. Namun, kita juga dapat mendefinisikan struktur bagi $\mathcal{L}_A$ yang sama sekali tidak berkaitan dengan bilangan.

Contoh 17.3. Suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa $\mathcal{L}_Z$ dari teori himpunan hanya memerlukan suatu himpunan dan satu relasi dua-tempat. Jadi, secara teknis, misalnya, himpunan orang beserta relasi “ x lebih tua daripada y ” dapat digunakan sebagai struktur bagi $\mathcal{L}_Z$, demikian pula $\mathbb{N}$ beserta $n \geq m$ untuk $n, m \in \mathbb{N}$.

Suatu struktur yang sangat menarik bagi $\mathcal{L}_Z$, yang anggota domainnya benar-benar merupakan himpunan dan yang interpretasi $\in$ -nya benar-benar merupakan relasi “ x merupakan anggota dari y ”, ialah struktur $\mathfrak{H}\mathfrak{F}$ dari *himpunan-himpunan hingga hereditas*:

1. $|\mathfrak{H}\mathfrak{F}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots;$
2. $\in^{\mathfrak{H}\mathfrak{F}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{H}\mathfrak{F}|, x \in y \}.$

Ketetapan yang kita buat mengenai apa yang terhitung sebagai struktur berdampak pada logika kita. Misalnya, pilihan untuk melarang domain kosong menjamin, berdasarkan uraian lazim tentang keterpenuhan (atau kebenaran) bagi kalimat berkuantor, bahwa $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ valid—yakni, suatu kebenaran logis. Dan ketetapan bahwa semua simbol konstanta harus merujuk pada suatu objek dalam domain menjamin bahwa generalisasi eksistensial merupakan pola inferensi yang sah: $\varphi(a)$, maka $\exists x \varphi(x)$. Jika kita mengizinkan nama merujuk ke luar domain, atau tidak merujuk, maka kita akan menuju suatu *logika bebas*, yang di dalamnya generalisasi eksistensial memerlukan suatu premis tambahan: $\varphi(a)$ dan $\exists x x = a$, maka $\exists x \varphi(x)$.

17.3 Struktur Tercakup untuk Bahasa Orde Pertama

Ingat bahwa suatu suku *tertutup* jika suku itu tidak memuat variabel.

Definisi 17.4 (Nilai suku tertutup). Jika t merupakan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}$ dan $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi $\mathcal{L}$, maka *nilai* $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ didefinisikan sebagai berikut:

1. Jika t hanya merupakan simbol konstanta c , maka $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. Jika t berbentuk $f(t_1, \dots, t_n)$, maka

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definisi 17.5 (struktur Tercakup). Suatu struktur *tercakup* jika setiap anggota domain merupakan nilai dari suatu suku tertutup.

Contoh 17.6. Misalkan $\mathcal{L}$ adalah bahasa dengan simbol konstanta *zero*, *one*, *two*, ..., simbol predikat biner $<$, dan simbol fungsi biner $+$ serta $\times$. Maka struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}$ adalah struktur dengan domain $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ dan penetapan $zero^{\mathfrak{M}} = 0$, $one^{\mathfrak{M}} = 1$, $two^{\mathfrak{M}} = 2$, dan seterusnya. Bagi simbol relasi biner $<$, himpunan $<^{\mathfrak{M}}$ merupakan himpunan semua pasangan $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ sedemikian sehingga c_1 lebih kecil daripada c_2 : misalnya, $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ tetapi $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Bagi simbol fungsi biner $+$, definisikan $+^{\mathfrak{M}}$ dengan cara yang lazim—misalnya, $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ dipetakan ke 5, dan demikian pula bagi simbol fungsi biner $\times$. Dengan demikian, nilai dari *four* hanyalah 4, dan nilai dari $\times(two, +(three, zero))$ (atau, dalam notasi infiks, $two \times (three + zero)$) ialah

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\ &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

17.4 Keterpenuhan Formula dalam Struktur

Gagasan-gagasan dasar yang menghubungkan ungkapan seperti suku dan formula, di satu pihak, dengan struktur, di pihak lain, ialah *nilai* suatu suku dan *keterpenuhan* formula. Secara informal, nilai suatu suku merupakan anggota dari struktur—jika suku itu hanya berupa konstanta, nilai-nya ialah objek yang ditetapkan kepada konstanta tersebut oleh struktur, dan jika suku itu dibangun dengan menggunakan simbol fungsi, nilai-nya dihitung dari nilai konstanta dan fungsi-fungsi yang ditetapkan kepada simbol fungsi dalam suku tersebut. *formula terpenuhi* dalam struktur jika interpretasi yang diberikan kepada predikat membuat formula tersebut benar dalam domain struktur. Gagasan keterpenuhan ini ditentukan secara induktif: spesifikasi struktur secara langsung menyatakan kapan formula atomik terpenuhi, dan kita mendefinisikan kapan suatu formula kompleks terpenuhi berdasarkan penghubung utama atau kuantornya dan berdasarkan apakah subformula langsungnya terpenuhi atau tidak.

Kasus kuantor di sini agak rumit, sebab subformula langsung dari suatu formula berkuantor dapat mempunyai variabel bebas, sedangkan struktur tidak menentukan nilai dari variabel. Untuk mengatasi kesulitan ini, kita juga

memperkenalkan *penugasan variabel* dan mendefinisikan keterpenuhan bukan hanya sehubungan dengan struktur, melainkan sehubungan dengan struktur beserta penugasan variabel.

Definisi 17.7 (Penugasan Variabel). Suatu *penugasan variabel* s bagi struktur $\mathfrak{M}$ ialah fungsi yang memetakan setiap variabel ke anggota dari $|\mathfrak{M}|$, yakni, $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

struktur menetapkan nilai kepada setiap simbol konstanta, dan penugasan variabel menetapkan nilai kepada setiap variabel. Namun, kita juga ingin menggunakan suku yang dibangun dari unsur-unsur tersebut untuk menamai anggota dari domain. Untuk itu, kita mendefinisikan nilai suku secara induktif. Bagi simbol konstanta dan variabel, nilainya tepat seperti yang ditentukan oleh struktur atau penugasan variabel; bagi suku yang lebih kompleks, nilainya dihitung secara rekursif dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh struktur kepada simbol fungsi.

Definisi 17.8 (Nilai Suku). Jika t merupakan suku dari bahasa $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M}$ merupakan struktur bagi $\mathcal{L}$, dan s merupakan penugasan variabel bagi $\mathfrak{M}$, maka nilai $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ didefinisikan sebagai berikut:

1. $t \equiv c: \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}.$
2. $t \equiv x: \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x).$
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n):$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Definisi 17.9 (Varian- x). Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$, maka setiap penugasan variabel s' bagi $\mathfrak{M}$ yang hanya mungkin berbeda dari s dalam nilai yang ditetapkannya kepada x disebut *varian- x* dari s . Jika s' merupakan varian- x dari s , kita menulis $s' \sim_x s$.

Perhatikan bahwa varian- x dari suatu penugasan s tidak *harus* menetapkan sesuatu yang berbeda kepada x . Bahkan, setiap penugasan terhitung sebagai varian- x dari dirinya sendiri.

Definisi 17.10. Jika s merupakan penugasan variabel bagi struktur $\mathfrak{M}$ dan $m \in |\mathfrak{M}|$, maka penugasan $s[m/x]$ ialah penugasan variabel yang didefinisikan oleh

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{jika } y \equiv x \\ s(y) & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Dengan kata lain, $s[m/x]$ merupakan varian- x tertentu dari s yang menetapkan anggota domain m kepada x , dan kepada variabel selain x menetapkan hal yang sama seperti yang ditetapkan s .

Definisi 17.11 (Keterpenuhan). Keterpenuhan formula φ dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s , yang secara simbolis ditulis $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. (Kita menulis $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$ untuk berarti “tidak $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.”)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (atau keduanya).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (atau keduanya).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika baik $\mathfrak{M}, s \models \psi$ maupun $\mathfrak{M}, s \models \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M}, s \models \psi$ maupun $\mathfrak{M}, s \models \chi$ keduanya tidak berlaku.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setiap anggota $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu anggota $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

Penugasan variabel penting dalam dua klausa terakhir. Kita tidak dapat mendefinisikan keterpenuhan $\forall x \psi(x)$ dengan “bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$.” Kita tidak dapat mendefinisikan keterpenuhan $\exists x \psi(x)$ dengan “bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$.” Alasannya ialah bahwa jika $m \in |\mathfrak{M}|$, anggota itu bukan simbol bahasa, sehingga $\psi(m)$ bukan formula (yakni, $\psi[m/x]$ tidak terdefinisi). Kita juga tidak dapat mengandaikan bahwa tersedia simbol konstanta atau suku yang menamai setiap anggota dari $\mathfrak{M}$, sebab tidak ada apa pun dalam definisi struktur yang mengharuskannya. Dalam bahasa standar, himpunan simbol konstanta bersifat terbilang, sehingga jika $|\mathfrak{M}|$ tidak terhingga, bahkan tidak tersedia cukup simbol konstanta untuk menamai setiap objek.

Kita menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan penugasan variabel, yang memungkinkan kita menghubungkan variabel secara langsung dengan anggota domain. Kemudian, alih-alih mengatakan bahwa, misalnya,

$\exists x \psi(x)$ terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M} \models \psi(m)$, kita mengatakan bahwa formula itu terpenuhi dalam $\mathfrak{M}$ *relatif terhadap* s jika dan hanya jika $\psi(x)$ terpenuhi relatif terhadap $s[m/x]$ bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$.

Contoh 17.12. Misalkan $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$, dengan a dan b merupakan simbol konstanta, f merupakan simbol fungsi dua-tempat, dan R merupakan simbol predikat dua-tempat. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ yang didefinisikan oleh:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$ jika $x + y \leq 3$ dan $= 3$ jika tidak.
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$

Fungsi $s(x) = 1$ yang menetapkan $1 \in |\mathfrak{M}|$ kepada setiap variabel merupakan penugasan variabel bagi $\mathfrak{M}$.

Maka

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

Karena a dan b merupakan simbol konstanta, $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. Jadi

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

Untuk menghitung nilai $f(f(a, b), a)$, kita harus memperhatikan

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

karena $3 + 1 > 3$. Karena $s(x) = 1$ dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$, kita juga mempunyai

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

Suatu formula atomik $R(t_1, t_2)$ terpenuhi jika tupel nilai argumen-argumennya, yakni, $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$, merupakan anggota dari $R^{\mathfrak{M}}$. Jadi, misalnya, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$ karena $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, tetapi $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$ karena $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

Untuk menentukan apakah suatu formula nonatomik φ terpenuhi, Anda menerapkan klausa dalam definisi induktif yang berlaku bagi penghubung

utama. Misalnya, penghubung utama dalam $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ ialah $\rightarrow$, dan

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) & \text{ jika dan hanya jika} \\ \mathfrak{M}, s \not\models R(a, a) & \text{ atau } \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \end{aligned}$$

Karena $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (sebab $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$), kita belum dapat menentukan jawabannya dan pertama-tama harus mencari tahu apakah $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) & \text{ jika dan hanya jika} \\ \mathfrak{M}, s \models R(b, x) & \text{ atau } \mathfrak{M}, s \models R(x, b) \end{aligned}$$

Dan memang demikian, sebab $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ (karena $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

Ingat bahwa varian- x dari s merupakan penugasan variabel yang berbeda dari s paling banyak dalam apa yang ditetapkan kepada x . Bagi setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$, terdapat varian- x dari s :

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

Jadi, misalnya, $s_2(x) = 2$ dan $s_2(y) = s(y) = 1$ bagi semua variabel y selain x . Inilah semua varian- x dari s bagi struktur $\mathfrak{M}$, sebab $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. Secara khusus, perhatikan bahwa $s_1 = s$ (s selalu merupakan varian- x dari dirinya sendiri).

Untuk menentukan apakah suatu formula berkuantor eksistensial $\exists x \varphi(x)$ terpenuhi, kita harus menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ bagi setidaknya satu $m \in |\mathfrak{M}|$. Jadi,

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

sebab $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ ($s[3/x]$ juga memenuhi keperluan). Namun,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

sebab, apa pun $m \in |\mathfrak{M}|$ yang kita pilih, $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

Untuk menentukan apakah suatu formula berkuantor universal $\forall x \varphi(x)$ terpenuhi, kita harus menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$. Jadi,

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

sebab $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$. Untuk $m = 1$, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(a, x)$, sehingga konsekuennya benar; untuk $m = 2$,

3, dan 4, kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$, sehingga antesedennya salah. Namun,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

sebab $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ (karena $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ dan $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

Untuk kasus yang lebih rumit, perhatikan

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Karena $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ dan $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$, kasus menarik yang di dalamnya kita harus memperhatikan konsekuensi dari kondisional itu hanya $m = 1$ dan $m = 2$. Apakah $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ berlaku? Hal itu berlaku jika terdapat setidaknya satu $n \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$. Bahkan, jika kita mengambil $n = 1$, kita mempunyai $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. Karena $s(x) = 1, s(y) = 1$, dan $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, jawabannya ya.

Untuk menentukan apakah $\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$, kita harus memperhatikan penugasan variabel $s[2/x][n/y]$. Di sini, untuk $n = 1$, penugasan ini ialah $s_2 = s[2/x]$, yang tidak memenuhi $R(x, y)$ ($s_2(x) = 2, s_2(y) = 1$, dan $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). Namun, perhatikan $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ sebab $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

Jadi, bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, berlaku $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ (jika $m = 3, 4$) atau $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (jika $m = 1, 2$), sehingga

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Di lain pihak,

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ hanya untuk $m = 1$ dan $m = 2$. Namun, untuk kedua nilai m ini, pada gilirannya terdapat suatu $n \in |\mathfrak{M}|$ —yakni $n = 4$ ketika $m = 1$, dan $n = 1$ ketika $m = 2$ —sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$, dan dengan demikian $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$ untuk $m = 1$ dan $m = 2$. Singkatnya, tidak ada $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$.

17.5 Penugasan Variabel

Suatu penugasan variabel s memberikan nilai kepada *setiap* variabel—dan jumlahnya tak hingga. Tentu saja, hal ini tidak diperlukan. Kita mengharuskan penugasan variabel menetapkan nilai kepada semua variabel semata-mata karena hal itu sangat mempermudah pembahasan. Nilai suatu suku t , dan apakah suatu formula φ terpenuhi atau tidak dalam struktur sehubungan dengan s , hanya bergantung pada penetapan yang dibuat s kepada variabel dalam t dan kepada variabel bebas dari φ . Inilah isi dua proposisi berikutnya. Untuk membuat gagasan “bergantung pada” tepat, kita menunjukkan

bahwa setiap dua penugasan variabel yang bersepakat pada semua variabel dalam t memberikan nilai yang sama, dan bahwa φ terpenuhi relatif terhadap penugasan yang satu jika dan hanya jika terpenuhi relatif terhadap yang lain apabila kedua penugasan variabel tersebut bersepakat pada semua variabel bebas dari φ .

Proposisi 17.13. *Jika variabel dalam suatu suku t terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$, maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.*

Bukti. Dengan induksi pada kompleksitas t . Bagi kasus dasar, t dapat berupa simbol konstanta atau salah satu variabel $x_1, \dots, x_n$. Jika $t = c$, maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. Jika $t = x_i$, maka $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ berdasarkan hipotesis proposisi, sehingga $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Bagi langkah induktif, andaikan $t = f(t_1, \dots, t_k)$ dan bahwa klaim berlaku bagi $t_1, \dots, t_k$. Maka

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)).\end{aligned}$$

Untuk $j = 1, \dots, k$, variabel dari t_j terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$. Jadi,

$$\begin{aligned}\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t).\end{aligned}\quad \square$$

Proposisi 17.14. *Jika variabel bebas dalam φ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.*

Bukti. Kita menggunakan induksi pada kompleksitas φ . Bagi kasus dasar, ketika φ atomik, φ dapat berupa: $\top$, $\perp$, $R(t_1, \dots, t_k)$ bagi suatu predikat k -tempat R dan suku $t_1, \dots, t_k$, atau $t_1 = t_2$ bagi suku t_1 dan t_2 . Dalam dua kasus terakhir, kita hanya menunjukkan arah maju dari biimplikasi, sebab pembuktian arah sebaliknya simetris.

1. $\varphi \equiv \top$: baik $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ maupun $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \perp$: baik $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \varphi$ maupun $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Maka

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

Untuk $i = 1, \dots, k$, $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_i)$ berdasarkan **Proposisi 17.13**. Jadi, kita juga mempunyai $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$. Maka $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Jadi,

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) && \text{(berdasarkan Proposisi 17.13)} \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(karena } \mathfrak{M}, s_1 \models t_1 = t_2 \text{)} \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(berdasarkan Proposisi 17.13),} \end{aligned}$$

sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models t_1 = t_2$.

Sekarang andaikan $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ bagi semua formula ψ yang kurang kompleks daripada φ . Langkah induksi berjalan menurut kasus-kasus yang ditentukan oleh operator utama dari φ . Dalam setiap kasus, kita hanya menunjukkan arah maju dari biimplikasi; pembuktian arah sebaliknya simetris. Dalam semua kasus selain kasus kuantor, kita menerapkan hipotesis induksi kepada subformula ψ dari φ . Variabel bebas dari ψ terdapat di antara variabel bebas dari φ . Dengan demikian, jika s_1 dan s_2 bersepakat pada variabel bebas dari φ , keduanya juga bersepakat pada variabel bebas dari ψ , dan hipotesis induksi berlaku bagi ψ .

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$, sehingga berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, sehingga berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
4. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, atau $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \chi$. Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, atau $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ dan $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \chi$. Dalam kedua kasus, $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, terdapat $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Misalkan $s'_1 = s_1[m/x]$ dan $s'_2 = s_2[m/x]$. Variabel bebas dari ψ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan x . $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, sebab s'_1 dan s'_2 masing-masing merupakan varian- x dari s_1 dan s_2 , dan berdasarkan hipotesis $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ berdasarkan cara kita mendefinisikan s'_1 dan s'_2 . Maka hipotesis induksi berlaku bagi ψ dan s'_1, s'_2 , sehingga $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. Dengan demikian, karena $s'_2 = s_2[m/x]$,

terdapat $m \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$, dan karenanya $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: jika $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$, maka bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Kita ingin menunjukkan bahwa bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$ juga berlaku $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$. Jadi, misalkan $m \in |\mathfrak{M}|$ sebarang, dan perhatikan $s'_1 = s_1[m/x]$ serta $s'_2 = s_2[m/x]$. Kita mempunyai $\mathfrak{M}, s'_1 \models \psi$. Variabel bebas dari ψ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$, dan x . $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$, sebab s'_1 dan s'_2 masing-masing merupakan varian- x dari s_1 dan s_2 , dan berdasarkan hipotesis $s_1(x_i) = s_2(x_i)$. Kita mempunyai $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ berdasarkan cara kita mendefinisikan s'_1 dan s'_2 . Maka hipotesis induksi berlaku bagi ψ serta s'_1, s'_2 , dan kita mempunyai $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$. Hal ini berlaku bagi setiap $m \in |\mathfrak{M}|$, yakni, $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ bagi semua $m \in |\mathfrak{M}|$, sehingga $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

Dengan induksi, kita memperoleh bahwa $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$ setiap kali variabel bebas dalam φ terdapat di antara $x_1, \dots, x_n$ dan $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ untuk $i = 1, \dots, n$. $\square$

Kalimat tidak mempunyai variabel bebas, sehingga setiap dua penugasan variabel menetapkan hal yang sama kepada semua variabel bebas (yang jumlahnya nol) dari setiap kalimat. Dengan demikian, proposisi yang baru saja dibuktikan berarti bahwa apakah kalimat terpenuhi atau tidak dalam suatu struktur relatif terhadap penugasan variabel sama sekali tidak bergantung pada penugasan tersebut. Kita akan mencatat fakta ini. Fakta ini membenarkan definisi keterpenuhan kalimat dalam struktur (tanpa menyebutkan penugasan variabel) berikut ini.

Akibat 17.15. *Jika φ merupakan kalimat dan s suatu penugasan variabel, maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$ bagi setiap penugasan variabel s' .*

Bukti. Misalkan s' sebarang penugasan variabel. Karena φ merupakan kalimat, kalimat itu tidak mempunyai variabel bebas, sehingga setiap penugasan variabel s' secara trivial menetapkan hal yang sama kepada semua variabel bebas dari φ seperti yang ditetapkan s . Jadi, syarat **Proposisi 17.14** terpenuhi, dan kita mempunyai $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$. $\square$

Definisi 17.16. Jika φ merupakan kalimat, kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ *memenuhi* φ , $\mathfrak{M} \models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ bagi semua penugasan variabel s .

Jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, kita juga cukup mengatakan bahwa φ *benar dalam* $\mathfrak{M}$. Gagasan keterpenuhan secara alamiah diperluas dari kalimat individual ke himpunan kalimat.

Definisi 17.17. Jika Γ merupakan himpunan kalimat, kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ memenuhi Γ , $\mathfrak{M} \models \Gamma$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \Gamma$.

Proposisi 17.18. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, φ suatu kalimat, dan s suatu penugasan variabel. $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

Bukti. Latihan. □

Proposisi 17.19. Andaikan $\varphi(x)$ hanya memuat x secara bebas, dan $\mathfrak{M}$ merupakan struktur. Maka:

1. $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ bagi setidaknya satu penugasan variabel s .
2. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ bagi semua penugasan variabel s .

Bukti. Latihan. □

17.6 Ekstensionalitas

Ekstensionalitas, yang kadang disebut relevansi, secara informal dapat dinyatakan sebagai berikut: satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap keterpenuhan formula φ dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s ialah domain itu sendiri serta penetapan yang dibuat oleh $\mathfrak{M}$ dan s kepada unsur-unsur bahasa yang benar-benar muncul dalam φ .

Salah satu akibat langsung ekstensionalitas ialah bahwa apabila dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bersepakat pada semua unsur bahasa yang muncul dalam suatu kalimat φ dan mempunyai domain yang sama, maka $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ juga harus bersepakat mengenai apakah φ sendiri benar atau tidak.

Proposisi 17.20 (Ekstensionalitas). Misalkan φ suatu formula, dan $\mathfrak{M}_1$ serta $\mathfrak{M}_2$ merupakan struktur dengan $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$, dan s suatu penugasan variabel pada $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$. Jika $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$, $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$, dan $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ bagi setiap simbol konstanta c , simbol relasi R , dan simbol fungsi f yang muncul dalam φ , maka $\mathfrak{M}_1, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_2, s \models \varphi$.

Bukti. Pertama, buktikan (dengan induksi pada t) bahwa bagi setiap suku yang muncul dalam φ , $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. Kemudian, buktikan proposisi dengan induksi pada φ , dengan menggunakan klaim yang baru saja dibuktikan bagi dasar induksi (ketika φ atomik). □

Akibat 17.21 (Ekstensionalitas bagi Kalimat). Misalkan φ suatu kalimat dan $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ seperti dalam *Proposisi 17.20*. Maka $\mathfrak{M}_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}_2 \models \varphi$.

Bukti. Hal ini mengikuti *Proposisi 17.20* berdasarkan *Akibat 17.15*. □

Lebih lanjut, nilai suatu suku, dan apakah struktur memenuhi formula atau tidak, hanya bergantung pada nilai sub-sukunya.

Proposisi 17.22. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, t dan t' suku, dan s suatu penugasan variabel. Maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Bukti. Dengan induksi pada t .

1. Jika t merupakan konstanta, katakanlah, $t \equiv c$, maka $t[t'/x] = c$, dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.
2. Jika t merupakan variabel selain x , katakanlah, $t \equiv y$, maka $t[t'/x] = y$, dan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$ karena $s \sim_x s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
3. Jika $t \equiv x$, maka $t[t'/x] = t'$. Namun, $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ berdasarkan definisi $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.
4. Jika $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, maka kita mempunyai:

$$\begin{aligned}
& \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) \\
&= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{berdasarkan definisi } t[t'/x] \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
&\quad \text{berdasarkan definisi } \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \\
&= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
&\quad \text{berdasarkan hipotesis induksi} \\
&= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) \text{ berdasarkan definisi } \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \quad \square
\end{aligned}$$

Proposisi 17.23. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, φ suatu formula, t' suatu suku yang bebas disubstitusikan bagi x dalam φ , dan s suatu penugasan variabel. Maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t'/x]$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.

Bukti. Latihan. $\square$

Pokok dari **Proposisi 17.22** dan **17.23** ialah sebagai berikut. Andaikan kita mempunyai suatu suku t atau formula φ dan suatu suku t' , dan kita ingin mengetahui nilai $t[t'/x]$ atau apakah $\varphi[t'/x]$ terpenuhi atau tidak dalam struktur $\mathfrak{M}$ relatif terhadap penugasan variabel s . Kita dapat terlebih dahulu melakukan substitusi dan kemudian mempertimbangkan nilai atau keterpenuhannya relatif terhadap $\mathfrak{M}$ dan s , atau kita dapat terlebih dahulu menentukan nilai $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ dari t' dalam $\mathfrak{M}$ relatif terhadap s , mengubah penugasan variabel menjadi $s[m/x]$, dan kemudian mempertimbangkan

nilai t dalam $\mathfrak{M}$ dan $s[m/x]$, atau apakah $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi$. **Proposisi 17.22** dan **17.23** menjamin bahwa jawabannya akan sama, cara mana pun yang kita gunakan.

17.7 Gagasan Semantis

Setelah definisi struktur bagi bahasa orde pertama diberikan, kita dapat mendefinisikan beberapa sifat semantis dasar dari kalimat dan relasi semantis dasar di antara kalimat. Yang paling sederhana ialah gagasan *validitas* suatu kalimat. Suatu kalimat valid jika kalimat itu terpenuhi dalam setiap struktur. Kalimat valid ialah kalimat yang terpenuhi bagaimanapun simbol nonlogis di dalamnya ditafsirkan. Oleh karena itu, kalimat valid juga disebut *kebenaran logis*—kalimat itu benar, yakni, terpenuhi, dalam setiap struktur, sehingga kebenarannya hanya bergantung pada simbol logis yang muncul di dalamnya dan struktur sintaktisnya, tetapi tidak pada simbol nonlogis atau interpretasinya.

Definisi 17.24 (Validitas). Suatu kalimat φ *valid*, $\models \varphi$, jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$.

Definisi 17.25 (Perikutan). Suatu himpunan kalimat Γ *mengakibatkan* suatu kalimat φ , $\Gamma \models \varphi$, jika dan hanya jika bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Definisi 17.26 (Keterpenuhi). Suatu himpunan kalimat Γ *dapat dipenuhi* jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$ bagi suatu struktur $\mathfrak{M}$. Jika Γ tidak dapat dipenuhi, himpunan itu disebut *tak dapat dipenuhi*.

Proposisi 17.27. Suatu kalimat φ *valid* jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi$ bagi setiap himpunan kalimat Γ .

Bukti. Bagi arah maju, misalkan φ valid, dan misalkan Γ suatu himpunan kalimat. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Karena φ valid, $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.

Bagi kontraposisi arah sebaliknya, misalkan φ tidak valid, sehingga terdapat struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Jika $\Gamma = \{\top\}$, karena $\top$ valid, $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$ tetapi $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, sehingga Γ tidak mengakibatkan φ . $\square$

Proposisi 17.28. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi.

Bukti. Bagi arah maju, andaikan $\Gamma \models \varphi$ dan andaikan, sebaliknya, bahwa terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Selain itu, karena $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$, maka $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, sehingga kita mempunyai baik $\mathfrak{M} \models \varphi$ maupun $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, suatu kontradiksi. Jadi, tidak mungkin ada struktur $\mathfrak{M}$ seperti itu, sehingga $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi.

Bagi arah sebaliknya, andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi. Jadi, bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \not\models \Gamma$ atau $\mathfrak{M} \models \varphi$. Maka, bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$, sehingga $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Proposisi 17.29. *Jika $\Gamma \subseteq \Gamma'$ dan $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma' \models \varphi$.*

Bukti. Andaikan $\Gamma \subseteq \Gamma'$ dan $\Gamma \models \varphi$. Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma'$; maka $\mathfrak{M} \models \Gamma$, dan karena $\Gamma \models \varphi$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$. Dengan demikian, setiap kali $\mathfrak{M} \models \Gamma'$, berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$, sehingga $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

Teorema 17.30 (Teorema Deduksi Semantis). *$\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.*

Bukti. Bagi arah maju, misalkan $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, sehingga karena $\Gamma \cup \{\varphi\}$ mengakibatkan ψ , kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \psi$. Oleh karena itu, $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, sehingga $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Bagi arah sebaliknya, misalkan $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ dan $\mathfrak{M}$ suatu struktur sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$. Maka $\mathfrak{M} \models \Gamma$, sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$, dan karena $\mathfrak{M} \models \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \psi$. Dengan demikian, setiap kali $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$, sehingga $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

Proposisi 17.31. *Misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur, dan $\varphi(x)$ suatu formula dengan satu variabel bebas x , dan t suatu suku tertutup. Maka:*

1. $\varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$
2. $\forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$

Bukti. 1. Andaikan $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Misalkan s suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$ karena $\varphi(t)$ merupakan kalimat. Berdasarkan **Proposisi 17.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 17.19**, $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. Andaikan $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Misalkan s suatu penugasan variabel dengan $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. Berdasarkan **Proposisi 17.19**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 17.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$. Berdasarkan **Proposisi 17.18**, $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ karena $\varphi(t)$ merupakan kalimat. $\square$

Soal

Soal 17.1. Apakah $\mathfrak{N}$, model standar aritmetika, tercakup? Jelaskan.

Soal 17.2. Misalkan $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ dengan satu simbol konstanta, satu simbol fungsi satu-tempat, dan satu simbol predikat dua-tempat, serta misalkan struktur $\mathfrak{M}$ diberikan oleh

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

(a) Misalkan $s(v) = 1$ bagi semua variabel v . Tentukan apakah

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

berlaku. Jelaskan mengapa berlaku atau mengapa tidak.

(b) Berikan struktur dan penugasan variabel lain yang di dalamnya formula tersebut tidak terpenuhi.

Soal 17.3. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 17.14**.

Soal 17.4. Buktikan **Proposisi 17.18**

Soal 17.5. Buktikan **Proposisi 17.19**.

Soal 17.6. Andaikan $\mathcal{L}$ merupakan bahasa tanpa simbol fungsi. Misalkan diberikan struktur $\mathfrak{M}$, suatu simbol konstanta c , dan $a \in |\mathfrak{M}|$. Definisikan $\mathfrak{M}[a/c]$ sebagai struktur yang sama persis dengan $\mathfrak{M}$, kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. Definisikan $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi kalimat φ dengan:

1. $\varphi \equiv \perp$: tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$ dan $\mathfrak{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$ (atau keduanya).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika tidak berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$ atau $\mathfrak{M} \models \chi$ (atau keduanya).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika baik $\mathfrak{M} \models \psi$ maupun $\mathfrak{M} \models \chi$ keduanya berlaku, atau baik $\mathfrak{M} \models \psi$ maupun $\mathfrak{M} \models \chi$ keduanya tidak berlaku.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika bagi semua $a \in |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, jika c tidak muncul dalam ψ .

11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika terdapat $a \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, jika c tidak muncul dalam ψ .

Misalkan $x_1, \dots, x_n$ semua variabel bebas dalam φ , $c_1, \dots, c_n$ simbol konstanta yang tidak terdapat dalam φ , $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$, dan $s(x_i) = a_i$.

Tunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(Soal ini menunjukkan bahwa semantik bagi logika orde pertama dapat diberikan tanpa menggunakan penugasan variabel.)

Soal 17.7. Andaikan f merupakan simbol fungsi yang tidak terdapat dalam $\varphi(x, y)$. Tunjukkan bahwa terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ jika dan hanya jika terdapat suatu $\mathfrak{M}'$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$.

(Soal ini merupakan kasus khusus dari apa yang dikenal sebagai Teorema Skolem; $\forall x \varphi(x, f(x))$ disebut suatu *bentuk normal Skolem* dari $\forall x \exists y \varphi(x, y)$.)

Soal 17.8. Laksanakan secara terperinci pembuktian **Proposisi 17.20**.

Soal 17.9. Buktikan **Proposisi 17.23**

Soal 17.10. 1. Tunjukkan bahwa $\Gamma \models \perp$ jika dan hanya jika Γ tidak dapat dipenuhi.

2. Tunjukkan bahwa $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \neg\varphi$.

3. Andaikan φ tidak mempunyai variabel bebas selain x , dan c tidak muncul dalam φ atau Γ . Tunjukkan bahwa $\Gamma \models \forall x \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \models \varphi[c/x]$.

Soal 17.11. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 17.31**.

Bab 18

Teori dan Model-Modelnya

18.1 Pendahuluan

Pengembangan metode aksiomatik merupakan pencapaian penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, dan sangat penting khususnya dalam sejarah matematika. Pengembangan aksiomatik suatu bidang melibatkan penjernihan banyak pertanyaan: Apa yang dibahas oleh bidang itu? Apa konsep-konsepnya yang paling mendasar? Bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan? Dapatkah semua konsep dalam bidang itu didefinisikan berdasarkan konsep-konsep mendasar tersebut? Hukum apa yang dipatuhi, dan harus dipatuhi, oleh konsep-konsep ini?

Metode aksiomatik dan logika sangat serasi. Logika formal menyediakan perangkat untuk merumuskan teori aksiomatik, untuk membuktikan teorema dari aksioma-aksioma teori dengan cara yang ditentukan secara saksama, dan untuk mengkaji secara sistematis sifat-sifat semua sistem yang memenuhi aksioma tersebut.

Definisi 18.1. Suatu himpunan kalimat Γ disebut *tertutup* jika dan hanya jika, setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\varphi \in \Gamma$. *Penutupan* suatu himpunan kalimat Γ ialah $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$.

Kita mengatakan bahwa Γ *diaksiomatisasi oleh* suatu himpunan kalimat Δ jika Γ merupakan penutupan dari Δ .

Kita dapat memandang suatu teori aksiomatik sebagai himpunan kalimat yang diaksiomatisasi oleh himpunan aksiomanya Δ . Dengan kata lain, apabila kita mempunyai bahasa orde pertama yang memuat simbol nonlogis bagi konsep-konsep primitif dari ilmu yang dikembangkan secara aksiomatik yang ingin kita kaji, beserta suatu himpunan kalimat yang mengungkapkan hukum-hukum mendasar ilmu tersebut, kita dapat memandang teori itu sebagai direpresentasikan oleh semua kalimat dalam bahasa ini yang diakibatkan oleh aksioma-aksioma tersebut. Contohnya berkisar dari teori sederhana

dengan hanya satu konsep primitif dan aksioma sederhana, seperti teori urutan parsial, hingga teori rumit seperti mekanika Newton.

Fakta-fakta logis penting yang membuat pendekatan formal terhadap metode aksiomatik ini begitu penting adalah sebagai berikut. Andaikan Γ suatu sistem aksioma bagi sebuah teori, yaitu suatu himpunan kalimat.

1. Kita dapat menyatakan secara saksama kapan suatu sistem aksioma menangkap kelas struktur yang dimaksudkan. Yakni, jika kita tertarik pada suatu kelas struktur tertentu, kita berhasil menangkap kelas tersebut dengan sistem aksioma Γ jika dan hanya jika struktur itu tepat semua $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$.
2. Kita mungkin gagal dalam hal ini karena terdapat $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$, tetapi $\mathfrak{M}$ bukan salah satu struktur yang kita maksudkan. Hal ini dapat mendorong kita untuk menambahkan aksioma yang tidak benar dalam $\mathfrak{M}$.
3. Jika kita berhasil setidaknya dalam arti bahwa Γ benar dalam semua struktur yang dimaksudkan, maka suatu kalimat φ benar dalam semua struktur yang dimaksudkan setiap kali $\Gamma \models \varphi$. Dengan demikian, kita dapat menggunakan perangkat logis (seperti metode derivasi) untuk menunjukkan bahwa kalimat-kalimat benar dalam semua struktur yang dimaksudkan, cukup dengan menunjukkan bahwa kalimat itu diakibatkan oleh aksioma-aksioma tersebut.
4. Kadang-kadang kita tidak mempunyai struktur yang dimaksudkan dalam pikiran, tetapi justru berangkat dari aksioma itu sendiri: kita mulai dengan beberapa konsep primitif yang kita kehendaki mematuhi hukum tertentu, yang kita kodifikasikan dalam suatu sistem aksioma. Salah satu hal yang ingin kita verifikasi segera ialah bahwa aksioma-aksioma itu tidak saling bertentangan: jika saling bertentangan, tidak mungkin ada konsep yang mematuhi hukum-hukum tersebut, dan kita telah mencoba membangun teori yang tidak koheren. Kita dapat memverifikasi bahwa hal ini tidak terjadi dengan menemukan suatu model dari Γ . Dan jika teori kita mempunyai model, kita dapat menggunakan metode logis untuk menyelidikinya, serta untuk membangun model.
5. Independensi aksioma juga merupakan pertanyaan penting. Salah satu aksioma mungkin sebenarnya merupakan konsekuensi dari aksioma-aksioma lain, sehingga aksioma itu berlebihan. Kita dapat membuktikan bahwa suatu aksioma φ dalam Γ berlebihan dengan membuktikan $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$. Kita juga dapat membuktikan bahwa suatu aksioma tidak berlebihan dengan menunjukkan bahwa $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ dapat dipenuhi. Misalnya, dengan cara inilah postulat sejajar ditunjukkan independen dari aksioma-aksioma geometri lainnya.

6. Pertanyaan penting lainnya ialah keterdefinisan konsep dalam suatu teori: Pilihan bahasa menentukan apa saja yang membentuk model-model suatu teori. Namun, tidak setiap aspek teori harus direpresentasikan secara terpisah dalam modelnya. Misalnya, setiap urutan $\leq$ menentukan urutan ketat $<$ yang bersesuaian—jika salah satunya diberikan, kita dapat mendefinisikan yang lain. Jadi, model suatu teori yang melibatkan urutan semacam itu tidak harus *juga* memuat urutan ketat yang bersesuaian. Secara umum, kapan suatu relasi dapat didefinisikan berdasarkan relasi-relasi lain? Kapan mustahil mendefinisikan suatu relasi berdasarkan relasi-relasi lain (sehingga relasi itu harus ditambahkan pada konsep-konsep primitif bahasa)?

18.2 Mengungkapkan Sifat-Sifat Struktur

Sering kali berguna dan penting untuk mengungkapkan syarat-syarat pada fungsi dan relasi, atau secara lebih umum, bahwa fungsi dan relasi dalam suatu struktur memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya, kita ingin mempunyai cara untuk membedakan struktur bagi suatu bahasa yang “menangkap” makna yang kita kehendaki bagi simbol predikat dari struktur yang tidak demikian. Tentu saja kita sepenuhnya bebas menentukan struktur mana yang kita “maksudkan”; misalnya, kita dapat menentukan bahwa interpretasi simbol predikat $\leq$ harus berupa suatu urutan, atau bahwa kita hanya tertarik pada interpretasi $\mathcal{L}$ yang domainnya terdiri atas himpunan dan yang menafsirkan $\in$ sebagai relasi “merupakan anggota dari.” Namun, dapatkah kita melakukan ini dengan kalimat bahasa tersebut? Dengan kata lain, syarat-syarat mana pada struktur $\mathfrak{M}$ yang dapat kita ungkapkan dengan kalimat (atau mungkin suatu himpunan kalimat) dalam bahasa $\mathfrak{M}$? Ada beberapa syarat yang tidak akan dapat kita ungkapkan. Misalnya, tidak ada kalimat dari $\mathcal{L}_A$ yang hanya benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$. Kita tidak dapat menyatakan “domain hanya memuat bilangan asli.” Namun, mungkin ada “sifat-sifat struktural” dari struktur yang dapat kita ungkapkan. Sifat-sifat struktur mana yang dapat kita ungkapkan dengan kalimat? Atau, dengan rumusan lain, kumpulan struktur mana yang dapat kita gambarkan sebagai semua struktur yang membuat kalimat (atau suatu himpunan kalimat) benar?

Definisi 18.2 (Model suatu himpunan). Misalkan Γ suatu himpunan kalimat dalam bahasa $\mathcal{L}$. Kita mengatakan bahwa struktur $\mathfrak{M}$ merupakan model dari Γ jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \Gamma$.

Contoh 18.3. Kalimat $\forall x \, x \leq x$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ merupakan relasi refleksif. Kalimat $\forall x \, \forall y \, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ antisimetris. Kalimat $\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x \leq y \wedge y \leq$

$z) \rightarrow x \leq z)$ benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $\leq^{\mathfrak{M}}$ transitif. Dengan demikian, model-model dari

$$\{ \quad \forall x \, x \leq x, \\ \forall x \, \forall y \, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \quad \}$$

tepat merupakan struktur-struktur yang di dalamnya $\leq^{\mathfrak{M}}$ refleksif, antisimetris, dan transitif, yakni suatu urutan parsial. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kalimat-kalimat tersebut sebagai aksioma bagi *teori orde pertama tentang urutan parsial*.

18.3 Contoh-Contoh Teori Orde Pertama

Contoh 18.4. Teori urutan linear ketat dalam bahasa $\mathcal{L}_{<}$ diaksomatisasi oleh himpunan

$$\{ \quad \forall x \, \neg x < x, \\ \forall x \, \forall y \, ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \quad \}$$

Himpunan ini sepenuhnya menangkap struktur yang dimaksudkan: setiap urutan linear ketat merupakan model sistem aksioma ini, dan sebaliknya, jika R merupakan urutan linear ketat pada suatu himpunan X , maka struktur $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = X$ dan $<^{\mathfrak{M}} = R$ merupakan model teori ini.

Contoh 18.5. Teori grup dalam bahasa dengan 1 (simbol konstanta) dan $\cdot$ (simbol fungsi dua-tempat) diaksomatisasi oleh

$$\begin{aligned} \forall x \, (x \cdot 1) &= x \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, (x \cdot (y \cdot z)) &= ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \, \exists y \, (x \cdot y) &= 1 \end{aligned}$$

Contoh 18.6. Teori aritmetika Peano diaksomatisasi oleh kalimat-kalimat berikut dalam bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$.

$$\begin{aligned} \forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x \, 0 \neq x' \\ \forall x \, (x + 0) &= x \\ \forall x \, \forall y \, (x + y') &= (x + y)' \\ \forall x \, (x \times 0) &= 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x \times y') &= ((x \times y) + x) \\ \forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \end{aligned}$$

ditambah semua kalimat berbentuk

$$(\varphi(o) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

Karena terdapat tak terhingga banyak kalimat berbentuk seperti yang terakhir, sistem aksioma ini tak hingga. Bentuk terakhir tersebut disebut *skema induksi*. (Sebenarnya, skema induksi sedikit lebih rumit daripada yang kita paparkan di sini.)

Aksioma terakhir merupakan *definisi eksplisit* dari $<$.

Contoh 18.7. Teori himpunan murni memegang peranan penting dalam dasar-dasar (dan dalam filsafat) matematika. Suatu himpunan disebut murni jika semua anggotanya juga merupakan himpunan murni. Oleh sebab itu, himpunan kosong tergolong murni, tetapi suatu himpunan yang mempunyai sesuatu yang bukan himpunan sebagai anggota tidaklah murni. Jadi, himpunan murni ialah himpunan yang dibentuk hanya dari himpunan kosong dan tanpa “urelemen,” yaitu objek yang bukan merupakan himpunan.

Berikut ini dapat dipandang sebagai suatu sistem aksioma bagi teori himpunan murni:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

ditambah semua kalimat berbentuk

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

Aksioma pertama menyatakan bahwa terdapat suatu himpunan tanpa anggota (yakni, $\emptyset$ ada); aksioma kedua menyatakan bahwa himpunan bersifat ekstensional; aksioma ketiga bahwa untuk setiap himpunan X dan Y , himpunan $\{X, Y\}$ ada; dan aksioma keempat bahwa untuk setiap himpunan X , himpunan $\cup X$ ada, dengan $\cup X$ sebagai gabungan semua anggota X .

Kalimat yang disebutkan terakhir secara bersama-sama dinamakan *skema komprehensi naif*. Pada dasarnya, skema itu menyatakan bahwa bagi setiap $\varphi(x)$, himpunan $\{x : \varphi(x)\}$ ada—yang sepintas tampak sebagai aksioma yang benar, berguna, dan bahkan mungkin diperlukan. Skema itu disebut “naif” karena ternyata membuat teori ini tak dapat dipenuhi: jika kita mengambil $\varphi(y)$ sebagai $\neg y \in y$, kita memperoleh kalimat

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

dan kalimat ini tidak terpenuhi dalam struktur mana pun.

Contoh 18.8. Dalam bidang *mereologi*, relasi *bagian-dari* merupakan relasi mendasar. Sama seperti teori himpunan, terdapat teori-teori bagian-dari yang mengaksomatisasi beragam konsepsi (yang kadang saling bertentangan) tentang relasi ini.

Bahasa mereologi memuat satu simbol predikat dua-tempat P , dan $P(x, y)$ “berarti” bahwa x merupakan bagian dari y . Apabila kita mengacu pada interpretasi ini, struktur bagi bahasa tersebut disebut *struktur bagian-dari*. Tentu saja, tidak setiap struktur bagi satu predikat dua-tempat benar-benar layak disebut demikian. Agar mungkin menangkap “bagian-dari,” $P^{\mathfrak{M}}$ harus memenuhi beberapa syarat, yang dapat kita tetapkan sebagai aksioma bagi teori bagian-dari. Misalnya, bagian-dari merupakan urutan parsial pada objek: setiap objek merupakan bagian (meskipun bagian *taksejati*) dari dirinya sendiri; tidak ada dua objek berbeda yang masing-masing merupakan bagian dari yang lain; dan bagian dari suatu bagian dari sebuah objek juga merupakan bagian dari objek tersebut. Perhatikan bahwa dalam pengertian ini “merupakan bagian dari” menyerupai “merupakan himpunan bagian dari,” tetapi tidak menyerupai “merupakan anggota dari,” yang tidak refleksif maupun transitif.

$$\begin{aligned} & \forall x P(x, x) \\ & \forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ & \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

Selain itu, setiap dua objek mempunyai suatu jumlah mereologis (sebuah objek yang mempunyai kedua objek itu sebagai bagian dan minimal dalam hal ini).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

Ini hanyalah sebagian dari prinsip-prinsip dasar bagian-dari yang dibahas para metafisikawan. Namun, prinsip-prinsip lanjutan dengan cepat menjadi sukar dirumuskan atau dituliskan tanpa terlebih dahulu memperkenalkan sejumlah relasi terdefinisi. Misalnya, kebanyakan metafisikawan yang tertarik pada mereologi juga memandang prinsip berikut sebagai sah: setiap kali suatu objek x mempunyai bagian sejati y , objek itu juga mempunyai suatu bagian z yang tidak mempunyai bagian bersama dengan y , dan sedemikian sehingga fusi y dan z adalah x .

18.4 Mengungkapkan Relasi dalam Struktur

Salah satu kegunaan utama formula ialah mengungkapkan sifat dan relasi dalam struktur $\mathfrak{M}$ berdasarkan konsep-konsep primitif bahasa $\mathcal{L}$ dari $\mathfrak{M}$. Maksudnya adalah sebagai berikut: domain dari $\mathfrak{M}$ merupakan suatu himpunan

objek. Simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat ditafsirkan dalam $\mathfrak{M}$ masing-masing oleh beberapa objek dalam $|\mathfrak{M}|$, fungsi pada $|\mathfrak{M}|$, dan relasi pada $|\mathfrak{M}|$. Misalnya, jika A_0^2 berada dalam $\mathcal{L}$, maka $\mathfrak{M}$ menetapkan kepadanya suatu relasi $R = A_0^2{}^{\mathfrak{M}}$. Kemudian formula $A_0^2(v_1, v_2)$ mengungkapkan relasi itu sendiri dalam pengertian berikut: jika suatu penugasan variabel s memetakan v_1 ke $a \in |\mathfrak{M}|$ dan v_2 ke $b \in |\mathfrak{M}|$, maka

$$Rab \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

Perhatikan bahwa kita harus melibatkan penugasan variabel di sini: kita tidak dapat sekadar mengatakan “ Rab jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models A_0^2(a, b)$ ” karena a dan b bukan simbol bahasa kita; keduanya merupakan anggota dari $|\mathfrak{M}|$.

Karena kita tidak hanya mempunyai formula atomik, tetapi juga dapat menggabungkannya dengan penghubung logis dan kuantor, formula yang lebih rumit dapat mendefinisikan relasi lain yang tidak dibangun langsung ke dalam $\mathfrak{M}$. Kita tertarik pada cara melakukan hal tersebut dan, khususnya, pada relasi mana yang dapat kita definisikan dalam struktur.

Definisi 18.9. Misalkan $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ suatu formula dari $\mathcal{L}$ yang hanya mempunyai $v_1, \dots, v_n$ sebagai variabel bebas, dan misalkan $\mathfrak{M}$ suatu struktur bagi $\mathcal{L}$. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ mengungkapkan relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ jika dan hanya jika

$$Ra_1 \dots a_n \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

bagi sebarang penugasan variabel s dengan $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$).

Contoh 18.10. Dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$, formula $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ mengungkapkan relasi $\leq$ pada $\mathbb{N}$. Formula $v_2 = v_1'$ mengungkapkan relasi penerus, yakni relasi $R \subseteq \mathbb{N}^2$ dengan Rnm berlaku jika m merupakan penerus dari n . Formula $v_1 = v_2'$ mengungkapkan relasi pendahulu. Formula $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ dan $\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2$ keduanya mengungkapkan relasi $<$. Ini berarti bahwa simbol predikat $<$ sebenarnya berlebihan dalam bahasa aritmetika; simbol itu dapat didefinisikan.

Gagasan ini tidak hanya menarik dalam struktur tertentu, tetapi juga secara umum setiap kali kita menggunakan suatu bahasa untuk menggambarkan satu atau beberapa model yang dimaksudkan, yakni ketika kita meninjau teori. Teori semacam itu sering kali hanya memuat sedikit simbol predikat sebagai simbol dasar, tetapi banyak relasi lain sering berperan penting dalam domain yang hendak dideskripsikan. Jika relasi-relasi lain tersebut dapat diungkapkan secara sistematis oleh relasi-relasi yang menafsirkan simbol predikat dasar bahasa itu, kita mengatakan bahwa relasi-relasi tersebut dapat *didefinisikan* dalam bahasa tersebut.

18.5 Teori Himpunan

Hampir seluruh matematika dapat dikembangkan di dalam teori himpunan. Mengembangkan matematika dalam teori ini melibatkan sejumlah hal. Pertama, diperlukan suatu himpunan aksioma bagi relasi $\in$. Sejumlah sistem aksioma yang berbeda telah dikembangkan, kadang dengan sifat-sifat $\in$ yang saling bertentangan. Sistem aksioma yang dikenal sebagai **ZFC**, yaitu teori himpunan Zermelo–Fraenkel dengan aksioma pilihan, merupakan yang paling menonjol: sistem itu sejauh ini paling luas digunakan dan dikaji karena ternyata aksioma-aksiomanya cukup untuk membuktikan hampir semua hal yang diharapkan dapat dibuktikan oleh matematikawan. Namun, sebelum hal itu dapat dipastikan, pertama-tama perlu dijernihkan bagaimana kita bahkan dapat *mengungkapkan* semua hal yang ingin diungkapkan oleh matematikawan. Sebagai permulaan, bahasa tersebut tidak memuat simbol konstanta atau simbol fungsi, sehingga sepintas tidak jelas bahwa kita dapat berbicara tentang himpunan tertentu (seperti $\emptyset$ atau $\mathbb{N}$), tentang operasi pada himpunan (seperti $X \cup Y$ dan $\wp(X)$), apalagi tentang konstruksi lain yang melibatkan hal-hal selain himpunan, seperti relasi dan fungsi.

Sebagai langkah awal, “merupakan anggota dari” bukan satu-satunya relasi yang kita minati: “merupakan himpunan bagian dari” tampak hampir sama pentingnya. Namun, kita dapat *mendefinisikan* “merupakan himpunan bagian dari” berdasarkan “merupakan anggota dari.” Untuk melakukannya, kita harus menemukan formula $\varphi(x, y)$ dalam bahasa teori himpunan yang dipenuhi oleh suatu pasangan himpunan $\langle X, Y \rangle$ jika dan hanya jika $X \subseteq Y$. Namun, X merupakan himpunan bagian dari Y tepat jika semua anggota dari X juga merupakan anggota dari Y . Jadi, kita dapat mendefinisikan $\subseteq$ dengan formula

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

Sekarang, setiap kali hendak menggunakan relasi $\subseteq$ dalam suatu formula, kita dapat menggantinya dengan formula tersebut (dengan x dan y diganti sebagaimana mestinya, dan variabel terikat z dinamai ulang jika perlu). Misalnya, ekstensionalitas himpunan berarti bahwa jika sebarang himpunan x dan y termuat satu sama lain, maka x dan y harus merupakan himpunan yang sama. Hal ini dapat diungkapkan dengan $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$, atau, jika kita mengganti $\subseteq$ dengan definisi di atas, dengan

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

Ini sebenarnya merupakan salah satu aksioma **ZFC**, yakni “aksioma ekstensionalitas.”

Tidak ada simbol konstanta bagi $\emptyset$, tetapi kita dapat mengungkapkan “ x kosong” dengan $\neg \exists y y \in x$. Kemudian “ $\emptyset$ ada” menjadi kalimat $\exists x \neg \exists y y \in x$. Ini merupakan aksioma lain dari **ZFC**. (Perhatikan bahwa aksioma ekstensionalitas menyiratkan bahwa hanya ada satu himpunan kosong.) Setiap kali

hendak berbicara tentang $\emptyset$ dalam bahasa teori himpunan, kita akan menuliskannya sebagai “terdapat suatu himpunan yang kosong dan ...” Sebagai contoh, untuk mengungkapkan fakta bahwa $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, kita dapat menulis

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

yang, tentu saja, pada gilirannya mengharuskan $x \subseteq z$ diganti dengan definisinya.

Untuk berbicara tentang operasi pada himpunan, seperti $X \cup Y$ dan $\wp(X)$, kita harus menggunakan siasat serupa. Tidak ada simbol fungsi dalam bahasa teori himpunan, tetapi kita dapat mengungkapkan relasi fungsional $X \cup Y = Z$ dan $\wp(X) = Y$ dengan

$$\begin{aligned} \forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z) \\ \forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y) \end{aligned}$$

karena anggota dari $X \cup Y$ tepat merupakan himpunan-himpunan yang menjadi anggota dari X atau anggota dari Y , dan anggota dari $\wp(X)$ tepat merupakan himpunan-himpunan bagian dari X . Namun, hal ini tidak memungkinkan kita menggunakan $x \cup y$ atau $\wp(x)$ seolah-olah keduanya merupakan suku: kita hanya dapat menggunakan keseluruhan formula yang mendefinisikan relasi $X \cup Y = Z$ dan $\wp(X) = Y$. Bahkan, kita belum mengetahui bahwa relasi-relasi ini pernah terpenuhi, yakni kita belum mengetahui bahwa gabungan dan himpunan kuasa selalu ada. Misalnya, kalimat $\forall x \exists y \wp(x) = y$ merupakan aksioma lain dari **ZFC** (aksioma himpunan kuasa).

Lalu bagaimana dengan pembicaraan mengenai pasangan terurut atau fungsi? Di sini kita harus menjelaskan bagaimana kita dapat memandang pasangan terurut dan fungsi sebagai jenis himpunan khusus. Salah satu cara mendefinisikan pasangan terurut $\langle x, y \rangle$ ialah sebagai himpunan $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Namun, seperti sebelumnya, kita tidak dapat memperkenalkan simbol fungsi yang menamai himpunan ini; kita hanya dapat mendefinisikan relasi $\langle x, y \rangle = z$, yakni $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

Formula ini menyatakan bahwa anggota u dari z tepat merupakan himpunan-himpunan yang mempunyai x sebagai satu-satunya anggota, atau mempunyai x dan y sebagai satu-satunya anggota (dengan kata lain, himpunan yang identik dengan $\{x\}$ atau identik dengan $\{x, y\}$). Setelah mempunyai hal ini, kita dapat menyatakan hal-hal lebih lanjut, misalnya bahwa $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ dapat dipandang sebagai relasi $f(x) = y$, yakni sebagai himpunan pasangan $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$. Kemudian kita dapat

mengatakan bahwa suatu himpunan f merupakan fungsi dari X ke Y jika (a) himpunan itu merupakan relasi $\subseteq X \times Y$, (b) himpunan itu total, yakni bagi semua $x \in X$ terdapat suatu $y \in Y$ sedemikian sehingga $\langle x, y \rangle \in f$, dan (c) himpunan itu fungsional, yakni setiap kali $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$, berlaku $y = y'$ (karena nilai fungsi harus tunggal). Jadi, “ f merupakan fungsi dari X ke Y ” dapat ditulis sebagai:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & \quad (\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y')))) \end{aligned}$$

dengan $\text{maps}(f, x, y)$ menyingkat $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ (formula ini mengungkapkan “ $f(x) = y$ ”).

Sekarang juga tidak sukar untuk mengungkapkan bahwa $f: X \rightarrow Y$ bersifat injektif, misalnya:

$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x') \end{aligned}$$

Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ bersifat injektif jika dan hanya jika, setiap kali f memetakan $x, x' \in X$ ke satu y , berlaku $x = x'$. Jika kita menyingkat formula ini sebagai $\text{inj}(f, X, Y)$, kita sudah dapat menyatakan sesuatu yang tidak sepele seperti teorema Cantor dalam bahasa teori himpunan: tidak ada fungsi injektif dari $\wp(X)$ ke X :

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

Orang mungkin menduga bahwa teori himpunan memerlukan aksioma lain yang menjamin keberadaan suatu himpunan bagi setiap sifat pendefinisi. Jika $\varphi(x)$ merupakan formula teori himpunan dengan variabel x bebas, kita dapat meninjau kalimat

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

Kalimat ini menyatakan bahwa terdapat suatu himpunan y yang anggotanya tepat semua x yang memenuhi $\varphi(x)$. Skema ini disebut “prinsip komprehensi.” Prinsip ini tampak sangat berguna; sayangnya, prinsip ini tidak konsisten. Ambil $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$, maka prinsip komprehensi menyatakan

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

yakni prinsip itu menyatakan adanya himpunan semua himpunan yang bukan anggota dari dirinya sendiri. Himpunan seperti itu tidak mungkin ada— inilah Paradoks Russell. **ZFC** sebenarnya memuat versi terbatas—dan konsisten—dari prinsip ini, yakni prinsip separasi:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

18.6 Mengungkapkan Ukuran Struktur

Ada beberapa sifat struktur yang dapat kita ungkapkan bahkan tanpa menggunakan simbol nonlogis suatu bahasa. Misalnya, ada kalimat yang benar dalam struktur jika dan hanya jika domain dari struktur tersebut mempunyai sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya, atau tepat sejumlah tertentu n anggota.

Proposisi 18.11. *Kalimat*

$$\begin{aligned} \varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai sekurang-kurangnya n anggota. Akibatnya, $\mathfrak{M} \models \neg\varphi_{\geq n+1}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai sebanyak-banyaknya n anggota.

Proposisi 18.12. *Kalimat*

$$\begin{aligned} \varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ mempunyai tepat n anggota.

Proposisi 18.13. *Suatu struktur tak hingga jika dan hanya jika struktur itu merupakan model dari*

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}.$$

Tidak ada satu kalimat logis murni yang benar dalam $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}|$ tak hingga. Namun, orang dapat memberikan kalimat dengan simbol predikat nonlogis yang hanya mempunyai model-model tak hingga (meskipun tidak setiap struktur tak hingga merupakan modelnya). Sifat sebagai struktur hingga dan sifat sebagai struktur takterhingga bahkan tidak dapat diungkapkan dengan suatu himpunan kalimat tak hingga. Fakta-fakta ini mengikuti dari teorema kekompakan dan Löwenheim–Skolem.

Soal

Soal 18.1. Carilah formula dalam $\mathcal{L}_A$ yang mendefinisikan relasi-relasi berikut:

1. n berada di antara i dan j ;
2. n membagi habis m (yakni, m merupakan kelipatan n);
3. n merupakan bilangan prima (yakni, tidak ada bilangan selain 1 dan n yang membagi habis n).

Soal 18.2. Andaikan formula $\varphi(v_1, v_2)$ mengungkapkan relasi $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ dalam struktur $\mathfrak{M}$. Carilah formula yang mengungkapkan relasi-relasi berikut:

1. invers R^{-1} dari R ;
2. hasil kali relatif $R \mid R$;

Dapatkah Anda menemukan cara untuk mengungkapkan R^+ , penutupan transitif dari R ?

Soal 18.3. Misalkan $\mathcal{L}$ bahasa yang hanya memuat simbol predikat dua-tempat $<$ (tanpa simbol konstanta, simbol fungsi, atau simbol predikat lain—kecuali, tentu saja, $=$). Misalkan $\mathfrak{N}$ struktur sedemikian sehingga $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ dan $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$. Buktikan hal-hal berikut:

1. $\{0\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
2. $\{1\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
3. $\{2\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
4. bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, himpunan $\{n\}$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
5. setiap himpunan bagian hingga dari $|\mathfrak{N}|$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$;
6. setiap himpunan bagian kohingga dari $|\mathfrak{N}|$ dapat didefinisikan dalam $\mathfrak{N}$ (dengan $X \subseteq \mathbb{N}$ disebut kohingga jika dan hanya jika $\mathbb{N} \setminus X$ hingga).

Soal 18.4. Tunjukkan bahwa prinsip komprehensi tidak konsisten dengan memberikan derivasi yang menunjukkan

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

Mungkin akan membantu jika Anda terlebih dahulu menunjukkan $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

Bab 19

Melampaui Logika Orde Pertama

Bab ini, yang diadaptasi dari catatan logika Jeremy Avigad, memberikan gambaran yang sangat singkat tentang berbagai sistem logika lain yang ada. Bab ini dimaksudkan untuk menyarankan topik-topik lanjutan bagi suatu mata kuliah yang tidak membahasnya. Setiap topik yang disebutkan di sini kelak—mudah-mudahan—akan dibahas tersendiri pada tingkat bagian dalam Open Logic Project.

19.1 Ikhtisar

Logika orde pertama bukan satu-satunya sistem logika yang menarik: terdapat banyak perluasan dan variasi logika orde pertama. Suatu logika biasanya terdiri atas spesifikasi formal sebuah bahasa, biasanya—meskipun tidak selalu—suatu sistem deduktif, dan biasanya—meskipun tidak selalu—suatu semantik yang dimaksudkan. Namun, penggunaan teknis istilah tersebut memunculkan pertanyaan yang jelas: apa hubungan antara berbagai logika yang bukan logika orde pertama dengan kata “logika” dalam arti intuitif atau filosofis? Semua sistem yang diuraikan di bawah ini dirancang untuk memodelkan suatu bentuk penalaran; dapatkah kita mengatakan apa yang menjadikannya logis?

Tidak ada jawaban mudah yang segera tersedia. Kata “logika” digunakan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam konteks yang berbeda-beda, dan gagasannya, seperti gagasan “kebenaran”, telah dianalisis dari berbagai sudut pandang filosofis. Misalnya, orang dapat menganggap tujuan penalaran logis sebagai menentukan pernyataan mana yang niscaya benar, benar secara a priori, benar tanpa bergantung pada interpretasi istilah-istilah nonlogis, benar berdasarkan bentuknya, atau benar berdasarkan konvensi linguistik; dan setiap konsepsi ini memerlukan banyak penjernihan. Bahkan jika perhatian dibatasi pada jenis logika yang digunakan dalam matematika, hanya

ada sedikit kesepakatan mengenai cakupannya. Misalnya, dalam *Principia Mathematica*, Russell dan Whitehead berusaha mengembangkan matematika di atas landasan logika, mengikuti tradisi *logisisme* yang dirintis oleh Frege. Sistem logika mereka merupakan suatu bentuk logika tipe tinggi yang mirip dengan sistem yang diuraikan di bawah ini. Pada akhirnya mereka terpaksa memperkenalkan aksioma-aksioma yang, menurut kebanyakan patokan, tidak tampak murni logis (terutama aksioma ketakhinggaan dan aksioma reduksibilitas), tetapi orang tetap dapat berpendapat bahwa beberapa bentuk penalaran orde tinggi patut diterima sebagai penalaran logis. Sebaliknya, Quine, yang ontologinya tidak menerima “proposisi” sebagai objek wacana yang sah, berpendapat bahwa logika orde kedua dan orde tinggi sebenarnya merupakan teori himpunan yang menyamar; dengan kata lain, sistem yang melibatkan kuantifikasi atas predikat tidak murni logis.

Untuk saat ini, sebaiknya persoalan-persoalan filosofis semacam itu disisihkan untuk lain waktu, dan sistem-sistem di bawah ini dipandang saja sebagai idealisasi formal berbagai jenis penalaran, baik logis maupun tidak.

19.2 Logika Banyak-Sorta

Dalam logika orde pertama, variabel dan kuantor merentang atas satu domain. Namun, sering kali berguna untuk mempunyai beberapa domain (yang saling lepas): misalnya, kita mungkin ingin mempunyai domain bilangan, domain objek geometri, domain fungsi dari bilangan ke bilangan, domain grup abelian, dan seterusnya.

Logika banyak-sorta menyediakan kerangka semacam ini. Kita mulai dengan suatu daftar “sorta”—“sorta” suatu objek menunjukkan “domain” yang seharusnya ditempatinya. Kemudian kita mempunyai variabel dan kuantor untuk setiap sorta, serta (biasanya) predikat identitas untuk setiap sorta. Fungsi dan relasi juga “diberi tipe” berdasarkan sorta objek yang dapat menjadi argumennya. Selain itu, aturan-aturan logika orde pertama yang biasa tetap digunakan, dengan versi aturan kuantor yang diulangi untuk setiap sorta.

Misalnya, untuk mengkaji hubungan internasional kita dapat memilih suatu bahasa dengan dua sorta objek, yaitu warga negara Prancis dan warga negara Jerman. Kita dapat mempunyai relasi uner “minum anggur” untuk objek sorta pertama; relasi uner lain, “makan sosis bratwurst”, untuk objek sorta kedua; dan relasi biner “membentuk pasangan menikah multinasional” yang menerima dua argumen, dengan argumen pertama dari sorta pertama dan argumen kedua dari sorta kedua. Jika kita menggunakan variabel a, b, c untuk merentang atas warga negara Prancis dan x, y, z untuk merentang atas warga negara Jerman, maka

$$\forall a \forall x [(MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))]$$

menyatakan bahwa jika seorang Prancis menikah dengan seorang Jerman, maka orang Prancis itu minum anggur atau orang Jerman itu tidak makan sosis bratwurst.

Logika banyak-sorta dapat ditanamkan ke dalam logika orde pertama dengan cara yang alami, yakni dengan menggabungkan semua objek dari domain banyak-sorta menjadi satu domain orde pertama, menggunakan simbol predikat uner untuk mencatat sorta, dan merelatifkan kuantor. Misalnya, bahasa orde pertama yang bersesuaian dengan contoh di atas akan mempunyai simbol predikat uner "*German*" dan "*French*", selain relasi-relasi lain yang telah diuraikan, dengan persyaratan sorta dihapus. Kuantor bersorta $\forall x \varphi$, dengan x merupakan variabel dari sorta Jerman, diterjemahkan menjadi

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

Kita perlu menambahkan aksioma yang memastikan bahwa sorta-sorta itu terpisah—misalnya, $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —serta aksioma yang menjamin bahwa "minum anggur" hanya berlaku pada objek yang memenuhi predikat *French*(x), dan seterusnya. Dengan konvensi dan aksioma ini, tidak sulit untuk menunjukkan bahwa kalimat banyak-sorta diterjemahkan menjadi kalimat orde pertama, dan derivasi banyak-sorta diterjemahkan menjadi derivasi orde pertama. Selain itu, struktur banyak-sorta "diterjemahkan" menjadi struktur orde pertama yang bersesuaian dan sebaliknya, sehingga kita juga memperoleh teorema kelengkapan untuk logika banyak-sorta.

19.3 Logika Orde Kedua

Bahasa logika orde kedua memungkinkan kita menguantifikasi bukan hanya atas domain individu, melainkan juga atas relasi pada domain tersebut. Diberikan suatu bahasa orde pertama $\mathcal{L}$, untuk setiap k ditambahkan variabel R yang merentang atas relasi beraritas k , dan kuantifikasi atas variabel-variabel itu diperbolehkan. Jika R merupakan variabel untuk suatu relasi beraritas k , dan $t_1, \dots, t_k$ merupakan suku biasa (orde pertama), maka $R(t_1, \dots, t_k)$ merupakan formula atomik. Selain itu, himpunan formula didefinisikan tepat seperti dalam logika orde pertama, dengan klausa tambahan untuk kuantifikasi orde kedua. Perhatikan bahwa kita hanya mempunyai predikat identitas bagi suku orde pertama: jika R dan S merupakan variabel relasi dengan aritas yang sama k , kita dapat mendefinisikan $R = S$ sebagai singkatan bagi

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

Aturan-aturan logika orde kedua sekadar memperluas aturan kuantor ke variabel-variabel orde kedua yang baru. Akan tetapi, di sini kita harus cukup cermat dalam menjelaskan bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dengan simbol predikat dari $\mathcal{L}$, serta dengan formula dari $\mathcal{L}$ secara lebih

umum. Sekurang-kurangnya, variabel relasi berlaku sebagai suku, sehingga kita mempunyai inferensi berbentuk

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

Namun, jika $\mathcal{L}$ adalah bahasa aritmetika dengan simbol relasi konstan $<$, kita juga mengharapkan inferensi berikut valid:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

atau, untuk suatu formula φ ,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

Secara lebih umum, kita mungkin ingin memperbolehkan inferensi berbentuk

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

dengan $\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R]$ menyatakan hasil penggantian setiap formula atomik berbentuk $R(t_1, \dots, t_k)$ dalam φ dengan $\psi(t_1, \dots, t_k)$. Aturan terakhir ini ekuivalen dengan memiliki suatu *skema komprehensi*, yakni aksioma berbentuk

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

satu untuk setiap formula φ dalam bahasa orde kedua, dengan R bukan variabel bebas. (Latihan: tunjukkan bahwa jika R diperbolehkan muncul dalam φ , skema ini tidak konsisten!)

Ketika ahli logika merujuk pada “aksioma logika orde kedua”, yang biasanya dimaksud ialah perluasan minimal logika orde pertama dengan aturan kuantor orde kedua beserta skema komprehensi. Namun, sering kali menarik untuk mengkaji subsistem yang lebih lemah dari aksioma dan aturan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bahwa dalam bentuknya yang sepehnya umum, skema aksioma komprehensi bersifat *impredikatif*: skema itu memungkinkan kita menyatakan keberadaan suatu relasi $R(x_1, \dots, x_k)$ yang “didefinisikan” oleh formula dengan kuantor orde kedua; dan kuantor ini merentang atas himpunan semua relasi semacam itu—himpunan yang mencakup R sendiri! Menjelang pergantian abad kedua puluh, salah satu tanggapan yang umum terhadap paradoks Russell ialah menyalahkan definisi semacam itu dan menghindarinya dalam pengembangan landasan matematika. Jika penggunaan kuantor orde kedua dalam formula φ dilarang, diperoleh bentuk komprehensi *predikatif*, yang agak lebih lemah.

Dari sudut pandang semantis, suatu struktur orde kedua dapat dipandang sebagai terdiri atas suatu struktur orde pertama untuk bahasanya, yang dipasangkan dengan suatu himpunan relasi pada domain yang menjadi rentang kuantor orde kedua (lebih tepatnya, untuk setiap k terdapat suatu himpunan relasi beraritas k). Tentu saja, jika komprehensi disertakan dalam sistem

derivasi, terdapat persyaratan tambahan bahwa tersedia cukup banyak relasi dalam “bagian orde kedua” untuk memenuhi aksioma komprehensi—jika tidak, sistem derivasi itu tidak sah! Salah satu cara mudah untuk memastikan bahwa tersedia cukup banyak relasi ialah mengambil bagian orde kedua sebagai terdiri atas *semua* relasi pada bagian orde pertama. Kita menyebut struktur semacam itu *penuh*, dan dalam arti tertentu benar-benar merupakan “struktur yang dimaksudkan” bagi bahasa tersebut. Jika perhatian kita dibatasi pada struktur penuh, kita memperoleh apa yang dikenal sebagai semantik orde kedua *penuh*. Dalam hal itu, menentukan suatu struktur bermuara pada menentukan bagian orde pertamanya, karena isi bagian orde kedua mengikuti secara implisit dari bagian itu.

Ringkasnya, terdapat sejumlah ambiguitas ketika membicarakan logika orde kedua. Dari segi sistem derivasi, yang dimaksud dapat berupa salah satu dari

1. Sistem derivasi orde kedua “minimal”, beserta beberapa aksioma komprehensi.
2. Sistem derivasi orde kedua “standar”, dengan komprehensi penuh.

Dari segi semantik, yang diminati dapat berupa salah satu dari

1. Semantik “lemah”, dengan struktur terdiri atas bagian orde pertama beserta bagian orde kedua yang cukup besar untuk memenuhi aksioma komprehensi.
2. Semantik orde kedua “standar”, yang hanya mempertimbangkan struktur penuh.

Ketika ahli logika tidak menentukan sistem derivasi atau semantik yang dimaksud, biasanya mereka merujuk pada butir kedua dalam masing-masing daftar. Keuntungan menggunakan semantik ini ialah, sebagaimana akan kita lihat, bahwa semantik ini memberikan deskripsi kategoris bagi banyak struktur matematika alami; sementara itu, sistem derivasi-nya cukup kuat dan sah bagi semantik ini. Kekurangannya ialah bahwa sistem derivasi tersebut *tidak* lengkap bagi semantik itu; bahkan, *tidak ada* sistem derivasi yang diberikan secara efektif yang lengkap bagi semantik orde kedua penuh. Di sisi lain, kita akan melihat bahwa sistem derivasi tersebut *memang* lengkap bagi semantik yang diperlemah; ini mengakibatkan bahwa jika suatu kalimat tidak dapat dibuktikan, maka terdapat *suatu* struktur, yang tidak harus penuh, tempat kalimat itu salah.

Bahasa logika orde kedua sangat kaya. Relasi uner dapat diidentifikasi dengan subhimpunan dari domain, sehingga kita khususnya dapat menguantifikasi atas himpunan-himpunan ini; misalnya, induksi bagi bilangan asli dapat diungkapkan dengan satu aksioma

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

Jika bahasa aritmetika diambil mempunyai simbol $0, /, +, \times$, dan $<$, aksioma-aksioma berikut dapat ditambahkan untuk menguraikan perilakunya:

1. $\forall x \neg x' = 0$
2. $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$
3. $\forall x (x + 0) = x$
4. $\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x (x \times 0) = 0$
6. $\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$

Tidak sulit untuk menunjukkan bahwa aksioma-aksioma ini, bersama aksioma induksi di atas, memberikan deskripsi kategoris bagi struktur $\mathfrak{N}$, model standar aritmetika, asalkan kita menggunakan semantik orde kedua penuh. Diberikan sembarang struktur $\mathfrak{M}$ tempat aksioma-aksioma ini benar, definisikan suatu fungsi f dari $\mathbb{N}$ ke domain dari $\mathfrak{M}$ dengan rekursi biasa pada $\mathbb{N}$, sedemikian sehingga $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ dan $f(x+1) = x'^{\mathfrak{M}}(f(x))$. Dengan menggunakan induksi biasa pada $\mathbb{N}$ dan fakta bahwa aksioma (1) dan (2) berlaku dalam $\mathfrak{M}$, kita melihat bahwa f bersifat injektif. Untuk melihat bahwa f bersifat surjektif, misalkan P adalah himpunan elemen-elemen dari $|\mathfrak{M}|$ yang berada dalam daerah hasil f . Karena $\mathfrak{M}$ penuh, P berada dalam domain orde kedua. Berdasarkan konstruksi f , kita mengetahui bahwa $0^{\mathfrak{M}}$ berada dalam P , dan bahwa P tertutup terhadap $'^{\mathfrak{M}}$. Fakta bahwa aksioma induksi berlaku dalam $\mathfrak{M}$ (khususnya, bagi P) menjamin bahwa P sama dengan seluruh domain orde pertama dari $\mathfrak{M}$. Ini menunjukkan bahwa f merupakan bijeksi. Menunjukkan bahwa f adalah homomorfisme juga tidak lebih sulit, dengan menggunakan induksi biasa pada $\mathbb{N}$ berulang kali.

Dalam istilah teori himpunan, suatu fungsi hanyalah jenis relasi khusus; misalnya, fungsi uner f dapat diidentifikasi dengan relasi biner R yang memenuhi $\forall x \exists! y R(x, y)$. Akibatnya, kita juga dapat menguantifikasi atas fungsi. Dengan menggunakan semantik penuh, kita kemudian dapat mendefinisikan kelas struktur tak hingga sebagai kelas semua struktur $\mathfrak{M}$ yang memiliki fungsi injektif dari domain $\mathfrak{M}$ ke suatu subhimpunan sejati dari domain itu sendiri:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

Negasi kalimat ini kemudian mendefinisikan kelas struktur berhingga.

Selain itu, kita dapat mendefinisikan kelas urutan-baik dengan menambahkan hal berikut pada definisi urutan linear:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

Ini menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong mempunyai elemen terkecil, dengan mengidentifikasi “himpunan” dengan “relasi satu-tempat”. Sebagai contoh lain, gagasan keterhubungan bagi graf dapat diungkapkan dengan menyatakan bahwa tidak ada pemisahan nontrivial atas verteks menjadi bagian-bagian yang tidak terhubung:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

Sebagai contoh lain lagi, cobalah sebagai latihan mendefinisikan kelas struktur berhingga yang domain-nya berukuran genap. Yang lebih mengagumkan, kita dapat memberikan deskripsi kategoris bagi bilangan real sebagai lapangan terurut lengkap yang memuat bilangan rasional.

Singkatnya, logika orde kedua jauh lebih ekspresif daripada logika orde pertama. Itulah kabar baiknya; sekarang kabar buruknya. Kita telah menyebutkan bahwa tidak ada sistem derivasi efektif yang lengkap bagi semantik orde kedua penuh. Baik disukai maupun tidak, banyak sifat logika orde pertama tidak lagi berlaku, termasuk kekompakan dan teorema Löwenheim-Skolem.

Di sisi lain, jika kita bersedia melepaskan semantik orde kedua penuh dan menggunakan semantik yang lebih lemah, sistem derivasi orde kedua minimal lengkap bagi semantik ini. Dengan kata lain, jika $\vdash$ menyatakan keterbuktian dalam sistem minimal dan $\models$ menyatakan perikutan dalam semantik yang lebih lemah, kita dapat menunjukkan bahwa setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\Gamma \vdash \varphi$. Jika aksioma komprehensi tertentu hendak disertakan dalam sistem derivasi, semantik harus dibatasi pada struktur orde kedua yang memenuhi aksioma-aksioma tersebut: misalnya, jika Δ terdiri atas suatu himpunan aksioma komprehensi (mungkin semuanya), kita memperoleh bahwa jika $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. Khususnya, jika φ tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan aksioma komprehensi yang sedang dipertimbangkan, maka terdapat model dari $\neg \varphi$ tempat aksioma-aksioma komprehensi tersebut tetap berlaku.

Cara termudah untuk melihat bahwa teorema kelengkapan berlaku bagi semantik yang lebih lemah ialah memandang logika orde kedua sebagai logika banyak-sorta sebagai berikut. Satu sorta ditafsirkan sebagai domain “orde pertama” biasa, lalu untuk setiap k terdapat domain “relasi beraritas k ”. Bahasanya diambil mempunyai simbol relasi bawaan “ $true_k(R, x_1, \dots, x_k)$ ”, yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa R berlaku pada $x_1, \dots, x_k$, dengan R variabel dari sorta “relasi beraritas k ” dan $x_1, \dots, x_k$ objek dari sorta orde pertama.

Dengan identifikasi ini, semantik orde kedua lemah pada hakikatnya merupakan semantik biasa bagi logika banyak-sorta; dan kita telah mengamati bahwa logika banyak-sorta dapat ditanamkan ke dalam logika orde pertama. Jadi, dengan memperhitungkan penerjemahan bolak-balik tersebut, konsepsi logika orde kedua yang lebih lemah sebenarnya merupakan suatu bentuk lo-

gika orde pertama yang menyamar, dengan domain memuat baik “objek” maupun “relasi” yang diatur oleh aksioma yang sesuai.

19.4 Logika Orde Tinggi

Peralihan dari logika orde pertama ke logika orde kedua memungkinkan kita membicarakan himpunan objek dalam domain orde pertama di dalam bahasa formal. Mengapa berhenti di sana? Misalnya, logika orde ketiga semestinya memungkinkan kita menangani himpunan dari himpunan objek, atau bahkan himpunan yang memuat baik objek maupun himpunan objek. Dan logika orde keempat akan memungkinkan kita membicarakan himpunan objek semacam itu. Seperti mungkin telah Anda duga, gagasan ini dapat diiterasikan tanpa batas.

Dalam praktiknya, logika orde tinggi sering diformulasikan dalam istilah fungsi, bukan relasi. (Dengan memperhitungkan identifikasi alaminya, perbedaan ini tidak hakiki.) Diberikan beberapa “sorta” dasar $A, B, C, \dots$ (yang sekarang akan kita sebut “tipe”), kita dapat membuat tipe baru dengan menetapkan

Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \rightarrow \tau$ juga merupakan tipe hingga.

Bayangkan tipe sebagai “label” sintaktis yang mengklasifikasikan objek yang kita inginkan dalam domain; $\sigma \rightarrow \tau$ menggambarkan objek-objek yang merupakan fungsi yang membawa objek bertipe σ ke objek bertipe τ . Misalnya, kita mungkin ingin mempunyai tipe Ω untuk nilai kebenaran, “benar” dan “salah”, serta tipe $\mathbb{N}$ untuk bilangan asli. Dalam hal itu, objek bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \Omega$ dapat dipandang sebagai relasi uner, atau subhimpunan dari $\mathbb{N}$; objek bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan fungsi dari bilangan asli ke bilangan asli; dan objek bertipe $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan “fungsional”, yakni fungsi bertipe tinggi yang membawa fungsi ke bilangan.

Seperti dalam logika orde kedua, logika orde tinggi dapat dipandang sebagai sejenis logika banyak-sorta, dengan satu sorta untuk setiap tipe objek yang ingin kita pertimbangkan. Namun, biasanya lebih jelas untuk langsung mendefinisikan sintaks logika bertipe tinggi dari dasar. Misalnya, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan tipe hingga secara induktif sebagai berikut:

1. $\mathbb{N}$ merupakan tipe hingga.
2. Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \rightarrow \tau$ juga merupakan tipe hingga.
3. Jika σ dan τ merupakan tipe hingga, maka $\sigma \times \tau$ juga merupakan tipe hingga.

Secara intuitif, $\mathbb{N}$ menyatakan tipe bilangan asli, $\sigma \rightarrow \tau$ menyatakan tipe fungsi dari σ ke τ , dan $\sigma \times \tau$ menyatakan tipe pasangan objek, yang satu dari σ dan yang lain dari τ . Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan suatu himpunan suku secara induktif sebagai berikut:

1. Untuk setiap tipe σ , tersedia sekumpulan variabel $x, y, z, \dots$ bertipe σ .
2. o merupakan suku bertipe $\mathbb{N}$.
3. S (penerus) merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
4. Jika s merupakan suku bertipe σ , dan t merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow (\sigma \rightarrow \sigma)$, maka R_{st} merupakan suku bertipe $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$.
5. Jika s merupakan suku bertipe $\tau \rightarrow \sigma$ dan t merupakan suku bertipe τ , maka $s(t)$ merupakan suku bertipe σ .
6. Jika s merupakan suku bertipe σ dan x merupakan variabel bertipe τ , maka $\lambda x. s$ merupakan suku bertipe $\tau \rightarrow \sigma$.
7. Jika s merupakan suku bertipe σ dan t merupakan suku bertipe τ , maka $\langle s, t \rangle$ merupakan suku bertipe $\sigma \times \tau$.
8. Jika s merupakan suku bertipe $\sigma \times \tau$, maka $p_1(s)$ merupakan suku bertipe σ dan $p_2(s)$ merupakan suku bertipe τ .

Secara intuitif, R_{st} menyatakan fungsi yang didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

$\langle s, t \rangle$ menyatakan pasangan yang komponen pertamanya s dan komponen keduanya t , sedangkan $p_1(s)$ dan $p_2(s)$ menyatakan elemen pertama dan kedua ("proyeksi") dari s . Terakhir, $\lambda x. s$ menyatakan fungsi f yang didefinisikan oleh

$$f(x) = s$$

untuk setiap x bertipe τ ; dengan demikian, butir (6) memberikan suatu bentuk komprehensi yang memungkinkan kita mendefinisikan fungsi menggunakan suku. Formula dibangun dari pernyataan predikat identitas $s = t$ antara suku-suku bertipe sama, penghubung proposisional biasa, dan kuantifikasi tipe tinggi. Aksioma sistem kemudian dapat diambil sebagai persamaan dasar yang mengatur suku-suku yang didefinisikan di atas, bersama aturan logika biasa dengan kuantor dan predikat identitas.

Jika sistem tipe hingga diperluas dengan tipe nilai kebenaran Ω , kita harus menyertakan pula aksioma-aksioma yang mengatur penggunaannya. Bahkan, jika cukup cermat, kita dapat menghapus formula kompleks sama sekali dan menggantinya dengan suku bertipe Ω ! Sistem bukti kemudian dapat

diubah sebagaimana mestinya. Hasilnya pada hakikatnya adalah *teori tipe sederhana* yang dikemukakan Alonzo Church pada tahun 1930-an.

Seperti dalam logika orde kedua, terdapat berbagai versi semantik tipe tinggi yang mungkin ingin digunakan. Dalam versi penuh, variabel bertipe $\sigma \rightarrow \tau$ merentang atas himpunan *semua* fungsi dari objek bertipe σ ke objek bertipe τ . Seperti yang mungkin diduga, semantik ini terlalu kuat untuk mempunyai sistem derivasi efektif yang lengkap. Namun, kita dapat mempertimbangkan semantik yang lebih lemah, dengan struktur terdiri atas himpunan elemen T_τ bagi setiap tipe τ , bersama operasi yang sesuai bagi aplikasi, proyeksi, dan seterusnya. Jika semua perinciannya dikerjakan dengan benar, kita dapat memperoleh teorema kelengkapan bagi jenis-jenis sistem derivasi yang diuraikan di atas.

Logika bertipe tinggi menarik karena menyediakan kerangka yang memungkinkan kita menanamkan banyak bagian matematika secara alami: dengan berawal dari $\mathbb{N}$, kita dapat mendefinisikan bilangan real, fungsi kontinu, dan seterusnya. Logika ini juga khususnya menarik dalam konteks logika intuisisionistik, karena tipe mempunyai interpretasi “konstruktif” yang jelas. Bahkan, kita dapat mengembangkan versi konstruktif semantik tipe tinggi (berdasarkan logika intuisisionistik, bukan logika klasik) yang memperjelas interpretasi konstruktif ini dengan sangat baik dan, dalam banyak hal, lebih menarik daripada padanannya yang klasik.

19.5 Logika Intuisisionistik

Berbeda dari logika orde kedua dan logika orde tinggi, logika orde pertama intuisisionistik merupakan pembatasan atas versi klasik, yang dimaksudkan untuk memodelkan jenis penalaran yang lebih “konstruktif”. Contoh-contoh berikut dapat menggambarkan beberapa motivasi yang mendasarinya.

Andaikan suatu hari seseorang menghampiri Anda dan mengumumkan bahwa ia telah menentukan suatu bilangan asli x dengan sifat bahwa jika x prima, hipotesis Riemann benar, dan jika x komposit, hipotesis Riemann salah. Kabar bagus! Benar atau tidaknya hipotesis Riemann merupakan salah satu pertanyaan terbuka besar dalam matematika, dan di sini orang itu tampaknya telah mereduksi masalahnya menjadi masalah perhitungan, yakni menentukan apakah suatu bilangan tertentu prima atau bukan.

Berapakah nilai ajaib x ? Orang itu menguraikannya sebagai berikut: x adalah bilangan asli yang sama dengan 7 jika hipotesis Riemann benar, dan sama dengan 9 jika tidak.

Dengan marah, Anda menuntut uang Anda kembali. Dari sudut pandang klasik, uraian di atas memang menentukan satu nilai x yang unik; tetapi yang sesungguhnya Anda inginkan ialah nilai x yang diberikan secara *eksplisit*.

Sebagai contoh lain yang mungkin tidak terlalu dibuat-buat, pertimbangkan pertanyaan berikut. Kita tahu bahwa suatu bilangan irasional dapat di-

pangkatkan dengan bilangan rasional dan menghasilkan bilangan rasional. Misalnya, $\sqrt{2}^2 = 2$. Yang kurang jelas ialah apakah suatu bilangan irasional dapat dipangkatkan dengan bilangan *irasional* dan menghasilkan bilangan rasional. Teorema berikut memberikan jawaban afirmatif:

Teorema 19.1. *Terdapat bilangan irasional a dan b sedemikian sehingga a^b rasional.*

Bukti. Pertimbangkan $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Jika bilangan ini rasional, kita selesai: kita dapat mengambil $a = b = \sqrt{2}$. Jika tidak, bilangan itu irasional. Selanjutnya,

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

yang tentu saja rasional. Jadi, dalam kasus ini, ambil a sebagai $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, dan ambil b sebagai $\sqrt{2}$. $\square$

Apakah ini merupakan bukti yang valid? Kebanyakan matematikawan merasa demikian. Namun, sekali lagi, ada sesuatu yang agak tidak memuaskan di sini: kita telah membuktikan keberadaan sepasang bilangan real dengan sifat tertentu tanpa dapat mengatakan pasangan bilangan *mana* yang dimaksud. Hasil yang sama dapat dibuktikan dengan cara yang *memberikan* pasangan a, b di dalam bukti itu sendiri: ambil $a = \sqrt{3}$ dan $b = \log_3 4$. Maka

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

karena $3^{\log_3 x} = x$.

Logika intuisiistik dirancang untuk memodelkan jenis penalaran yang tidak memperbolehkan langkah seperti dalam bukti pertama. Membuktikan keberadaan suatu x yang memenuhi $\varphi(x)$ berarti kita harus memberikan x tertentu dan bukti bahwa nilai itu memenuhi φ , seperti dalam bukti kedua. Membuktikan bahwa φ atau ψ berlaku mengharuskan kita dapat membuktikan salah satunya.

Secara formal, logika orde pertama intuisiistik diperoleh dengan membatasi sistem derivasi bagi logika orde pertama dengan cara tertentu. Demikian pula, terdapat versi intuisiistik dari logika orde kedua maupun orde tinggi. Dari sudut pandang matematis, semua itu hanyalah sistem deduktif formal, tetapi, sebagaimana telah dicatat, sistem-sistem tersebut dimaksudkan untuk memodelkan suatu jenis penalaran matematis. Orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran yang dibenarkan oleh pandangan filosofis tertentu tentang matematika (seperti intuisiisme Brouwer); orang dapat menganggapnya sebagai jenis penalaran matematis yang lebih “konkret” dan memuaskan (sejalan dengan konstruktivisme Bishop); dan orang dapat memperdebatkan apakah uraian formal tersebut menangkap motivasi informalnya. Namun, apa pun pendirian filosofis kita, kita dapat mengkaji logika

intuisionistik sebagai logika yang disajikan secara formal; dan apa pun alasannya, banyak ahli logika matematika tertarik untuk melakukannya.

Terdapat suatu interpretasi konstruktif informal bagi penghubung intuisionistik, yang biasanya dikenal sebagai interpretasi BHK (dinamai menurut Brouwer, Heyting, dan Kolmogorov). Interpretasi itu berbunyi sebagai berikut: suatu bukti dari $\varphi \wedge \psi$ terdiri atas bukti dari φ yang dipasangkan dengan bukti dari ψ ; suatu bukti dari $\varphi \vee \psi$ terdiri atas bukti dari φ atau bukti dari ψ , dengan informasi eksplisit tentang mana yang berlaku; suatu bukti dari $\varphi \rightarrow \psi$ terdiri atas prosedur yang mengubah bukti dari φ menjadi bukti dari ψ ; suatu bukti dari $\forall x \varphi(x)$ terdiri atas prosedur yang mengembalikan bukti dari $\varphi(x)$ untuk setiap nilai x ; dan suatu bukti dari $\exists x \varphi(x)$ terdiri atas suatu nilai x , beserta bukti bahwa nilai itu memenuhi φ . Kita dapat menguraikan interpretasi tersebut dalam istilah komputasional yang dikenal sebagai “isomorfisme Curry–Howard” atau “paradigma formula-sebagai-tipe”: pandanglah formula sebagai penentu suatu jenis tipe data, dan bukti sebagai objek komputasional dari tipe data tersebut yang memungkinkan kita melihat bahwa formula yang bersesuaian benar.

Logika intuisionistik sering dipandang sebagai logika klasik “dikurangi” hukum tiada jalan tengah. Teorema berikut membuat pernyataan ini lebih tepat.

Teorema 19.2. *Secara intuisionistik, skema-skema aksioma berikut ekuivalen:*

1. $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

Memperoleh contoh setiap skema dari salah satu di antara dua skema lainnya merupakan latihan yang baik dalam logika intuisionistik.

Sistem deduktif pertama bagi logika proposisional intuisionistik, yang diajukan sebagai formalisasi intuisionisme Brouwer, dikemukakan secara terpisah oleh Kolmogorov, Glivenko, dan Heyting. Formalisasi pertama logika orde pertama intuisionistik (serta sebagian matematika intuisionistik) dikemukakan oleh Heyting. Meskipun sejumlah skema yang valid secara klasik tidak valid secara intuisionistik, banyak pula yang valid.

Terjemahan negasi ganda menguraikan suatu hubungan penting antara logika klasik dan logika intuisionistik. Terjemahan itu didefinisikan secara induktif sebagai berikut (pandanglah φ^N sebagai terjemahan “intuisionistik”

dari formula klasik φ):

$$\begin{aligned}\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{untuk formula atomik } \varphi \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N\end{aligned}$$

Kolmogorov dan Glivenko mempunyai versi terjemahan ini untuk logika proposisional; untuk logika predikat, terjemahan itu dikemukakan secara terpisah oleh Gödel dan Gentzen. Kita memperoleh

Teorema 19.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ dapat dibuktikan secara klasik.

2. Jika φ dapat dibuktikan secara klasik, maka φ^N dapat dibuktikan secara intuitionistik.

Sekarang kita dapat membayangkan dialog berikut. Matematikawan klasik: “Saya telah membuktikan φ !” Matematikawan intuitionis: “Bukti Anda tidak valid. Yang sebenarnya Anda buktikan ialah φ^N .” Matematikawan klasik: “Bagi saya tidak masalah!” Menurut matematikawan klasik, sang intuitionis hanya memperdebatkan perbedaan remeh, karena keduanya ekuivalen. Namun, sang intuitionis bersikeras bahwa terdapat perbedaan.

Perhatikan bahwa terjemahan di atas hanya menyangkut logika murni; terjemahan itu tidak membahas pertanyaan mengenai aksioma *nonlogis* yang tepat bagi matematika klasik dan matematika intuitionistik, ataupun hubungan di antara keduanya. Namun, perluasan kecil dari teorema di atas memberikan beberapa informasi berguna:

Teorema 19.4. Jika Γ membuktikan φ secara klasik, maka Γ^N membuktikan φ^N secara intuitionistik.

Dengan kata lain, jika φ dapat dibuktikan secara klasik dari beberapa hipotesis, maka φ^N dapat dibuktikan dari terjemahan negasi ganda hipotesis-hipotesis tersebut.

Untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau formula proposisional valid secara intuitionistik, kita hanya perlu memberikan bukti. Namun, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kalimat atau formula itu tidak valid? Untuk tujuan tersebut, kita memerlukan semantik yang sah dan sebaiknya lengkap. Semantik yang dikemukakan oleh Kripke memenuhi kebutuhan itu dengan baik.

Kita dapat melakukan hal yang sama seperti bagi logika klasik: mendefinisikan semantik, lalu membuktikan kesahihan dan kelengkapan. Namun, patut diperhatikan perbedaan berikut. Dalam logika klasik, semantiknya merupakan semantik yang “jelas” dalam arti tertentu, tersirat dalam makna penghubung. Meskipun kita dapat memberikan motivasi intuitif bagi semantik Kripke, semantik yang kedua ini tidak memberikan kesan keniscayaan yang sama. Selain itu, gagasan mengenai struktur klasik merupakan gagasan matematis yang alami, sehingga kita dapat memandang gagasan struktur sebagai perangkat untuk mengkaji logika orde pertama klasik, atau memandang logika orde pertama klasik sebagai perangkat untuk mengkaji struktur matematis. Sebaliknya, struktur Kripke hanya dapat dipandang sebagai konstruksi logis; struktur itu tampaknya tidak mempunyai kepentingan matematis yang mandiri.

Suatu struktur Kripke $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bagi bahasa proposisional terdiri atas himpunan W , urutan parsial R pada W yang mempunyai anggota terkecil, dan penetapan “monoton” variabel proposisi kepada anggota dari W . Intuisinya ialah bahwa anggota dari W mewakili “dunia”, atau “keadaan pengetahuan”; elemen $v \geq u$ mewakili “keadaan masa depan yang mungkin” dari u ; dan variabel proposisi yang ditetapkan kepada u adalah proposisi yang diketahui benar dalam keadaan u . Relasi pemaksaan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ kemudian memperluas hubungan ini ke formula sebarang dalam bahasa tersebut; bacalah $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ sebagai “ φ benar dalam keadaan w .” Hubungan itu didefinisikan secara induktif sebagai berikut:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ jika dan hanya jika p_i merupakan salah satu variabel proposisi yang ditetapkan kepada w .
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ dan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ atau $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ jika dan hanya jika, setiap kali $w' \geq w$ dan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$, berlaku $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

Merupakan latihan yang baik untuk mencoba menunjukkan bahwa $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ tidak valid secara intuitionistik, dengan membangun suatu struktur Kripke yang memberikan contoh penyangkal.

19.6 Logika Modal

Pertimbangkan contoh kalimat bersyarat berikut:

Jika Jeremy sendirian di ruangan itu, maka ia mabuk dan telanjang dan menari-nari di atas kursi.

Ini merupakan contoh pernyataan bersyarat yang mungkin benar secara material, tetapi tetap menyesatkan, karena tampaknya menyiratkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara anteseden dan kesimpulannya daripada sekadar bahwa anteseden itu salah atau konsekuennya benar. Artinya, susunan katanya menyiratkan bahwa klaim tersebut bukan hanya benar di dunia khusus ini (tempat klaim itu mungkin benar secara trivial karena Jeremy tidak sendirian di ruangan tersebut), tetapi lebih jauh bahwa kesimpulannya akan benar *seandainya* antesedennya benar. Dengan kata lain, pernyataan itu dapat dipahami sebagai mengatakan bahwa klaim tersebut benar bukan hanya di dunia ini, melainkan di setiap dunia yang “mungkin”; atau bahwa klaim itu *niscaya* benar, bukan sekadar benar di dunia khusus ini.

Logika modal dirancang untuk menjelaskan jenis keniscayaan ini. Logika proposisional modal diperoleh dari logika proposisional biasa dengan menambahkan operator kotak; yakni, jika φ merupakan formula, demikian pula $\Box\varphi$. Secara intuitif, $\Box\varphi$ menyatakan bahwa φ *niscaya* benar, atau benar di setiap dunia mungkin. $\Diamond\varphi$ biasanya dianggap sebagai singkatan bagi $\neg\Box\neg\varphi$, dan dapat dibaca sebagai menyatakan bahwa φ *mungkin* benar. Tentu saja, modalitas juga dapat ditambahkan pada logika predikat.

Berbagai struktur Kripke dapat digunakan untuk menyediakan semantik bagi logika modal; bahkan, Kripke pertama kali merancang semantik ini dengan logika modal dalam pikirannya. Alih-alih membatasi diri pada urutan parsial, secara lebih umum kita mempunyai himpunan “dunia mungkin” P dan relasi “aksesibilitas” biner $R(x, y)$ di antara dunia-dunia itu. Secara intuitif, $R(p, q)$ menyatakan bahwa dunia q selaras dengan p ; yakni, jika kita “berada di” dunia p , kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa dunia dapat saja seperti q .

Logika modal kadang-kadang disebut logika “intensional”, sebagai lawan dari logika “ekstensional”. Semantik yang dimaksudkan bagi logika ekstensional, seperti logika klasik, hanya merujuk pada satu dunia, yakni dunia “aktual”; sementara semantik bagi logika “intensional” bertumpu pada ontologi yang lebih rumit. Selain menstrukturkan keniscayaan, kita dapat menggunakan modalitas untuk menstrukturkan konstruksi linguistik lain, dengan menafsirkan ulang $\Box$ dan $\Diamond$ sesuai penerapannya. Misalnya:

1. Dalam logika keterbuktian, $\Box\varphi$ dibaca “ φ dapat dibuktikan” dan $\Diamond\varphi$ dibaca “ φ konsisten.”
2. Dalam logika epistemik, $\Box\varphi$ dapat dibaca sebagai “Saya mengetahui φ ” atau “Saya meyakini φ .”
3. Dalam logika temporal, $\Box\varphi$ dapat dibaca sebagai “ φ selalu benar” dan $\Diamond\varphi$ sebagai “ φ kadang-kadang benar.”

Kita ingin memperluas logika dengan aturan dan aksioma yang menangani modalitas. Misalnya, sistem **S4** terdiri atas aksioma dan aturan logika

proposisional biasa, beserta aksioma-aksioma berikut:

$$\begin{aligned}\Box(\varphi \rightarrow \psi) &\rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi) \\ \Box\varphi &\rightarrow \varphi \\ \Box\varphi &\rightarrow \Box\Box\varphi\end{aligned}$$

serta suatu aturan, “dari φ , simpulkan $\Box\varphi$.” **S5** menambahkan aksioma berikut:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

Variasi aksioma-aksioma ini mungkin cocok bagi penerapan yang berbeda-beda; misalnya, **S5** biasanya dianggap mencirikan gagasan keniscayaan logis. Hal yang menarik ialah bahwa biasanya kita dapat menemukan semantik yang menjadikan sistem derivasi sah dan lengkap dengan membatasi relasi aksesibilitas dalam struktur Kripke dengan cara yang alami. Misalnya, **S4** bersesuaian dengan kelas struktur Kripke yang relasi aksesibilitasnya refleksif dan transitif. **S5** bersesuaian dengan kelas struktur Kripke yang relasi aksesibilitasnya *universal*, yakni setiap dunia dapat diakses dari setiap dunia lain; sehingga $\Box\varphi$ berlaku jika dan hanya jika φ berlaku di setiap dunia.

19.7 Logika-Logika Lain

Seperti mungkin telah Anda pahami sekarang, merancang logika baru tidaklah sulit. Anda juga dapat menciptakan sintaks sendiri, merancang sistem deduktif, dan membentuk semantik yang menyertainya. Anda mungkin harus agak cerdik jika ingin agar sistem derivasi tersebut lengkap bagi semantiknya, dan mungkin perlu upaya untuk meyakinkan khalayak luas bahwa logika Anda benar-benar menarik. Namun sebagai imbalannya, Anda dapat menikmati berjam-jam kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat dengan menjelajahi sifat-sifat matematis dan komputasional logika Anda.

Beberapa dasawarsa terakhir telah menyaksikan ledakan logika formal yang sungguh besar. Logika kabur dirancang untuk memodelkan penalaran tentang sifat yang samar. Logika probabilistik dirancang untuk memodelkan penalaran tentang ketidakpastian. Logika default dan logika nonmonoton dirancang untuk memodelkan bentuk penalaran yang dapat dibatalkan, yakni inferensi “masuk akal” yang kemudian dapat gugur ketika dihadapkan pada informasi baru. Terdapat logika epistemik, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang pengetahuan; logika kausal, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang hubungan sebab-akibat; dan bahkan logika “deontik”, yang dirancang untuk memodelkan penalaran tentang kewajiban moral dan etis. Bergantung pada apakah motivasi utama untuk memperkenalkan sistem-sistem ini bersifat filosofis, matematis, atau komputasional,

Anda dapat menjumpai makhluk-makhluk semacam itu dikaji di bawah payung logika matematika, logika filosofis, kecerdasan buatan, ilmu kognitif, atau bidang lain.

Daftarnya terus berlanjut, dan kemungkinannya tampak tanpa batas. Mungkin kita tidak akan pernah mencapai impian Leibniz untuk mereduksi seluruh penalaran manusia menjadi perhitungan—tetapi itu tidak dapat menghentikan kita untuk mencobanya.

Bab 20

Dasar-Dasar Teori Model

20.1 Reduk dan Ekspansi

Sering kali berguna atau perlu untuk membandingkan bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah simbol yang sama, beserta struktur bagi bahasa-bahasa tersebut. Kasus yang paling umum ialah ketika semua simbol dalam bahasa $\mathcal{L}$ juga merupakan bagian dari bahasa $\mathcal{L}'$, yakni $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. Suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$ selalu dapat diekspansi menjadi suatu $\mathcal{L}'$ -struktur dengan menambahkan interpretasi bagi simbol-simbol tambahan sambil membiarkan interpretasi simbol-simbol yang sama tetap tidak berubah. Sebaliknya, dari suatu $\mathcal{L}'$ -struktur $\mathfrak{M}'$ kita dapat memperoleh suatu $\mathcal{L}$ -struktur cukup dengan “melupakan” interpretasi simbol-simbol yang tidak terdapat dalam $\mathcal{L}$.

Definisi 20.1. Andaikan $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathfrak{M}$ suatu $\mathcal{L}$ -struktur, dan $\mathfrak{M}'$ suatu $\mathcal{L}'$ -struktur. $\mathfrak{M}$ merupakan *reduk* dari $\mathfrak{M}'$ ke $\mathcal{L}$, dan $\mathfrak{M}'$ merupakan *ekspansi* dari $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}'$ jika dan hanya jika

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$;
2. Bagi setiap simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. Bagi setiap simbol fungsi $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$.
4. Bagi setiap simbol predikat $P \in \mathcal{L}$, $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$.

Proposisi 20.2. Jika suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$ merupakan reduk dari suatu $\mathcal{L}'$ -struktur $\mathfrak{M}'$, maka bagi semua $\mathcal{L}$ -kalimat φ ,

$$\mathfrak{M} \models \varphi \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{M}' \models \varphi.$$

Bukti. Latihan. □

Definisi 20.3. Andaikan kita mempunyai suatu $\mathcal{L}$ -struktur $\mathfrak{M}$, dan $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ merupakan ekspansi dari $\mathcal{L}$ yang diperoleh dengan menambahkan satu simbol predikat beraritas- n P . Jika $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ merupakan suatu relasi n -tempat, kita menulis $(\mathfrak{M}, R)$ bagi ekspansi $\mathfrak{M}'$ dari $\mathfrak{M}$ dengan $P^{\mathfrak{M}'} = R$.

20.2 Substruktur

Himpunan yang menjadi domain dari struktur $\mathfrak{M}$ mungkin merupakan himpunan bagian dari domain suatu struktur lain $\mathfrak{M}'$. Namun, kita jelas hanya patut menganggap $\mathfrak{M}$ sebagai suatu “bagian” dari $\mathfrak{M}'$ apabila bukan saja $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$, melainkan juga $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ “bersepakat” dalam cara keduanya menafsirkan simbol-simbol bahasa, setidaknya pada bagian bersama $|\mathfrak{M}|$.

Definisi 20.4. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ merupakan *substruktur* dari $\mathfrak{M}'$, dan $\mathfrak{M}'$ merupakan *perluasan* dari $\mathfrak{M}$, ditulis $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$;
2. Bagi setiap simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$, $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$;
3. Bagi setiap simbol fungsi beraritas- n $f \in \mathcal{L}$, $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \dots, a_n)$ untuk semua $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$.
4. Bagi setiap simbol predikat beraritas- n $R \in \mathcal{L}$, $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ untuk semua $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$.

Catatan 1. Jika bahasa tersebut tidak memuat simbol konstanta maupun simbol fungsi, maka setiap himpunan bagian tak kosong $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ menentukan suatu substruktur $\mathfrak{N}$ dari $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{N}| = N$, dengan menetapkan $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$.

20.3 Peluapan

Teorema 20.5. *Jika suatu himpunan kalimat Γ mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun, maka himpunan itu mempunyai model tak hingga.*

Bukti. Ekspansikan bahasa dari Γ dengan menambahkan terhitung banyak simbol konstanta baru $c_0, c_1, \dots$, lalu tinjau himpunan $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$. Mengatakan bahwa Γ mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun berarti bahwa bagi setiap $m > 0$ terdapat $n \geq m$ sedemikian sehingga Γ mempunyai model berkardinalitas n . Hal ini menyiratkan bahwa $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ dapat dipenuhi secara berhingga. Menurut kekompakan, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ mempunyai suatu model $\mathfrak{M}$ yang domainnya harus tak hingga, karena model itu memenuhi semua pertidaksamaan $c_i \neq c_j$. $\square$

Proposisi 20.6. *Tidak ada kalimat φ dari bahasa orde pertama mana pun yang benar dalam struktur $\mathfrak{M}$ jika dan hanya jika domain $|\mathfrak{M}|$ dari struktur tersebut tak hingga.*

Bukti. Jika kalimat φ semacam itu ada, negasinya $\neg\varphi$ akan benar tepat dalam semua struktur hingga. Karena itu, negasi tersebut akan mempunyai model hingga dengan ukuran sebesar apa pun, tetapi tidak mempunyai model tak hingga, bertentangan dengan **Teorema 20.5**. $\square$

20.4 Struktur-Struktur Isomorfik

Dalam logika orde pertama, struktur dapat serupa dalam dua cara. Salah satu cara keduanya dapat serupa ialah bahwa keduanya membuat kalimat yang sama menjadi benar. Kita menyebut struktur semacam itu *ekuivalen secara elementer*. Namun, struktur-struktur dapat sangat berbeda dan tetap membuat kalimat yang sama menjadi benar—misalnya, yang satu dapat terhitung, sedangkan yang lain tidak. Hal ini terjadi karena terdapat banyak sifat struktur yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa orde pertama, entah karena bahasanya tidak cukup kaya, atau karena keterbatasan mendasar logika orde pertama seperti teorema Löwenheim–Skolem. Jadi, cara lain yang lebih ketat bagi struktur untuk dikatakan serupa ialah apabila keduanya pada dasarnya sama, dalam arti keduanya hanya berbeda dalam objek-objek yang menyusunnya, tetapi tidak dalam sifat-sifat strukturalnya. Gagasan *isomorfisme* membuat pengertian ini saksama.

Definisi 20.7. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ *ekuivalen secara elementer dengan* $\mathfrak{M}'$, ditulis $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika, bagi setiap kalimat φ dari $\mathcal{L}$, $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi$.

Definisi 20.8. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{M}'$ bagi bahasa yang sama $\mathcal{L}$, kita mengatakan bahwa $\mathfrak{M}$ *isomorfik dengan* $\mathfrak{M}'$, ditulis $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi $h: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}'|$ sedemikian sehingga:

1. h bersifat injektif: jika $h(x) = h(y)$, maka $x = y$;
2. h bersifat surjektif: bagi setiap $y \in |\mathfrak{M}'|$ terdapat $x \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $h(x) = y$;
3. bagi setiap simbol konstanta c : $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$;
4. bagi setiap simbol predikat beraritas- n P dan setiap pilihan argumen dari domain struktur pertama:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. bagi setiap simbol fungsi beraritas- n f dan setiap pilihan argumen dari domain struktur pertama:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

Teorema 20.9. *Jika $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, maka $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.*

Bukti. Misalkan h suatu isomorfisme dari $\mathfrak{M}$ pada $\mathfrak{M}'$. Bagi sembarang penugasan s , $h \circ s$ merupakan komposisi h dan s , yakni penugasan dalam $\mathfrak{M}'$ sedemikian sehingga $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. Dengan induksi pada t dan φ , kita dapat membuktikan dua klaim yang lebih kuat:

- $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', h \circ s \models \varphi$.

Klaim pertama dibuktikan dengan induksi pada kompleksitas t .

- Jika $t \equiv c$, maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ dan $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. Jadi, $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (menurut (3) dari Definisi 20.8) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- Jika $t \equiv x$, maka $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ dan $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. Jadi, $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
- Jika $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$, maka

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{dan} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

Hipotesis induksinya ialah bahwa bagi setiap i , $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. Maka,

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (20.1)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) \quad (20.2) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) \end{aligned}$$

Di sini, Pers. (20.1) mengikuti dari (5) dalam Definisi 20.8, sedangkan Pers. (20.2) mengikuti dari hipotesis induksi.

Bagian (b) diserahkan sebagai latihan.

Jika φ suatu kalimat, penugasan s dan $h \circ s$ tidak relevan, dan kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi$. $\square$

Definisi 20.10. Suatu *automorfisme* dari sebuah struktur $\mathfrak{M}$ ialah suatu isomorfisme dari $\mathfrak{M}$ pada dirinya sendiri.

20.5 Teori suatu Struktur

Setiap struktur $\mathfrak{M}$ membuat sebagian kalimat benar dan sebagian lainnya salah. Himpunan semua kalimat yang dibuatnya benar disebut *teori* struktur tersebut. Himpunan itu memang merupakan suatu teori, karena apa pun yang diakibatkannya harus benar dalam semua modelnya, termasuk $\mathfrak{M}$.

Definisi 20.11. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$, *teori* dari $\mathfrak{M}$ ialah himpunan $\text{Th}(\mathfrak{M})$ dari kalimat yang benar dalam $\mathfrak{M}$, yakni $\text{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \models \varphi\}$.

Kita juga menggunakan istilah “teori” secara informal untuk mengacu pada himpunan-himpunan kalimat yang mempunyai interpretasi yang dimaksudkan, entah tertutup secara deduktif ataupun tidak.

Proposisi 20.12. Bagi sembarang $\mathfrak{M}$, $\text{Th}(\mathfrak{M})$ lengkap.

Bukti. Bagi sembarang kalimat φ , berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$ atau $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, sehingga $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$ atau $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. $\square$

Proposisi 20.13. Jika $\mathfrak{N} \models \varphi$ bagi setiap $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, maka $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

Bukti. Karena $\mathfrak{N} \models \varphi$ bagi semua $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$, berlaku $\text{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{N})$. Jika $\mathfrak{N} \models \varphi$, maka $\mathfrak{N} \not\models \neg\varphi$. Karena menurut hipotesis struktur tersebut memenuhi setiap kalimat dari teori yang pertama, hal ini menyiratkan $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathfrak{M})$. Karena $\text{Th}(\mathfrak{M})$ lengkap, berlaku $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. Jadi, $\text{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{M})$, dan dengan demikian $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Catatan 2. Tinjau $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$, yakni struktur yang domainnya merupakan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, dalam bahasa yang hanya memuat satu simbol predikat beraritas 2 yang ditafsirkan sebagai relasi $<$ pada bilangan real. Jelas bahwa $\mathfrak{R}$ takterhitung; namun, karena $\text{Th}(\mathfrak{R})$ jelas konsisten, menurut teorema Löwenheim–Skolem teori tersebut mempunyai model yang terhitung, sebut saja $\mathfrak{S}$, dan menurut **Proposisi 20.13**, $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Selain itu, karena $\mathfrak{R}$ dan $\mathfrak{S}$ tidak isomorfik, hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari **Teorema 20.9** pada umumnya tidak berlaku.

20.6 Isomorfisme Parsial

Definisi 20.14. Diberikan dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, suatu *isomorfisme parsial* dari $\mathfrak{M}$ ke $\mathfrak{N}$ ialah suatu fungsi parsial hingga p yang mengambil argumen dalam $|\mathfrak{M}|$ dan menghasilkan nilai dalam $|\mathfrak{N}|$, serta memenuhi syarat-syarat isomorfisme dari **Definisi 20.8** pada domainnya:

1. p bersifat injektif;
2. bagi setiap simbol konstanta c : jika $p(c^{\mathfrak{M}})$ terdefinisi, maka $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$;

3. bagi setiap simbol predikat beraritas- n P : jika $a_1, \dots, a_n$ berada dalam domain p , maka $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$;
4. bagi setiap simbol fungsi beraritas- n f : jika $a_1, \dots, a_n$ berada dalam domain p , maka $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

Bahwa p hingga berarti bahwa $\text{dom}(p)$ hingga.

Perhatikan bahwa fungsi kosong $\emptyset$ selalu merupakan isomorfisme parsial antara sembarang dua struktur.

Definisi 20.15. Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ disebut *isomorfik secara parsial*, ditulis $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, jika dan hanya jika terdapat suatu himpunan tak kosong I dari isomorfisme parsial antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ yang memenuhi *sifat bolak-balik*:

1. (*Maju*) Bagi setiap $p \in I$ dan $a \in |\mathfrak{M}|$, terdapat $q \in I$ sedemikian sehingga $p \subseteq q$ dan a berada dalam domain q ;
2. (*Mundur*) Bagi setiap $p \in I$ dan $b \in |\mathfrak{N}|$, terdapat $q \in I$ sedemikian sehingga $p \subseteq q$ dan b berada dalam daerah hasil q .

Teorema 20.16. Jika $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M}$ serta $\mathfrak{N}$ terhitung, maka $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

Bukti. Karena $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ terhitung, misalkan $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ dan $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. Dimulai dengan sembarang $p_0 \in I$, kita mendefinisikan suatu barisan naik isomorfisme parsial $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ sebagai berikut:

1. jika $n + 1$ ganjil, sebut $n = 2r$, gunakan sifat Maju untuk menemukan $p_{n+1} \in I$ sedemikian sehingga $p_n \subseteq p_{n+1}$ dan a_r berada dalam domain p_{n+1} ;
2. jika $n + 1$ genap, sebut $n + 1 = 2r + 2$, gunakan sifat Mundur untuk menemukan $p_{n+1} \in I$ sedemikian sehingga $p_n \subseteq p_{n+1}$ dan b_r berada dalam daerah hasil p_{n+1} .

Jika sekarang kita menetapkan

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

maka p merupakan suatu isomorfisme antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$. □

Teorema 20.17. Andaikan $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ merupakan struktur bagi bahasa relasional murni (suatu bahasa yang hanya memuat simbol predikat dan tidak memuat simbol fungsi maupun simbol konstanta). Jika $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, maka juga $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

Bukti. Dengan induksi pada formula, kita menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas formula yang ditinjau termasuk di antara variabel-variabel yang ditampilkan, serta $a_1, \dots, a_n$ dan $b_1, \dots, b_n$ sedemikian sehingga terdapat suatu isomorfisme parsial p yang memetakan setiap a_i ke b_i , serta $s_1(x_i) = a_i$ dan $s_2(x_i) = b_i$ (bagi $i = 1, \dots, n$), maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$. Kasus $n = 0$ menghasilkan $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Catatan 3. Jika terdapat simbol fungsi, hasil sebelumnya tetap benar, tetapi kita perlu meninjau isomorfisme yang diinduksi oleh p antara substruktur dari $\mathfrak{M}$ yang dibangkitkan oleh $a_1, \dots, a_n$ dan substruktur dari $\mathfrak{N}$ yang dibangkitkan oleh $b_1, \dots, b_n$.

Hasil sebelumnya dapat “diuraikan” menjadi beberapa tahap dengan menetapkan hubungan antara banyaknya kuantor tersarang dalam formula dan berapa kali isomorfisme parsial yang relevan dapat diperluas.

Definisi 20.18. Bagi sembarang formula φ , *peringkat kuantor* dari φ , dilambangkan $qr(\varphi) \in \mathbb{N}$, didefinisikan secara rekursif sebagai banyaknya kuantor tersarang yang paling besar dalam φ . Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ disebut *n-ekuivalen*, ditulis $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, jika keduanya bersepakat pada semua kalimat yang peringkat kuantornya kurang dari atau sama dengan n .

Proposisi 20.19. Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa relasional hingga, yakni suatu bahasa yang memuat berhingga banyak simbol predikat dan simbol konstanta, serta tidak memuat simbol fungsi. Bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, hingga ekuivalensi logis hanya terdapat berhingga banyak kalimat orde pertama dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang mempunyai peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n .

Bukti. Dengan induksi pada n . $\square$

Definisi 20.20. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$, misalkan $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ merupakan himpunan semua barisan hingga atas $|\mathfrak{M}|$. Kita menggunakan $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ sebagai peubah bagi barisan-barisan hingga dari anggota. Jika $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dan $a \in |\mathfrak{M}|$, maka $\mathbf{a}a$ menyatakan *konkatenasi* $\mathbf{a}$ dengan a .

Definisi 20.21. Diberikan struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, kita mendefinisikan relasi $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ antara barisan-barisan yang sama panjang, secara rekursif pada n sebagai berikut. Misalkan kedua barisan tersebut mempunyai panjang k .

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ jika dan hanya jika $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula atomik yang sama masing-masing dalam $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$; yakni, jika $s_1(x_i) = a_i$ dan $s_2(x_i) = b_i$ bagi setiap indeks yang relevan, serta φ atomik dengan semua variabelnya di antara $x_1, \dots, x_k$, maka $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ jika dan hanya jika bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$, dan sebaliknya.

Definisi 20.22. Tulis $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ jika $I_n(\Lambda, \Lambda)$ berlaku bagi $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ (dengan Λ sebagai barisan kosong).

Teorema 20.23. Misalkan $\mathcal{L}$ suatu bahasa relasional murni. Maka $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ menyiratkan bahwa bagi setiap φ yang semua variabel bebasnya tercantum dalam barisan yang bersesuaian dan sedemikian sehingga $\text{qr}(\varphi) \leq n$, berlaku $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \models \varphi$ (di sini, sekali lagi, $\mathbf{a}$ memenuhi φ jika sembarang s sedemikian sehingga $s(x_i) = a_i$ memenuhi φ). Selain itu, jika $\mathcal{L}$ hingga, kebalikannya juga berlaku.

Bukti. Bukti bahwa $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ menyiratkan bahwa $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n diperoleh dengan induksi yang mudah pada φ . Bagi arah kebalikannya, kita menggunakan induksi pada n dengan menerapkan **Proposisi 20.19**, yang memastikan bahwa bagi setiap n hanya terdapat berhingga banyak kelas ekuivalensi formula dengan peringkat kuantor tersebut.

Bagi $n = 0$, hipotesis bahwa $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula bebas kuantor yang sama memberikan bahwa keduanya memenuhi formula-formula atomik yang sama, sehingga $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Bagi kasus $n + 1$, andaikan $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada $n + 1$. Untuk menunjukkan $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $I_n(\mathbf{aa}, \mathbf{bb})$. Menurut hipotesis induksi, sekali lagi cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $a \in |\mathfrak{M}|$ terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{aa}$ dan $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n .

Diberikan $a \in |\mathfrak{M}|$, misalkan τ_n^a merupakan himpunan formula $\psi(x, \mathbf{y})$ berperingkat tidak lebih besar daripada n yang dipenuhi oleh $\mathbf{aa}$ dalam $\mathfrak{M}$. Hingga ekuivalensi logis, himpunan ini hanya mempunyai berhingga banyak anggota; jadi, dengan memilih wakil-wakil dan mengambil konjungsinya, kita dapat memperlakukan τ_n^a sebagai satu formula orde pertama. Karena itu, $\mathbf{a}$ memenuhi $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$, yang mempunyai peringkat kuantor tidak lebih besar daripada $n + 1$. Menurut hipotesis, $\mathbf{b}$ memenuhi formula yang sama dalam $\mathfrak{N}$, sehingga terdapat $b \in |\mathfrak{N}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{bb}$ memenuhi τ_n^a . Khususnya, $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n seperti $\mathbf{aa}$. Dengan cara serupa, kita menunjukkan bahwa bagi setiap $b \in |\mathfrak{N}|$ terdapat $a \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $\mathbf{aa}$ dan $\mathbf{bb}$ memenuhi formula yang sama dengan peringkat kuantor tidak lebih besar daripada n ; ini menyelesaikan bukti. $\square$

Akibat 20.24. Jika $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ merupakan struktur relasional murni dalam suatu bahasa hingga, maka $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$. Khususnya, $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ jika dan hanya jika bagi setiap n , $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$.

20.7 Urutan Linear Rapat

Definisi 20.25. Suatu urutan linear rapat tanpa titik ujung ialah struktur $\mathfrak{M}$ bagi bahasa yang memuat satu simbol predikat $<$ beraritas 2 dan memenuhi kalimat-kalimat berikut:

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$;
3. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x \exists y x < y$;
5. $\forall x \exists y y < x$;
6. $\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$.

Teorema 20.26. Sembarang dua urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung saling isomorfik.

Bukti. Misalkan $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung, dengan $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ dan $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$, serta misalkan $\mathcal{I}$ merupakan himpunan semua isomorfisme parsial di antara keduanya. $\mathcal{I}$ tidak kosong karena sekurang-kurangnya $\emptyset \in \mathcal{I}$. Kita tunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat bolak-balik. Dengan demikian, $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$, dan teorema ini mengikuti dari [Teorema 20.16](#).

Untuk menunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat Maju, misalkan $p \in \mathcal{I}$. Apabila fungsi parsial ini tidak kosong, tulis $p(a_i) = b_i$ bagi $i = 1, \dots, n$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. Diberikan $a \in |\mathfrak{M}_1|$, kita memperoleh perluasan yang diinginkan sebagai berikut. Jika unsur yang diberikan sudah berada dalam domain fungsi parsial itu, fungsi tersebut sendiri merupakan perluasan yang diinginkan. Jika fungsi parsial itu kosong, pasangan tunggal apa pun dengan unsur yang diberikan sebagai komponen pertama dan suatu anggota struktur kedua sebagai komponen kedua memberikan perluasan yang diinginkan. Dalam semua kasus lainnya, unsur yang diberikan tidak berada dalam domain fungsi parsial itu dan kita menemukan $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sebagai berikut:

1. jika $a <_1 a_1$, ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b <_2 b_1$;
2. jika $a_n <_1 a$, ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b_n <_2 b$;
3. jika $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ bagi suatu i , ambil $b \in |\mathfrak{M}_2|$ sedemikian sehingga $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

Selalu mungkin menemukan b dengan sifat yang diinginkan karena $\mathfrak{M}_2$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung. Dalam kasus-kasus terakhir ini, tetapkan $q = p \cup \{\langle a, b \rangle\}$; maka $q \in \mathcal{I}$ merupakan perluasan p yang diinginkan. Ini menetapkan sifat Maju. Sifat Mundur dibuktikan dengan cara serupa. Jadi, $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; menurut **Teorema 20.16**, $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. $\square$

Catatan 4. Misalkan $\mathfrak{S}$ sembarang urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung. Maka (menurut **Teorema 20.26**) $\mathfrak{S} \simeq \Omega$, dengan $\Omega = (\mathbb{Q}, <)$ sebagai urutan linear rapat terhitung yang domainnya merupakan himpunan bilangan rasional $\mathbb{Q}$. Sekarang tinjau kembali struktur $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ dari **Catatan 2**. Kita telah melihat bahwa terdapat struktur $\mathfrak{S}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Namun, $\mathfrak{S}$ merupakan urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terhitung, sehingga struktur itu isomorfik (dan karenanya ekuivalen secara elementer) dengan struktur Ω . Menurut transitivitas ekuivalensi elementer, $\mathfrak{R} \equiv \Omega$. (Kita juga dapat menunjukkan ini secara langsung dengan menetapkan $\mathfrak{R} \simeq_p \Omega$ melalui argumen bolak-balik yang sama.)

Soal

Soal 20.1. Buktikan **Proposisi 20.2**.

Soal 20.2. Kerjakan secara terperinci bukti bagian (b) dari **Teorema 20.9**. Pastikan Anda mencatat di mana masing-masing dari kelima sifat dalam **Definisi 20.8** yang mencirikan isomorfisme digunakan.

Soal 20.3. Tunjukkan bahwa bagi sembarang struktur $\mathfrak{M}$, jika X merupakan himpunan bagian terdefinisi dari $\mathfrak{M}$ dan h suatu automorfisme dari $\mathfrak{M}$, maka $X = \{h(x) : x \in X\}$ (yakni, X tetap di bawah h).

Soal 20.4. Tunjukkan secara terperinci bahwa p sebagaimana didefinisikan dalam **Teorema 20.16** memang merupakan suatu isomorfisme.

Soal 20.5. Lengkapi bukti **Teorema 20.26** dengan memverifikasi bahwa $\mathcal{I}$ memenuhi sifat Mundur.

Bab 21

Model-Model Aritmetika

21.1 Pendahuluan

Model standar aritmetika ialah struktur $\mathfrak{N}$ dengan $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$, tempat $0, ', +, \times$, dan $<$ ditafsirkan sebagaimana yang kita harapkan. Artinya, 0 ialah 0 , $'$ ialah fungsi penerus, $+$ ditafsirkan sebagai penjumlahan, dan $\times$ sebagai perkalian bilangan-bilangan dalam $\mathbb{N}$. Secara khusus,

$$\begin{aligned}0^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ '^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm\end{aligned}$$

Tentu saja, terdapat struktur-struktur bagi $\mathcal{L}_A$ yang domainnya bukan $\mathbb{N}$. Misalnya, kita dapat mengambil $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (barisan-barisan hingga dari simbol tunggal a , yakni $\emptyset, a, aa, aaa, \dots$), dan interpretasi

$$\begin{aligned}0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ '^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{nm}\end{aligned}$$

Kedua struktur ini “pada hakikatnya sama” dalam arti bahwa satu-satunya perbedaan terletak pada anggota dari domainnya, bukan pada cara anggota dari domain tersebut saling berhubungan melalui fungsi-fungsi interpretasi. Kita mengatakan bahwa kedua struktur itu *isomorfik*.

Teorema kekompakan dengan mudah menyiratkan bahwa setiap teori yang benar dalam $\mathfrak{N}$ juga mempunyai model-model yang tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Struktur semacam itu disebut *nonstandar*. Hal yang menarik tentangnya ialah bahwa sementara anggota suatu model standar (yakni $\mathfrak{N}$, tetapi juga

semua struktur yang isomorfik dengannya) seluruhnya tercakup oleh nilai numeral standar $\bar{n}$, yakni,

$$|\mathfrak{N}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

hal itu tidak berlaku dalam model nonstandar: jika $\mathfrak{M}$ nonstandar, maka, asalkan struktur itu merupakan model aritmetika Robinson Q (termasuk model aritmetika Peano atau aritmetika sejati), terdapat sekurang-kurangnya satu $x \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi semua n . Untuk struktur sembarang dalam bahasa aritmetika, implikasi ini tidak berlaku tanpa syarat tersebut.

Unsur-unsur nonstandar ini cukup menarik: unsur-unsur itu merupakan “bilangan asli tak hingga.” Namun, keberadaannya juga menjelaskan, dalam suatu arti, gejala ketidaklengkapan. Tinjau, misalnya, pernyataan konsistensi bagi aritmetika Peano, $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$, yakni $\neg \exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$. Karena $\mathbf{PA}$ tidak membuktikan $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ maupun $\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$, masing-masing dapat ditambahkan secara konsisten ke $\mathbf{PA}$. Karena $\mathbf{PA}$ konsisten, $\mathfrak{N} \models \text{Con}_{\mathbf{PA}}$, dan akibatnya $\mathfrak{N} \not\models \neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$. Jadi, $\mathfrak{N}$ *bukan* model dari $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$, dan semua model teori itu harus nonstandar. Model-model dari $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ harus memuat suatu anggota yang berperan sebagai saksi yang membuat $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ benar, yakni bilangan Gödel dari derivasi kontradiksi dari $\mathbf{PA}$. anggota semacam itu tidak mungkin standar—karena $\mathbf{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$ bagi setiap n .

21.2 Model Standar Aritmetika

Bahasa aritmetika $\mathcal{L}_A$ jelas dimaksudkan untuk membicarakan bilangan, khususnya bilangan asli. Karena itu, model standar “yang” dimaksud, $\mathfrak{N}$, bersifat istimewa: inilah model yang ingin kita bicarakan. Namun, dalam logika, kita sering hanya berminat pada sifat-sifat struktural, dan sembarang dua struktur yang isomorfik mempunyai sifat-sifat yang sama. Jadi, kita dapat sedikit lebih longgar dan menganggap setiap struktur yang isomorfik dengan $\mathfrak{N}$ sebagai “standar.”

Definisi 21.1. Suatu struktur bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *standar* jika struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$.

Proposisi 21.2. Jika struktur $\mathfrak{M}$ standar, maka domainnya merupakan himpunan nilai semua numeral standar, yakni,

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

Bukti. Jelas bahwa setiap $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa setiap $x \in |\mathfrak{M}|$ sama dengan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi suatu n . Karena $\mathfrak{M}$ standar,

struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Andaikan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme. Maka $g(n) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Akan tetapi, bagi setiap $x \in |\mathfrak{M}|$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $g(n) = x$, karena g surjektif. $\square$

Jika suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ standar, semua anggota domainnya dapat dinamai dengan numeral standar $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$, yakni suku-suku o, o', o'' , dan seterusnya. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa anggota dari $|\mathfrak{M}|$ adalah bilangan; hal ini hanya berarti bahwa kita dapat menunjuknya dengan cara yang sama seperti kita dapat menunjuk bilangan-bilangan dalam $|\mathfrak{N}|$.

Proposisi 21.3. *Jika $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, dan $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, maka $\mathfrak{M}$ standar.*

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}$ isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Tinjau fungsi $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ yang didefinisikan oleh $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Menurut hipotesis, g surjektif. Fungsi ini juga injektif: $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ bilamana $n \neq m$. Jadi, karena $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ bilamana $n \neq m$. Dengan demikian, jika $n \neq m$, maka $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$, yakni $g(n) \neq g(m)$.

Kita juga harus memverifikasi bahwa g merupakan suatu isomorfisme.

1. Kita mempunyai $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$ karena $o^{\mathfrak{N}} = 0$. Menurut definisi g , $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$. Namun, $\bar{0}$ tidak lain daripada o , dan nilai suatu suku yang kebetulan merupakan simbol konstanta diberikan oleh apa yang ditetapkan oleh struktur tersebut kepada simbol konstanta itu, yakni $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(o) = o^{\mathfrak{M}}$. Jadi, sebagaimana disyaratkan, kita memperoleh $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$.
2. $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$, karena ι dalam $\mathfrak{N}$ merupakan fungsi penerus pada $\mathbb{N}$. Selanjutnya, menurut definisi g , $g(n+1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. Namun, $\overline{n+1}$ merupakan suku yang sama dengan $\bar{n}'$, sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. Menurut definisi fungsi nilai, ini sama dengan $\iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$. Karena $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$, kita memperoleh $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = \iota^{\mathfrak{M}}(g(n))$.
3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n+m)$, karena $+$ dalam $\mathfrak{N}$ merupakan fungsi penjumlahan pada $\mathbb{N}$. Selanjutnya, menurut definisi g , $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. Namun, $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$, sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. Menurut definisi fungsi nilai, ini sama dengan $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$. Karena $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ dan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$, kita memperoleh $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.
4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: Latihan.
5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ jika dan hanya jika $n < m$. Jika $n < m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$, dan juga $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. Jadi, $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, yakni $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. Jika $n \not< m$, maka $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$, dan akibatnya $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. Jadi, seperti sebelumnya, $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Secara bersama-sama, kita memperoleh: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ jika dan hanya jika $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. $\square$

Fungsi g merupakan cara yang paling jelas untuk mendefinisikan suatu pemetaan dari $\mathbb{N}$ ke domain sembarang struktur $\mathfrak{M}$ lain bagi $\mathcal{L}_A$, karena setiap $\mathfrak{M}$ semacam itu memuat anggota yang dinamai oleh $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$, dan seterusnya. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa jika $\mathfrak{M}$ membuat setidaknya beberapa pernyataan dasar tentang semua $\bar{n}$ benar dengan cara yang sama seperti $\mathfrak{N}$, dan g juga bijektif, maka g menjadi suatu isomorfisme. Bahkan, jika $|\mathfrak{M}|$ tidak memuat anggota selain yang dinamai oleh semua $\bar{n}$, itulah satu-satunya isomorfisme.

Proposisi 21.4. *Jika $\mathfrak{M}$ standar, maka g dari bukti [Proposisi 21.3](#) merupakan satu-satunya isomorfisme dari $\mathfrak{N}$ ke $\mathfrak{M}$.*

Bukti. Andaikan $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme antara $\mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M}$. Kita menunjukkan bahwa $g = h$ dengan induksi pada n . Jika $n = 0$, maka $g(0) = o^{\mathfrak{M}}$ menurut definisi g . Namun, karena h suatu isomorfisme, $h(0) = h(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$, sehingga $g(0) = h(0)$.

Sekarang tinjau kasus $n + 1$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
 g(n+1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) \text{ menurut definisi } g \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}') \text{ karena } \overline{n+1} \equiv \bar{n}' \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})) \text{ menurut definisi } \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(g(n)) \text{ menurut definisi } g \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ menurut hipotesis induksi} \\
 &= h(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) \text{ karena } h \text{ suatu isomorfisme} \\
 &= h(n+1). \quad \square
 \end{aligned}$$

Bagi sembarang himpunan terbilang M , terdapat bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan M , sehingga setiap himpunan M semacam itu berpotensi menjadi domain suatu model standar $\mathfrak{M}$. Bahkan, setelah kita memilih suatu objek $z \in M$ dan suatu fungsi s yang sesuai sebagai $o^{\mathfrak{M}}$ dan $\iota^{\mathfrak{M}}$, interpretasi $+$, $\times$, dan $<$ sudah tetap. Hanya fungsi-fungsi $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$ yang sekaligus injektif dan surjektif yang sesuai sebagai $\iota^{\mathfrak{M}}$ dalam suatu model standar. Daerah hasil s tidak boleh memuat z , sebab jika tidak, $\forall x \ o \neq x'$ akan salah. kalimat itu benar dalam $\mathfrak{N}$, sehingga $\mathfrak{M}$ juga harus membuatnya benar. Fungsi s harus injektif, karena fungsi penerus $\iota^{\mathfrak{N}}$ dalam $\mathfrak{N}$ bersifat demikian, dan fakta bahwa $\iota^{\mathfrak{N}}$ injektif dinyatakan oleh kalimat yang benar dalam $\mathfrak{N}$. Fungsi tersebut harus surjektif karena jika tidak, akan terdapat suatu $x \in M \setminus \{z\}$ yang tidak berada dalam daerah hasil s , yakni kalimat $\forall x (x = o \vee \exists y y' = x)$ akan salah dalam $\mathfrak{M}$ —padahal kalimat itu benar dalam $\mathfrak{N}$.

21.3 Model Nonstandar

Kita menyebut struktur bagi $\mathcal{L}_A$ standar jika struktur tersebut isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. Jika struktur tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$, struktur tersebut disebut nonstandar.

Definisi 21.5. Suatu struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *nonstandar* jika tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$. anggota $x \in |\mathfrak{M}|$ yang sama dengan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi suatu $n \in \mathbb{N}$ disebut *bilangan standar* (dari $\mathfrak{M}$), sedangkan yang tidak demikian disebut *bilangan nonstandar*.

Menurut **Proposisi 21.2**, setiap struktur standar bagi $\mathcal{L}_A$ hanya memuat anggota standar. Bagi model dari **Q** (dan karenanya bagi model dari **PA** atau **TA**), **Proposisi 21.3** juga menunjukkan bahwa suatu struktur nonstandar harus memuat setidaknya satu unsur nonstandar. Secara umum, keberadaan suatu anggota nonstandar menjamin bahwa struktur tersebut nonstandar. Namun, kebalikannya tidak berlaku bagi sembarang struktur dari $\mathcal{L}_A$: suatu struktur nonstandar tidak harus memuat unsur nonstandar.

Proposisi 21.6. *Jika struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ memuat suatu bilangan nonstandar, maka $\mathfrak{M}$ nonstandar.*

Bukti. Andaikan tidak; yakni, andaikan $\mathfrak{M}$ standar tetapi memuat suatu bilangan nonstandar x . Misalkan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ suatu isomorfisme. Mudah dilihat (dengan induksi pada n) bahwa $g(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. Dengan kata lain, g memetakan bilangan-bilangan standar dari $\mathfrak{N}$ ke bilangan-bilangan standar dari $\mathfrak{M}$. Jika $\mathfrak{M}$ memuat suatu bilangan nonstandar, maka g tidak mungkin surjektif, bertentangan dengan hipotesis. $\square$

Cukup mudah untuk menentukan struktur nonstandar bagi $\mathcal{L}_A$. Misalnya, ambil struktur dengan domain $\mathbb{Z}$ dan tafsirkan semua simbol nonlogis seperti biasa. Karena bilangan negatif bukan nilai $\bar{n}$ bagi sembarang n , struktur ini nonstandar. Tentu saja, struktur tersebut bukan suatu *model* aritmetika dalam arti membuat kalimat-kalimat yang sama benar seperti $\mathfrak{N}$. Misalnya, $\forall x x' \neq 0$ salah. Namun, kita dapat dengan cukup mudah membuktikan keberadaan model-model aritmetika nonstandar dengan menggunakan teorema kekompakan.

Proposisi 21.7. *Misalkan $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ teori dari $\mathfrak{N}$. $\mathbf{TA}$ mempunyai model nonstandar yang terhitung.*

Bukti. Perluas $\mathcal{L}_A$ dengan suatu simbol konstanta baru c dan tinjau himpunan kalimat

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}.$$

Setiap model $\mathfrak{M}^c$ dari Γ akan memuat anggota $x = c^{\mathfrak{M}^c}$ yang nonstandar, karena $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}^c}(\bar{n})$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$. Juga, jelas bahwa $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$, karena

$\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. Jika kita mengubah $\mathfrak{M}^c$ menjadi struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ hanya dengan melupakan c , domainnya masih memuat x yang nonstandar, dan juga $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$. Hal terakhir ini terjamin karena c tidak terdapat dalam $\mathbf{TA}$. Jadi, cukup ditunjukkan bahwa Γ mempunyai suatu model.

Kita menggunakan teorema kekompakan untuk menunjukkan bahwa Γ mempunyai suatu model. Jika setiap himpunan bagian hingga dari Γ dapat dipenuhi, maka Γ juga dapat dipenuhi. Tinjau sembarang himpunan bagian hingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Γ_0 memuat beberapa kalimat dari $\mathbf{TA}$ dan beberapa kalimat berbentuk $c \neq \bar{n}$, tetapi hanya berhingga banyak. Perluas $\mathfrak{N}$ menjadi $\mathfrak{N}^c$ sebagai berikut. Jika Γ_0 tidak memuat kalimat berbentuk $c \neq \bar{n}$, tetapkan $c^{\mathfrak{N}^c} = 0$. Jika tidak, andaikan k bilangan terbesar sedemikian sehingga $c \neq \bar{k} \in \Gamma_0$ dan tetapkan $c^{\mathfrak{N}^c} = k + 1$. Berlaku $\mathfrak{N}^c \models \Gamma_0$: jika $\varphi \in \mathbf{TA}$, maka $\mathfrak{N}^c \models \varphi$ karena $\mathfrak{N}^c$ sama saja dengan $\mathfrak{N}$ dalam segala hal kecuali c , dan c tidak terdapat dalam φ . Selain itu, dalam kasus kedua, $\mathfrak{N}^c \models c \neq \bar{n}$, karena $n \leq k$, dan $\text{Val}^{\mathfrak{N}^c}(c) = k + 1$. Jadi, setiap himpunan bagian hingga dari Γ dapat dipenuhi. Menurut teorema kekompakan, Γ mempunyai suatu model. Karena Γ ditulis dalam bahasa terhitung, teorema Löwenheim–Skolem memberikan model terhitung; reduksinya ke $\mathcal{L}_A$ merupakan model nonstandar terhitung dari $\mathbf{TA}$. $\square$

21.4 Model-Model $\mathbf{Q}$

Kita tahu bahwa terdapat struktur nonstandar yang membuat kalimat yang sama benar seperti $\mathfrak{N}$, yakni model-model dari $\mathbf{TA}$. Karena $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$, setiap model dari $\mathbf{TA}$ juga merupakan model dari $\mathbf{Q}$. $\mathbf{Q}$ jauh lebih lemah daripada $\mathbf{TA}$; misalnya, $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Teori yang lebih lemah lebih mudah dipenuhi: teori itu mempunyai lebih banyak model. Misalnya, $\mathbf{Q}$ mempunyai model-model yang membuat $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ salah, tetapi model-model tersebut tidak mungkin sekaligus menjadi model dari $\mathbf{TA}$, ataupun $\mathbf{PA}$. Model-model dari $\mathbf{Q}$ juga relatif sederhana: kita dapat menentukannya secara eksplisit.

Contoh 21.8. Tinjau struktur $\mathfrak{K}$ dengan domain $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ dan interpre-

tasi

$$\begin{aligned}
o^{\mathfrak{K}} &= 0 \\
\iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{jika } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{jika } x = a \end{cases} \\
+^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{selain itu} \end{cases} \\
\times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{jika } x = 0 \text{ atau } y = 0 \\ a & \text{selain itu} \end{cases} \\
<^{\mathfrak{K}} &= \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ dan } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}| \}.
\end{aligned}$$

Untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$, kita harus memverifikasi bahwa semua aksioma dari $\mathbf{Q}$ benar dalam $\mathfrak{K}$. Untuk memudahkan, mari kita tulis x^* bagi $\iota^{\mathfrak{K}}(x)$ (“penerus” x dalam $\mathfrak{K}$), $x \oplus y$ bagi $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“jumlah” x dan y dalam $\mathfrak{K}$), $x \otimes y$ bagi $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ (“hasil kali” x dan y dalam $\mathfrak{K}$), dan $x \odot y$ bagi $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}}$. Dengan singkatan-singkatan ini, kita dapat menyajikan operasi-operasi dalam $\mathfrak{K}$ dengan lebih jelas sebagai

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n+1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

Kita mempunyai $n \odot m$ jika dan hanya jika $n < m$ bagi $n, m \in \mathbb{N}$, dan $x \odot a$ bagi semua $x \in |\mathfrak{K}|$.

$\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ karena $*$ injektif. Berlaku $\mathfrak{K} \models \forall x \, o \neq x'$ karena 0 bukan penerus- $*$ dalam $\mathfrak{K}$. Berlaku juga $\mathfrak{K} \models \forall x (x = o \vee \exists y \, x = y')$ karena bagi setiap $n > 0$, $n = (n-1)^*$, dan $a = a^*$.

$\mathfrak{K} \models \forall x (x + o) = x$ karena $n \oplus 0 = n + 0 = n$, dan $a \oplus 0 = a$ menurut definisi $\oplus$. Bahwa $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ sedikit lebih rumit. Jika n dan m keduanya standar, kita mempunyai:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n+m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

karena $\oplus$ dan $*$ bersepakat dengan $+$ dan $'$ pada bilangan standar. Sekarang andaikan $x \in |\mathfrak{K}|$. Maka

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

Kasus yang tersisa ialah ketika $y \in |\mathfrak{K}|$ tetapi $x = a$. Di sini kita juga harus membedakan kasus menurut apakah $y = n$ standar atau $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*.$$

Tentu saja, uraian ini sedikit lebih terperinci daripada yang diperlukan. Misalnya, karena $a \oplus z = a$ bagi sembarang z , kita dapat langsung menyimpulkan bahwa $a \oplus a^* = a$. Aksioma-aksioma yang tersisa dapat diverifikasi dengan cara yang sama.

Dengan demikian, $\mathfrak{K}$ merupakan model dari $\mathbf{Q}$. “Penjumlahannya” $\oplus$ juga komutatif. Namun, terdapat kalimat-kalimat lain yang benar dalam $\mathfrak{N}$ tetapi salah dalam $\mathfrak{K}$, dan sebaliknya. Misalnya, $a \otimes a$, sehingga $\mathfrak{K} \models \exists x x < x$ dan $\mathfrak{K} \not\models \forall x \neg x < x$. Hal ini menunjukkan bahwa $\mathbf{Q} \not\models \forall x \neg x < x$.

Contoh 21.9. Tinjau struktur $\mathfrak{L}$ dengan domain $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ dan interpretasi $\iota^{\mathfrak{L}} = *, +^{\mathfrak{L}} = \oplus$ yang diberikan oleh

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+1$	n	$n+m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

Karena $*$ injektif, 0 tidak berada dalam daerah hasilnya, dan setiap $x \in |\mathfrak{L}|$ selain 0 berada dalam daerah hasil tersebut, aksioma Q_1 – Q_3 benar dalam $\mathfrak{L}$. Bagi setiap x , $x \oplus 0 = x$, sehingga Q_4 juga benar. Untuk Q_5 , tinjau $x \oplus y^*$ dan $(x \oplus y)^*$. Keduanya sama jika x dan y keduanya standar, sebab dalam hal itu $*$ dan $\oplus$ bersepakat dengan $'$ dan $+$. Jika x nonstandar dan y standar, kita mempunyai $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. Jika x dan y keduanya nonstandar, terdapat empat kasus:

$$\begin{aligned}
a \oplus a^* &= b = b^* = (a \oplus a)^* \\
b \oplus b^* &= a = a^* = (b \oplus b)^* \\
b \oplus a^* &= b = b^* = (b \oplus a)^* \\
a \oplus b^* &= a = a^* = (a \oplus b)^*
\end{aligned}$$

Jika x standar tetapi y nonstandar, kita mempunyai

$$\begin{aligned}
n \oplus a^* &= n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^* \\
n \oplus b^* &= n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*.
\end{aligned}$$

Jadi, $\mathfrak{L} \models Q_5$. Namun, $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$, sehingga $\mathfrak{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

Kita telah mengonstruksi secara eksplisit model-model dari $\mathbf{Q}$ yang anggota nonstandarnya berada “di luar” unsur-unsur standar. Bahkan, hal itu memang disyaratkan oleh aksioma-aksioma. Suatu anggota nonstandar x tidak mungkin memenuhi $\otimes 0$, karena $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (lihat **Lema eksternal**). Selain itu, bagi setiap n , $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ (**Lema eksternal**), sehingga kita tidak mungkin mempunyai $a \otimes n$ bagi sembarang $n > 0$.

21.5 Model-Model PA

Setiap model nonstandar dari **TA** juga merupakan model nonstandar dari **PA**. Kita tahu bahwa model-model nonstandar dari **TA**, dan karena itu dari **PA**, memang ada. Kita juga tahu bahwa model-model nonstandar semacam itu memuat “bilangan-bilangan” nonstandar, yakni anggota dari domain yang berada “di luar” semua “bilangan” standar. Namun, bagaimana unsur-unsur tersebut tersusun? Berapa banyak jumlahnya? Kita telah melihat bahwa model-model dari teori yang lebih lemah, yaitu **Q**, dapat memuat hanya satu bilangan nonstandar. Akan tetapi, struktur sederhana ini bukan model dari **PA** ataupun **TA**.

Kunci untuk memahami struktur model-model dari **PA** atau **TA** ialah melihat fakta-fakta apa yang dapat diturunkan dalam teori-teori tersebut. Misalnya, **PA** sudah membuktikan $\forall x \, x \neq x'$ dan $\forall x \, \forall y \, (x + y) = (y + x)$, sehingga hal ini mengesampingkan struktur-struktur sederhana (tempat kalimat tersebut salah) sebagai model dari **PA**.

Andaikan $\mathfrak{M}$ suatu model dari **PA**. Jika $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Sekali lagi, mari kita gunakan **z** bagi $0^{\mathfrak{M}}$, $*$ bagi $\cdot^{\mathfrak{M}}$, $\oplus$ bagi $+\mathfrak{M}$, $\otimes$ bagi $\times^{\mathfrak{M}}$, dan $\ominus$ bagi $<^{\mathfrak{M}}$. Setiap kalimat φ lalu menyatakan suatu syarat tentang **z**, $*$, $\oplus$, $\otimes$, dan $\ominus$, dan jika $\mathfrak{M} \models \varphi$, syarat itu harus terpenuhi. Misalnya, jika $\mathfrak{M} \models Q_1$, yakni $\mathfrak{M} \models \forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y)$, maka $*$ harus injektif.

Proposisi 21.10. *Dalam $\mathfrak{M}$, $\ominus$ merupakan urutan linear ketat, yakni memenuhi:*

1. *Tidak berlaku $x \ominus x$ bagi sembarang $x \in |\mathfrak{M}|$.*
2. *Jika $x \ominus y$ dan $y \ominus z$, maka $x \ominus z$.*
3. *Bagi sembarang $x \neq y$, berlaku $x \ominus y$ atau $y \ominus x$.*

Bukti. **PA** membuktikan:

1. $\forall x \, \neg x < x$;
2. $\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$;
3. $\forall x \, \forall y \, ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$. □

Proposisi 21.11. ***z** merupakan anggota terkecil dari $|\mathfrak{M}|$ dalam urutan- $\ominus$. Bagi setiap x , berlaku $x \ominus x^*$, dan x^* merupakan anggota terkecil menurut $\ominus$ yang mempunyai sifat tersebut. Bagi setiap $x \neq \mathbf{z}$, terdapat tepat satu y sedemikian sehingga $y^* = x$. (Kita menyebut y “pendahulu” dari x dalam $\mathfrak{M}$ dan melambangkannya dengan $*x$.)*

Bukti. Latihan. □

Proposisi 21.12. Semua anggota standar dari $\mathfrak{M}$ lebih kecil (menurut $\otimes$) daripada semua anggota nonstandar.

Bukti. Kita akan menggunakan n sebagai singkatan bagi $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$, suatu anggota standar dari $\mathfrak{M}$. $\mathbf{Q}$ sudah membuktikan bahwa, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$. Tidak ada anggota yang memenuhi $\otimes \mathbf{z}$. Jadi, jika n standar dan x nonstandar, kita tidak mungkin mempunyai $x \otimes n$. Menurut definisi, unsur nonstandar ialah unsur yang bukan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, sehingga $x \neq n$ juga. Karena $\otimes$ merupakan urutan linear, haruslah $n \otimes x$. $\square$

Proposisi 21.13. Setiap anggota nonstandar x dari $|\mathfrak{M}|$ merupakan anggota himpunan bagian

$$\dots^{***} x \otimes^{**} x \otimes^* x \otimes x \otimes x^* \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

Kita menyebut himpunan bagian ini blok dari x dan menuliskannya sebagai $[x]$. Himpunan tersebut tidak mempunyai anggota terkecil maupun terbesar. Himpunan itu dapat dicirikan sebagai himpunan semua $y \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga, bagi suatu n standar, $x \oplus n = y$ atau $y \oplus n = x$.

Bukti. Jelas bahwa himpunan $[x]$ semacam itu selalu ada. Setiap anggota y dalam $[x]$ nonstandar, dan karenanya bukan $\mathbf{z}$; jadi y mempunyai penerus unik y^* dan pendahulu unik $*y$. Bagi anggota berurutan y, y^* , kita mempunyai $y \otimes y^*$, dan y^* merupakan anggota terkecil dari $|\mathfrak{M}|$ menurut $\otimes$ yang lebih besar daripada y . Karena selalu $*y \otimes y$ dan $y \otimes y^*$, $[x]$ tidak mempunyai anggota terkecil maupun terbesar. Jika $y \in [x]$, maka $x \in [y]$, sebab $y^{*...*} = x$ atau $x^{*...*} = y$. Jika $y^{*...*} = x$ (dengan n buah $*$), maka $y \oplus n = x$, dan sebaliknya, karena $\mathbf{PA} \vdash \forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$ (jika n merupakan banyaknya $\prime$). $\square$

Proposisi 21.14. Jika $[x] \neq [y]$ dan $x \otimes y$, maka bagi setiap $u \in [x]$ dan setiap $v \in [y]$, berlaku $u \otimes v$.

Bukti. Perhatikan bahwa $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. Jadi, jika $u \otimes v$, kita juga mempunyai $u \oplus n^* \otimes v$ bagi setiap n apabila $[u] \neq [v]$.

Setiap $u \in [x]$ memenuhi $\otimes y$: $x \otimes y$ menurut hipotesis. Jika $u \otimes x$, maka $u \otimes y$ menurut transitivitas. Jika $x \otimes u$ tetapi $u \in [x]$, maka $u = x \oplus n^*$ bagi suatu n , sehingga $u \otimes y$ menurut fakta yang baru saja dibuktikan.

Sekarang andaikan $v \in [y]$ memenuhi $\otimes y$, yakni $v \oplus m^* = y$ bagi suatu m standar. Ini mengesampingkan $v \otimes x$, sebab jika tidak, $y = v \oplus m^* \otimes x$. Jelas pula bahwa $x \neq v$, sebab jika tidak, $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ dan kita akan mempunyai $[x] = [y]$. Jadi, $x \otimes v$. Namun, kemudian $x \oplus n^* \otimes v$ juga bagi setiap n . Oleh karena itu, jika $x \otimes u$ dan $u \in [x]$, kita memperoleh $u \otimes v$. Jika $u \otimes x$, maka $u \otimes v$ menurut transitivitas.

Terakhir, jika $y \otimes v$, maka $u \otimes v$ karena, sebagaimana telah kita tunjukkan, $u \otimes y$ dan $y \otimes v$. $\square$

Akibat 21.15. Jika $[x] \neq [y]$, maka $[x] \cap [y] = \emptyset$.

Bukti. Andaikan $z \in [x]$ dan $x \otimes y$. Maka $z \otimes u$ bagi semua $u \in [y]$. Jika $z \in [y]$, kita akan mempunyai $z \otimes z$. Demikian pula jika $y \otimes x$. $\square$

Ini berarti bahwa blok-blok itu sendiri dapat diurutkan dengan cara yang menghormati $\otimes$: bagi blok-blok berbeda, $[x] \otimes [y]$ jika dan hanya jika $x \otimes y$, atau, secara ekuivalen, jika $u \otimes v$ bagi setiap $u \in [x]$ dan $v \in [y]$. Jelas bahwa blok standar $[0]$ merupakan blok terkecil. Blok tersebut tidak beririsan dengan blok nonstandar mana pun, dan tidak ada dua blok nonstandar yang beririsan. Secara khusus, kita tidak dapat “mencapai” blok lain dengan mengambil penerus atau pendahulu berulang kali.

Proposisi 21.16. Jika x dan y nonstandar, maka $x \otimes x \oplus y$ dan $x \oplus y \notin [x]$.

Bukti. Jika y nonstandar, maka $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$. Sekarang andaikan $x \oplus y \in [x]$. Karena $x \otimes x \oplus y$, kita akan mempunyai $x \oplus n^* = x \oplus y$. Namun, $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ (hukum pembatalan bagi penjumlahan). Ini berarti $y = n^*$ bagi suatu n standar; tetapi y diasumsikan nonstandar. $\square$

Proposisi 21.17. Tidak ada blok nonstandar terkecil.

Bukti. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$, yakni setiap x dapat dibagi dengan 2 (mungkin bersisa 1). Jika x nonstandar, maka y juga nonstandar. Menurut proposisi sebelumnya, $y \otimes y \oplus y$ dan $y \oplus y \notin [y]$. Kemudian berlaku juga $y \otimes (y \oplus y)^*$ dan $(y \oplus y)^* \notin [y]$. Namun, $x = y \oplus y$ atau $x = (y \oplus y)^*$, sehingga $y \otimes x$ dan $y \notin [x]$. $\square$

Proposisi 21.18. Dalam suatu model nonstandar dari $\mathbf{PA}$, tidak ada blok terbesar.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 21.19. Urutan blok-blok itu rapat. Artinya, jika $x \otimes y$ dan $[x] \neq [y]$, maka terdapat suatu blok $[z]$ yang berbeda dari keduanya dan berada di antara keduanya.

Bukti. Andaikan $x \otimes y$. Seperti sebelumnya, $x \oplus y$ dapat dibagi dua (mungkin bersisa): terdapat $z \in |\mathfrak{M}|$ sedemikian sehingga $x \oplus y = z \oplus z$ atau $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. Unsur z merupakan “rata-rata” dari x dan y , dan $x \otimes z$ serta $z \otimes y$. $\square$

Jika model yang sedang ditinjau terhitung, blok-blok nonstandarnya dengan demikian terurut seperti bilangan rasional: blok-blok itu membentuk urutan linear rapat tanpa titik ujung yang terbilang. Kita dapat menunjukkan bahwa sembarang dua urutan yang terbilang semacam itu isomorfik. Dari sini mengikuti bahwa bagi sembarang dua model nonstandar terhitung $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ dari aritmetika sejati, reduksinya ke bahasa yang hanya memuat $<$ dan $=$

saling isomorfik. Memang, suatu isomorfisme h dapat didefinisikan sebagai berikut: bagian standar dari $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ isomorfik dengan model standar $\mathfrak{N}$, dan karenanya saling isomorfik. Blok-blok yang membentuk bagian nonstandar sendiri terurut seperti bilangan rasional dan oleh karena itu saling isomorfik; suatu isomorfisme antarblok dapat diperluas menjadi suatu isomorfisme *di dalam* blok-blok dengan memasang unsur-unsur sembarang di masing-masing blok, lalu mengambil bayangan penerus x dalam $\mathfrak{M}_1$ sebagai penerus bayangan x dalam $\mathfrak{M}_2$. Perhatikan bahwa hal ini *tidak* menyiratkan bahwa $\mathfrak{M}_1$ dan $\mathfrak{M}_2$ isomorfik dalam bahasa lengkap aritmetika (memang, isomorfisme selalu relatif terhadap bahasa), karena terdapat cara-cara yang tidak isomorfik untuk mendefinisikan penjumlahan dan perkalian pada $|\mathfrak{M}_1|$ dan $|\mathfrak{M}_2|$. (Hal ini juga mengikuti dari sebuah teorema terkenal oleh Vaught bahwa banyaknya model terhitung dari suatu teori lengkap tidak mungkin sama dengan 2.)

21.6 Model Aritmetika yang Dapat Dihitung

Model standar $\mathfrak{N}$ mempunyai dua sifat baik. Domainnya merupakan himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$, yakni unsur-unsurnya memang merupakan jenis objek yang ingin kita bicarakan dengan bahasa aritmetika, dan numeral standar $\bar{n}$ benar-benar menunjuk n . Sifat baik lainnya ialah bahwa semua interpretasi simbol nonlogis dari $\mathcal{L}_A$ *dapat dihitung*. Fungsi penerus, penjumlahan, dan perkalian yang berperan sebagai $\iota^{\mathfrak{N}}$, $+\mathfrak{N}$, dan $\times^{\mathfrak{N}}$ merupakan fungsi bilangan yang dapat dihitung. (Misalnya, dapat dihitung oleh mesin Turing atau didefinisikan dengan rekursi primitif.) Relasi kurang-dari pada $\mathfrak{N}$, yakni $<^{\mathfrak{N}}$, juga dapat diputuskan.

Model-model nonstandar dari teori aritmetika seperti **Q** dan **PA** harus memuat unsur-unsur nonstandar. Karena itu, domainnya biasanya mencakup anggota selain $\mathbb{N}$. Namun, setiap struktur terhitung dapat dibangun di atas sembarang himpunan terbilang, termasuk $\mathbb{N}$. Jadi, terdapat pula model-model nonstandar dengan domain $\mathbb{N}$. Dalam model semacam itu $\mathfrak{M}$, tentu saja setidaknya satu bilangan tidak dapat memainkan peran yang biasanya dimainkannya, karena suatu k harus berbeda dari $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ bagi semua $n \in \mathbb{N}$.

Definisi 21.20. struktur $\mathfrak{M}$ bagi $\mathcal{L}_A$ disebut *dapat dihitung* jika dan hanya jika $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $\iota^{\mathfrak{M}}$, $+\mathfrak{M}$, dan $\times^{\mathfrak{M}}$ merupakan fungsi-fungsi yang dapat dihitung, serta $<^{\mathfrak{M}}$ merupakan relasi yang dapat diputuskan.

Contoh 21.21. Ingat struktur $\mathfrak{K}$ dari **Contoh 21.8**. Domainnya ialah $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup$

$\{a\}$ dan interpretasinya

$$o^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$r^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{jika } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{jika } x = a \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} xy & \text{jika } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{jika } x = 0 \text{ atau } y = 0 \\ a & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ dan } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}.$$

Namun, $|\mathfrak{K}|$ terbilang, sehingga berkardinalitas sama dengan $\mathbb{N}$. Misalnya, $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{K}|$ dengan $g(0) = a$ dan $g(n) = n - 1$ bagi $n > 0$ merupakan bijeksi. Kita dapat mengubahnya menjadi suatu isomorfisme antara model baru $\mathfrak{K}'$ dari $\mathbf{Q}$ dan $\mathfrak{K}$. Dalam $\mathfrak{K}'$, kita harus menetapkan fungsi dan relasi yang berbeda kepada simbol-simbol dari $\mathcal{L}_A$, karena anggota yang berbeda dari $\mathbb{N}$ memainkan peran bilangan standar dan nonstandar.

Secara khusus, 0 sekarang memainkan peran a , bukan peran bilangan standar terkecil. Bilangan standar terkecil sekarang ialah 1. Jadi, kita menetapkan $o^{\mathfrak{K}'} = 1$. Fungsi penerus juga kini berbeda: jika diberikan suatu bilangan standar, yakni $n > 0$, fungsi itu masih mengembalikan $n + 1$. Namun, 0 sekarang memainkan peran a , yang merupakan penerus dirinya sendiri. Jadi, $r^{\mathfrak{K}'}(0) = 0$. Untuk penjumlahan dan perkalian, kita juga mempunyai

$$+^{\mathfrak{K}'}(x, y) = \begin{cases} x + y - 1 & \text{jika } x, y > 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 1 \text{ atau } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{jika } x, y > 1 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}.$$

Selain itu, $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}'}$ jika dan hanya jika $x < y$ dan $x > 0$ serta $y > 0$, atau jika $y = 0$.

Semua fungsi ini merupakan fungsi bilangan asli yang dapat dihitung dan $<^{\mathfrak{K}'}$ merupakan relasi yang dapat diputuskan pada $\mathbb{N}$ —tetapi fungsi-fungsi tersebut bukan fungsi penerus, penjumlahan, dan perkalian yang sama pada $\mathbb{N}$, dan $<^{\mathfrak{K}'}$ bukan relasi yang sama dengan $<$ pada $\mathbb{N}$.

Contoh 21.21 menunjukkan bahwa $\mathbf{Q}$ mempunyai model-model nonstandar yang dapat dihitung dengan domain $\mathbb{N}$. Namun, hasil berikut menunjukkan bahwa hal itu tidak berlaku bagi model-model dari $\mathbf{PA}$ (dan karena itu juga bagi model-model dari $\mathbf{TA}$).

Teorema 21.22 (Teorema Tennenbaum). *Hingga isomorfisme, $\mathfrak{N}$ merupakan satu-satunya model dari PA yang dapat dihitung.*

Soal

Soal 21.1. Tunjukkan bahwa kebalikan dari **Proposisi 21.2** salah; yakni, berikan contoh struktur $\mathfrak{M}$ dengan $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ yang tidak isomorfik dengan $\mathfrak{N}$.

Soal 21.2. Ingat bahwa **Q** memuat aksioma-aksioma

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y'). \quad (Q_3)$$

Berikan struktur $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{M}_3$ sedemikian sehingga

1. $\mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$;
2. $\mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_2, \mathfrak{M}_2 \models Q_3$; dan
3. $\mathfrak{M}_3 \not\models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3$.

Jelas bahwa bagi masing-masing struktur, Anda hanya perlu menentukan $0^{\mathfrak{M}_i}$ dan $1^{\mathfrak{M}_i}$.

Soal 21.3. Buktikan bahwa $\mathfrak{K}$ dari **Contoh 21.8** memenuhi aksioma-aksioma yang tersisa dari **Q**,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Carilah kalimat yang hanya melibatkan $+$, benar dalam $\mathfrak{N}$ tetapi salah dalam $\mathfrak{K}$.

Soal 21.4. Perluas $\mathcal{L}$ dari **Contoh 21.9** agar mencakup $\otimes$ dan $\ominus$ yang menafsirkan $\times$ dan $<$. Tunjukkan bahwa struktur Anda memenuhi aksioma-aksioma yang tersisa dari **Q**,

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Soal 21.5. Dalam $\mathcal{L}$ dari **Contoh 21.9**, $a^* = a$ dan $b^* = b$. Adakah suatu model dari **Q** yang memenuhi $a^* = b$ dan $b^* = a$?

Soal 21.6. Carilah kalimat dalam $\mathcal{L}_A$ yang dapat diturunkan dalam **PA** (dan karenanya benar dalam $\mathfrak{N}$) yang menjamin sifat-sifat $\mathbf{z}$, $*$, dan $\odot$ dalam **Proposisi 21.11**.

Soal 21.7. Tunjukkan bahwa dalam suatu model nonstandar dari **PA**, tidak ada blok terbesar.

Soal 21.8. Tuliskan bukti terperinci dari **Proposisi 21.19**. kalimat manakah yang harus menurunkan oleh **PA** untuk menjamin keberadaan z ? Mengapa $x \odot z$ dan $z \odot y$, dan mengapa $[x] \neq [z]$ serta $[z] \neq [y]$?

Soal 21.9. Berikan struktur $\mathcal{L}'$ dengan $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$ yang isomorfik dengan $\mathcal{L}$ dari **Contoh 21.9**.

Bab 22

Teorema Interpolasi

22.1 Pendahuluan

Teorema interpolasi adalah hasil berikut: Andaikan $\models \varphi \rightarrow \psi$. Maka terdapat kalimat χ sedemikian sehingga $\models \varphi \rightarrow \chi$ dan $\models \chi \rightarrow \psi$. Selain itu, setiap simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat (selain $=$) dalam χ terdapat dalam φ maupun ψ . Kalimat χ disebut *interpolan* dari φ dan ψ .

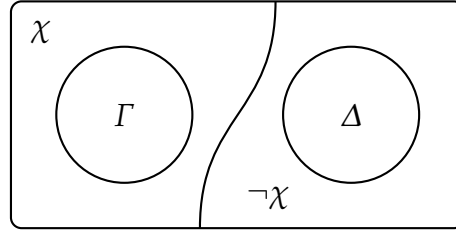
Teorema interpolasi menarik dalam dirinya sendiri, tetapi kepentingan utamanya terletak pada kenyataan bahwa teorema ini dapat digunakan untuk membuktikan hasil-hasil tentang keterdefinisan dalam suatu teori dan tentang syarat-syarat yang membuat penggabungan dua teori konsisten menghasilkan teori yang konsisten. Hasil pertama dikenal sebagai teorema keterdefinisan Beth; hasil kedua sebagai teorema konsistensi gabungan Robinson.

22.2 Pemisahan Kalimat

Kita memerlukan sedikit persiapan sebelum melanjutkan ke bukti teorema interpolasi. Interpolan bagi φ dan ψ adalah kalimat χ sedemikian sehingga $\varphi \models \chi$ dan $\chi \models \psi$. Dengan kontraposisi, yang terakhir berlaku jika dan hanya jika $\neg\psi \models \neg\chi$. Kalimat χ dengan sifat ini dikatakan *memisahkan* φ dan $\neg\psi$. Jadi, mencari interpolan bagi φ dan ψ sama dengan mencari kalimat yang memisahkan φ dan $\neg\psi$. Seperti sering terjadi, akan berguna untuk meninjau suatu generalisasi: kalimat yang memisahkan dua *himpunan* kalimat.

Definisi 22.1. Suatu kalimat χ *memisahkan* himpunan kalimat Γ dan Δ jika dan hanya jika $\Gamma \models \chi$ dan $\Delta \models \neg\chi$. Jika tidak ada kalimat semacam itu, maka Γ dan Δ *tidak terpisahkan*.

Relasi inklusi antara kelas-kelas model dari Γ , Δ , dan χ digambarkan di bawah ini:



Gambar 22.1: χ memisahkan Γ dan Δ

Lema 22.2. *Andaikan $\mathcal{L}_0$ adalah bahasa yang memuat setiap simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat (selain $\doteq$) yang terdapat dalam keduanya, Γ dan Δ , dan misalkan $\mathcal{L}'_0$ diperoleh dengan menambahkan tak hingga banyak simbol konstanta baru c_n untuk $n \geq 0$. Jika Γ dan Δ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}_0$, maka keduanya juga tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$.*

Bukti. Kita menggunakan pembuktian tak langsung: andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa Γ dan Δ terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$. Maka $\Gamma \models \chi[c/x]$ dan $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ bagi suatu $\chi \in \mathcal{L}_0$ (dengan c suatu simbol konstanta baru—kasus ketika χ memuat lebih dari satu simbol konstanta baru semacam itu serupa). Menurut kekompakan, terdapat himpunan bagian hingga Γ_0 dari Γ dan Δ_0 dari Δ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$ dan $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. Misalkan γ konjungsi semua formula dalam Γ_0 dan δ konjungsi semua formula dalam Δ_0 . Maka

$$\gamma \models \chi[c/x], \quad \delta \models \neg\chi[c/x].$$

Dari yang pertama, melalui Generalisasi, kita memperoleh $\gamma \models \forall x \chi$; dari yang kedua, melalui kontraposisi, $\chi[c/x] \models \neg\delta$, sehingga juga $\forall x \chi \models \neg\delta$. Kontraposisi sekali lagi memberikan $\delta \models \neg\forall x \chi$. Menurut monotonisitas,

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi,$$

sehingga $\forall x \chi$ memisahkan Γ dan Δ dalam $\mathcal{L}_0$. □

Lema 22.3. *Andaikan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ tidak terpisahkan, dan c adalah simbol konstanta baru yang tidak terdapat dalam Γ , Δ , ataupun σ . Maka $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ juga tidak terpisahkan.*

Bukti. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa χ memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ , sementara $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ tidak terpisahkan. Kita membedakan dua kasus:

1. c tidak terdapat dalam χ : dalam hal ini $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ dapat dipenuhi (jika tidak, χ memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ). Himpunan itu tetap dapat dipenuhi setelah $\sigma[c/x]$ ditambahkan, sehingga pada akhirnya χ tidak memisahkan $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ .

2. c terdapat dalam χ , sehingga χ berbentuk $\chi[c/x]$. Maka kita mempunyai

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x],$$

sehingga $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$ menurut Teorema Deduksi dan Generalisasi, dan akhirnya $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$. Di sisi lain, $\Delta \models \neg \chi[c/x]$ dan karenanya, menurut Generalisasi, $\Delta \models \neg \exists x \chi$. Jadi $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ terpisahkan, suatu kontradiksi. $\square$

22.3 Teorema Interpolasi Craig

Teorema 22.4 (Teorema Interpolasi Craig). *Jika $\models \varphi \rightarrow \psi$, maka terdapat kalimat χ sedemikian sehingga $\models \varphi \rightarrow \chi$ dan $\models \chi \rightarrow \psi$, dan setiap simbol konstanta, simbol fungsi, serta simbol predikat (selain $=$) dalam χ terdapat dalam φ maupun ψ . Kalimat χ disebut interpolan dari φ dan ψ .*

Bukti. Andaikan $\mathcal{L}_1$ adalah bahasa dari φ dan $\mathcal{L}_2$ adalah bahasa dari ψ . Misalkan $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$. Bagi setiap $i \in \{0, 1, 2\}$, misalkan $\mathcal{L}'_i$ diperoleh dari $\mathcal{L}_i$ dengan menambahkan tak hingga banyak simbol konstanta baru $c_0, c_1, c_2, \dots$.

Jika φ tidak dapat dipenuhi, maka $\exists x x \neq x$ adalah suatu interpolan. Jika $\neg \psi$ tidak dapat dipenuhi (sehingga ψ valid), maka $\exists x x = x$ adalah suatu interpolan. Karena itu, kita juga dapat mengandaikan bahwa φ dan $\neg \psi$ keduanya dapat dipenuhi.

Untuk membuktikan kontraposisi Teorema Interpolasi, andaikan tidak ada interpolan bagi φ dan ψ . Dengan kata lain, andaikan $\{\varphi\}$ dan $\{\neg \psi\}$ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}_0$.

Tujuan kita ialah memperluas pasangan $(\{\varphi\}, \{\neg \psi\})$ menjadi pasangan yang tidak terpisahkan secara maksimal (Γ^*, Δ^*) . Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ mencacah kalimat dari $\mathcal{L}'_1$, dan $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ mencacah kalimat dari $\mathcal{L}'_2$. Kita mendefinisikan dua barisan naik himpunan kalimat (Γ_n, Δ_n) , untuk $n \geq 0$, sebagai berikut. Tetapkan $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ dan $\Delta_0 = \{\neg \psi\}$. Dengan mengandaikan (Γ_n, Δ_n) telah didefinisikan, definisikan Γ_{n+1} dan Δ_{n+1} sebagai berikut:

1. Jika $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$, masukkan φ_n ke dalam Γ_{n+1} ; jika keduanya terpisahkan, tetapkan $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$. Dalam kasus pertama tersebut, jika φ_n adalah formula eksistensial $\exists x \sigma$, pilih suatu simbol konstanta baru c yang tidak terdapat dalam $\Gamma_n, \Delta_n, \varphi_n$, ataupun ψ_n , lalu masukkan $\sigma[c/x]$ ke dalam Γ_{n+1} .
2. Jika Γ_{n+1} dan $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$, masukkan ψ_n ke dalam Δ_{n+1} ; jika keduanya terpisahkan, tetapkan $\Delta_{n+1} = \Delta_n$. Dalam kasus pertama tersebut, jika ψ_n adalah formula eksistensial $\exists x \sigma$, pilih suatu simbol konstanta baru c yang tidak terdapat dalam $\Gamma_{n+1}, \Delta_n, \varphi_n$, ataupun ψ_n , lalu masukkan $\sigma[c/x]$ ke dalam Δ_{n+1} .

Terakhir, definisikan:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

Dengan induksi serentak pada n , kini kita dapat membuktikan:

1. Γ_n dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$;
2. Γ_{n+1} dan Δ_n tidak terpisahkan dalam $\mathcal{L}'_0$.

Dasar bagi (1) diberikan oleh **Lema 22.2**. Untuk bagian (2), kita perlu membedakan tiga kasus:

1. Jika $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ dan Δ_0 terpisahkan, maka $\Gamma_1 = \Gamma_0$ dan (2) hanyalah (1);
2. Jika $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$, maka Γ_1 dan Δ_0 tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi.
3. Tersisa kasus ketika φ_0 eksistensial, sehingga $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$. Berdasarkan konstruksi, $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ dan Δ_0 tidak terpisahkan; maka, menurut **Lema 22.3**, $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ dan Δ_0 juga tidak terpisahkan.

Ini menyelesaikan dasar induksi bagi (1) dan (2) di atas. Sekarang tinjau langkah induksi. Untuk (1), jika $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$, maka Γ_{n+1} dan Δ_{n+1} tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi (bahkan ketika ψ_n eksistensial, menurut **Lema 22.3**); jika $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (karena Γ_{n+1} dan $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ terpisahkan), kita menggunakan hipotesis induksi pada (2). Untuk langkah induksi bagi (2), jika $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$, maka Γ_{n+2} dan Δ_{n+1} tidak terpisahkan berdasarkan konstruksi (bahkan ketika φ_{n+1} eksistensial, menurut **Lema 22.3**); jika $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$, kita menggunakan kasus induksi bagi (1) yang baru saja dibuktikan. Ini menyelesaikan induksi pada (1) dan (2).

Akibatnya, Γ^* dan Δ^* tidak terpisahkan. Jika tidak, menurut kekompakan terdapat suatu kalimat pemisah dan suatu $n \geq 0$ sehingga kalimat itu memisahkan Γ_n dan Δ_n , bertentangan dengan (1). Khususnya, Γ^* dan Δ^* konsisten: sebab jika yang pertama atau yang kedua tidak konsisten, keduanya masing-masing akan dipisahkan oleh $\exists x x \neq x$ atau $\forall x x = x$.

Sekarang kita tunjukkan bahwa Γ^* konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_1$, dan demikian pula Δ^* dalam $\mathcal{L}'_2$. Untuk yang pertama, andaikan $\varphi_n \notin \Gamma^*$ dan $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$ bagi suatu $n \geq 0$. Jika $\varphi_n \notin \Gamma^*$, maka $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ terpisahkan dari Δ_n , sehingga terdapat $\chi \in \mathcal{L}'_0$ sedemikian sehingga keduanya berlaku:

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg \chi.$$

Demikian pula, jika $\neg \varphi_n \notin \Gamma^*$, terdapat $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ sedemikian sehingga keduanya berlaku:

$$\Gamma^* \models \neg \varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg \chi'.$$

Menurut logika proposisional, $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ dan $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$, sehingga $\chi \vee \chi'$ memisahkan Γ^* dan Δ^* . Argumen serupa menetapkan bahwa Δ^* maksimal.

Terakhir, kita tunjukkan bahwa $\Gamma^* \cap \Delta^*$ konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_0$. Himpunan ini jelas konsisten karena merupakan irisan himpunan-himpunan konsisten. Untuk menunjukkan kemaksimalannya, misalkan $\sigma \in \mathcal{L}'_0$. Sekarang, Γ^* maksimal dalam $\mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$, dan demikian pula Δ^* maksimal dalam $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$. Akibatnya, $\sigma \in \Gamma^*$ atau $\neg\sigma \in \Gamma^*$, dan $\sigma \in \Delta^*$ atau $\neg\sigma \in \Delta^*$. Jika $\sigma \in \Gamma^*$ dan $\neg\sigma \in \Delta^*$, maka σ akan memisahkan Γ^* dan Δ^* ; dan jika $\neg\sigma \in \Gamma^*$ dan $\sigma \in \Delta^*$, maka Γ^* dan Δ^* akan dipisahkan oleh $\neg\sigma$. Karena itu, $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ atau $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$, dan $\Gamma^* \cap \Delta^*$ maksimal.

Karena Γ^* konsisten maksimal, himpunan ini mempunyai model $\mathfrak{M}'_1$ yang domainnya, $|\mathfrak{M}'_1|$, terdiri atas tepat semua unsur $c^{\mathfrak{M}'_1}$ yang menafsirkan simbol konstanta—seperti dalam bukti teorema kelengkapan (Teorema 18.9). Demikian pula, Δ^* mempunyai model $\mathfrak{M}'_2$ yang domainnya, $|\mathfrak{M}'_2|$, diberikan oleh interpretasi $c^{\mathfrak{M}'_2}$ dari simbol konstanta.

Misalkan $\mathfrak{M}_1$ diperoleh dari $\mathfrak{M}'_1$ dengan membuang interpretasi bagi simbol konstanta, simbol fungsi, dan simbol predikat dalam $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$, dan lakukan hal serupa untuk $\mathfrak{M}_2$. Maka pemetaan $h: M_1 \rightarrow M_2$ yang didefinisikan oleh $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$ merupakan isomorfisme dalam $\mathcal{L}'_0$, karena $\Gamma^* \cap \Delta^*$ konsisten maksimal dalam $\mathcal{L}'_0$, sebagaimana telah ditunjukkan. Hal ini mengikuti karena setiap $\mathcal{L}'_0$ -kalimat termasuk dalam Γ^* dan Δ^* sekaligus, atau tidak termasuk dalam keduanya: sehingga $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ jika dan hanya jika $P(c) \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $P(c) \in \Delta^*$ jika dan hanya jika $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$. Syarat-syarat isomorfisme lainnya dapat ditetapkan dengan cara serupa.

Sekarang kita definisikan suatu model $\mathfrak{M}$ bagi bahasa $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ sebagai berikut:

1. Domain $|\mathfrak{M}|$ tidak lain adalah $|\mathfrak{M}_2|$, yakni himpunan semua unsur $c^{\mathfrak{M}'_2}$;
2. Jika simbol predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_2 \setminus \mathcal{L}'_1$, maka $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$;
3. Jika suatu predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$, maka $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$, yakni $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_2} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_1} \rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$.
4. Jika simbol predikat P berada dalam $\mathcal{L}'_0$, maka $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. Simbol fungsi dari $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$, termasuk simbol konstanta, ditangani dengan cara serupa.

Terakhir, dengan induksi pada formula ditunjukkan bahwa $\mathfrak{M}$ bersepakat dengan $\mathfrak{M}'_1$ pada semua formula dari $\mathcal{L}'_1$ dan dengan $\mathfrak{M}'_2$ pada semua formula dari $\mathcal{L}'_2$. Khususnya, $\mathfrak{M} \models \Gamma^* \cup \Delta^*$, sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \models \neg\psi$, dan $\not\models \varphi \rightarrow \psi$. Ini menyelesaikan bukti Teorema Interpolasi Craig. $\square$

22.4 Teorema Keterdefinisan

Salah satu penerapan penting teorema interpolasi adalah teorema keterdefinisan Beth. Untuk mendefinisikan relasi n -tempat R , kita dapat memberikan formula χ dengan n variabel bebas yang tidak melibatkan R . Ini merupakan definisi *eksplisit* atas R dalam kerangka χ . Selanjutnya, kita juga dapat mengatakan bahwa suatu teori $\Sigma(P)$ dalam bahasa yang memuat simbol predikat beraritas- n P mendefinisikan P secara eksplisit jika teori tersebut memuat (atau setidaknya mengakibatkan) suatu definisi eksplisit yang diformalkan, yakni

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

Namun, definisi eksplisit hanyalah salah satu cara mendefinisikan—dalam arti menentukan sepenuhnya—suatu relasi. Suatu teori juga dapat bersifat sedemikian rupa sehingga interpretasi P ditetapkan oleh interpretasi bagian lain dari bahasa dalam setiap model. Teorema keterdefinisan menyatakan bahwa setiap kali suatu teori menetapkan interpretasi P dengan cara ini—setiap kali teori itu *mendefinisikan P secara implisit*—teori tersebut juga mendefinisikannya secara eksplisit.

Definisi 22.5. Andaikan $\mathcal{L}$ adalah bahasa yang tidak memuat simbol predikat P . Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari kalimat dalam $\mathcal{L} \cup \{P\}$ *mendefinisikan P secara eksplisit* jika dan hanya jika terdapat formula $\chi(x_1, \dots, x_n)$ dari $\mathcal{L}$ sedemikian sehingga

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

Definisi 22.6. Andaikan $\mathcal{L}$ adalah bahasa yang tidak memuat simbol predikat P dan P' . Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari kalimat dalam $\mathcal{L} \cup \{P\}$ *mendefinisikan P secara implisit* jika dan hanya jika

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

dengan $\Sigma(P')$ sebagai hasil penggantian seragam P oleh P' dalam $\Sigma(P)$.

Dengan kata lain, bagi setiap model $\mathfrak{M}$ dan $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$, jika $(\mathfrak{M}, R) \models \Sigma(P)$ dan $(\mathfrak{M}, R') \models \Sigma(P')$, maka $R = R'$; di sini $(\mathfrak{M}, R)$ adalah struktur $\mathfrak{M}'$ bagi ekspansi $\mathcal{L}$ menjadi $\mathcal{L} \cup \{P\}$ sedemikian sehingga $P^{\mathfrak{M}'} = R$, dan demikian pula bagi $(\mathfrak{M}, R')$.

Teorema 22.7 (Teorema Keterdefinisan Beth). Suatu himpunan $\Sigma(P)$ dari $\mathcal{L} \cup \{P\}$ -kalimat mendefinisikan P secara implisit jika dan hanya jika $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara eksplisit.

Bukti. Jika $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara eksplisit, maka keduanya berlaku:

$$\begin{aligned} \Sigma(P) &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

dan kesimpulannya mengikuti. Untuk arah sebaliknya, andaikan $\Sigma(P)$ mendefinisikan P secara implisit. Mula-mula, kita menambahkan simbol konstanta $c_1, \dots, c_n$ ke $\mathcal{L}$. Maka

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Menurut kekompakan, terdapat himpunan hingga $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ dan $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ sedemikian sehingga

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Misalkan $\theta(P)$ adalah konjungsi semua kalimat $\varphi(P)$ sedemikian sehingga $\varphi(P) \in \Delta_0$ atau $\varphi(P') \in \Delta_1$, dan misalkan $\theta(P')$ adalah konjungsi semua kalimat $\varphi(P')$ sedemikian sehingga $\varphi(P) \in \Delta_0$ atau $\varphi(P') \in \Delta_1$. Maka $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$. Kita dapat menyusun ulang ini sehingga setiap simbol predikat terdapat pada satu sisi $\models$:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Menurut Teorema Interpolasi Craig, terdapat kalimat $\chi(c_1, \dots, c_n)$ yang tidak memuat P ataupun P' sedemikian sehingga:

$$\begin{aligned} \theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) &\models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ \chi(c_1, \dots, c_n) &\models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

Dari perikutan yang pertama, kita memperoleh $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$. Dari yang kedua, karena $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P)$ dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P\}$ jika dan hanya jika $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$ dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ yang bersesuaian, kita memperoleh $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$, dan dari sini:

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

Dengan menggabungkan keduanya, $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$, dan menurut monotonisitas serta generalisasi juga

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)). \quad \square$$

Bab 23

Teorema Lindström

23.1 Pendahuluan

Dalam bab ini kita bertujuan membuktikan karakterisasi Lindström atas logika orde pertama sebagai logika maksimal yang memenuhi teorema Kekompakan dan Löwenheim–Skolem ke Bawah (dengan beberapa syarat tambahan) ([Teorema 18.10](#) dan [Teorema 18.11](#)). Mula-mula, kita memerlukan karakterisasi yang lebih umum atas kelas logika yang menjadi ranah penerapan teorema tersebut. Kita akan membatasi perhatian pada bahasa *relasional*, yakni bahasa yang hanya memuat simbol predikat dan konstanta individual, tanpa simbol fungsi.

23.2 Logika Abstrak

Definisi 23.1. Suatu *logika abstrak* adalah pasangan $\langle L, \models_L \rangle$, dengan L sebagai fungsi yang memetakan setiap bahasa $\mathcal{L}$ dengan himpunan $L(\mathcal{L})$ dari kalimat, dan $\models_L$ sebagai relasi antara struktur bagi bahasa $\mathcal{L}$ dan anggota dari $L(\mathcal{L})$. Khususnya, $\langle F, \models \rangle$ adalah logika orde pertama biasa: F adalah fungsi yang memetakan bahasa $\mathcal{L}$ dengan himpunan kalimat orde pertama yang dibangun dari simbol-simbol dalam $\mathcal{L}$, dan $\models$ adalah relasi kepuasan logika orde pertama.

Perhatikan bahwa bagi suatu bahasa tertentu kita masih menggunakan pengertian struktur yang sama seperti dalam logika orde pertama, tetapi kita tidak mengandaikan bahwa kalimat dibangun dari simbol-simbol dasar dalam $\mathcal{L}$ dengan cara biasa, ataupun bahwa relasi $\models_L$ didefinisikan secara rekursif seperti dalam logika orde pertama. Jadi, karena sepenuhnya umum, definisi tersebut dimaksudkan mencakup, misalnya, kasus ketika kalimat dalam $\langle L, \models_L \rangle$ memuat konjungsi atau disjungsi panjang-tak-hingga, kuantor selain $\exists$ dan $\forall$ (misalnya, “terdapat tak hingga banyak x sedemikian sehingga ...”), atau bahkan awalan kuantor panjang-tak-hingga. Untuk menekankan bahwa

“kalimat” dalam $L(\mathcal{L})$ tidak harus merupakan kalimat biasa dari logika orde pertama, dalam bab ini kita menggunakan variabel $\alpha, \beta, \dots$ untuk menjangkanya, dan mencadangkan $\varphi, \psi, \dots$ bagi formula orde pertama biasa.

Definisi 23.2. Misalkan $\text{Mod}_L(\alpha)$ menyatakan kelas $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$. Jika bahasanya perlu dinyatakan secara eksplisit, kita menulis $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$. Dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ bagi $\mathcal{L}$ ekuivalen secara elementer dalam $\langle L, \models_L \rangle$, ditulis $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$, jika kalimat yang sama dari $L(\mathcal{L})$ bernilai benar dalam keduanya.

Definisi 23.3. Suatu logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ bagi bahasa $\mathcal{L}$ bersifat *normal* jika memenuhi sifat-sifat berikut:

1. (*Monotonisitas-L*) Bagi bahasa $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{L}'$, jika $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, maka $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (*Sifat Ekspansi*) Bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$, terdapat himpunan bagian hingga $\mathcal{L}'$ dari $\mathcal{L}$ sedemikian sehingga relasi $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ hanya bergantung pada reduksi $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}'$; yakni, jika $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ mempunyai reduksi yang sama ke $\mathcal{L}'$, maka $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \models_L \alpha$.
3. (*Sifat Isomorfisme*) Jika $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$, maka $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ juga.
4. (*Sifat Penamaan Ulang*) Relasi $\models_L$ dipertahankan di bawah penamaan ulang: jika bahasa $\mathcal{L}'$ diperoleh dari $\mathcal{L}$ dengan mengganti setiap simbol P dengan simbol P' yang beraritas sama dan setiap konstanta c dengan konstanta berbeda c' , maka bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$ dan kalimat α , $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$, dengan $\mathfrak{M}'$ sebagai $\mathcal{L}'$ -struktur yang bersesuaian dengan $\mathfrak{M}$ di bawah penamaan ulang tersebut dan $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.
5. (*Sifat Boolean*) Logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ tertutup terhadap penghubung Boolean dalam arti bahwa bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$ terdapat $\beta \in L(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models_L \beta$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$, dan bagi setiap α dan β terdapat γ sedemikian sehingga $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$. Demikian pula bagi disjungsi dan penghubung lainnya.
6. (*Sifat Kuantor*) Bagi setiap konstanta c dalam $\mathcal{L}$ dan $\alpha \in L(\mathcal{L})$, terdapat $\beta \in L(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ bagi suatu } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

dengan $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ dan $(\mathfrak{M}, a)$ sebagai ekspansi $\mathfrak{M}$ ke $\mathcal{L}$ yang menetapkan a kepada c .

7. (*Sifat Relativisasi*) Diberikan kalimat $\alpha \in L(\mathcal{L})$ dan simbol-simbol $R, c_1, \dots, c_n$ yang tidak terdapat dalam $\mathcal{L}$, terdapat kalimat $\beta \in L(\mathcal{L} \cup$

$\{R, c_1, \dots, c_n\}$) yang disebut *relativisasi* α ke $R(x, c_1, \dots, c_n)$, sedemikian sehingga bagi setiap struktur $\mathfrak{M}$:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ jika dan hanya jika } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

dengan $\mathfrak{N}$ sebagai substruktur dari $\mathfrak{M}$ yang mempunyai domain $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \dots, b_n)\}$ (lihat **Catatan 1**), dan $(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ sebagai ekspansi $\mathfrak{M}$ yang menafsirkan $R, c_1, \dots, c_n$ masing-masing dengan $X, b_1, \dots, b_n$ (dengan $X \subseteq M^{n+1}$).

Definisi 23.4. Diberikan dua logika abstrak $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$, kita mengatakan bahwa yang kedua *sekurang-kurangnya sama ekspresifnya* dengan yang pertama, ditulis $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$, jika bagi setiap bahasa $\mathcal{L}$ dan kalimat $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ terdapat kalimat $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ sedemikian sehingga $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$. Logika $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ *ekuivalen* jika $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ dan $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$.

Catatan 5. Logika orde pertama, yakni logika abstrak $\langle F, \models \rangle$, bersifat normal. Sebenarnya, sifat-sifat di atas sebagian besar langsung berlaku bagi logika orde pertama. Kita hanya mencatat bahwa sifat ekspansi merupakan akibat ekstensionalitas, dan bahwa relativisasi kalimat α ke $R(x, c_1, \dots, c_n)$ diperoleh dengan mengganti setiap subformula $\forall x \beta$ dengan $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$. Selain itu, jika $\langle L, \models_L \rangle$ normal, maka $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$, sebagaimana dapat ditunjukkan dengan induksi pada formula orde pertama. Karena itu, tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa setiap kalimat orde pertama termasuk dalam setiap logika normal.

23.3 Sifat Kekompakan dan Löwenheim–Skolem

Sekarang kita memberikan perluasan langsung sifat kekompakan dan Löwenheim–Skolem ke kasus logika abstrak.

Definisi 23.5. Suatu logika abstrak $\langle L, \models_L \rangle$ mempunyai *Sifat Kekompakan* jika setiap himpunan Γ dari $L(\mathcal{L})$ -kalimat dapat dipenuhi setiap kali setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang hingga dapat dipenuhi.

Definisi 23.6. $\langle L, \models_L \rangle$ mempunyai *sifat Löwenheim–Skolem ke Bawah* jika setiap Γ yang dapat dipenuhi mempunyai model yang terhitung.

Pengertian isomorfisme parsial dari **Definisi 20.15** sepenuhnya bersifat “aljabar” (yakni, diberikan tanpa mengacu pada kalimat bahasa tersebut, melainkan hanya pada interpretasi simbol-simbol yang disediakan oleh bahasa $\mathcal{L}$ bagi struktur itu), dan karena itu berlaku pula pada kasus logika abstrak. Dalam logika orde pertama, kita mengetahui dari **Teorema 20.17** bahwa jika dua struktur isomorfik secara parsial, maka keduanya ekuivalen secara elementer.

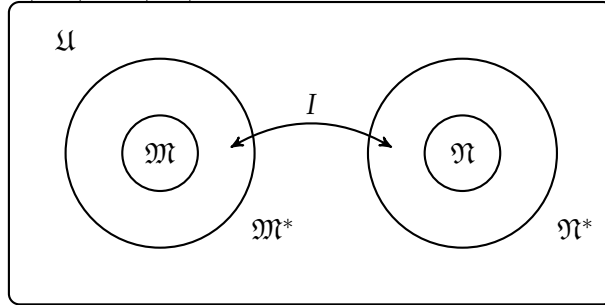
Bukti tersebut tidak dapat langsung dipindahkan ke logika abstrak, karena induksi pada formula belum tentu tersedia bagi sembarang $\alpha \in L(\mathcal{L})$; meskipun demikian, teorema itu tetap benar asalkan sifat Löwenheim–Skolem berlaku.

Teorema 23.7. *Andaikan $\langle L, \models_L \rangle$ adalah logika normal dengan sifat Löwenheim–Skolem. Maka sembarang dua struktur yang isomorfik secara parsial ekuivalen secara elementer dalam $\langle L, \models_L \rangle$.*

Bukti. Andaikan $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, tetapi bagi suatu α berlaku $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ sedangkan $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$. Menurut Sifat Isomorfisme, kita dapat mengandaikan bahwa $|\mathfrak{M}|$ dan $|\mathfrak{N}|$ saling lepas; menurut Sifat Ekspansi, kita dapat mengandaikan bahwa $\alpha \in L(\mathcal{L})$ bagi suatu bahasa hingga $\mathcal{L}$. Misalkan $\mathcal{I}$ suatu himpunan isomorfisme parsial antara $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, dan tanpa mengurangi keumuman andaikan pula bahwa jika $p \in \mathcal{I}$ dan $q \subseteq p$, maka $q \in \mathcal{I}$.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ adalah himpunan barisan hingga dari anggota $|\mathfrak{M}|$. Misalkan S relasi ternar pada $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ yang merepresentasikan konkatenasi: jika $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$, maka $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ berlaku jika dan hanya jika $\mathbf{c}$ adalah konkatenasi $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$. Misalkan pula T relasi ternar sedemikian sehingga $T(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ berlaku bagi $\mathbf{b} \in M$ dan $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ jika dan hanya jika $\mathbf{a} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ dan $\mathbf{c} = \langle a_1, \dots, a_n, b \rangle$. Pilih simbol predikat baru beraritas 3, P dan Q , lalu bentuk struktur $\mathfrak{M}^*$ yang mempunyai semesta $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$, memuat $\mathfrak{M}$ sebagai substruktur, dan menafsirkan P dan Q masing-masing dengan relasi S dan T (jadi $\mathfrak{M}^*$ berada dalam bahasa $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$).

Definisikan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, S' , T' , P' , Q' , dan $\mathfrak{N}^*$ secara analog. Karena menurut hipotesis $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, terdapat relasi I antara $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ sedemikian sehingga $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ isomorfik dan memenuhi syarat bolak-balik dari Definisi 20.15. Sekarang, misalkan $\mathfrak{U}$ adalah struktur yang domainnya merupakan gabungan domain dari $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$, memuat $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$ sebagai substruktur, dalam bahasa dengan satu simbol predikat biner tambahan R yang ditafsirkan oleh relasi I , serta simbol predikat yang menyatakan domain $|\mathfrak{M}^*|$ dan $|\mathfrak{N}^*|$.



Gambar 23.1: Struktur $\mathfrak{U}$ dengan isomorfisme parsial internal

Pengamatan pentingnya ialah bahwa dalam bahasa dari struktur $\mathfrak{U}$ terdapat kalimat θ_1 dari logika abstrak yang benar dalam $\mathfrak{U}$ dan menyatakan bah-

wa $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ serta $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ (hal ini memerlukan Sifat Relativisasi). Terdapat pula kalimat orde pertama θ_2 yang benar dalam $\mathfrak{U}$ dan menyatakan bahwa $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ melalui isomorfisme parsial I . Karena logika normal memuat logika orde pertama, keduanya dapat dipakai bersama dalam Sifat Löwenheim–Skolem. Dengan sifat tersebut, θ_1 dan θ_2 benar bersama-sama dalam model $\mathfrak{U}_0$ yang terhitung, yang memuat substruktur $\mathfrak{M}_0$ dan $\mathfrak{N}_0$ yang isomorfik secara parsial sedemikian sehingga $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$. Namun, struktur yang terhitung dan isomorfik secara parsial sebenarnya isomorfik menurut **Teorema 20.16**, bertentangan dengan Sifat Isomorfisme dari logika abstrak normal. $\square$

23.4 Teorema Lindström

Lema 23.8. *Andaikan $\alpha \in L(\mathcal{L})$, dengan $\mathcal{L}$ berhingga, dan andaikan pula terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga bagi sembarang dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ dan $\mathfrak{M} \models_L \alpha$, maka $\mathfrak{N} \models_L \alpha$. Maka α ekuivalen dengan kalimat orde pertama; yaitu, terdapat kalimat orde pertama θ sedemikian sehingga $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$.*

Bukti. Ambil n sedemikian sehingga sembarang dua struktur yang ekuivalen hingga peringkat n , $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$, memberikan nilai kebenaran yang sama kepada α . Ingat dari **Proposisi 20.19**: dalam bahasa berhingga, hanya ada berhingga banyak kelas ekuivalensi logis kalimat orde pertama yang berperingkat kuantor tidak lebih dari n . Sekarang, untuk setiap struktur tetap $\mathfrak{M}$, pilih satu wakil φ dari setiap kelas tersebut yang benar dalam $\mathfrak{M}$ dan memenuhi $\text{qr}(\varphi) \leq n$, lalu jadikan $\theta_{\mathfrak{M}}$ konjungsi semua wakil itu. Dengan demikian, $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$. Selanjutnya, tetapkan $\theta = \bigvee \{\theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$, dengan hanya satu wakil dipertahankan dari setiap kelas ekuivalensi logis yang muncul dalam himpunan pada ruas kanan; jadi disjungsi ini juga berhingga.

Kesimpulan $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$ kini langsung diperoleh. Memang, jika $\mathfrak{N} \models \theta$, maka untuk suatu $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ kita mempunyai $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$, sehingga $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ menurut hipotesis lemma. Sebaliknya, jika $\mathfrak{N} \models_L \alpha$, maka $\theta_{\mathfrak{N}}$ merupakan salah satu disjungsi dalam θ ; karena $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$, kita juga mempunyai $\mathfrak{N} \models \theta$. $\square$

Teorema 23.9 (Teorema Lindström). *Andaikan $\langle L, \models_L \rangle$ merupakan logika normal yang mempunyai Sifat Kekompakan dan Sifat Löwenheim–Skolem. Maka $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ (jadi $\langle L, \models_L \rangle$ ekuivalen dengan logika orde pertama).*

Bukti. Menurut **Lema 23.8**, cukup ditunjukkan bahwa bagi setiap $\alpha \in L(\mathcal{L})$, dengan $\mathcal{L}$ berhingga, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk sembarang dua struktur $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ berlaku: jika $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, maka $\mathfrak{M}$ dan $\mathfrak{N}$ memberikan nilai kebenaran yang sama kepada α . Dengan demikian α ekuivalen dengan kalimat orde pertama, dan dari sini $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ diperoleh. Karena kita bekerja dalam bahasa relasional murni yang berhingga, menurut **Teorema 20.23**

kita dapat mengganti pernyataan $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ dengan pernyataan aljabar yang bersesuaian, yakni $I_n(\emptyset, \emptyset)$.

Diberikan α , andaikan demi kontradiksi bahwa untuk setiap n terdapat struktur $\mathfrak{M}_n$ dan $\mathfrak{N}_n$ sedemikian sehingga $I_n(\emptyset, \emptyset)$, tetapi (katakanlah) $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ sedangkan $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$. Berdasarkan Sifat Isomorfisme, kita dapat mengandaikan bahwa semua $\mathfrak{M}_n$ menafsirkan konstanta-konstanta bahasa itu sebagai objek-objek yang sama. Selain itu, karena hanya ada berhingga banyak kalimat atomik dalam bahasa tersebut, kita juga dapat mengandaikan bahwa semuanya memenuhi kalimat atomik yang sama (jika tidak, kita dapat mengambil suatu barisan bagian dari barisan $\mathfrak{M}_n$). Biarkan $\mathfrak{M}$ menjadi gabungan semua $\mathfrak{M}_n$, yaitu struktur minimal tunggal yang memuat setiap $\mathfrak{M}_n$ sebagai substruktur. Seperti dalam bukti [Teorema 23.7](#), biarkan $\mathfrak{M}^*$ menjadi ekspansi $\mathfrak{M}$ dengan domain $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ dalam bahasa diperluas yang memuat predikat-predikat konkatenasi P dan Q .

Dengan cara yang sama, definisikan $\mathfrak{N}_n$, $\mathfrak{N}$, dan $\mathfrak{N}^*$. Sekarang, biarkan $\mathfrak{U}$ menjadi struktur yang domainnya mencakup domain dari $\mathfrak{M}^*$ dan $\mathfrak{N}^*$, serta bilangan-bilangan asli $\mathbb{N}$ bersama urutan alaminya $\leq$, dalam bahasa dengan predikat-predikat tambahan yang merepresentasikan domain $|\mathfrak{M}|$, $|\mathfrak{N}|$, $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$, dan $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, serta predikat-predikat yang menyandikan domain dari $\mathfrak{M}_n$ dan $\mathfrak{N}_n$ dalam arti bahwa:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}_n| &= \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n| &= \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a, n)\}; \\ |\mathfrak{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

struktur $\mathfrak{U}$ juga mempunyai relasi terner J sedemikian sehingga $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Sekarang terdapat kalimat θ dalam bahasa $\mathcal{L}$ yang diperluas dengan R , S , J , dan seterusnya, yang menyatakan bahwa $\leq$ merupakan urutan linear diskret dengan unsur pertama tetapi tanpa unsur terakhir, bahwa $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$, serta bahwa bagi setiap n dalam urutan tersebut, $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ berlaku jika dan hanya jika $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Dengan menggunakan Sifat Kekompakan, kita dapat menemukan model $\mathfrak{U}^*$ dari θ yang urutannya memuat suatu unsur nonstandar n^* . Secara khusus, $\mathfrak{U}^*$ memuat substruktur $\mathfrak{M}_{n^*}$ dan $\mathfrak{N}_{n^*}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ dan $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. Namun, sekarang kita dapat mendefinisikan suatu himpunan $\mathcal{I}$ yang terdiri atas pasangan tupel- k dari $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ dan $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ dengan menetapkan $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ jika dan hanya jika $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$, dengan k panjang $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$. Karena n^* nonstandar, bagi setiap k standar kita mempunyai $n^* - k > 0$, dan himpunan $\mathcal{I}$ menjadi saksi bahwa $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. Akan tetapi, menurut [Teorema 23.7](#), $\mathfrak{M}_{n^*}$ ekuivalen- L dengan $\mathfrak{N}_{n^*}$, suatu kontradiksi. $\square$

Bab 24

Fungsi Rekursif

Ini adalah catatan Jeremy Avigad tentang fungsi rekursif, yang direvisi dan diperluas oleh Richard Zach. Bab ini memang memuat beberapa latihan dan dapat disertakan secara mandiri untuk memberikan dasar bagi pembahasan aritmetisasi sintaksis.

24.1 Pendahuluan

Untuk mengembangkan teori matematis tentang komputabilitas, pertamanya kita harus mengembangkan suatu *model* komputabilitas. Sekarang kita memandang komputabilitas sebagai jenis hal yang dilakukan oleh komputer, sedangkan komputer bekerja dengan simbol. Namun, pada awal perkembangan teori komputabilitas, contoh paradigmatik komputasi adalah komputasi *numerik*. Para matematikawan sejak dahulu tertarik pada fungsi-fungsi teori bilangan, yakni fungsi $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ yang dapat dihitung. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pada awal teori komputabilitas, fungsi-fungsi semacam itulah yang dipelajari. Contoh-contoh fungsi numerik dapat dihitung yang paling dikenal, seperti penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan (bilangan asli), mempunyai suatu ciri yang menarik: semuanya dapat didefinisikan secara *rekursif*. Oleh sebab itu, cukup wajar untuk mencoba memberikan definisi umum tentang *fungsi dapat dihitung* berdasarkan definisi rekursif. Di antara banyak cara yang mungkin untuk mendefinisikan fungsi teori bilangan secara rekursif, satu pola definisi yang sangat sederhana menjadi pokok bahasan utama di sini, yaitu apa yang disebut *rekursi primitif*.

Selain fungsi dapat dihitung, kita mungkin tertarik pada himpunan dan relasi dapat dihitung. Suatu himpunan dapat dihitung jika kita dapat menghitung jawaban atas pertanyaan apakah suatu bilangan yang diberikan merupakan anggota himpunan itu atau bukan, dan suatu relasi dapat dihitung jika dan hanya jika kita dapat menghitung apakah suatu tupel $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$

merupakan anggota relasi itu atau bukan. Dengan meninjau *fungsi karakteristik* suatu himpunan atau relasi, pembahasan himpunan dan relasi dapat dihitung dapat dicakup dalam pembahasan fungsi dapat dihitung. Dengan demikian, kita juga dapat mendefinisikan relasi rekursif primitif; misalnya, relasi “ n membagi habis m ” merupakan relasi rekursif primitif.

Namun, fungsi rekursif primitif—yakni fungsi yang dapat didefinisikan hanya dengan rekursi primitif—bukanlah satu-satunya fungsi teori bilangan yang dapat dihitung. Banyak perumuman rekursi primitif telah diperimbangkan, tetapi cara tambahan yang paling kuat dan diterima luas untuk menghitung fungsi ialah pencarian tak terbatas. Cara ini menghasilkan definisi *fungsi rekursif parsial* dan definisi yang berkaitan untuk *fungsi rekursif umum*. Fungsi rekursif umum dapat dihitung dan bersifat total, dan definisinya tepat mencirikan fungsi rekursif parsial yang kebetulan bersifat total. Fungsi rekursif dapat menyimulasikan setiap model komputasi lainnya (mesin Turing, kalkulus lambda, dan sebagainya), sehingga merupakan salah satu dari banyak model komputasi yang diterima.

24.2 Rekursi Primitif

Salah satu ciri bilangan asli ialah bahwa setiap bilangan asli dapat dicapai dari 0 dengan menerapkan operasi penerus $+1$ sebanyak berhingga kali—setiap bilangan asli adalah 0 atau penerus dari ... penerus dari 0. Salah satu cara menentukan suatu fungsi $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ yang memanfaatkan fakta ini adalah sebagai berikut: (a) tentukan nilai h untuk argumen 0, dan (b) tentukan pula cara menghitung nilai $h(x+1)$ jika nilai $h(x)$ diberikan. Butir (a) memberi tahu kita secara langsung nilai $h(0)$, sehingga h terdefinisi untuk 0. Sekarang, dengan menggunakan petunjuk dalam (b) untuk $x = 0$, kita dapat menghitung $h(1) = h(0+1)$ dari $h(0)$. Dengan menggunakan petunjuk yang sama untuk $x = 1$, kita menghitung $h(2) = h(1+1)$ dari $h(1)$, dan seterusnya. Untuk setiap bilangan asli x , pada akhirnya kita mencapai langkah yang mendefinisikan $h(x+1)$ dari $h(x)$, sehingga $h(x)$ terdefinisi untuk semua $x \in \mathbb{N}$.

Sebagai contoh, andaikan kita menentukan $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan dua persamaan berikut:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(x+1) &= 2 \cdot h(x) \end{aligned}$$

Jika kita sudah mengetahui cara melakukan perkalian, persamaan-persamaan ini memberi kita informasi yang diperlukan untuk (a) dan (b) di atas. Dengan

menerapkan persamaan kedua secara berturut-turut, kita memperoleh

$$\begin{aligned}h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\&\vdots\end{aligned}$$

Kita melihat bahwa fungsi h yang telah kita tentukan adalah $h(x) = 2^x$.

Ciri bilangan asli tersebut menjamin bahwa hanya ada satu fungsi h yang memenuhi kedua kriteria ini. Sepasang persamaan semacam ini disebut *definisi dengan rekursi primitif* untuk fungsi h . Istilah itu digunakan karena kita mendefinisikan h secara “rekursif,” yakni definisinya, khususnya persamaan kedua, memuat h sendiri di ruas kanan. Rekursi itu disebut “primitif” karena dalam mendefinisikan $h(x+1)$ kita hanya menggunakan nilai $h(x)$, yakni nilai yang tepat mendahuluinya. Inilah cara paling sederhana untuk mendefinisikan suatu fungsi pada $\mathbb{N}$ secara rekursif.

Kita bahkan dapat mendefinisikan fungsi yang lebih mendasar, seperti penjumlahan dan perkalian, dengan rekursi primitif. Akan tetapi, dalam kasus-kasus ini, fungsi yang dimaksud berargumen 2. Kita menetapkan salah satu tempat argumen dan menggunakan tempat lainnya untuk rekursi. Misalnya, untuk mendefinisikan $\text{add}(x, y)$, kita dapat menetapkan x dan mula-mula mendefinisikan nilainya untuk $y = 0$, lalu untuk $y + 1$ berdasarkan y . Karena x ditetapkan, variabel itu muncul di ruas kiri maupun ruas kanan persamaan pendefinisi.

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1\end{aligned}$$

Persamaan-persamaan ini menentukan nilai add untuk semua x dan y . Sebagai contoh, untuk mencari $\text{add}(2, 3)$, kita menerapkan persamaan pendefinisi bagi $x = 2$: mula-mula menggunakan persamaan pertama untuk memperoleh $\text{add}(2, 0) = 2$, kemudian menggunakan persamaan kedua secara berturut-turut untuk memperoleh $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$, dan $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$.

Dalam definisi add , kita menggunakan $+$ di ruas kanan persamaan kedua, tetapi hanya untuk menambahkan 1. Dengan kata lain, kita menggunakan fungsi penerus $\text{succ}(z) = z + 1$ dan menerapkannya pada nilai sebelumnya $\text{add}(x, y)$ untuk mendefinisikan $\text{add}(x, y + 1)$. Jadi, kita dapat memandang definisi rekursif itu sebagai definisi yang diberikan dalam bentuk satu fungsi yang diterapkan pada nilai sebelumnya. Namun, tidak ada masalah—dan kadang memang perlu—untuk memperbolehkan fungsi tersebut bergantung

bukan hanya pada nilai sebelumnya, melainkan juga pada x dan y . Tinjau:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

Ini merupakan definisi rekursif primitif bagi fungsi mult , dengan menerapkan fungsi add pada nilai sebelumnya $\text{mult}(x, y)$ dan argumen pertama x . Definisi ini juga menentukan fungsi $\text{mult}(x, y)$ untuk semua argumen x dan y . Sebagai contoh, $\text{mult}(2, 3)$ ditentukan dengan menghitung $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$, dan $\text{mult}(2, 3)$ secara berturut-turut:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

Pola umumnya adalah sebagai berikut: untuk memberikan definisi rekursif primitif bagi suatu fungsi $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, kita menyediakan dua persamaan. Persamaan pertama mendefinisikan nilai $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ tanpa mengacu pada h . Persamaan kedua mendefinisikan nilai $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ berdasarkan $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, argumen-argumen lain $x_0, \dots, x_{k-1}$, dan y . Dalam persamaan kedua itu, hanya nilai h yang tepat mendahului yang boleh digunakan. Jika kita memandang operasi yang diberikan oleh ruas kanan kedua persamaan ini sebagai fungsi f dan g , pola umum untuk mendefinisikan fungsi baru h dengan rekursi primitif adalah:

$$\begin{aligned}h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))\end{aligned}$$

Dalam kasus add , kita mempunyai $k = 1$ dan $f(x_0) = x_0$ (fungsi identitas), serta $g(x_0, y, z) = z + 1$ (fungsi berargumen 3 yang mengembalikan penerus argumen ketiganya):

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

Dalam kasus mult , kita mempunyai $f(x_0) = 0$ (fungsi konstan yang selalu mengembalikan 0) dan $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (fungsi berargumen 3 yang mengembalikan jumlah argumen terakhir dan pertamanya):

$$\begin{aligned}\text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)\end{aligned}$$

24.3 Komposisi

Jika f dan g adalah dua fungsi bilangan asli berargumen satu, kita dapat mengomposisikannya: $h(x) = f(g(x))$. Fungsi baru $h(x)$ kemudian didefinisikan dengan *komposisi* dari fungsi f dan g . Kita ingin memperumum hal ini untuk fungsi dengan lebih dari satu argumen.

Berikut salah satu caranya: andaikan f merupakan fungsi berargumen k dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan k fungsi yang semuanya berargumen n . Kita dapat mendefinisikan suatu fungsi baru berargumen n , yaitu h , sebagai berikut:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

Jika f dan semua g_i dapat dihitung, maka h juga dapat dihitung. Untuk menghitung $h(x_0, \dots, x_{n-1})$, mula-mula hitung nilai $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ untuk setiap $i = 0, \dots, k-1$. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam f untuk menghitung $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$.

Pencirian ini mungkin tampak terlalu membatasi apa yang terjadi ketika kita menghitung fungsi baru dengan menggunakan beberapa fungsi yang sudah ada. Salah satu alasannya ialah kadang kita tidak menggunakan semua argumen suatu fungsi, seperti ketika kita mendefinisikan $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ untuk digunakan dalam definisi rekursif primitif bagi add . Andaikan kita diperbolehkan menggunakan fungsi-fungsi berikut:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

Fungsi P_i^n disebut fungsi *proyeksi*: P_i^n merupakan fungsi berargumen n . Dengan demikian, g dapat didefinisikan oleh

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

Di sini, peran f dimainkan oleh fungsi 1-tempat succ , sehingga $k = 1$. Kita mempunyai satu fungsi 3-tempat P_2^3 yang memainkan peran g_0 . Hasilnya adalah fungsi 3-tempat yang mengembalikan penerus argumen ketiga.

Fungsi proyeksi juga memungkinkan kita mendefinisikan fungsi baru dengan mengurutkan kembali atau menyamakan argumen. Sebagai contoh, fungsi $h(x) = \text{add}(x, x)$ dapat didefinisikan oleh

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

Di sini $k = 2$, $n = 1$, peran $f(y_0, y_1)$ dimainkan oleh add , dan peran $g_0(x_0)$ maupun $g_1(x_0)$ dimainkan oleh $P_0^1(x_0)$, yakni fungsi proyeksi berargumen satu (atau fungsi identitas).

Jika $f(y_0, y_1)$ merupakan fungsi yang sudah kita miliki, kita dapat mendefinisikan fungsi $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ dengan

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

Di sini $k = 2$, $n = 2$, dan peran g_0 serta g_1 masing-masing dimainkan oleh P_1^2 dan P_0^2 .

Anda mungkin juga mengkhawatirkan keharusan agar $g_0, \dots, g_{k-1}$ semuanya mempunyai aritas yang sama, yaitu n . (Ingat bahwa *aritas* suatu fungsi adalah banyaknya argumen; fungsi berargumen n mempunyai aritas n .) Namun, penambahan fungsi proyeksi memberikan keluwesan yang diinginkan. Sebagai contoh, andaikan f dan g merupakan fungsi berargumen 3, sedangkan h merupakan fungsi berargumen 2 yang didefinisikan oleh

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

Definisi h dapat ditulis ulang dengan fungsi proyeksi sebagai

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

Dengan demikian, h merupakan komposisi f dengan P_0^2 , l , dan P_1^2 , dengan

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

yakni l merupakan komposisi g dengan P_0^2 , P_0^2 , dan P_1^2 .

24.4 Fungsi Rekursif Primitif

Mari kita catat kembali bagaimana kita dapat mendefinisikan fungsi baru dari fungsi yang sudah ada dengan menggunakan rekursi primitif dan komposisi.

Definisi 24.1. Andaikan f merupakan fungsi berargumen k ($k \geq 1$) dan g merupakan fungsi berargumen $(k + 2)$. Fungsi yang *didefinisikan dengan rekursi primitif dari f dan g* adalah fungsi berargumen $(k + 1)$, yaitu h , yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

Definisi 24.2. Andaikan f merupakan fungsi berargumen k , dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan k fungsi yang semuanya berargumen n . Fungsi yang *didefinisikan dengan komposisi dari f dan $g_0, \dots, g_{k-1}$* adalah fungsi berargumen n , yaitu h , yang didefinisikan oleh

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

Selain succ dan fungsi proyeksi

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

untuk setiap bilangan asli n dan $i < n$, kita akan memasukkan fungsi zero(x) = 0 ke dalam golongan fungsi rekursif primitif.

Definisi 24.3. Himpunan fungsi rekursif primitif adalah himpunan fungsi dari $\mathbb{N}^n$ ke $\mathbb{N}$ yang didefinisikan secara induktif oleh klausa-klausa berikut:

1. zero bersifat rekursif primitif.
2. succ bersifat rekursif primitif.
3. Setiap fungsi proyeksi P_i^n bersifat rekursif primitif.
4. Jika f merupakan fungsi rekursif primitif berargumen k dan $g_0, \dots, g_{k-1}$ merupakan fungsi rekursif primitif berargumen n , maka komposisi f dengan $g_0, \dots, g_{k-1}$ bersifat rekursif primitif.
5. Jika f merupakan fungsi rekursif primitif berargumen k dan g merupakan fungsi rekursif primitif berargumen $k + 2$, maka fungsi yang didefinisikan dengan rekursi primitif dari f dan g bersifat rekursif primitif.

Secara lebih ringkas, himpunan fungsi rekursif primitif adalah himpunan terkecil yang memuat zero, succ, dan fungsi proyeksi P_j^n , serta tertutup terhadap komposisi dan rekursi primitif.

Cara lain untuk menggambarkan himpunan fungsi rekursif primitif adalah dengan mendefinisikannya berdasarkan “tahap.” Misalkan S_0 menyatakan himpunan fungsi awal: zero, succ, dan proyeksi. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi rekursif primitif tahap 0. Setelah tahap S_i didefinisikan, misalkan S_{i+1} adalah tahap sebelumnya bersama himpunan seluruh fungsi yang diperoleh dengan menerapkan satu komposisi atau satu rekursi primitif pada fungsi-fungsi yang sudah berada dalam S_i . Maka

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

adalah himpunan semua fungsi rekursif primitif.

Mari kita pastikan bahwa add merupakan fungsi rekursif primitif.

Proposisi 24.4. Fungsi penjumlahan $\text{add}(x, y) = x + y$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita sudah mempunyai definisi rekursif primitif bagi add dalam bentuk dua fungsi f dan g yang sesuai dengan pola **Definisi 24.1**:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

Jadi, add bersifat rekursif primitif asalkan f dan g juga demikian. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$, dan fungsi proyeksi termasuk rekursif primitif, sehingga f bersifat rekursif primitif. Fungsi g adalah fungsi berargumen tiga, yaitu $g(x_0, y, z)$, yang didefinisikan oleh

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

Hal ini belum menunjukkan bahwa g bersifat rekursif primitif karena g dan succ bukan fungsi yang persis sama: succ berargumen satu, sedangkan g harus berargumen tiga. Namun, kita dapat mendefinisikan g secara “resmi” dengan komposisi sebagai

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z)).$$

Karena succ dan P_2^3 termasuk fungsi rekursif primitif, g juga bersifat rekursif primitif, sebab fungsi itu dapat didefinisikan dengan komposisi dari fungsi-fungsi rekursif primitif. $\square$

Proposisi 24.5. *Fungsi perkalian $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Latihan. $\square$

Contoh 24.6. Berikut contoh pertama kita tentang definisi rekursif primitif:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(y+1) &= 2 \cdot h(y). \end{aligned}$$

Fungsi ini tidak dapat dimasukkan ke dalam bentuk yang disyaratkan oleh **Definisi 24.1** karena $k = 0$. Definisi tersebut juga memuat konstanta 1 dan 2. Untuk mengatasi masalah pertama, mari kita tambahkan argumen semu dan definisikan fungsi h' :

$$\begin{aligned} h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y+1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y). \end{aligned}$$

Fungsi $f(x_0) = 1$ dapat didefinisikan dari succ dan zero dengan komposisi: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. Fungsi g dapat didefinisikan dengan komposisi dari $g'(z) = 2 \cdot z$ dan proyeksi:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

dan selanjutnya g' dapat didefinisikan dengan komposisi sebagai

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

serta

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

dengan f seperti di atas: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. Setelah memperoleh h' , kita dapat kembali menggunakan komposisi untuk menetapkan $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$. Hal ini menunjukkan bahwa h dapat didefinisikan dari fungsi-fungsi dasar dengan serangkaian komposisi dan rekursi primitif, sehingga h bersifat rekursif primitif.

24.5 Notasi Rekursi Primitif

Salah satu keuntungan dari deskripsi induktif yang saksama tentang fungsi rekursif primitif ialah kita dapat mendeskripsikannya secara sistematis. Sebagai contoh, kita dapat memberikan suatu “notasi” kepada setiap fungsi semacam itu sebagai berikut. Gunakan simbol zero, succ, dan P_i^n untuk fungsi nol, penerus, dan proyeksi. Sekarang andaikan h didefinisikan dengan komposisi dari fungsi berargumen k , yaitu f , dan fungsi-fungsi berargumen n , yaitu $g_0, \dots, g_{k-1}$, serta kita telah memberikan notasi $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ kepada fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan simbol baru $\text{Comp}_{k,n}$, kita dapat menyatakan fungsi h dengan $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$.

Untuk fungsi yang didefinisikan dengan rekursi primitif, kita dapat menggunakan notasi yang serupa. Andaikan fungsi berargumen $(k+1)$, yaitu h , didefinisikan dengan rekursi primitif dari fungsi berargumen k , yaitu f , dan fungsi berargumen $(k+2)$, yaitu g , sedangkan notasi yang diberikan kepada f dan g masing-masing adalah F dan G . Maka notasi yang diberikan kepada h adalah $\text{Rec}_k[F, G]$.

Ingat bahwa fungsi penjumlahan didefinisikan dengan rekursi primitif sebagai

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1\end{aligned}$$

Di sini peran f dimainkan oleh P_0^1 , sedangkan peran g dimainkan oleh $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$. Fungsi terakhir diberi notasi $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ karena merupakan hasil pen-definisian fungsi dengan komposisi dari fungsi berargumen 1, yaitu succ, dan fungsi berargumen 3, yaitu P_2^3 . Dengan susunan ini, kita dapat menyatakan fungsi penjumlahan dengan

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

Notasi-notasi ini kadang berguna, misalnya ketika mengenumerasi fungsi rekursif primitif.

24.6 Fungsi Rekursif Primitif Dapat Dihitung

Andaikan suatu fungsi h didefinisikan dengan rekursi primitif

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

dan andaikan fungsi f serta g dapat dihitung. (Kita menggunakan $\vec{x}$ sebagai singkatan untuk $x_0, \dots, x_{k-1}$.) Maka $h(\vec{x}, 0)$ jelas dapat dihitung karena nilainya hanyalah $f(\vec{x})$, yang kita andaikan dapat dihitung. Selanjutnya, $h(\vec{x}, 1)$

juga dapat dihitung karena $1 = 0 + 1$, sehingga $h(\vec{x}, 1)$ hanyalah

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

Kita dapat melanjutkan dengan cara ini dan menghitung

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Jadi, untuk menghitung $h(\vec{x}, y)$ secara umum, hitunglah secara berturut-turut $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$, hingga kita mencapai $h(\vec{x}, y)$.

Dengan demikian, suatu definisi rekursif primitif menghasilkan fungsi dapat dihitung yang baru jika fungsi f dan g dapat dihitung. Komposisi fungsi juga menghasilkan fungsi dapat dihitung jika fungsi f dan g_i dapat dihitung.

Karena fungsi dasar zero, succ, dan P_i^n dapat dihitung, sedangkan komposisi dan rekursi primitif menghasilkan fungsi dapat dihitung dari fungsi-fungsi dapat dihitung, setiap fungsi rekursif primitif dapat dihitung.

24.7 Contoh Fungsi Rekursif Primitif

Kita sudah mempunyai beberapa contoh fungsi rekursif primitif, yaitu fungsi penjumlahan dan perkalian add serta mult. Fungsi identitas $\text{id}(x) = x$ bersifat rekursif primitif karena fungsi itu hanyalah P_0^1 . Fungsi konstan $\text{const}_n(x) = n$ bersifat rekursif primitif karena dapat didefinisikan dari zero dan succ dengan komposisi berturut-turut. Hal ini berguna ketika kita hendak menggunakan konstanta dalam definisi rekursif primitif. Sebagai contoh, fungsi $f(x) = 2 \cdot x$ dapat diperoleh dengan komposisi dari $\text{const}_2(x)$ dan perkalian sebagai $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$. Mulai sekarang kita akan menggunakan siasat ini.

Proposisi 24.7. *Fungsi perpangkatan $\exp(x, y) = x^y$ bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Kita dapat mendefinisikan exp secara rekursif primitif sebagai

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

Secara ketat, ini bukan definisi rekursif dari fungsi-fungsi rekursif primitif. Namun, bentuk resminya adalah:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

dengan

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z \end{aligned}$$

sehingga f dan g didefinisikan dari fungsi-fungsi rekursif primitif dengan komposisi. $\square$

Proposisi 24.8. Fungsi pendahulu $\text{pred}(y)$ yang didefinisikan oleh

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \\ y - 1 & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Bukti. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{pred}(0) &= 0 \text{ dan} \\ \text{pred}(y + 1) &= y. \end{aligned}$$

Ini hampir merupakan definisi rekursif primitif. Secara ketat, definisi ini tidak sesuai dengan pola definisi melalui rekursi primitif karena pola itu mensyaratkan sekurang-kurangnya satu argumen tambahan x . Definisi ini juga ganjil karena sama sekali tidak menggunakan $\text{pred}(y)$ dalam definisi $\text{pred}(y + 1)$. Namun, mula-mula kita dapat mendefinisikan $\text{pred}'(x, y)$ dengan

$$\begin{aligned} \text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y. \end{aligned}$$

kemudian mendefinisikan pred darinya dengan komposisi, misalnya sebagai $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$. $\square$

Proposisi 24.9. Fungsi faktorial $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ bersifat rekursif primitif.

Bukti. Definisi rekursif primitif yang langsung adalah

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y + 1) &= \text{fac}(y) \cdot (y + 1). \end{aligned}$$

Secara resmi, pertama-tama kita harus mendefinisikan fungsi berargumen dua h

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y + 1) &= g(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

dengan $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$, lalu menetapkan

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

Mulai sekarang kita akan sedikit lebih longgar dan tidak selalu memberikan definisi resmi melalui komposisi dan rekursi primitif. $\square$

Proposisi 24.10. Pengurangan terpankas, $x \dot{-} y$, yang didefinisikan oleh

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{jika } x < y \\ x - y & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita mempunyai:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned} \quad \square$$

Proposisi 24.11. Jarak antara x dan y , yaitu $|x - y|$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita mempunyai $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$, sehingga jarak dapat didefinisikan dengan komposisi dari $+$ dan $\dot{-}$, yang keduanya bersifat rekursif primitif. $\square$

Proposisi 24.12. Maksimum dari x dan y , yaitu $\max(x, y)$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita dapat mendefinisikan $\max(x, y)$ dengan komposisi dari $+$ dan $\dot{-}$ sebagai

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

Jika x merupakan maksimum, yakni $x \geq y$, maka $y \dot{-} x = 0$, sehingga $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. Jika y merupakan maksimum, maka $y \dot{-} x = y - x$, sehingga $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. $\square$

Proposisi 24.13. Minimum dari x dan y , yaitu $\min(x, y)$, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 24.14. Himpunan fungsi rekursif primitif tertutup terhadap dua operasi berikut:

1. Jumlah berhingga: jika $f(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka fungsi

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

juga bersifat rekursif primitif.

2. Hasil kali berhingga: jika $f(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka fungsi

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

juga bersifat rekursif primitif.

Bukti. Sebagai contoh, jumlah berhingga didefinisikan secara rekursif oleh persamaan

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1). \end{aligned} \quad \square$$

24.8 Relasi Rekursif Primitif

Definisi 24.15. Suatu relasi $R(\vec{x})$ disebut rekursif primitif jika fungsi karakteristiknya,

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{jika } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

bersifat rekursif primitif.

Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang relasi rekursif primitif $R(\vec{x})$, yang dimaksud ialah relasi berbentuk $\chi_R(\vec{x}) = 1$, dengan χ_R suatu fungsi rekursif primitif yang mengembalikan 1 atau 0 untuk setiap masukan. Sebagai contoh, relasi $\text{IsZero}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika $x = 0$, bersesuaian dengan fungsi χ_{IsZero} yang didefinisikan melalui rekursi primitif oleh

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Jelas bahwa relasi dapat dikomposisikan dengan fungsi-fungsi rekursif primitif lainnya. Jadi, relasi-relasi berikut juga bersifat rekursif primitif:

1. Relasi kesamaan, $x = y$, yang didefinisikan oleh $\text{IsZero}(|x - y|)$.
2. Relasi kurang-dari-atau-sama-dengan, $x \leq y$, yang didefinisikan oleh $\text{IsZero}(x - y)$.

Proposisi 24.16. Himpunan relasi rekursif primitif tertutup terhadap operasi Boolean. Artinya, jika $P(\vec{x})$ dan $Q(\vec{x})$ bersifat rekursif primitif, maka demikian pula

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$

$$4. P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$$

Bukti. Andaikan $P(\vec{x})$ dan $Q(\vec{x})$ bersifat rekursif primitif, yakni fungsi karakteristiknya χ_P dan χ_Q bersifat demikian. Kita harus menunjukkan bahwa fungsi karakteristik $\neg P(\vec{x})$, dan seterusnya, juga bersifat rekursif primitif.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{jika } \chi_P(\vec{x}) = 1 \\ 1 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Kita dapat mendefinisikan $\chi_{\neg P}(\vec{x})$ sebagai $1 - \chi_P(\vec{x})$.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Kita dapat mendefinisikan $\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ sebagai $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ atau sebagai $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$. Demikian pula,

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ dan} \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned} \quad \square$$

Proposisi 24.17. *Himpunan relasi rekursif primitif tertutup terhadap kuantifikasi terbatas. Artinya, jika $R(\vec{x}, z)$ merupakan relasi rekursif primitif, maka demikian pula relasi*

$$\begin{aligned} (\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ dan} \\ (\exists z < y) R(\vec{x}, z). \end{aligned}$$

$(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ berlaku bagi $\vec{x}$ dan y jika dan hanya jika $R(\vec{x}, z)$ berlaku untuk setiap z yang kurang dari y , dan demikian pula untuk $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$.

Bukti. Berdasarkan konvensi, kita menetapkan $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ bernilai benar (dengan alasan sepele bahwa tidak ada z yang kurang dari 0), sedangkan $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ bernilai salah. Kuantor universal terbatas bekerja persis seperti hasil kali berhingga atau minimum berulang. Artinya, jika $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$, maka $\chi_P(\vec{x}, y)$ dapat didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y + 1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Kuantifikasi eksistensial terbatas juga dapat didefinisikan dengan max. Sebagai alternatif, kuantifikasi ini dapat didefinisikan dari kuantifikasi universal terbatas dengan menggunakan ekuivalensi $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$. Perhatikan, misalnya, bahwa kuantor terbatas berbentuk $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ ekuivalen dengan $(\exists x < y + 1) \dots x \dots$. $\square$

Fungsi rekursif primitif lain yang berguna ialah fungsi bersyarat $\text{cond}(x, y, z)$, yang didefinisikan oleh

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{jika } x = 0 \\ z & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi ini didefinisikan secara rekursif oleh

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

Kita dapat menggunakannya untuk membenarkan definisi fungsi rekursif primitif berdasarkan kasus dari relasi rekursif primitif:

Proposisi 24.18. *Jika $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ merupakan fungsi rekursif primitif, dan $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ merupakan relasi rekursif primitif, maka fungsi f yang didefinisikan oleh*

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{jika } R_0(\vec{x}) \\ g_1(\vec{x}) & \text{jika } R_1(\vec{x}) \text{ dan bukan } R_0(\vec{x}) \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{jika } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ dan tidak satu pun kasus sebelumnya berlaku} \\ g_m(\vec{x}) & \text{selain itu} \end{cases}$$

juga bersifat rekursif primitif.

Bukti. Jika $m = 1$, fungsi ini hanyalah fungsi yang didefinisikan oleh

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{-R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

Untuk m yang lebih besar daripada 1, kita cukup mengomposisikan definisi-definisi berbentuk ini. □

24.9 Minimisasi Berbatas

Sering kali berguna untuk mendefinisikan suatu fungsi sebagai bilangan terkecil yang memenuhi sifat atau relasi P . Jika P dapat diputuskan, kita dapat menghitung fungsi ini cukup dengan mencoba semua bilangan yang mungkin, $0, 1, 2, \dots$, hingga menemukan bilangan terkecil yang memenuhi P . Pencarian tak terbatas semacam ini membawa kita keluar dari ranah fungsi rekursif primitif. Akan tetapi, jika kita hanya tertarik pada bilangan terkecil yang kurang dari suatu batas yang diberikan secara terpisah, kita tetap berada dalam ranah rekursif primitif. Dengan kata lain, dan secara sedikit lebih umum, andaikan kita mempunyai relasi rekursif primitif $R(x, z)$. Tinjau fungsi yang

memetakan x dan y ke $z < y$ terkecil sedemikian sehingga $R(x, z)$. Fungsi itu juga dapat dihitung dengan menguji $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$. Namun, mengapa fungsi itu bersifat rekursif primitif?

Proposisi 24.19. *Jika $R(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif, maka demikian pula fungsi $m_R(\vec{x}, y)$ yang mengembalikan z terkecil yang kurang dari y sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ berlaku, jika ada, dan mengembalikan y selain itu. Kita akan menulis fungsi m_R sebagai*

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

Bukti. Tidak mungkin ada $z < 0$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ karena memang tidak ada $z < 0$. Jadi, $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

Jika batas berbentuk $y + 1$, terdapat tiga kasus:

1. Terdapat $z < y$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$, dan dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. Tidak terdapat $z < y$ semacam itu, tetapi $R(\vec{x}, y)$ berlaku; dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. Tidak terdapat $z < y + 1$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$; dalam kasus ini $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

Jadi, kita dapat mendefinisikan $m_R(\vec{x}, y)$ dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{jika } m_R(\vec{x}, y) \neq y \\ y & \text{jika } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ dan } R(\vec{x}, y) \\ y + 1 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa terdapat $z < y$ sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ jika dan hanya jika $m_R(\vec{x}, y) \neq y$. $\square$

24.10 Bilangan Prima

Kuantifikasi terbatas dan minimisasi terbatas memberi kita banyak perangkat untuk menunjukkan bahwa fungsi dan relasi alami bersifat rekursif primitif. Sebagai contoh, tinjau relasi “ x membagi y ”, yang ditulis $x \mid y$. Relasi $x \mid y$ berlaku jika pembagian y oleh x dapat dilakukan tanpa sisa, yakni jika y merupakan kelipatan bulat dari x . (Jika $x > 0$ dan relasi itu tidak berlaku, yakni jika sisa pembagian y oleh x ialah > 0 , kita menulis $x \nmid y$.) Dengan kata lain, $x \mid y$ jika dan hanya jika, bagi suatu z , $x \cdot z = y$. Jelas bahwa setiap z semacam itu, jika ada, harus $\leq y$. Jadi, $x \mid y$ jika dan hanya jika, bagi suatu

$z \leq y, x \cdot z = y$. Kita dapat mendefinisikan relasi $x \mid y$ melalui kuantifikasi eksistensial terbatas dari $=$ dan perkalian dengan

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z) = y.$$

Dengan demikian, kita telah menunjukkan bahwa $x \mid y$ bersifat rekursif primitif.

Suatu bilangan asli x disebut *prima* jika bukan 0 maupun 1 dan hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima sedemikian sehingga, setiap kali $y \mid x$, berlaku $y = 1$ atau $y = x$. Untuk menguji apakah x prima, kita hanya perlu memeriksa apakah $y \mid x$ bagi semua $y \leq x$, sebab jika $y > x$, secara otomatis $y \nmid x$. Jadi, relasi $\text{Prime}(x)$, yang berlaku jika dan hanya jika x prima, dapat didefinisikan oleh

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

dan dengan demikian bersifat rekursif primitif.

Bilangan-bilangan prima ialah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tinjau fungsi $p(x)$ yang mengembalikan bilangan prima ke- x dalam barisan tersebut, yakni $p(0) = 2, p(1) = 3, p(2) = 5$, dan seterusnya. (Untuk kemudahan, kita akan sering menulis $p(x)$ sebagai p_x ($p_0 = 2, p_1 = 3$, dan seterusnya).)

Jika kita mempunyai fungsi $\text{nextPrime}(x)$ yang mengembalikan bilangan prima pertama yang lebih besar daripada x , p dapat didefinisikan dengan mudah menggunakan rekursi primitif:

$$\begin{aligned} p(0) &= 2 \\ p(x+1) &= \text{nextPrime}(p(x)). \end{aligned}$$

Karena $\text{nextPrime}(x)$ merupakan y terkecil sedemikian sehingga $y > x$ dan y prima, fungsi itu dapat dihitung dengan mudah melalui pencarian tak terbatas. Namun, berkat suatu hasil dari Euklides, fungsi itu juga dapat didefinisikan dengan minimisasi terbatas: selalu ada bilangan prima yang lebih besar daripada x dan tidak lebih besar daripada $x! + 1$.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

Ini menunjukkan bahwa $\text{nextPrime}(x)$, dan karenanya $p(x)$, bukan hanya dapat dihitung, melainkan juga bersifat rekursif primitif.

(Jika Anda ingin tahu, berikut bukti singkat teorema Euklides. Untuk $x = 0$ atau $x = 1$, klaim tersebut langsung berlaku. Dalam kasus lain, andaikan p_n merupakan bilangan prima terbesar yang $\leq x$ dan tinjau hasil kali $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ dari semua bilangan prima $\leq x$. Bilangan $p + 1$ prima atau terdapat suatu bilangan prima di antara x dan $p + 1$. Mengapa? Andaikan $p + 1$ tidak prima. Maka ada suatu bilangan prima $q \mid p + 1$ dengan $q < p + 1$. Tidak satu pun bilangan prima $\leq x$ membagi $p + 1$. (Menurut definisi p ,

setiap bilangan prima $p_i \leq x$ membagi p , yakni dengan sisa 0. Jadi, setiap bilangan prima $p_i \leq x$ membagi $p + 1$ dengan sisa 1, sehingga $p_i \nmid p + 1$.) Oleh karena itu, q merupakan bilangan prima $> x$ dan $< p + 1$. Karena $p \leq x!$, terdapat suatu bilangan prima $> x$ dan $\leq x! + 1$.)

24.11 Barisan

Himpunan fungsi rekursif primitif sangat kukuh. Namun, kita akan mampu melakukan lebih banyak lagi setelah mengembangkan cara yang memadai untuk menangani *barisan*. Kita akan mengidentifikasi barisan berhingga bilangan asli dengan bilangan asli sebagai berikut: barisan $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ bersesuaian dengan bilangan

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

Kita menambahkan satu pada setiap eksponen untuk menjamin, misalnya, bahwa barisan $\langle 2, 7, 3 \rangle$ dan $\langle 2, 7, 3, 0 \rangle$ mempunyai kode numerik yang berbeda. Kita dapat menggunakan 0 maupun 1 untuk mengodekan barisan kosong; agar konkret, biarkan Λ menyatakan 0.

Pengodean barisan ini berhasil karena apa yang disebut Teorema Dasar Aritmetika: setiap bilangan asli $n \geq 2$ dapat ditulis dengan satu dan hanya satu cara dalam bentuk

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

dengan $a_k \geq 1$. Ini menjamin bahwa pemetaan $\langle \rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ bersifat injektif: barisan-barisan berbeda dipetakan ke bilangan-bilangan berbeda; paling banyak satu barisan bersesuaian dengan setiap bilangan.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa operasi menentukan panjang suatu barisan, menentukan elemen ke- i , menambahkan suatu elemen di akhir barisan, dan menggabungkan dua barisan semuanya bersifat rekursif primitif.

Proposisi 24.20. *Fungsi $\text{len}(s)$, yang mengembalikan panjang barisan s , bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Misalkan $R(i, s)$ relasi yang didefinisikan oleh

$$R(i, s) \text{ jika dan hanya jika } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

Jelas bahwa R bersifat rekursif primitif. Setiap kali s merupakan kode barisan tak kosong, yakni,

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i, s)$ berlaku jika p_i merupakan bilangan prima terbesar sedemikian sehingga $p_i \mid s$, yakni jika $i = k$. Dengan demikian, panjang s ialah $i + 1$ jika dan

hanya jika p_i merupakan bilangan prima terbesar yang membagi s , sehingga kita dapat menetapkan

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{jika } s = 0 \text{ atau } s = 1 \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Kita dapat menggunakan minimisasi terbatas di sini karena hanya ada satu i yang memenuhi $R(i, s)$ ketika s merupakan kode suatu barisan, dan jika i itu ada, nilainya lebih kecil daripada s sendiri. $\square$

Proposisi 24.21. Fungsi $\text{append}(s, a)$, yang mengembalikan hasil penambahan a di akhir barisan s , bersifat rekursif primitif.

Bukti. append dapat didefinisikan oleh:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{jika } s = 0 \text{ atau } s = 1 \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{selain itu.} \end{cases} \quad \square$$

Proposisi 24.22. Fungsi $\text{element}(s, i)$, yang mengembalikan elemen ke- i dari s (dengan elemen awal disebut elemen ke-0), atau 0 jika i lebih besar daripada atau sama dengan panjang s , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Perhatikan bahwa a merupakan elemen ke- i dari s jika dan hanya jika p_i^{a+1} merupakan pangkat terbesar dari p_i yang membagi s , yakni $p_i^{a+1} \mid s$ tetapi $p_i^{a+2} \nmid s$. Jadi:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{jika } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{selain itu.} \end{cases} \quad \square$$

Alih-alih menggunakan nama resmi fungsi-fungsi yang didefinisikan di atas, kita memperkenalkan notasi yang lebih ringkas. Kita akan menggunakan $(s)_i$ sebagai pengganti $\text{element}(s, i)$, dan $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ sebagai singkatan bagi

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

Perhatikan bahwa jika s mempunyai panjang k , elemen-elemen s ialah $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$.

Proposisi 24.23. Fungsi $\text{concat}(s, t)$, yang menggabungkan dua barisan, bersifat rekursif primitif.

Bukti. Kita menginginkan fungsi concat yang mempunyai sifat

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

Kita akan menggunakan fungsi “pembantu” $\text{hconcat}(s, t, n)$ yang menggabungkan n elemen pertama dari t ke s . Fungsi ini dapat didefinisikan dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n + 1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)\end{aligned}$$

Kemudian kita dapat mendefinisikan concat dengan

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)). \quad \square$$

Kita akan menulis $s \frown t$ sebagai pengganti $\text{concat}(s, t)$.

Akan berguna jika kita dapat membatasi kode numerik suatu barisan berdasarkan panjang dan elemen terbesarnya. Andaikan s merupakan barisan dengan panjang k , yang setiap elemennya lebih kecil daripada atau sama dengan suatu bilangan x . Maka s mempunyai paling banyak k faktor prima, yang masing-masing paling besar p_{k-1} dan, dalam faktorisasi prima s , masing-masing dipangkatkan paling tinggi dengan $x + 1$. Dengan kata lain, jika kita mendefinisikan

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

untuk $k > 0$, dan tetapkan nilainya sebagai 1 ketika $k = 0$. Maka kode numerik barisan s yang dijelaskan di atas paling besar $\text{sequenceBound}(x, k)$. Ketentuan bagi $k = 0$ mencakup barisan kosong dan menghindari indeks prima p_{-1} yang tidak terdefinisi.

Adanya batas bagi barisan semacam itu memberi kita cara untuk mendefinisikan fungsi-fungsi baru menggunakan pencarian terbatas. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan concat menggunakan pencarian terbatas. Kita hanya perlu menuliskan *spesifikasi* rekursif primitif bagi objek (bilangan yang mengodekan barisan gabungan) yang kita cari, serta batas sejauh mana kita harus mencari. Rumus berikut berfungsi:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &\quad (\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &\quad (\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &\quad (\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)).\end{aligned}$$

Proposisi 24.24. Fungsi $\text{subseq}(s, i, n)$, yang mengembalikan subbarisan dari s dengan panjang n yang dimulai pada elemen ke- i , bersifat rekursif primitif.

Bukti. Latihan. $\square$

24.12 Pohon

Kadang-kadang berguna untuk merepresentasikan pohon sebagai bilangan asli, seperti halnya kita dapat merepresentasikan barisan dengan bilangan serta merepresentasikan sifat dan operasi pada barisan melalui relasi dan fungsi rekursif primitif pada kode-kodenya. Kita akan menggunakan barisan dan kode-kodenya untuk melakukan hal ini. Suatu pohon dapat berupa satu simpul (mungkin dengan label), atau berupa suatu simpul (mungkin dengan label) yang terhubung dengan sejumlah subpohon. Simpul tersebut disebut *akar* pohon, dan subpohon yang terhubung dengannya disebut *subpohon langsungnya*.

Kita mengodekan pohon secara rekursif sebagai barisan $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$, dengan k banyaknya subpohon langsung dan $d_1, \dots, d_k$ kode-kode subpohon langsung tersebut. Jika simpul-simpul mempunyai label, label dapat dicantumkan setelah subpohon langsung. Jadi, pohon yang hanya terdiri atas satu simpul dengan label l akan dikodekan oleh $\langle 0, l \rangle$, dan pohon yang terdiri atas suatu akar (berlabel l_1) yang terhubung dengan dua simpul tunggal (berlabel l_2, l_3) akan dikodekan oleh $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$.

Proposisi 24.25. *Fungsi SubtreeSeq(t), yang mengembalikan kode suatu barisan yang elemen-elemennya merupakan kode semua subpohon dari pohon berkode t , bersifat rekursif primitif.*

Bukti. Pertama, perhatikan bahwa $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ bersifat rekursif primitif dan mengembalikan kode-kode subpohon langsung dari suatu pohon t . Sekarang kita dapat mendefinisikan fungsi pembantu $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ yang menghitung barisan semua subpohon yang berjarak paling jauh n simpul dari akar. Barisan subpohon dari t yang berjarak paling jauh 0 simpul dari akar—dengan kata lain, yang dimulai pada akar t —merupakan barisan yang hanya terdiri atas t . Untuk memperoleh barisan semua subpohon sampai tingkat $n + 1$ dari t , kita menggabungkan subpohon sampai tingkat n dengan barisan yang terdiri atas semua subpohon langsung dari subpohon sampai tingkat n . Untuk memperoleh daftar semua subpohon langsung ini, perhatikan bahwa jika $f(x)$ merupakan fungsi rekursif primitif yang mengembalikan kode barisan, maka $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_{k-1})$ untuk $k > 0$ juga bersifat rekursif primitif:

$$\begin{aligned} g_f(s, 0) &= 0 \\ g_f(s, k + 1) &= g_f(s, k) \frown f((s)_k). \end{aligned}$$

Sebagai contoh, jika s merupakan barisan pohon, maka $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ menghasilkan barisan semua subpohon langsung dari elemen-elemen s . Kita dapat menggunakannya untuk mendefinisikan hSubtreeSeq dengan

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

Tingkat maksimum subpohon dalam pohon yang dikodekan oleh t , yakni jarak maksimum antara akar dan suatu simpul daun, dibatasi oleh kode t . Jadi, barisan kode semua subpohon dari pohon berkode t diberikan oleh $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$. $\square$

24.13 Bentuk Rekursi Lain

Dengan menggunakan pemasangan dan pengodean barisan, kita dapat membenarkan bentuk-bentuk rekursi primitif yang lebih eksotis (dan berguna). Sebagai contoh, sering kali berguna untuk mendefinisikan dua fungsi secara serentak, seperti dalam definisi berikut:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y + 1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y + 1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Ini merupakan contoh *rekursi serentak*. Cara lain yang berguna untuk mendefinisikan fungsi ialah memberikan nilai $h(\vec{x}, y + 1)$ berdasarkan *semua* nilai $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$, seperti dalam definisi berikut:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

Skema berikut menangkap gagasan ini dengan lebih ringkas:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y - 1) \rangle)$$

dengan pengertian bahwa argumen terakhir bagi g hanyalah barisan kosong ketika $y = 0$. Dalam kedua rumusan, gagasannya ialah bahwa saat menghitung “langkah penerus”, fungsi h dapat menggunakan seluruh barisan nilai yang telah dihitung. Ini dikenal sebagai *rekursi berdasarkan seluruh nilai sebelumnya*. Sebagai contoh khusus, rekursi ini dapat digunakan untuk membenarkan definisi berbentuk berikut:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{jika } k(\vec{x}, y) < y \\ f(\vec{x}) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Dengan kata lain, nilai h pada y dapat dihitung berdasarkan nilai h pada *sebarang* nilai sebelumnya yang diberikan oleh k .

Pikirkan bagaimana memperoleh fungsi-fungsi ini menggunakan rekursi primitif biasa. Satu bentuk terakhir rekursi primitif lebih lentur karena kita diperbolehkan mengubah *parameter* (nilai tambahan) selama proses:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)). \end{aligned}$$

Bentuk ini juga dapat disimulasikan dengan rekursi primitif biasa. (Melakukan hal itu tidak mudah. Sebagai petunjuk, coba uraikan komputasinya dengan tangan.)

24.14 Fungsi yang Bukan Rekursif Primitif

Fungsi-fungsi rekursif primitif tidak mencakup seluruh fungsi yang secara intuitif dapat dihitung. Secara intuitif jelas bahwa kita dapat membuat daftar semua fungsi rekursif primitif $f_0, f_1, f_2, \dots$, sedemikian sehingga kita dapat menghitung secara efektif nilai f_x pada masukan y ; dengan kata lain, fungsi $g(x, y)$ yang didefinisikan oleh

$$g(x, y) = f_x(y)$$

dapat dihitung. Namun, fungsi

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1 \end{aligned}$$

juga dapat dihitung. Bagi setiap fungsi rekursif primitif f_i , nilai h dan f_i berbeda pada i . Jadi, h dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif; hal yang sama dapat dikatakan tentang g . Ini merupakan versi “efektif” dari argumen diagonalisasi Cantor.

Kita dapat memberikan contoh yang lebih eksplisit tentang fungsi yang dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif. Misalnya, biarkan notasi $g^n(x)$ menyatakan $g(g(\dots g(x)))$, dengan seluruhnya n kemunculan g ; lalu definisikan barisan fungsi $g_0, g_1, \dots$ dengan

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x). \end{aligned}$$

Anda dapat memastikan bahwa setiap fungsi g_n bersifat rekursif primitif. Setiap fungsi berikutnya tumbuh jauh lebih cepat daripada fungsi sebelumnya; $g_1(x)$ sama dengan $2x$, $g_2(x)$ sama dengan $2^x \cdot x$, dan $g_3(x)$ tumbuh kira-kira seperti menara eksponen yang terdiri atas x buah 2. Fungsi Ackermann–Péter pada dasarnya ialah fungsi $G(x) = g_x(x)$, dan dapat ditunjukkan bahwa fungsi ini tumbuh lebih cepat daripada setiap fungsi rekursif primitif.

Mari kembali ke masalah mengenumerasi fungsi-fungsi rekursif primitif. Ingat bahwa kita telah menetapkan notasi simbolis bagi setiap fungsi rekursif primitif; jadi, cukup mengenumerasi notasi-notasi tersebut. Kita dapat menetapkan suatu bilangan asli $\#(F)$ bagi setiap notasi F , secara rekursif, sebagai

berikut:

$$\begin{aligned}
\#(0) &= \langle 0 \rangle \\
\#(S) &= \langle 1 \rangle \\
\#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\
\#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\
\#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle.
\end{aligned}$$

Di sini kita menggunakan fakta bahwa setiap barisan bilangan dapat dipandang sebagai bilangan asli dengan menggunakan kode-kode dari bagian sebelumnya. Hasilnya ialah bahwa setiap notasi diberi suatu bilangan asli. Tentu saja, beberapa barisan (dan karenanya beberapa bilangan) tidak bersesuaian dengan notasi; tetapi kita dapat menetapkan f_i sebagai fungsi rekursif primitif uner yang notasinya dikodekan oleh i jika i mengodekan notasi semacam itu, dan sebagai fungsi konstan 0 jika tidak. Hasil akhirnya ialah bahwa kita mempunyai cara eksplisit untuk mengenumerasi fungsi-fungsi rekursif primitif uner.

(Sebenarnya, beberapa fungsi, seperti fungsi nol konstan, akan muncul lebih dari sekali dalam daftar. Ini bukan hanya akibat pengodean kita, tetapi juga akibat fakta bahwa fungsi nol konstan mempunyai lebih dari satu notasi. Kita akan melihat kemudian bahwa pengulangan ini tidak dapat dihindari secara dapat dihitung; misalnya, tidak ada fungsi yang dapat dihitung untuk memutuskan apakah suatu notasi tertentu merepresentasikan fungsi nol konstan.)

Sekarang kita dapat mengambil fungsi $g(x, y)$ yang diberikan oleh $f_x(y)$, dengan f_x merujuk pada enumerasi yang baru saja dijelaskan. Bagaimana kita tahu bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung? Secara intuitif, hal ini jelas: untuk menghitung $g(x, y)$, pertama-tama “bongkar” x dan periksa apakah ia merupakan notasi bagi fungsi uner. Jika demikian, hitung nilai fungsi itu pada masukan y .

Anda mungkin sudah yakin bahwa (dengan sedikit usaha!) kita dapat menulis program (misalnya, dalam Java atau C++) yang melakukan hal tersebut; lalu kita dapat menggunakan tesis Church–Turing, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang secara intuitif dapat dihitung dapat dihitung oleh mesin Turing.

Tentu saja, cara yang lebih langsung untuk menunjukkan bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung ialah menguraikan secara eksplisit suatu mesin Turing yang menghitungnya. Secara khusus, ini akan menghindari tesis Church–Turing dan daya tarik intuisi. Tidak lama lagi kita akan mempunyai cukup perangkat untuk menunjukkan bahwa $g(x, y)$ dapat dihitung dengan menggunakan suatu model komputasi yang dapat *disimulasikan* pada mesin Turing, yakni fungsi rekursif.

24.15 Fungsi Rekursif Parsial

Untuk memotivasi definisi fungsi rekursif, perhatikan bahwa bukti kita tentang adanya fungsi yang dapat dihitung tetapi bukan rekursif primitif sebenarnya menunjukkan hal yang jauh lebih kuat. Argumennya sederhana: kita hanya menggunakan fakta bahwa fungsi-fungsi $f_0, f_1, \dots$ dapat dienumerasi sedemikian sehingga $f_x(y)$, sebagai fungsi dari x dan y , dapat dihitung. Jadi, argumen itu berlaku bagi *setiap kelas fungsi yang dapat dienumerasi dengan cara semacam itu*. Ini menempatkan kita dalam kesulitan: kita ingin menguraikan fungsi-fungsi yang dapat dihitung secara eksplisit, tetapi setiap uraian eksplisit tentang suatu kumpulan fungsi yang dapat dihitung tidak mungkin mencakup semuanya!

Jalan keluarnya ialah memperbolehkan *fungsi parsial*. Kita akan melihat bahwa fungsi-fungsi parsial yang dapat dihitung memang dapat dienumerasi. Sebenarnya, kita hampir sudah mengetahui bahwa demikianlah halnya, sebab mesin Turing dapat dienumerasi secara sistematis. Kita akan kembali ke argumen diagonal kita nanti dan menyelidiki mengapa argumen itu tidak berhasil ketika fungsi parsial disertakan.

Sekarang pertanyaannya ialah: apa yang perlu kita tambahkan pada fungsi rekursif primitif untuk memperoleh semua fungsi rekursif parsial? Kita perlu melakukan dua hal:

1. Mengubah definisi fungsi rekursif primitif agar juga memperbolehkan fungsi parsial.
2. Menambahkan sesuatu pada definisi tersebut agar beberapa fungsi parsial baru turut disertakan.

Hal pertama mudah. Seperti sebelumnya, kita akan mulai dengan nol, penerus, dan proyeksi, lalu menutup himpunan itu terhadap komposisi dan rekursi primitif. Satu-satunya perbedaan ialah bahwa kita harus mengubah definisi komposisi dan rekursi primitif untuk memperbolehkan kemungkinan bahwa beberapa suku dalam definisi tidak terdefinisi. Jika f dan g merupakan fungsi parsial, kita akan menulis $f(x) \downarrow$ untuk menyatakan bahwa f terdefinisi pada x , yakni x berada dalam domain f ; dan $f(x) \uparrow$ untuk menyatakan kebalikannya, yakni f tidak terdefinisi pada x . Kita akan menggunakan $f(x) \simeq g(x)$ untuk menyatakan bahwa $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya tidak terdefinisi, atau keduanya terdefinisi dan sama. Kita juga akan menggunakan notasi-notasi ini bagi suku yang lebih rumit. Kita menerapkan konvensi bahwa jika h dan $g_0, \dots, g_k$ semuanya merupakan fungsi parsial, maka

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

terdefinisi jika dan hanya jika setiap g_i terdefinisi pada $\vec{x}$ dan h terdefinisi ketika diterapkan pada nilai-nilai $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$. Dengan pengertian ini, definisi

komposisi dan rekursi primitif bagi fungsi parsial sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa kita harus mengganti “=” dengan “ $\simeq$ ”.

Yang akan kita tambahkan pada definisi fungsi rekursif primitif untuk memperoleh fungsi parsial ialah *operator pencarian tak terbatas*. Jika $f(x, \vec{z})$ merupakan sebarang fungsi parsial pada bilangan asli, definisikan $\mu x f(x, \vec{z})$ sebagai

x terkecil sedemikian sehingga $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ semuanya terdefinisi dan $f(x, \vec{z}) = 0$, jika x semacam itu ada

dengan pengertian bahwa $\mu x f(x, \vec{z})$ tidak terdefinisi jika tidak ada. Ini mendefinisikan $\mu x f(x, \vec{z})$ secara unik.

Perhatikan bahwa definisi kita tidak merujuk pada mesin Turing, atau algoritme, ataupun model komputasi tertentu. Namun, seperti komposisi dan rekursi primitif, pencarian tak terbatas didasari intuisi operasional dan komputasional. Dalam komputabilitas fungsi parsial, argumen-argumen yang padanya fungsi itu tidak terdefinisi bersesuaian dengan masukan yang membuat komputasi tidak berhenti. Prosedur untuk menghitung $\mu x f(x, \vec{z})$ adalah sebagai berikut: hitung $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$, dan seterusnya sampai nilai 0 dikembalikan. Akan tetapi, jika salah satu komputasi perantara tidak berhenti, komputasi $\mu x f(x, \vec{z})$ juga tidak berhenti.

Jika $R(x, \vec{z})$ merupakan sebarang relasi, $\mu x R(x, \vec{z})$ didefinisikan sebagai $\mu x (1 - \chi_R(x, \vec{z}))$. Dengan kata lain, $\mu x R(x, \vec{z})$ mengembalikan nilai terkecil x sedemikian sehingga $R(x, \vec{z})$ berlaku. Jadi, jika $f(x, \vec{z})$ merupakan fungsi total, $\mu x f(x, \vec{z})$ sama dengan $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$. Namun, perhatikan bahwa definisi asli kita lebih umum karena memperbolehkan kemungkinan bahwa $f(x, \vec{z})$ tidak terdefinisi untuk sebagian masukan (sedangkan, sebaliknya, fungsi karakteristik suatu relasi selalu total).

Definisi 24.26. Himpunan *fungsi rekursif parsial* ialah himpunan terkecil fungsi parsial pada bilangan asli (dengan berbagai aritas) yang memuat nol, penerus, dan proyeksi, serta tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas.

Tentu saja, beberapa fungsi rekursif parsial kebetulan bersifat total, yakni terdefinisi bagi setiap argumen.

Definisi 24.27. Himpunan *fungsi rekursif* ialah himpunan fungsi rekursif parsial yang bersifat total.

Suatu fungsi rekursif kadang-kadang disebut “rekursif total” untuk menegaskan bahwa fungsi itu terdefinisi pada setiap masukan.

24.16 Teorema Bentuk Normal

Teorema 24.28 (Teorema Bentuk Normal Kleene). Terdapat suatu relasi rekursif primitif $T(e, x, s)$ dan suatu fungsi rekursif primitif $U(s)$ dengan sifat berikut: jika f merupakan sebarang fungsi rekursif parsial uner, maka bagi suatu e ,

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

untuk setiap x .

Bukti teorema bentuk normal cukup rumit, tetapi gagasan dasarnya sederhana. Setiap fungsi rekursif parsial mempunyai suatu *indeks* e , yang secara intuitif merupakan bilangan yang mengodekan program atau definisinya. Jika $f(x) \downarrow$, komputasi itu dapat dicatat secara sistematis dan dikodekan oleh suatu bilangan s , dan fakta bahwa s mengodekan komputasi f pada masukan x dapat diperiksa secara rekursif primitif hanya dengan menggunakan x dan definisi e . Oleh karena itu, relasi T , “fungsi berindeks e mempunyai suatu komputasi bagi masukan x , dan s mengodekan komputasi tersebut,” bersifat rekursif primitif. Dari catatan lengkap komputasi s , “hasil akhir” s , yaitu nilai $f(x)$, juga dapat diperoleh dari s secara rekursif primitif.

Teorema bentuk normal menunjukkan bahwa hanya satu pencarian tak terbatas yang diperlukan dalam definisi sebarang fungsi rekursif parsial. Pada dasarnya, kita dapat mencari di antara semua bilangan sampai menemukan bilangan yang mengodekan suatu komputasi dari fungsi berindeks e bagi masukan x . Kita dapat menggunakan bilangan e sebagai “nama” fungsi rekursif parsial, dan menulis φ_e bagi fungsi f yang didefinisikan oleh persamaan dalam teorema. Perhatikan bahwa suatu fungsi rekursif parsial dapat mempunyai lebih dari satu indeks—bahkan, setiap fungsi rekursif parsial mempunyai tak hingga banyak indeks.

24.17 Masalah Penghentian

Secara umum, *masalah penghentian* ialah masalah memutuskan, apabila diberikan spesifikasi e (misalnya, program) dari suatu prosedur komputasi yang mungkin hanya mendefinisikan fungsi parsial dan suatu bilangan n , apakah komputasi itu pada masukan n berhenti, yakni menghasilkan suatu keluaran. Alan Turing membuktikan hasil terkenal bahwa masalah ini sendiri tidak dapat diselesaikan oleh suatu prosedur yang dapat dihitung; dengan kata lain, fungsi

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{jika komputasi } e \text{ berhenti pada masukan } n \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

tidak dapat dihitung.

Dalam konteks fungsi rekursif parsial, peran spesifikasi program dapat dimainkan oleh indeks e yang diberikan dalam teorema bentuk normal Kleene. Jika f merupakan fungsi rekursif parsial, setiap e yang membuat persamaan dalam teorema bentuk normal berlaku merupakan suatu indeks dari f . Jika diberikan suatu bilangan e , teorema bentuk normal menyatakan bahwa

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s \, T(e, x, s))$$

bersifat rekursif parsial, dan bagi setiap fungsi rekursif parsial $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, terdapat suatu $e \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ bagi semua $x \in \mathbb{N}$. Bahkan, bagi setiap f semacam itu, bukan hanya ada satu, melainkan tak hingga banyak e . Fungsi *penghentian* h didefinisikan oleh

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \varphi_e(x) \downarrow \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa $h(e, x) = 0$ jika dan hanya jika $\varphi_e(x) \uparrow$.

Teorema 24.29. *Fungsi penghentian h tidak bersifat rekursif parsial.*

Bukti. Andaikan h bersifat rekursif parsial. Kita dapat mendefinisikan

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } h(y, y) = 0 \\ \mu x \, x \neq x & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Karena tidak ada bilangan x yang memenuhi $x \neq x$, tidak ada $\mu x \, x \neq x$, sehingga $d(y) \uparrow$ jika dan hanya jika $h(y, y) \neq 0$. Dari definisi ini diperoleh

1. $d(y) \downarrow$ jika dan hanya jika $\varphi_y(y) \uparrow$.
2. $d(y) \uparrow$ jika dan hanya jika $\varphi_y(y) \downarrow$.

Jika h bersifat rekursif parsial, maka d juga bersifat rekursif parsial. Jadi, menurut teorema bentuk normal Kleene, d mempunyai suatu indeks e_d . Tinjau nilai $h(e_d, e_d)$. Ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1.

1. Jika $h(e_d, e_d) = 1$, maka $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. Namun, $\varphi_{e_d} \simeq d$, sedangkan $d(e_d)$ terdefinisi jika dan hanya jika $h(e_d, e_d) = 0$. Ini suatu kontradiksi.
2. Jika $h(e_d, e_d) = 0$, maka $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. Namun, $\varphi_{e_d} \simeq d$, sedangkan $d(e_d)$ terdefinisi jika dan hanya jika $h(e_d, e_d) = 0$. Ini juga suatu kontradiksi.

Kedua kemungkinan menghasilkan kontradiksi. Maka, h tidak mungkin bersifat rekursif parsial. $\square$

24.18 Fungsi Rekursif Umum

Ada cara lain untuk memperoleh suatu himpunan fungsi total. Suatu fungsi total $f(x, \vec{z})$ disebut *reguler* jika, bagi setiap barisan bilangan asli $\vec{z}$, terdapat suatu x sedemikian sehingga $f(x, \vec{z}) = 0$. Dengan kata lain, fungsi reguler tepat merupakan fungsi yang dapat dikenai pencarian tak terbatas dan menghasilkan fungsi total. Secara konservatif, kita dapat membatasi pencarian tak terbatas pada fungsi reguler:

Definisi 24.30. Himpunan *fungsi rekursif umum* ialah himpunan terkecil fungsi pada bilangan asli (dengan berbagai aritas) yang memuat nol, penerus, dan proyeksi, serta tertutup terhadap komposisi, rekursi primitif, dan pencarian tak terbatas yang diterapkan pada fungsi *reguler*.

Jelas bahwa setiap fungsi rekursif umum bersifat total. Perbedaan antara **Definisi 24.30** dan **Definisi 24.27** ialah bahwa dalam definisi kedua, kita diperbolehkan menggunakan fungsi rekursif parsial selama proses; satu-satunya syarat ialah bahwa fungsi yang akhirnya diperoleh bersifat total. Jadi, kata “umum”, suatu peninggalan historis, sebenarnya kurang tepat; sepintas, **Definisi 24.30** justru kurang umum daripada **Definisi 24.27**. Namun, untungnya, perbedaan itu hanya semu; meskipun definisinya berbeda, himpunan fungsi rekursif umum dan himpunan fungsi rekursif sama persis.

Soal

Soal 24.1. Buktikan **Proposisi 24.5** dengan menunjukkan bahwa definisi rekursif primitif bagi mult dapat ditulis dalam bentuk yang disyaratkan oleh **Definisi 24.1**, dan bahwa fungsi f serta g yang bersesuaian bersifat rekursif primitif.

Soal 24.2. Berikan notasi rekursif primitif lengkap untuk mult.

Soal 24.3. Buktikan **Proposisi 24.13**.

Soal 24.4. Tunjukkan bahwa

$$f(x, y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{2^x}}})} \} y \text{ buah } 2$$

bersifat rekursif primitif.

Soal 24.5. Tunjukkan bahwa pembagian bilangan bulat $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (yakni pembagian dengan mengabaikan seluruh bagian di belakang tanda desimal) bersifat rekursif primitif. Jika $y = 0$, kita menetapkan $d(x, y) = 0$. Berikan definisi eksplisit bagi d dengan rekursi primitif dan komposisi.

Soal 24.6. Tunjukkan bahwa relasi berargumen tiga $x \equiv y \pmod n$ (kongruensi modulo n) bersifat rekursif primitif.

Soal 24.7. Andaikan $R(\vec{x}, z)$ bersifat rekursif primitif. Definisikan fungsi $m'_R(\vec{x}, y)$ yang mengembalikan z terkecil yang kurang dari y sedemikian sehingga $R(\vec{x}, z)$ berlaku, jika ada, dan mengembalikan 0 selain itu, dengan rekursi primitif dari χ_R .

Soal 24.8. Definisikan pembagian bulat $d(x, y)$ menggunakan minimisasi terbatas.

Soal 24.9. Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi rekursif primitif $\text{sconcat}(s)$ dengan sifat

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

Soal 24.10. Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi rekursif primitif $\text{tail}(s)$ dengan sifat

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ dan} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle. \end{aligned}$$

Soal 24.11. Buktikan **Proposisi 24.24**.

Soal 24.12. Definisi hSubtreeSeq dalam bukti **Proposisi 24.25** pada umumnya memuat pengulangan. Berikan definisi lain yang menjamin bahwa kode suatu subpohon hanya muncul satu kali dalam daftar yang dihasilkan.

Soal 24.13. Definisikan fungsi sisa $r(x, y)$ melalui rekursi berdasarkan seluruh nilai sebelumnya. (Jika x, y bilangan asli dan $y > 0$, $r(x, y)$ merupakan bilangan yang lebih kecil daripada y sedemikian sehingga $x = z \times y + r(x, y)$ bagi suatu z . Agar pasti, kita tetapkan bahwa jika $y = 0$, maka $r(x, 0) = 0$.)

Bab 25

Teori Komputabilitas

Materi dalam bab ini perlu ditinjau dan diperluas. Secara khusus, belum ada latihan.

25.1 Pendahuluan

Cabang logika yang dikenal sebagai *teori komputabilitas* membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komputabilitas, atau komputabilitas relatif, dari fungsi dan himpunan. Pengaruh Kleene tampak dari kenyataan bahwa bidang ini dahulu dikenal sebagai *teori rekursi*; dewasa ini kedua nama tersebut sama-sama lazim digunakan.

Marilah kita menyebut suatu fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *dapat dihitung parsial* jika fungsi itu dapat dihitung dalam suatu model komputasi. Jika f total, kita cukup mengatakan bahwa f *dapat dihitung*. Suatu relasi R yang fungsi karakteristiknya χ_R dapat dihitung juga disebut dapat dihitung. Jika f dan g merupakan fungsi parsial, kita menulis $f(x) \downarrow$ untuk menyatakan bahwa f terdefinisi pada x , yakni bahwa x berada dalam domain f ; dan $f(x) \uparrow$ untuk menyatakan kebalikannya, yakni bahwa f tidak terdefinisi pada x . Kita menggunakan $f(x) \simeq g(x)$ untuk menyatakan bahwa $f(x)$ dan $g(x)$ sama-sama tidak terdefinisi, atau keduanya terdefinisi dan bernilai sama.

Teori komputabilitas dapat dipelajari tanpa harus mengacu pada suatu model komputasi tertentu. Untuk itu, kita menunjukkan bahwa terdapat fungsi dapat dihitung parsial universal $Un(k, x)$. Fungsi ini memungkinkan kita mengenumerasi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial. Kita menggunakan notasi φ_k untuk menyatakan fungsi dapat dihitung parsial ke- k yang berargumen satu, yang didefinisikan oleh $\varphi_k(x) \simeq Un(k, x)$. (Kleene menggunakan $\{k\}$ untuk tujuan ini, tetapi belakangan ini notasi tersebut tidak banyak digunakan.) Secara sedikit lebih umum, kita dapat secara seragam mengenumerasi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial dengan aritas sembarang, dan kita

menggunakan φ_k^n untuk menyatakan fungsi rekursif parsial ke- k yang bergantung pada n .

Jika $f(\vec{x}, y)$ merupakan fungsi total atau parsial, maka $\mu y f(\vec{x}, y)$ adalah fungsi dari $\vec{x}$ yang mengembalikan y terkecil sedemikian sehingga $f(\vec{x}, y) = 0$, dengan syarat semua nilai $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y - 1)$ terdefinisi; jika tidak ada y semacam itu, $\mu y f(\vec{x}, y)$ tidak terdefinisi. Jika $R(\vec{x}, y)$ merupakan suatu relasi, $\mu y R(\vec{x}, y)$ didefinisikan sebagai y terkecil sedemikian sehingga $R(\vec{x}, y)$ benar; dengan kata lain, sebagai y terkecil sedemikian sehingga $1 - \chi_R(\vec{x}, y) = 0$.

Untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi dapat dihitung, terdapat dua cara yang dapat ditempuh:

1. Secara ketat: deskripsikan secara eksplisit suatu mesin Turing atau fungsi rekursif parsial, lalu tunjukkan bahwa mesin atau fungsi tersebut menghitung fungsi yang dimaksud;
2. Secara informal: deskripsikan suatu algoritma yang menghitung fungsi tersebut, lalu gunakan tesis Church.

Tidak ada batas tegas di antara kedua cara itu; deskripsi algoritma yang terperinci seharusnya memberikan informasi yang cukup sehingga relatif jelas bagaimana, setidaknya pada prinsipnya, kita dapat merancang mesin Turing atau rangkaian definisi rekursif parsial yang tepat. Definisi yang sepenuhnya ketat biasanya kurang memberi pemahaman, sehingga kita akan mencoba mengambil jalan tengah di antara kedua pendekatan tersebut. Singkatnya, kita akan mencari bukti yang intuitif tetapi tetap ketat, sedemikian sehingga definisi yang presisi dapat disusun darinya.

25.2 Pengodean Komputasi

Dalam setiap model komputasi, hal-hal berikut dapat dilakukan:

1. Mendeskripsikan *definisi* fungsi-fungsi dapat dihitung secara sistematis. Misalnya, spesifikasi mesin Turing, definisi rekursif, atau program dalam suatu bahasa pemrograman dapat dipandang sebagai pemberi definisi tersebut.
2. Mendeskripsikan rekaman lengkap komputasi suatu fungsi yang diberikan oleh suatu definisi, untuk masukan tertentu. Misalnya, komputasi mesin Turing dapat dideskripsikan oleh urutan konfigurasi (keadaan mesin dan isi pita) pada setiap langkah komputasi.
3. Menguji apakah suatu calon rekaman komputasi benar-benar merekam komputasi suatu fungsi dapat dihitung dengan definisi tertentu pada masukan tertentu (yang padanya fungsi itu terdefinisi, yakni komputasinya berhenti).

4. Mengekstrak nilai fungsi untuk suatu masukan tertentu dari deskripsi rekaman lengkap komputasi semacam itu. Misalnya, isi pita pada langkah terakhir suatu komputasi mesin Turing yang berhenti merupakan nilai fungsi tersebut.

Melalui pengodean, setiap deskripsi fungsi dapat dihitung dapat diberi *indeks* numerik sedemikian rupa sehingga instruksinya dapat diperoleh kembali dari indeks itu dengan cara yang dapat dihitung. Demikian pula, rekaman lengkap suatu komputasi dapat dikodekan dengan satu bilangan. Relasi aritmetis yang dihasilkan, yakni “ s mengodekan rekaman komputasi fungsi berindeks e untuk masukan x ,” dan fungsi “keluaran urutan komputasi berkode s ,” kemudian dapat dihitung; bahkan, keduanya bersifat rekursif primitif.

Fakta mendasar ini sangat kuat dan memungkinkan kita membuktikan sejumlah hasil yang mencolok dan penting tentang komputabilitas, terlepas dari model komputasi yang dipilih.

25.3 Teorema Bentuk Normal

Andaikan kita dapat mendeskripsikan definisi fungsi-fungsi dapat dihitung dan menguji apakah suatu deskripsi yang diduga sebagai rekaman lengkap komputasi fungsi tersebut pada suatu masukan memang benar. Maka, terlepas dari model komputasi yang digunakan, sewajarnya kita dapat menentukan nilai setiap fungsi dapat dihitung f pada setiap masukan x sebagai berikut:

1. Telusuri semua deskripsi rekaman komputasi yang mungkin.
2. Uji apakah suatu rekaman tertentu merupakan rekaman komputasi $f(x)$.
3. Jika rekaman yang benar telah ditemukan, ekstrak nilai $f(x)$ darinya.

Kebenaran prosedur ini merupakan isi teorema bentuk normal Kleene.

Teorema 25.1 (Teorema Bentuk Normal Kleene). *Terdapat suatu relasi rekursif primitif $T(e, x, s)$ dan suatu fungsi rekursif primitif $U(s)$ dengan sifat berikut: jika f merupakan sembarang fungsi dapat dihitung parsial, maka bagi suatu e ,*

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

untuk setiap x .

Sketsa Bukti. Dalam setiap model komputasi, kita dapat secara ketat mendefinisikan suatu deskripsi fungsi dapat dihitung f dan mengodekan deskripsi tersebut dengan suatu bilangan asli e . Kita juga dapat secara ketat mendefinisikan gagasan “urutan komputasi” yang merekam proses komputasi fungsi berindeks e untuk masukan x . Urutan komputasi semacam itu juga dapat dikodekan sebagai suatu bilangan s . Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga

1. relasi $T(e, x, s)$, yang berlaku jika dan hanya jika bilangan s mengodekan urutan komputasi fungsi berindeks e pada masukan x , dan
2. fungsi $U(s)$, yang memetakan urutan komputasi berkode s ke hasil akhir komputasi tersebut,

keduanya dapat dihitung. Bahkan, relasi T dan fungsi U bersifat rekursif primitif. $\square$

Untuk memberikan bukti ketat bagi Teorema Bentuk Normal, kita harus menetapkan suatu model komputasi, melaksanakan pengodean deskripsi fungsi dapat dihitung dan urutan komputasi secara terperinci, serta memverifikasi bahwa relasi T dan fungsi U bersifat rekursif primitif. Untuk kebanyakan penerapan, cukup bahwa T dan U dapat dihitung dan bahwa U bersifat total.

Cara terbaik untuk mengingat bukti teorema bentuk normal barangkali melalui slogan berikut: $\mu s T(e, x, s)$ mencari urutan komputasi fungsi berindeks e pada masukan x , dan U mengembalikan keluaran urutan komputasi tersebut jika urutan semacam itu dapat ditemukan.

Jika model komputasinya berupa fungsi-fungsi rekursif parsial (seperti yang semula digunakan Kleene), teorema tersebut menunjukkan bahwa hanya diperlukan satu kali penggunaan pencarian tak terbatas, yakni satu operator $\mu y f(\vec{x}, y)$, untuk mendefinisikan sembarang fungsi. Dalam pengertian ini, teorema tersebut menunjukkan bahwa setiap fungsi rekursif parsial mempunyai bentuk normal.

T dan U dapat digunakan untuk mendefinisikan enumerasi $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$. Mulai sekarang, kita mengandaikan bahwa kita telah menetapkan pilihan T dan U yang sesuai, dan mengambil persamaan

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

sebagai *definisi* dari φ_e .

Berikut fakta berguna lainnya:

Teorema 25.2. *Setiap fungsi dapat dihitung parsial mempunyai tak berhingga banyak indeks.*

Sekali lagi, hal ini jelas secara intuitif. Dari sembarang (deskripsi suatu) fungsi dapat dihitung, kita dapat membuat deskripsi lain yang menghitung fungsi yang sama (pasangan masukan-keluarannya sama), tetapi melakukannya, misalnya, dengan terlebih dahulu mengerjakan sesuatu yang tidak memengaruhi komputasi (katakanlah menguji apakah $0 = 0$, menghitung sampai 5, dan sebagainya). Indeks deskripsi yang diubah akan selalu berbeda dari indeks semula. Keduanya merupakan indeks fungsi yang sama, hanya saja fungsi tersebut dihitung dengan cara yang sedikit berbeda.

25.4 Teorema s - m - n

Teorema berikut dikenal sebagai “teorema s - m - n ,” karena suatu alasan yang sebentar lagi akan jelas. Bagian yang sulit ialah memahami apa tepatnya yang dinyatakan teorema tersebut; setelah pernyataannya dipahami, teorema itu akan tampak cukup jelas.

Teorema 25.3. *Bagi setiap pasangan bilangan asli n dan m , terdapat suatu fungsi rekursif primitif s_n^m sedemikian sehingga, bagi setiap barisan $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$, berlaku*

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}^n(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

Akan membantu jika kita memandang s_n^m sebagai fungsi yang bekerja pada *program*. Artinya, s_n^m menerima suatu program e untuk fungsi berargumen $(m + n)$, beserta masukan tetap $a_0, \dots, a_{m-1}$; lalu fungsi itu mengembalikan program $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ untuk fungsi berargumen n dari argumen-argumen yang tersisa. Jika e dipandang sebagai deskripsi suatu mesin Turing, maka $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ adalah mesin Turing yang, ketika menerima masukan $y_0, \dots, y_{n-1}$, menambahkan $a_0, \dots, a_{m-1}$ di depan untai masukan, lalu menjalankan e . Dengan demikian, setiap s_n^m hanyalah fungsi rekursif primitif yang menemukan kode mesin Turing yang sesuai.

25.5 Fungsi Dapat Dihitung Parsial Universal

Teorema 25.4. *Terdapat suatu fungsi dapat dihitung parsial universal $\text{Un}(e, x)$. Dengan kata lain, terdapat suatu fungsi $\text{Un}(e, x)$ sedemikian sehingga:*

1. $\text{Un}(e, x)$ dapat dihitung parsial.
2. Jika $f(x)$ merupakan sembarang fungsi dapat dihitung parsial, maka terdapat suatu bilangan asli e sedemikian sehingga $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ bagi setiap x .

Bukti. Tetapkan $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s \, T(e, x, s))$, dengan U dan T seperti dalam teorema bentuk normal Kleene ([Teorema 25.1](#)). $\square$

Ini hanyalah cara yang tepat untuk mengatakan bahwa kita mempunyai enumerasi efektif atas fungsi-fungsi dapat dihitung parsial. Gagasannya ialah: jika kita menulis f_e untuk fungsi yang didefinisikan oleh $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$, maka urutan $f_0, f_1, f_2, \dots$ mencakup semua fungsi dapat dihitung parsial, dengan sifat bahwa $f_e(x)$ dapat dihitung “secara seragam” dalam e dan x . Demi kesederhanaan, kita menggunakan fungsi biner yang universal bagi fungsi berargumen satu, tetapi dengan mengodekan barisan bilangan kita dapat dengan mudah memperumumnya untuk lebih banyak argumen. Misalnya, perhatikan bahwa jika $f(x, y, z)$ merupakan fungsi rekursif parsial berargumen 3, maka fungsi $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ merupakan fungsi rekursif parsial berargumen satu.

25.6 Tidak Ada Fungsi Dapat Dihitung Universal

Meskipun terdapat suatu fungsi dapat dihitung parsial yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial, tidak ada fungsi dapat dihitung total yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung total.

Teorema 25.5. *Tidak ada fungsi dapat dihitung universal. Dengan kata lain, setiap fungsi $Un'(k, x)$ yang memenuhi sifat bahwa jika $f(x)$ merupakan fungsi dapat dihitung total, maka terdapat suatu bilangan asli k sedemikian sehingga $f(x) = Un'(k, x)$ untuk setiap x , bukanlah fungsi yang dapat dihitung.*

Bukti. Buktinya merupakan diagonalisasi sederhana: jika $Un'(k, x)$ bersifat total dan dapat dihitung, maka

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

juga bersifat total dan dapat dihitung. Namun, berdasarkan definisi, $d(k)$ tidak sama dengan $Un'(k, k)$. Jadi, untuk setiap k , nilai $d(x)$ dan $Un'(k, x)$ berbeda untuk sekurang-kurangnya satu x , yaitu $x = k$. $\square$

Teorema 25.4 di atas menunjukkan bahwa kita dapat menghindari argumen diagonalisasi ini, tetapi hanya dengan mengizinkan fungsi universal bersifat parsial. Artinya, Un bersifat universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung total, hanya saja fungsi itu sendiri tidak total. Argumen diagonalisasi tidak berlaku dalam kasus parsial.

25.7 Masalah Penghentian

Berdasarkan konstruksinya, fungsi dapat dihitung parsial universal $Un(e, x)$ terdefinisi jika dan hanya jika komputasi fungsi yang dikodekan oleh e menghasilkan suatu nilai bagi masukan x . Wajar untuk bertanya apakah kita dapat memutuskan apakah hal ini terjadi. Ternyata kita tidak dapat melakukannya. Dalam model komputasi mesin Turing, ini berarti pertanyaan apakah suatu mesin Turing yang diberikan berhenti pada suatu masukan yang diberikan tidak dapat diputuskan secara komputasional. Karena itu, teorema berikut dikenal sebagai “ketakterputusan masalah penghentian.” Kita akan memberikan dua bukti di bawah. Bukti pertama melanjutkan alur pembahasan sebelumnya, sedangkan bukti kedua lebih langsung.

Teorema 25.6. *Misalkan*

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } Un(e, x) \text{ terdefinisi} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka h tidak dapat dihitung.

Bukti. Andaikan h dapat dihitung. Kita menunjukkan bahwa hal ini memungkinkan kita mendefinisikan fungsi dapat dihitung universal. Definisikan

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{jika } h(e, x) = 1 \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Sekarang $\text{Un}'(e, x)$ merupakan fungsi total dan dapat dihitung jika h dapat dihitung. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan g dengan rekursi primitif sebagai berikut:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

kemudian

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

Karena $\text{Un}'(e, x)$ sama dengan $\text{Un}(e, x)$ di setiap tempat fungsi terakhir terdefinisi, Un' bersifat universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial yang kebetulan total. Namun, hal ini bertentangan dengan **Teorema 25.5**. $\square$

Bukti. Andaikan $h(e, x)$ dapat dihitung. Definisikan fungsi g dengan

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } h(x, x) = 0 \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi g dapat dihitung secara parsial. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikannya sebagai $\mu y \ h(x, x) = 0$. Jadi, untuk suatu e , $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ bagi setiap x . Apakah g terdefinisi pada e ? Jika ya, maka berdasarkan definisi g , $h(e, e) = 0$ (g hanya dapat mengambil nilai 0 jika terdefinisi). Berdasarkan definisi h , ini berarti bahwa $\text{Un}(e, e)$ tidak terdefinisi. Berdasarkan asumsi kita bahwa $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ untuk setiap x , kita memperoleh bahwa $g(e)$ tidak terdefinisi, suatu kontradiksi. Di lain pihak, jika $g(e)$ tidak terdefinisi, maka $h(e, e) \neq 0$, sehingga $h(e, e) = 1$. Akibatnya, $\text{Un}(e, e)$ terdefinisi. Namun, karena $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$, maka $g(e)$ juga terdefinisi. Sekali lagi, kita memperoleh kontradiksi. $\square$

Kita dapat menggambarkan argumen ini dalam bahasa mesin Turing. Andaikan terdapat suatu mesin Turing H yang menerima deskripsi mesin Turing E dan masukan x , lalu memutuskan apakah E berhenti pada masukan x . Kita lalu dapat membangun mesin Turing lain G yang menerima satu masukan x , menjalankan H untuk memutuskan apakah mesin M_x dengan indeks x berhenti pada masukan x , dan melakukan hal sebaliknya. Dengan kata lain, jika H melaporkan bahwa M_x berhenti pada masukan x , G memasuki kalang tak berhingga; jika H melaporkan bahwa M_x tidak berhenti pada masukan x , maka G langsung berhenti. Apakah G berhenti ketika indeksnya sendiri diberikan sebagai masukan? Argumen di atas menunjukkan bahwa G berhenti

jika dan hanya jika tidak berhenti—suatu kontradiksi. Jadi, anggapan kita bahwa terdapat mesin Turing H semacam itu haruslah salah.

25.8 Perbandingan dengan Paradoks Russell

Ada gunanya membandingkan dan membedakan argumen-argumen dalam bagian ini dengan paradoks Russell:

1. Paradoks Russell: misalkan $S = \{x : x \notin x\}$. Maka $S \in S$ jika dan hanya jika $S \notin S$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: Tidak ada himpunan S semacam itu. Mengasumsikan keberadaan suatu “himpunan semua himpunan” tidak konsisten dengan aksioma-aksioma teori himpunan lainnya.

2. Modifikasi paradoks Russell: misalkan F merupakan “fungsi” dari himpunan semua fungsi ke $\{0, 1\}$ yang didefinisikan oleh

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{jika } f \text{ berada dalam domain } f, \text{ dan } f(f) = 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Argumen serupa menunjukkan bahwa $F(F) = 0$ jika dan hanya jika $F(F) = 1$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: F bukan suatu fungsi. “Himpunan semua fungsi” terlalu besar untuk menjadi domain suatu fungsi.

3. Argumen diagonalisasi: misalkan $f_0, f_1, \dots$ merupakan enumerasi fungsi dapat dihitung parsial, dan misalkan $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ didefinisikan oleh

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

Jika G dapat dihitung, maka G merupakan fungsi f_k untuk suatu k . Namun, dalam hal itu $G(k) = 1$ jika dan hanya jika $G(k) = 0$, suatu kontradiksi.

Kesimpulan: G tidak dapat dihitung. Perhatikan bahwa berdasarkan aksioma teori himpunan, G tetap merupakan suatu fungsi; tidak ada paradoks di sini, hanya suatu penjernihan.

Pembicaraan tentang fungsi parsial, fungsi dapat dihitung, fungsi dapat dihitung parsial, dan seterusnya dapat membingungkan. Himpunan semua fungsi parsial dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$ merupakan koleksi objek yang besar. Sebagian di antaranya total, sebagian dapat dihitung, sebagian bersifat total sekaligus dapat dihitung, dan sebagian bukan keduanya. Ingatlah bahwa ketika kita mengatakan “fungsi,” secara bawaan yang kita maksud adalah fungsi total. Jadi, kita mempunyai:

1. fungsi dapat dihitung
2. fungsi dapat dihitung parsial yang tidak total
3. fungsi yang tidak dapat dihitung
4. fungsi parsial yang tidak total maupun dapat dihitung

Untuk memilahnya, mungkin berguna untuk menggambar suatu persegi besar yang mewakili semua fungsi parsial dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N}$, lalu menandai dua daerah yang saling tumpang tindih, yang masing-masing bersesuaian dengan fungsi total dan fungsi parsial dapat dihitung. Latihan yang baik ialah mencoba mendeskripsikan suatu objek di setiap daerah yang dihasilkan dalam diagram itu.

25.9 Himpunan Dapat Dihitung

Kita dapat memperluas gagasan komputabilitas dari fungsi dapat dihitung ke himpunan dapat dihitung:

Definisi 25.7. Misalkan S suatu himpunan bilangan asli. Maka S dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi karakteristiknya χ_S dapat dihitung. Dengan kata lain, S dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in S \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

dapat dihitung. Demikian pula, suatu relasi $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ dapat dihitung jika dan hanya jika fungsi karakteristiknya dapat dihitung.

Himpunan dan relasi dapat dihitung juga disebut *dapat diputuskan*.

Perhatikan bahwa sekarang kita mempunyai sejumlah gagasan komputabilitas: untuk fungsi parsial, fungsi, dan himpunan. Jangan mencampuradukannya! Mesin Turing yang menghitung suatu fungsi parsial mengembalikan keluaran fungsi itu untuk nilai-nilai masukan tempat fungsi tersebut terdefinisi; mesin Turing yang menghitung suatu himpunan mengembalikan 1 atau 0 setelah memutuskan apakah nilai masukan berada dalam himpunan itu atau tidak.

25.10 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel

Definisi 25.8. Suatu himpunan *terenumerasi secara komputabel* jika himpunan itu kosong atau merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung.

Catatan Historis Himpunan terenumerasi secara komputabel juga disebut *terenumerasi secara rekursif*. Istilah terakhir merupakan istilah asli, dan saat ini keduanya lazim digunakan, begitu pula singkatan “c.e.” dan “r.e.”

Anda sebaiknya memikirkan arti definisi itu dan alasan istilah tersebut tepat. Gagasannya adalah bahwa jika S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung f , maka

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

sehingga f dapat dipandang “mengenumerasi” unsur-unsur S . Perhatikan bahwa berdasarkan definisi, f tidak harus berupa fungsi naik; yakni, enumerasinya tidak harus berurutan menaik. Bahkan, f tidak harus injektif; artinya, pengulangan dalam enumerasi $f(0), f(1), f(2), \dots$ atas S diperbolehkan. Sebagai contoh, fungsi konstan $f(x) = 0$ mengenumerasi himpunan $\{0\}$.

Setiap himpunan dapat dihitung terenumerasi secara komputabel. Untuk melihat hal ini, andaikan S dapat dihitung. Jika S kosong, berdasarkan definisi himpunan itu terenumerasi secara komputabel. Jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Definisikan f dengan

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{jika } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka f merupakan fungsi dapat dihitung dan S merupakan daerah hasil f .

25.11 Definisi Ekuivalen Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel

Pernyataan berikut memberikan sejumlah pencirian ekuivalen yang penting bagi makna terenumerasi secara komputabel.

Teorema 25.9. *Misalkan S suatu himpunan bilangan asli. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

1. S terenumerasi secara komputabel.
2. S merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung parsial.
3. S kosong atau merupakan daerah hasil suatu fungsi rekursif primitif.
4. S merupakan domain suatu fungsi dapat dihitung parsial.

Tiga klausa pertama menyatakan bahwa kita dapat secara ekuivalen menganggap setiap himpunan tak kosong yang terenumerasi secara komputabel dienumerasi oleh suatu fungsi dapat dihitung, fungsi dapat dihitung parsial, atau fungsi rekursif primitif. Klausa keempat memberi tahu kita bahwa jika S terenumerasi secara komputabel, maka untuk suatu indeks e ,

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Dengan kata lain, S adalah himpunan masukan yang membuat komputasi φ_e berhenti. Karena alasan itu, himpunan terenumerasi secara komputabel kadang disebut *semidapat diputuskan*: jika suatu bilangan berada dalam himpunan tersebut, pada akhirnya Anda memperoleh jawaban “ya,” tetapi jika tidak berada di dalamnya, Anda tidak pernah memperoleh jawaban “tidak”!

Bukti. Karena setiap fungsi rekursif primitif dapat dihitung dan setiap fungsi dapat dihitung juga dapat dihitung secara parsial, (3) mengimplikasikan (1), sedangkan (1) mengimplikasikan (2). (Perhatikan bahwa jika S kosong, S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung parsial yang tidak terdefinisi di mana pun.) Jika kita menunjukkan bahwa (2) mengimplikasikan (3), kita telah menunjukkan bahwa tiga klausa pertama ekuivalen.

Jadi, andaikan S merupakan daerah hasil fungsi dapat dihitung parsial φ_e . Jika S kosong, kita selesai. Jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Berdasarkan teorema bentuk normal Kleene, kita dapat menulis

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s)).$$

Khususnya, $\varphi_e(x) \downarrow$ dan $= y$ jika dan hanya jika terdapat suatu s sedemikian sehingga $T(e, x, s)$ dan $U(s) = y$. Definisikan $f(z)$ dengan

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{jika } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka f bersifat rekursif primitif karena T dan U bersifat demikian. Dalam bahasa mesin Turing, jika z mengodekan pasangan $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ sedemikian sehingga $(z)_1$ merupakan komputasi berhenti mesin M_e pada masukan $(z)_0$, maka f mengembalikan keluaran komputasi itu; jika tidak, f mengembalikan a .

Kita harus menunjukkan bahwa S merupakan daerah hasil f , yakni bagi setiap bilangan asli y , $y \in S$ jika dan hanya jika y berada dalam daerah hasil f . Untuk arah maju, andaikan $y \in S$. Maka y berada dalam daerah hasil φ_e , sehingga untuk suatu x dan s , berlaku $T(e, x, s)$ dan $U(s) = y$. Namun, dalam hal itu $y = f(\langle x, s \rangle)$. Sebaliknya, andaikan y berada dalam daerah hasil f . Maka $y = a$, atau untuk suatu z berlaku $T(e, (z)_0, (z)_1)$ dan $U((z)_1) = y$. Karena dalam kasus terakhir $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$, dalam kedua kasus y berada dalam S .

(Notasi $\varphi_e(x) \downarrow = y$ berarti “ $\varphi_e(x)$ terdefinisi dan sama dengan y .” Kita juga dapat menggunakan $\varphi_e(x) = y$, tetapi panah tambahan itu kadang membantu mengingatkan bahwa kita sedang berurusan dengan suatu fungsi parsial.)

Untuk menyelesaikan bukti **Teorema 25.9**, cukup ditunjukkan bahwa (1) dan (4) ekuivalen. Pertama, mari kita tunjukkan bahwa (1) mengimplikasikan (4). Andaikan S merupakan daerah hasil suatu fungsi dapat dihitung f , yakni

$$S = \{y : \text{untuk suatu } x, f(x) = y\}.$$

Misalkan

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

Maka g merupakan fungsi dapat dihitung parsial, dan $g(y)$ terdefinisi jika dan hanya jika, untuk suatu x , $f(x) = y$. Dengan kata lain, domain g merupakan daerah hasil f . Dalam bahasa mesin Turing: jika diberikan mesin Turing F yang mengenumerasi unsur-unsur S , misalkan G adalah mesin Turing yang memutuskan-sebagian S dengan menelusuri keluaran F untuk melihat apakah suatu unsur yang diberikan berada dalam himpunan itu; G berhenti jika unsur tersebut ditemukan dan terus mencari selamanya jika tidak ditemukan.

Terakhir, untuk menunjukkan bahwa (4) mengimplikasikan (1), andaikan S merupakan domain fungsi dapat dihitung parsial φ_e , yakni

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Jika S kosong, kita selesai; jika tidak, misalkan a sembarang unsur S . Definisikan f dengan

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{jika } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka, seperti di atas, suatu bilangan x berada dalam daerah hasil f jika dan hanya jika $\varphi_e(x) \downarrow$, yakni jika dan hanya jika $x \in S$. Dalam bahasa mesin Turing: jika diberikan mesin M_e yang memutuskan-sebagian S , enumerasilah unsur-unsur S dengan menjalankan semua komputasi mesin Turing yang mungkin dan mengembalikan masukan-masukan yang bersesuaian dengan komputasi yang berhenti. $\square$

Klausa (4) dalam **Teorema 25.9** memberi kita cara yang mudah untuk mengenumerasi himpunan terenumerasi secara komputabel: untuk setiap e , misalkan W_e menyatakan domain φ_e , yakni

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Maka jika A merupakan sembarang himpunan terenumerasi secara komputabel, $A = W_e$ untuk suatu e .

Teorema berikut memberikan satu lagi pencirian himpunan terenumerasi secara komputabel.

Teorema 25.10. *Suatu himpunan S terenumerasi secara komputabel jika dan hanya jika terdapat relasi dapat dihitung $R(x, y)$ sedemikian sehingga*

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

Bukti. Untuk arah maju, andaikan S terenumerasi secara komputabel. Maka untuk suatu e , $S = W_e$. Untuk nilai e ini kita dapat menulis S sebagai

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

Untuk arah sebaliknya, andaikan $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$. Definisikan f dengan

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

Maka f dapat dihitung secara parsial, dan S merupakan domain f . $\square$

25.12 Terdapat Himpunan yang Tidak Dapat Dihitung

Kita telah melihat di atas bahwa setiap himpunan dapat dihitung terenumerasi secara komputabel. Apakah kebalikannya benar? Hasil berikut menunjukkan bahwa secara umum jawabannya tidak.

Teorema 25.11. *Misalkan K_0 adalah himpunan $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$. Maka K_0 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung.*

Bukti. Untuk melihat bahwa K_0 terenumerasi secara komputabel, perhatikan bahwa himpunan itu merupakan domain fungsi f yang didefinisikan oleh

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

Sebab, jika $\varphi_e(x)$ terdefinisi, $f(\langle e, x \rangle)$ menemukan suatu urutan komputasi yang berhenti; jika $\varphi_e(x)$ tidak terdefinisi, $f(\langle e, x \rangle)$ juga tidak terdefinisi; dan jika z bahkan tidak mengodekan suatu pasangan, $f(z)$ juga tidak terdefinisi.

Fakta bahwa K_0 tidak dapat dihitung tidak lain adalah ketakterputusan masalah penghentian, **Teorema 25.6**. $\square$

Himpunan K_0 adalah himpunan pasangan $\langle e, x \rangle$ sedemikian sehingga $\varphi_e(x) \downarrow$, yakni $\langle e, x \rangle \in K_0$ jika dan hanya jika φ_e terdefinisi (berhenti) pada masukan x . Karena itu, K_0 juga disebut “himpunan penghentian.” Himpunan $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ adalah “himpunan penghentian-diri.” Himpunan ini sering digunakan sebagai himpunan kanonik yang tidak dapat diputuskan.

Teorema 25.12. *Himpunan penghentian-diri $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ bersifat c.e., tetapi tidak dapat diputuskan.*

Bukti. Andaikan K dapat diputuskan, yakni fungsi karakteristiknya χ_K dapat dihitung. Misalkan

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Misalkan k indeks d , yakni $d \simeq \varphi_k$. Maka $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa $d(k) \downarrow$ jika dan hanya jika $\varphi_k(k) \uparrow$, yang mengikuti dari definisi d .

K merupakan domain $f(x) = \mu y T(x, x, y)$, sehingga bersifat c.e. $\square$

25.13 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Tertutup terhadap Gabungan dan Irisan

Teorema berikut memberikan beberapa sifat ketertutupan bagi himpunan-himpunan yang terenumerasi secara komputabel.

Teorema 25.13. *Andaikan A dan B terenumerasi secara komputabel. Maka demikian pula $A \cap B$ dan $A \cup B$.*

Bukti. **Teorema 25.9** memungkinkan kita menggunakan berbagai pencirian himpunan terenumerasi secara komputabel. Sebagai ilustrasi, kita akan memberikan beberapa bukti yang berbeda.

Untuk bukti pertama, andaikan A dienumerasi oleh fungsi dapat dihitung f , dan B dienumerasi oleh fungsi dapat dihitung g . Misalkan

$$h(x) = \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ dan} \\ j(x) = \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

Maka $A \cup B$ merupakan domain h , sedangkan $A \cap B$ merupakan domain j .

Dalam istilah komputasional, yang terjadi adalah sebagai berikut: jika diberikan prosedur yang mengenumerasi A dan B , kita dapat memutuskan-sebagian apakah suatu unsur x berada dalam $A \cup B$ dengan mencari x dalam salah satu enumerasi; dan kita dapat memutuskan-sebagian apakah suatu unsur x berada dalam $A \cap B$ dengan mencari x dalam kedua enumerasi secara bersamaan.

Untuk bukti kedua, andaikan lagi bahwa A dienumerasi oleh f dan B dienumerasi oleh g . Misalkan

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{jika } x \text{ genap} \\ g((x-1)/2) & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Maka k mengenumerasi $A \cup B$; gagasannya ialah k sekadar berselang-seling antara enumerasi yang diberikan oleh f dan g . Mengenumerasi $A \cap B$ lebih rumit. Jika $A \cap B$ kosong, himpunan itu secara trivial terenumerasi secara komputabel. Jika tidak, misalkan c sembarang unsur $A \cap B$, dan definisikan l dengan

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{jika } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Dalam istilah komputasional, l menelusuri pasangan unsur dalam enumerasi f dan g , lalu mengeluarkan setiap kecocokan yang ditemukan; jika tidak menemukan kecocokan, l mengulur waktu dengan mengeluarkan c .

Untuk bukti terakhir, andaikan A merupakan domain fungsi parsial $m(x)$ dan B merupakan domain fungsi parsial $n(x)$. Maka $A \cap B$ merupakan domain fungsi parsial $m(x) + n(x)$.

Dalam istilah komputasional, jika A merupakan himpunan nilai tempat m berhenti dan B merupakan himpunan nilai tempat n berhenti, maka $A \cap B$ adalah himpunan nilai tempat kedua prosedur berhenti.

Menyatakan $A \cup B$ sebagai himpunan nilai penghentian lebih sulit karena kita harus menyimulasikan m dan n secara paralel. Misalkan d suatu indeks bagi m dan e suatu indeks bagi n ; dengan kata lain, $m = \varphi_d$ dan $n = \varphi_e$. Maka $A \cup B$ merupakan domain fungsi

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

Dalam istilah komputasional, pada masukan x , p mencari komputasi berhenti bagi m atau komputasi berhenti bagi n , lalu berhenti jika menemukan salah satunya. $\square$

25.14 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Tidak Tertutup terhadap Komplemen

Andaikan A terenumerasi secara komputabel. Apakah komplemen A , $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$, selalu terenumerasi secara komputabel juga? Teorema dan akibat berikut menunjukkan bahwa jawabannya adalah “tidak.”

Teorema 25.14. *Misalkan A sembarang himpunan bilangan asli. Maka A dapat dihitung jika dan hanya jika A maupun $\bar{A}$ terenumerasi secara komputabel.*

Bukti. Arah maju mudah: jika A dapat dihitung, maka $\bar{A}$ juga dapat dihitung ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$), sehingga keduanya terenumerasi secara komputabel.

Untuk arah sebaliknya, andaikan A dan $\bar{A}$ keduanya terenumerasi secara komputabel. Misalkan A merupakan domain φ_d dan $\bar{A}$ merupakan domain φ_e . Definisikan h dengan

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

Dengan kata lain, pada masukan x , h mencari komputasi berhenti φ_d atau komputasi berhenti φ_e . Jika $x \in A$, pencarian berhasil dalam kasus pertama; jika $x \in \bar{A}$, pencarian berhasil dalam kasus kedua. Jadi, h merupakan fungsi dapat dihitung total. Sekarang, untuk setiap x , kita mempunyai $x \in A$ jika dan hanya jika $T(d, x, h(x))$, yakni jika φ_d yang terdefinisi. Karena $T(d, x, h(x))$ merupakan relasi dapat dihitung, A dapat dihitung. $\square$

Lebih mudah memahami yang terjadi dalam istilah komputasional informal: untuk memutuskan A pada masukan x , carilah komputasi berhenti φ_d dan φ_e . Salah satunya pasti berhenti; jika yang berhenti adalah φ_d , maka x berada dalam A , dan jika tidak, x berada dalam $\bar{A}$.

Akibat 25.15. $\overline{K_0}$ tidak terenumerasi secara komputabel.

Bukti. Kita mengetahui bahwa K_0 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung. Jika $\bar{K}_0$ terenumerasi secara komputabel, maka K_0 dapat dihitung menurut [Teorema 25.14](#), yang bertentangan dengan [Teorema 25.11](#). $\square$

25.15 Redusibilitas

Sekarang kita mengetahui bahwa sekurang-kurangnya ada satu himpunan, yaitu K_0 , yang terenumerasi secara komputabel tetapi tidak dapat dihitung. Jelas bahwa terdapat himpunan lain dengan sifat tersebut. Metode reduksi menyediakan cara yang ampuh untuk menunjukkan bahwa himpunan-himpunan lain mempunyai sifat-sifat ini tanpa harus terus-menerus kembali ke prinsip pertama.

Secara umum, suatu “reduksi” himpunan A ke himpunan B adalah metode untuk mengubah jawaban atas pertanyaan apakah anggota berada dalam B menjadi jawaban atas pertanyaan apakah anggota berada dalam A . Kita akan berfokus pada gagasan yang disebut “reduisibilitas banyak-ke-satu,” tetapi tersedia banyak gagasan redusibilitas lain dengan sifat yang beragam. Gagasan redusibilitas juga penting dalam kajian kompleksitas komputasional, yang turut mempertimbangkan efisiensi. Sebagai contoh, suatu himpunan disebut “NP-lengkap” jika himpunan itu berada dalam NP dan setiap masalah NP dapat direduksi kepadanya dengan menggunakan gagasan reduksi yang serupa dengan yang dijelaskan di bawah, tetapi dengan syarat tambahan bahwa reduksi dapat dihitung dalam waktu polinomial.

Kita sebenarnya sudah menggunakan gagasan reduksi secara tersirat. Definisikan himpunan K dengan

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

yakni $K = \{x : x \in W_x\}$. Bukti kita bahwa masalah penghentian tidak dapat diputuskan ([Teorema 25.6](#)) paling langsung menunjukkan bahwa K tidak dapat dihitung. Ingat bahwa K_0 adalah himpunan

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

yakni $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$. Mudah memperluas setiap bukti bahwa K tidak dapat dihitung menjadi bukti bahwa K_0 tidak dapat dihitung: jika K_0 dapat dihitung, kita dapat memutuskan apakah anggota x berada dalam K cukup dengan menanyakan apakah pasangan $\langle x, x \rangle$ berada dalam K_0 . Fungsi f yang memetakan x ke $\langle x, x \rangle$ merupakan contoh suatu *reduksi* K ke K_0 .

Definisi 25.16. Misalkan A dan B himpunan bilangan asli. Suatu fungsi dapat dihitung $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan *reduksi banyak-ke-satu* dari A ke B jika dan hanya jika, untuk setiap bilangan asli x ,

$$x \in A \quad \text{jika dan hanya jika} \quad f(x) \in B.$$

Jika terdapat reduksi f semacam itu, kita mengatakan bahwa A tereduksi banyak-ke-satu ke B , yang ditulis $A \leq_m B$. Jika A tereduksi banyak-ke-satu ke B dan sebaliknya, maka A dan B disebut ekuivalen banyak-ke-satu, yang ditulis $A \equiv_m B$.

Jika fungsi f dalam definisi di atas kebetulan injektif, A disebut tereduksi satu-ke-satu ke B . Sebagian besar reduksi yang dijelaskan di bawah memenuhi syarat yang lebih kuat ini, tetapi kita tidak akan menggunakan fakta tersebut.

Memang benar, meskipun sama sekali tidak jelas, bahwa redusibilitas satu-ke-satu benar-benar merupakan syarat yang lebih kuat daripada redusibilitas banyak-ke-satu. Dengan kata lain, terdapat himpunan tak berhingga A dan B sedemikian sehingga A tereduksi banyak-ke-satu ke B , tetapi tidak tereduksi satu-ke-satu ke B .

25.16 Sifat Redusibilitas

Kita menulis $A \leq_m B$ jika A tereduksi ke B . Notasi ini menyarankan bahwa jika $A \leq_m B$, maka A “tidak lebih sulit daripada” B dan B “sama sulit atau lebih sulit daripada” A , serta bahwa $\leq_m$, seperti $\leq$ biasa pada bilangan, mengurutkan himpunan (atau masalah keputusan) berdasarkan kompleksitasnya. Dua proposisi berikut mendukung intuisi ini. Proposisi pertama menyatakan bahwa $\leq_m$ bersifat transitif.

Proposisi 25.17. *Jika $A \leq_m B$ dan $B \leq_m C$, maka $A \leq_m C$.*

Bukti. Mengomposisikan suatu reduksi dari A ke B dengan suatu reduksi dari B ke C menghasilkan suatu reduksi dari A ke C . $\square$

Proposisi 25.18. *Misalkan A dan B sembarang himpunan, dan andaikan $A \leq_m B$.*

1. *Jika B terenumerasi secara komputabel, maka demikian pula A .*
2. *Jika B dapat dihitung, maka demikian pula A .*

Bukti. Misalkan f suatu reduksi banyak-ke-satu dari A ke B . Untuk klaim pertama, cukup periksa bahwa jika B merupakan domain fungsi parsial g , maka A merupakan domain $g \circ f$:

$$\begin{aligned} x \in A & \text{ jika dan hanya jika } f(x) \in B \\ & \text{jika dan hanya jika } g(f(x)) \downarrow. \end{aligned}$$

Untuk klaim kedua, ingat bahwa jika B dapat dihitung, maka B dan $\bar{B}$ terenumerasi secara komputabel (Teorema 25.14). Mudah diperiksa bahwa f juga merupakan reduksi banyak-ke-satu dari $\bar{A}$ ke $\bar{B}$. Jadi, berdasarkan bagian pertama bukti ini, A dan $\bar{A}$ keduanya terenumerasi secara komputabel. Dengan

demikian, A juga dapat dihitung menurut **Teorema 25.14**. (Sebagai alternatif, Anda dapat memeriksa bahwa $\chi_A = \chi_B \circ f$; jadi jika χ_B dapat dihitung, maka demikian pula χ_A .) $\square$

Gagasan redusibilitas yang lebih umum, yang disebut *redusibilitas Turing*, berguna dalam konteks lain, khususnya untuk membuktikan hasil ketakterputusan. Perhatikan bahwa menurut **Akibat 25.15**, komplemen K_0 tidak tereduksi ke K_0 karena komplemen itu tidak terenumerasi secara komputabel. Akan tetapi, secara intuitif, jika Anda mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang K_0 , Anda juga mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang komplemennya. Suatu himpunan A disebut tereduksi secara Turing ke B jika jawaban atas pertanyaan tentang A dapat ditentukan dengan prosedur dapat dihitung yang boleh mengajukan pertanyaan tentang B . Gagasan ini lebih longgar daripada redusibilitas banyak-ke-satu, yang hanya memperbolehkan Anda (1) mengajukan satu pertanyaan tentang B , dan (2) menerjemahkan jawaban “ya” menjadi jawaban “ya” atas pertanyaan tentang A , dan demikian pula untuk “tidak.” Tetap benar bahwa jika A tereduksi secara Turing ke B dan B dapat dihitung, maka A juga dapat dihitung (meskipun, seperti yang telah kita lihat, pernyataan analognya tidak berlaku bagi enumerabilitas komputabel).

Anda sebaiknya memikirkan berbagai gagasan redusibilitas yang telah kita bahas dan memahami perbedaannya. Namun, dalam bab ini kita hanya akan membahas redusibilitas banyak-ke-satu. Kebetulan, kedua jenis redusibilitas yang dibahas dalam paragraf terakhir mempunyai analog dalam kompleksitas komputasional, dengan syarat tambahan bahwa mesin Turing berjalan dalam waktu polinomial: versi kompleksitas redusibilitas banyak-ke-satu dikenal sebagai *redusibilitas Karp*, sedangkan versi kompleksitas redusibilitas Turing dikenal sebagai *redusibilitas Cook*.

25.17 Himpunan Terenumerasi Secara Komputabel Lengkap

Definisi 25.19. Suatu himpunan A merupakan *himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap* (terhadap redusibilitas banyak-ke-satu) jika

1. A terenumerasi secara komputabel, dan
2. untuk setiap himpunan terenumerasi secara komputabel lainnya B , $B \leq_m A$.

Dengan kata lain, himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap adalah himpunan terenumerasi secara komputabel yang “paling sulit.” Himpunan itu memungkinkan kita menjawab pertanyaan tentang *setiap* himpunan terenumerasi secara komputabel.

Teorema 25.20. K , K_0 , dan K_1 semuanya merupakan himpunan terenumerasi secara komputabel lengkap.

Bukti. Untuk melihat bahwa K_0 lengkap, misalkan B sembarang himpunan yang terenumerasi secara komputabel. Maka untuk suatu indeks e ,

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

Misalkan f fungsi $f(x) = \langle e, x \rangle$. Maka untuk setiap bilangan asli x , $x \in B$ jika dan hanya jika $f(x) \in K_0$. Dengan kata lain, f mereduksi B ke K_0 .

Untuk melihat bahwa K_1 lengkap, perhatikan bahwa dalam bukti **Proposisi 25.21** kita mereduksi K_0 kepadanya. Jadi, berdasarkan **Proposisi 25.17**, setiap himpunan terenumerasi secara komputabel juga dapat direduksi ke K_1 .

Kelengkapan K mengikuti dengan cara yang sama dari reduksi K_0 ke K . $\square$

Ternyata semua contoh himpunan terenumerasi secara komputabel yang telah kita tinjau sejauh ini dapat dihitung atau lengkap. Hal ini seharusnya terasa aneh! Adakah contoh himpunan terenumerasi secara komputabel yang tidak dapat dihitung sekaligus tidak lengkap? Jawabannya ya, tetapi fakta ini baru ditetapkan secara independen oleh Friedberg dan Muchnik pada pertengahan dekade 1950-an.

25.18 Contoh Redusibilitas

Mari kita tinjau suatu penerapan **Proposisi 25.18**.

Proposisi 25.21. *Misalkan*

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

Maka K_1 terenumerasi secara komputabel, tetapi tidak dapat dihitung.

Bukti. Karena $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$, K_1 terenumerasi secara komputabel menurut **Teorema 25.10**.

Untuk menunjukkan bahwa K_1 tidak dapat dihitung, mari kita tunjukkan bahwa K_0 tereduksi kepadanya.

Hal ini agak rumit karena dengan menggunakan K_1 kita hanya dapat mengajukan pertanyaan tentang komputasi yang dimulai dengan masukan tertentu, yaitu 0. Andaikan Anda mempunyai teman cerdas yang dapat menjawab pertanyaan semacam ini (teman seperti itu dikenal sebagai “orakel”). Lalu, andaikan seseorang mendatangi Anda dan bertanya apakah $\langle e, x \rangle$ berada dalam K_0 , yakni apakah mesin e berhenti pada masukan x . Salah satu hal yang dapat Anda lakukan ialah membangun mesin lain, e_x , yang untuk *sembarang* masukan mengabaikan masukan tersebut dan sebagai gantinya menjalankan e pada masukan x . Maka jelas bahwa pertanyaan apakah mesin e berhenti pada masukan x ekuivalen dengan pertanyaan apakah mesin e_x berhenti pada masukan 0 (atau masukan lain apa pun). Jadi, Anda bertanya kepada teman Anda apakah mesin baru e_x ini berhenti pada masukan 0; jawaban teman

Anda atas pertanyaan yang diubah itu memberikan jawaban atas pertanyaan semula. Ini memberikan reduksi yang diinginkan dari K_0 ke K_1 .

Dengan menggunakan fungsi dapat dihitung parsial universal, misalkan f fungsi berargumen 3 yang didefinisikan oleh

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

Perhatikan bahwa f sama sekali mengabaikan masukan ketiganya. Pilih suatu indeks e sedemikian sehingga $f = \varphi_e^3$; jadi kita mempunyai

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

Menurut teorema s - m - n , terdapat fungsi $s(e, x, y)$ sedemikian sehingga, bagi setiap z ,

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y). \end{aligned}$$

Dalam argumen informal di atas, $s(e, x, y)$ merupakan indeks bagi mesin yang, untuk sembarang masukan z , mengabaikan masukan itu dan menghitung $\varphi_x(y)$.

Khususnya, kita mempunyai

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

Dengan kata lain, $\langle x, y \rangle \in K_0$ jika dan hanya jika $s(e, x, y) \in K_1$. Jadi, fungsi g yang didefinisikan oleh

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

merupakan reduksi dari K_0 ke K_1 . □

25.19 Totalitas Tidak Dapat Diputuskan

Mari kita tinjau satu contoh lagi tentang penggunaan teorema s - m - n untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak dapat dihitung. Misalkan Tot himpunan indeks fungsi total yang dapat dihitung, yakni

$$\text{Tot} = \{x : \text{bagi setiap } y, \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

Proposisi 25.22. *Tot tidak dapat dihitung.*

Bukti. Untuk melihat bahwa Tot tidak dapat dihitung, cukup ditunjukkan bahwa K tereduksi kepadanya. Definisikan $h(x, y)$ dengan

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } x \in K \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa $h(x, y)$ sama sekali tidak bergantung pada y . Tidak sulit untuk melihat bahwa h dapat dihitung parsial: pada masukan x, y , kita menghitung h dengan mula-mula mensimulasikan fungsi φ_x pada masukan x ; jika komputasi ini berhenti, $h(x, y)$ mengeluarkan 0 lalu berhenti. Jadi, $h(x, y)$ tidak lain adalah $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$, dengan zero fungsi nol konstan.

Menurut teorema $s\text{-}m\text{-}n$, terdapat fungsi rekursif primitif $k(x)$ sedemikian sehingga bagi setiap x dan y ,

$$\varphi_{k(x)}(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } x \in K \\ \uparrow & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Jadi, $\varphi_{k(x)}$ total jika $x \in K$, dan tidak terdefinisi pada setiap masukan jika sebaliknya. Dengan demikian, k merupakan reduksi dari K ke Tot. $\square$

Ternyata Tot bahkan tidak terenumerasi secara komputabel—kompleksitasnya berada lebih tinggi dalam “hierarki aritmetis.” Namun, kita tidak akan membahas penguatan ini di sini.

25.20 Teorema Rice

Jika dipikirkan, Anda akan melihat bahwa kekhususan Tot tidak berperan dalam bukti **Proposisi 25.22**. Kita merancang $h(x, y)$ agar berperilaku seperti fungsi konstan $j(y) = 0$ tepat ketika x berada dalam K ; tetapi dalam keadaan itu kita dapat juga membuatnya berperilaku seperti sembarang fungsi dapat dihitung parsial lainnya. Pengamatan ini memungkinkan kita menyatakan teorema yang lebih umum, yang secara kasar mengatakan bahwa tidak ada sifat nontrivial dari fungsi dapat dihitung yang dapat diputuskan.

Ingatlah bahwa $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ merupakan enumerasi standar kita atas fungsi-fungsi dapat dihitung parsial.

Teorema 25.23 (Teorema Rice). *Misalkan C sembarang himpunan fungsi dapat dihitung parsial dan misalkan $A = \{n : \varphi_n \in C\}$. Jika A dapat dihitung, maka C kosong atau C merupakan himpunan semua fungsi dapat dihitung parsial.*

Suatu *himpunan indeks* adalah himpunan A dengan sifat bahwa jika n dan m merupakan indeks yang “menghitung” fungsi yang sama, maka n dan m keduanya berada dalam A , atau keduanya tidak berada di dalamnya. Tidak sulit melihat bahwa himpunan A dalam teorema mempunyai sifat ini. Sebaliknya, jika A merupakan himpunan indeks dan C merupakan himpunan fungsi yang dihitung oleh indeks-indeks tersebut, maka $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

Dengan terminologi ini, teorema Rice ekuivalen dengan pernyataan bahwa tidak ada himpunan indeks nontrivial yang dapat diputuskan. Untuk memahami isi teorema tersebut, akan membantu jika kita menekankan perbedaan antara *program* (misalnya dalam bahasa pemrograman kesukaan Anda)

dan fungsi yang dihitungnya. Tentu ada pertanyaan tentang program (indeks), yang merupakan objek sintaktis, yang dapat diputuskan secara komputasional: apakah program ini memuat lebih dari 150 simbol? Apakah program ini mempunyai lebih dari 22 baris? Apakah program ini mempunyai pernyataan “while”? Apakah untai “hello world” pernah muncul sebagai argumen bagi pernyataan “print”? Teorema Rice mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan nontrivial tentang *perilaku* program yang dapat diputuskan secara komputasional. Ini mencakup pertanyaan seperti: apakah program berhenti pada masukan 0? Apakah program pernah berhenti? Apakah program pernah mengeluarkan bilangan genap?

Bukti teorema Rice. Andaikan C tidak kosong dan bukan pula himpunan semua fungsi dapat dihitung parsial, dan misalkan A himpunan indeks fungsi-fungsi dalam C . Kita akan menunjukkan bahwa jika A dapat dihitung, kita dapat menyelesaikan masalah penghentian; jadi A tidak dapat dihitung.

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa fungsi f yang tidak terdefinisi di mana pun tidak berada dalam C (jika tidak, tukarkan C dengan komplementnya dalam argumen di bawah). Misalkan g sembarang fungsi dalam C . Gagasannya ialah bahwa jika kita dapat memutuskan A , kita dapat membedakan indeks yang menghitung f dari indeks yang menghitung g ; lalu kita dapat menggunakan kemampuan itu untuk menyelesaikan masalah penghentian.

Caranya sebagai berikut. Dengan menggunakan fungsi dapat dihitung parsial universal, kita dapat mendefinisikan fungsi

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{tidak terdefinisi} & \text{jika } \varphi_x(x) \uparrow \\ g(y) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Untuk menghitung h , mula-mula kita mencoba menghitung $\varphi_x(x)$; jika komputasi itu berhenti, kita melanjutkan dengan menghitung $g(y)$; dan jika *komputasi itu* berhenti, kita mengembalikan keluarannya. Secara lebih formal, kita dapat menulis

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

Di sini $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ adalah fungsi proyeksi berargumen 2 yang mengembalikan argumen ke-0, dan fungsi ini dapat dihitung.

Dengan demikian, h merupakan komposisi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial, dan ruas kanan terdefinisi serta sama dengan $g(y)$ tepat ketika $\text{Un}(x, x)$ dan $g(y)$ keduanya terdefinisi.

Perhatikan bahwa untuk x tetap, jika $\varphi_x(x)$ tidak terdefinisi, maka $h(x, y)$ tidak terdefinisi bagi setiap y ; dan jika $\varphi_x(x)$ terdefinisi, maka $h(x, y) \simeq g(y)$. Jadi, bagi setiap nilai tetap x , $h(x, y)$ berperilaku tepat seperti f atau tepat seperti g , dan memutuskan apakah $\varphi_x(x)$ terdefinisi sama dengan memutuskan an kasus mana yang berlaku. Namun, ini sama dengan memutuskan apakah

$h_x(y) \simeq h(x, y)$ berada dalam C atau tidak; jika A dapat dihitung, kita dapat melakukan hal tersebut.

Secara lebih formal, karena h dapat dihitung parsial, h sama dengan fungsi φ_e bagi suatu indeks e . Menurut teorema s - m - n , terdapat fungsi rekursif primitif s sedemikian sehingga bagi setiap x , $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$. Sekarang, bagi setiap x , jika $\varphi_x(x) \downarrow$, maka $\varphi_{s(e,x)}$ merupakan fungsi yang sama dengan g , sehingga $s(e, x)$ berada dalam A . Di lain pihak, jika $\varphi_x(x) \uparrow$, maka $\varphi_{s(e,x)}$ merupakan fungsi yang sama dengan f , sehingga $s(e, x)$ tidak berada dalam A . Dengan kata lain, bagi setiap x , $x \in K$ jika dan hanya jika $s(e, x) \in A$. Jika A dapat dihitung, K juga dapat dihitung, yang merupakan suatu kontradiksi. Jadi, A tidak dapat dihitung. $\square$

Teorema Rice sangat kuat. Akibat langsung berikut menunjukkan beberapa contoh penerapannya.

Akibat 25.24. *Himpunan-himpunan berikut tidak dapat diputuskan.*

1. $\{x : 17 \text{ berada dalam daerah hasil } \varphi_x\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ konstan}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ total}\}$
4. $\{x : \text{setiap kali } y < y', \varphi_x(y) \downarrow, \text{ dan jika } \varphi_x(y') \downarrow, \text{ maka } \varphi_x(y) < \varphi_x(y')\}$

Bukti. Semuanya merupakan himpunan indeks nontrivial. $\square$

25.21 Teorema Titik Tetap

Mari kita tinjau kembali masalah penghentian. Sebagai notasi sementara, tulislah $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ untuk $\langle x, y \rangle$; bayangkan notasi ini sebagai representasi suatu “nama” bagi nilai $\varphi_x(y)$. Dengan notasi ini, kita dapat merumuskan ulang salah satu bukti bahwa masalah penghentian tidak dapat diputuskan.

Pertanyaan: adakah fungsi dapat dihitung h dengan sifat berikut? Bagi setiap x dan y ,

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{jika } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Jawaban: Tidak; jika ada, fungsi parsial

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu} \end{cases}$$

akan dapat dihitung, sehingga mempunyai suatu indeks e . Namun, kita lalu mempunyai

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dan dalam keadaan ini $\varphi_e(e)$ terdefinisi jika dan hanya jika tidak terdefinisi, suatu kontradiksi.

Sekarang, perhatikan persamaan yang memuat φ_e . Dalam suatu arti, terdapat acuan diri di sana: kita telah mengatur agar nilai $\varphi_e(e)$ bergantung pada $\lceil \varphi_e(e) \rceil$ dengan cara tertentu. Teorema titik tetap mengatakan bahwa secara umum kita *dapat* melakukan hal ini—bukan hanya demi membuktikan kontradiksi.

Lema 25.25 memberikan dua cara ekuivalen untuk menyatakan teorema titik tetap. Secara logis, fakta bahwa kedua pernyataan itu ekuivalen mengikuti dari fakta bahwa keduanya benar; tetapi yang sebenarnya kita maksudkan ialah bahwa masing-masing mengikuti secara langsung dari yang lain, sehingga keduanya dapat dipandang sebagai pernyataan alternatif bagi teorema yang sama.

Lema 25.25. *Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

1. *Bagi setiap fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,*

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. *Bagi setiap fungsi dapat dihitung $f(x)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,*

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

Bukti. (1) $\Rightarrow$ (2): Diberikan f , definisikan g dengan $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$. Gunakan (1) untuk memperoleh indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y) \\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y). \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): Diberikan g , gunakan teorema s - m - n untuk memperoleh f sedemikian sehingga bagi setiap x dan y , $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$. Gunakan (2) untuk memperoleh indeks e sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y) \\ &\simeq g(e, y). \end{aligned}$$

Ini menyelesaikan bukti. □

Sebelum menunjukkan bahwa pernyataan (1) benar (dan karena itu (2) juga), tinjau betapa ganjilnya pernyataan itu. Bayangkan e sebagai program komputer; pernyataan (1) mengatakan bahwa, diberikan sembarang fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, Anda dapat menemukan program komputer e yang menghitung $g_e(y) \simeq g(e, y)$. Dengan kata lain, Anda dapat menemukan program komputer yang menghitung fungsi yang mengacu pada program itu sendiri.

Teorema 25.26. Kedua pernyataan dalam *Lema 25.25* benar. Secara khusus, bagi setiap fungsi dapat dihitung parsial $g(x, y)$, terdapat indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

Bukti. Bahan-bahannya sudah tersirat dalam pembahasan masalah penghentian di atas. Misalkan $\text{diag}(x)$ fungsi dapat dihitung yang bagi setiap x mengembalikan indeks bagi fungsi $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$, yakni

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

Bayangkan diag sebagai fungsi yang mengubah program bagi fungsi berargumen 2 menjadi program bagi fungsi berargumen 1, yang diperoleh dengan menetapkan program semula sebagai argumen pertamanya. Fungsi diag dapat didefinisikan secara formal sebagai berikut: mula-mula definisikan s dengan

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

dengan Un^2 fungsi berargumen 3 yang universal bagi fungsi-fungsi dapat dihitung parsial berargumen 2. Kemudian, menurut teorema s - m - n , kita dapat menemukan fungsi rekursif primitif diag yang memenuhi

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

Sekarang, definisikan fungsi l dengan

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

Misalkan $\ulcorner l \urcorner$ suatu indeks bagi l . Terakhir, misalkan $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$. Maka bagi setiap y , kita mempunyai

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan. □

Apa yang sedang terjadi? Andaikan Anda diberi tugas menulis program komputer yang mencetak dirinya sendiri. Namun, andaikan pula bahwa Anda bekerja dengan bahasa pemrograman yang mempunyai pustaka fungsi untai yang kaya dan ganjil. Secara khusus, andaikan bahasa pemrograman Anda mempunyai fungsi diag yang bekerja sebagai berikut: diberikan untai masukan s , diag menemukan setiap kemunculan simbol 'x' dalam s , lalu menggantinya dengan versi berpetik dari untai semula. Sebagai contoh, jika diberikan untai

```
hello x world
```

sebagai masukan, fungsi itu mengembalikan

```
hello 'hello x world' world
```

sebagai keluaran. Dalam hal ini, program yang diinginkan mudah ditulis; Anda dapat memeriksa bahwa

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

berhasil melakukannya. Untuk bahasa pemrograman yang lebih umum seperti C++ dan Java, gagasan yang sama tetap bekerja (dengan implementasi yang lebih rumit).

Kita hanya tinggal beberapa langkah dari bukti teorema titik tetap. Andaikan suatu varian fungsi cetak, $\text{print}(x, y)$, menerima untai x dan argumen numerik lain y , lalu mencetak untai x sebanyak y kali. Maka “program”

```
getinput(y);  
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

mencetak dirinya sendiri sebanyak y kali ketika menerima masukan y . Mengganti kerangka `getinput`—`print`—`diag` dengan fungsi sembarang $g(x, y)$ menghasilkan

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

yang merupakan program yang, ketika menerima masukan y , menjalankan g pada program itu sendiri dan y . Jika kita memahami “pengutipan” sebagai “penggunaan suatu indeks bagi,” kita memperoleh bukti di atas.

Untuk sekarang, tidak apa-apa jika Anda ingin memandang bukti tersebut sebagai siasat formal atau ilmu gaib. Namun, Anda harus mampu merekonstruksi rincian argumen yang diberikan di atas. Ketika kita membuktikan teorema ketaklengkapan (dan “teorema titik tetap” terkait), kita akan membahas cara lain untuk memahami mengapa argumen ini berhasil.

Gagasan yang sama dapat digunakan untuk memperoleh kombinator “titik tetap.” Andaikan Anda mempunyai suku lambda g dan menginginkan suku lain k dengan sifat bahwa k ekuivalen- β dengan gk . Definisikan suku

$$\text{diag}(x) = xx$$

dan

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

menurut konvensi notasi kita; dengan kata lain, l adalah suku $\lambda x. g(xx)$. Misalkan k suku ll . Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

Jika kita mengambil

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

maka Yg dan $g(Yg)$ tereduksi ke suatu suku yang sama; jadi $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. Ini dikenal sebagai “kombinator Curry.” Jika sebagai gantinya kita mengambil

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

maka sebenarnya Yg tereduksi ke $g(Yg)$, yang merupakan pernyataan lebih kuat. Versi Y yang terakhir ini dikenal sebagai “kombinator Turing.”

25.22 Penerapan Teorema Titik Tetap

Teorema titik tetap pada dasarnya memungkinkan kita mendefinisikan fungsi dapat dihitung parsial berdasarkan indeksinya. Sebagai contoh, kita dapat menemukan indeks e sedemikian sehingga bagi setiap y ,

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

Sebagai contoh lain, bukti teorema titik tetap dapat digunakan untuk merancang program dalam Java atau C++ yang mencetak dirinya sendiri.

Ingat bahwa jika bagi setiap e kita menetapkan W_e sebagai domain φ_e , maka barisan $W_0, W_1, W_2, \dots$ mengenumerasi himpunan-himpunan yang terenumerasi secara komputabel. Beberapa himpunan ini dapat dihitung. Kita dapat bertanya apakah terdapat algoritma yang menerima nilai x sebagai masukan dan, jika W_x kebetulan dapat dihitung, mengembalikan indeks bagi fungsi karakteristiknya. Jawabannya “tidak”; algoritma semacam itu tidak ada:

Teorema 25.27. *Tidak ada fungsi dapat dihitung parsial f dengan sifat berikut: setiap kali W_e dapat dihitung, $f(e)$ terdefinisi dan $\varphi_{f(e)}$ merupakan fungsi karakteristiknya.*

Bukti. Andaikan, demi memperoleh kontradiksi, bahwa f merupakan fungsi dapat dihitung parsial dengan sifat dalam pernyataan teorema. Dengan menggunakan pernyataan pertama teorema titik tetap pada fungsi g yang didefinisikan di bawah, kita dapat menemukan indeks e sedemikian sehingga

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \text{ dan } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi yang digunakan dalam penerapan teorema titik tetap tersebut ialah

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{jika } y = 0 \text{ dan } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \\ \text{tidak terdefinisi} & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Secara informal, kita dapat melihat bahwa g dapat dihitung parsial sebagai berikut: pada masukan x dan y , algoritma mula-mula memeriksa apakah y sama dengan 0. Jika ya, algoritma menghitung $f(x)$, lalu menggunakan mesin universal untuk menghitung $\varphi_{f(x)}(0)$. Jika komputasi terakhir ini berhenti dan mengembalikan 0, algoritma mengembalikan 0; jika tidak, algoritma tidak berhenti.

Sekarang, perhatikan bahwa W_e selalu sama dengan $\{0\}$ atau $\emptyset$, sehingga W_e dapat dihitung. Sifat yang diandaikan bagi f karena itu mengharuskan $f(e)$ terdefinisi dan $\varphi_{f(e)}$ menjadi fungsi karakteristik W_e . Namun, jika $\varphi_{f(e)}(0)$ terdefinisi dan sama dengan 0, maka $\varphi_e(y)$ terdefinisi tepat ketika $y = 0$, sehingga $W_e = \{0\}$ dan $\varphi_{f(e)}$ memberikan nilai yang salah pada 0. Jika $\varphi_{f(e)}(0)$ tidak terdefinisi, atau terdefinisi tetapi tidak sama dengan 0, maka $W_e = \emptyset$ dan sekali lagi $\varphi_{f(e)}$ bukan fungsi karakteristik W_e . Kedua kemungkinan menghasilkan kontradiksi. $\square$

25.23 Mendefinisikan Fungsi dengan Acuan Diri

Secara umum, kemampuan mendefinisikan fungsi berdasarkan fungsi itu sendiri berguna. Sebagai contoh, diberikan fungsi dapat dihitung k , l , dan m , lemma titik tetap mengatakan bahwa terdapat fungsi dapat dihitung parsial f yang memenuhi persamaan berikut bagi setiap y :

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{jika } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Secara lebih khusus, sekali lagi, f diperoleh dengan menetapkan

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{jika } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{selain itu} \end{cases}$$

lalu menggunakan lemma titik tetap untuk menemukan indeks e sedemikian sehingga $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$.

Sebagai contoh konkret, fungsi “faktor persekutuan terbesar” $\gcd(u, v)$ dapat didefinisikan dengan

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{jika } u = 0 \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{selain itu} \end{cases}$$

dengan $\text{mod}(v, u)$ menyatakan sisa pembagian v oleh u . Penerapan lemma titik tetap menunjukkan bahwa $\gcd$ dapat dihitung parsial. (Sebenarnya, ini dapat disajikan dalam bentuk di atas dengan membiarkan y mengodekan pasangan $\langle u, v \rangle$.) Induksi berikutnya pada u lalu menunjukkan bahwa $\gcd$ sebenarnya total.

Tentu saja, kita dapat menyusun definisi beracuan-diri yang jauh lebih rumit daripada contoh-contoh yang baru saja dibahas. Kebanyakan bahasa pemrograman mendukung definisi fungsi berdasarkan fungsi itu sendiri dengan satu atau lain cara. Perhatikan bahwa hal ini sedikit kurang dramatis daripada kemampuan mendefinisikan fungsi berdasarkan suatu *indeks* bagi algoritma yang menghitung fungsi tersebut, dan kemampuan terakhir inilah yang diberikan teorema titik tetap dalam keumuman penuhnya.

Soal

Soal 25.1. Untuk memahami mengapa argumen diagonalisasi dalam bukti **Teorema 25.5** tidak berlaku dalam kasus parsial, tinjau fungsi $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$. Apakah fungsi itu dapat dihitung secara parsial? Jika demikian, fungsi itu mempunyai indeks e , yakni $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. Apa yang dapat Anda katakan tentang $f(e)$?

Soal 25.2. Buktikan **Proposisi 25.17** dengan menunjukkan bahwa jika f dan g masing-masing merupakan reduksi banyak-ke-satu dari A ke B dan dari B ke C , maka $g \circ f$ merupakan reduksi banyak-ke-satu dari A ke C .

Soal 25.3. Andaikan f suatu reduksi banyak-ke-satu dari A ke B . Tunjukkan bahwa f juga merupakan reduksi banyak-ke-satu dari $\overline{A}$ ke $\overline{B}$.

Soal 25.4. Tunjukkan bahwa jika $f: A \rightarrow B$ merupakan reduksi banyak-ke-satu, maka $\chi_A = \chi_B \circ f$.

Soal 25.5. Berikan reduksi K ke K_0 .

Bibliografi

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.

Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.

Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.